

بوابة تسويق السيارات

تقرير مشروع (تخرج ٢) المقدم الى قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

إعداد

كاسترو فارس

إشراف

الدكتور فادي إبراهيم

العام الدراسي

(٢٠٢٤/٢٠٢٥)

إقرار المشرف

أشهد بأن إعداد هذا المشروع الموسوم

Car Marketing Portal

والمعد من قبل الطالب:

كاسترو فارس.

تحت إشرافي في قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات في كلية
هندسة المعلوماتية وهو جزء من متطلبات نيل الاجازة في هندسة
البرمجيات ونظم المعلومات

المرتبة العلمية:

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الملخص – Abstract

موضوع البحث:

في ظل التطورات التكنولوجية والانتقال نحو العالم الرقمي، برزت الحاجة لإنشاء بوابة إلكترونية مخصصة لتسويق السيارات. تهدف هذه البوابة إلى جمع الشركات المصنعة والمستوردة للسيارات في منصة واحدة، مما يتيح لها الترويج لمنتجاتها والتعريف بمواصفاتها وتقنياتها بشكل موثوق وسهل الوصول. تعمل البوابة على توفير معلومات دقيقة وشاملة للمستثمرين والمشتريين، مما يسهل عملية اتخاذ القرار ويخفض التكلفة مقارنة بالطرق التقليدية.

الهدف الأساسي من هذه البوابة هو تعزيز تنافسية السيارات الوطنية في السوق العالمية، إلى جانب الترويج للسيارات المستوردة بطرق أكثر فاعلية. تسهم البوابة في ربط المصنعين بالمستوردين والمشتريين، وتمكين المستخدمين من مقارنة الخيارات واختيار السيارة الأنسب بناءً على احتياجاتهم.

أهمية المشروع:

تسويق السيارات الوطنية والدولية داخل البلد وخارجه.
تسهيل التواصل بين المصنعين، الوكلاء، والتجار.
تمكين المشتريين من مقارنة السيارات بناءً على المواصفات والأسعار.
دعم المصنعين في إدارة منتجاتهم وعروضهم بشكل رقمي.

هدف البحث:

١. إدارة المصنعين ووكلاء السيارات.
 ٢. إدارة معارض السيارات ومنتجاتها.
 ٣. الترويج للسيارات بطريقة احترافية.
 ٤. تسهيل التواصل بين المصنعين والتجار والمشتريين.
 ٥. تحديد مواقع المعارض والمصانع عبر الخرائط الرقمية.
- تُعد هذه البوابة خطوة نحو تطوير قطاع السيارات وتوفير تجربة تسويقية حديثة وفعالة للمصنعين والمشتريين على حد سواء.

مدى ومنهجية البحث

يتناول هذا البحث موضوع إنشاء بوابة إلكترونية تجمع بين مصنعي السيارات والمستثمرين ضمن منصة واحدة، بهدف تسهيل عمليات البيع والشراء وتحسين الترويج للمنتجات.

منهجية البحث:

المنهج المتبع: يعتمد البحث على المنهج التحليلي لدراسة الاحتياجات الحالية وتحديد الفجوات في السوق.

الأنظمة المستخدمة: يستند إلى تصميم أنظمة مخصصة تعتمد على قواعد بيانات مُعدة مسبقاً أو مصممة خصيصاً لهذا الغرض.

الأدوات المستخدمة: تتضمن أدوات مثل الاستبيانات لجمع البيانات والمقارنة لتحليل الخيارات المتاحة.

ملخص عملية البحث:

بعد إجراء التحليل والدراسات اللازمة، توصل فريق البحث إلى تصميم نظام إلكتروني حديث يهدف إلى أن يكون منصة شاملة تضم الشركات المصنعة والمستوردة للسيارات. يتيح هذا النظام عرض المنتجات وتسويقها بفعالية أكبر، مع تمكين المستثمرين والمشتريين من مقارنة الخيارات المختلفة واختيار الأنسب بناءً على احتياجاتهم ومتطلباتهم. النتيجة المتوقعة هي تحسين تجربة التسويق الإلكتروني للسيارات وتعزيز التواصل بين مختلف أطراف السوق.

٩ ----- الفصل الأول: المقدمة

١٠ الفصل الأول

١٠ مقدمة

١٣ ----- الفصل الثاني: موضوع البحث والدراسة المرجعية

١٤ ١. المقدمة

١٤ ٢. المفاهيم الأساسية

١٥ ٢,٢ التسويق التقليدي

١٥ ٢,٣ مقارنة بين التسويق الإلكتروني والتقليدي

١٧ 2. الدراسة المرجعية

٣٧ ----- الفصل الثالث: إدارة مشاريع

٤٣ ----- الفصل الرابع: المرحلة التحليلية للنظام

٤٤ 1. مقترحة:

٤٧ مخطط غانت والجدول الزمني للمشروع:

٤٩ ميزات ومتطلبات النظام:

٤٩ الفاعلون (Actors):

٤٩ المتطلبات الوظيفية (functional requirements)

٤٩ ١. المدير الأساسي (Super Admin):

٤٩ ١. إدارة التقارير (Manage Reports):

٤٩ عرض التقارير (View Reports).

٤٩ إرسال التقارير (Send Reports).

٤٩ ٢. إدارة المشرفين المحليين (Manage Local Admins):

٤٩ إضافة مشرف محلي (Add Local Admin).

٤٩ حذف مشرف محلي (Delete Local Admin).

٤٩ عرض المشرفين المحليين (View Local Admin).

٤٩ قبول أو رفض طلب إضافة سيارة من قبل المشرف المحلي (Accept or reject adding car).

٤٩ ٢. المشرف المحلي (Local Admin):

٤٩ ١. إدارة السيارات (Manage Cars):

٤٩ إضافة سيارات (Add Cars).

٤٩ تعديل السيارات (Edit Cars).

٤٩ عرض السيارات (View Cars).

٤٩ إزالة السيارات (Remove Cars).

٤٩ ٢. إضافة معلومات الاتصال الخاصة (add contact info).

٤٩ ٣. إنشاء التقارير (Generate Reports):

- ٥٠ عرض التقارير (View Reports).
- ٥٠ إرسال التقارير (Send Reports).
- ٣. مدير التسويق (Marketing Manager).....
- ٥٠ ١. إدارة الإعلانات (Manage Advertisements):
- ٥٠ إضافة عروض (Add Offers).
- ٥٠ تعديل العروض (Edit Offers).
- ٥٠ عرض قائمة العروض (View Offers).
- ٥٠ حذف العرض (Remove Offer).
- ٥٠ 4. المشاهد (Viewer).
- ٥٠ ١. إمكانية تصفح الموقع (View the Website).
- ٥٠ ٢. تقييم الموقع (Rate the Website).
- ٥٠ ٣. البحث عن السيارات (Search for Cars).
- ٥٠ ٤. مقارنة السيارات (Compare Cars).
- ٥٠ ٥. تصفح الموقع (browse the website).
- ٥٠ 6. عرض السيارات (view the cars).
- ٥٠ 5. المستأجر (Renter).
- ٥٠ ١. عرض سيارات الاجار المتاحة بالموقع (View rental cars available).
- ٥٠ ٢. استئجار سيارة (Rent a Car).
- ٣. التواصل مع البائعين أو المشرفين المحليين لاستفسارات التأجير (View contact information for car sellers).
- ٥٠ 6. البائع (Seller).
- ٥٠ ١. ادارة السيارة (Manage car).
- ٥٠ إضافة سيارة (Add Car).
- ٥٠ تعديل السيارة (Edit the Car).
- ٥٠ ٣. إضافة معلومات الاتصال (Add contact info).
- ٥٠ 7. المشتري (Buyer).
- ٥٠ ١. عرض السيارات (View Cars).
- ٥١ ٢. إضافة سيارة إلى سلة التسوق (Add a Car to the Shopping Cart).
- ٥١ ٣. شراء سيارة (Purchase a Car).
- ٥١ ٤. البحث عن سيارة (Search for a car).
- ٥١ ٥. مقارنة السيارات (Compare Cars).
- ٥١ ٦. طلب استشارة (Request Consult).
- ٥١ ٧. تغيير السيارة قبل الشراء (Change the Car Before Purchase).
- ٥١ ٨. المستشار (Consultant).
- ٥١ 1. إدارة طلبات الاستشارة (Manage Consulting Requests).

٥١	2. عرض الطلبات (View Requests).....
٥١	٥. الرد على الطلبات (Answer Requests).....
٥١	٩. شركة التوصيل (Delivery Company).....
٥١	١. إدارة طلبات التوصيل (Manage Delivery Requests).....
٥١	٢. استقبال طلبات توصيل (Receiving request delivery).....
٥١	١٠. مستخدم النظام (system user).....
٥١	١. تسجيل الدخول (login).....
٥١	٢. إدارة الحساب (manage profile):.....
٥١	عرض الحساب (view profile).....
٥١	تعديل الحساب (edit profile).....
٥١	حذف الحساب (delete profile).....
٥١	تغيير كلمة المرور (change password).....
٥٢	توصيف النصي لحالات الاستخدام:.....
٥٢	مخطط حالات الاستخدام (High level).....
٥٢	٥٢
٥٣	مخطط حالات الاستخدام (Low level).....
٥٣	٥٣
٥٧	2. مخطط حالات الاستخدام للمدير الأساسي (Super admin).....
٥٨	٥٨
٦٥	3. مخطط حالات الاستخدام للمدير الفرعي (Local admin).....
٦٥	٦٥
٧١	٤. مخطط حالات الاستخدام لمدير التسويق (Marketing Manager).....
٧٣	٥. مخطط حالات الاستخدام لمتصفح الموقع (Viewer).....
٧٩	٦. مخطط حالات الاستخدام للمستأجر (Renter).....
٧٩	٧٩
٨١	٧. مخطط حالات الاستخدام للبائع (Seller).....
٨١	٨١
٨٤	٨. مخطط حالات الاستخدام لمشتري (Buyer).....
٨٤	٨٤
٩٢	٩. مخطط حالات للمستشار (Consulting).....
٩٤	١٠. مخطط حالات الاستخدام لشركة النقل (delivery company).....
٩٤	٩٤
١٥٥	1. لائحة الإختبارات الأولية :.....
١٩٧	الفصل الخامس: المرحلة التصميمية للنظام.....
١٩٨	١. مقدمة:.....
١٩٩	٢. ClassDiagram :.....
١٩٩	١, ٢. توصيف ClassDiagram :.....

٢٠٠	-----	٢, ٢. مخطط الصفوف Class Diagram
٢٠٠	-----	٣, ٢. الأساس الذي تم اعتماده في مخطط Class Diagram
٢٠٣	-----	ER Diagram High Level
٢٠٤	-----	ER Diagram Low Level
٢٠٥	-----	٣. نماذج التصميم بالمستوى الفيزيائي:
		4. مخطط شجرة النظام : ٢٠٦
٢٠٧	-----	الفصل السادس: بناء النظام
		١. الأدوات المستخدمة: ٢٠٨
		٢. الواجبات: ٢٠٩
٢١٥	-----	الفصل السابع: الآفاق المستقبلية
		١. المقدمة: ٢١٦
		٢. الآفاق المستقبلية: ٢١٦

الفصل الأول: المقدمة

الفصل الأول مقدمة

تعتبر بوابة تسويق السيارات منصة متكاملة تهدف إلى تسهيل عملية شراء وبيع السيارات، حيث تجمع بين البائعين والمشتريين في مكان واحد. في ظل التطورات التكنولوجية السريعة، أصبح من الضروري استخدام منصات رقمية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.

تقدم هذه البوابة مجموعة من الخدمات، مثل عرض السيارات الجديدة والمستعملة، توفير معلومات تفصيلية عن المواصفات والأسعار، بالإضافة إلى إمكانية مقارنة العروض المختلفة. كما تسهم في تعزيز الشفافية من خلال تقييمات وآراء المستخدمين، مما يساعد المشتريين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

تتميز بسهولة الاستخدام، حيث يمكن للمستخدمين البحث عن السيارات حسب العلامة التجارية، الموديل، السعر، والموقع الجغرافي. كما توفر خيارات تمويل وتأمين، مما يجعل تجربة الشراء أكثر سلاسة وراحة.

بفضل هذه المنصة، يمكن للبائعين الوصول إلى جمهور أوسع وزيادة فرص البيع، بينما يتمكن المشترون من العثور على السيارة المناسبة لهم بسرعة وسهولة. إن بوابة تسويق السيارات تمثل حلاً مبتكراً يلبي احتياجات السوق ويعزز من تجربة المستخدمين في عالم السيارات.

١. المقدمة

١,١ أهمية المشروع:

الترويج لمنتجات السيارات الوطنية والدولية داخل السوق المحلي والعالمي.
تسهيل التواصل بين المصنعين والمستوردين لتعزيز التكامل التجاري.
تمكين المشتريين من مقارنة السيارات واختيار الأنسب بناءً على المواصفات والأسعار.
تسهيل الوصول إلى مواقع الشركات والمعارض باستخدام خرائط إلكترونية.
تسهيل التواصل بين التجار والمصنعين لتحفيز حركة السوق.
الربط بين المصنعين والسوق لزيادة الكفاءة في عمليات البيع والتسويق.

١,٢ أهداف المشروع:

إدارة الشركات المصنعة ووكلاء السيارات.
إدارة المعارض وعروض السيارات.
إدارة معلومات السيارات والمواصفات الفنية.
الترويج للسيارات بطرق مبتكرة وفعالة.
تسهيل التواصل بين المصنعين، التجار، والمشتريين.
تحديد مواقع المعارض والشركات عبر خرائط إلكترونية تفاعلية.

١,٣ لمحة عن المشروع:

يهدف المشروع إلى تطوير بوابة إلكترونية تساهم في تسهيل تسويق السيارات، سواء كانت محلية أو مستوردة. يساعد النظام في تحسين الوصول إلى الشركات والمعارض، وتمكين المشتريين والمستثمرين من الاطلاع على السيارات ومواصفاتها بشكل رقمي حديث.

٢. المشكلة

تواجه السيارات الوطنية نقصاً في الترويج والتسويق مقارنة بالمنتجات الأجنبية، مما يحد من انتشارها. لذلك، هناك حاجة إلى تعزيز معايير السيارات المحلية وتسويقها بشكل فعال لجذب المشتريين وتشجيع الاعتماد عليها بدلاً من السيارات الأجنبية.

٣. هدف البحث

جعل معلومات السيارات والشركات المصنعة متاحة وسهلة الوصول، مما يمكن الجميع من التعرف على الخيارات المتاحة والمقارنة بينها من خلال تطبيق رقمي حديث.

٤. النظام المقترح

النظام المقترح هو بوابة إلكترونية لتسويق السيارات. يتيح هذا النظام عرض السيارات ومواصفاتها بشكل شامل، مع توفير أدوات تسهل عملية التواصل بين المصنعين، المستوردين، والمشتريين، بما يواكب التطورات التقنية في السوق.

٥. تنظيم التقرير

الفصل الأول: المقدمة.

الفصل الثاني: موضوع البحث والدراسات المرجعية.

الفصل الثالث: الدراسة التحليلية للنظام المقترح.

الفصل الرابع: الدراسة التصميمية للنظام المقترح.

الفصل الخامس: التطبيق العملي.

٦. الخاتمة

انطلاقاً مما تم استعراضه في الفقرات السابقة، يتضح أهمية إنشاء بوابة لتسويق السيارات وفائدتها في حل المشكلة المطروحة. في الفصول التالية، سيتم عرض الخطوات والطرق التي سيعتمد عليها الفريق لتطوير هذا النظام والوصول إلى المنتج النهائي.

الفصل الثاني: موضوع البحث والدراسة المرجعية

الفصل الثاني

موضوع البحث والدراسات المرجعية

١. المقدمة:

في هذا الفصل، سيتم تقديم المفاهيم الأساسية المتعلقة ببوابة تسويق السيارات، مع التركيز على أهمية المشروع ودراسته المرجعية. سيتم توضيح الفرق بين أساليب التسويق التقليدي والتسويق الإلكتروني، مع شرح لأهمية النظام المقترح وملخص حول خصائصه الرئيسية. يهدف الفصل إلى استعراض العناصر الأساسية التي تبرز ضرورة تطوير نظام مبتكر لتسويق السيارات.

٢. المفاهيم الأساسية

٢,١ التسويق الإلكتروني

التسويق الإلكتروني هو عملية ترويج المنتجات والخدمات باستخدام الوسائل الرقمية، ويُعنى بفهم احتياجات العملاء وتلبيةها من خلال الأدوات التكنولوجية. ومع تطور التكنولوجيا، أصبح التسويق الإلكتروني ركيزة أساسية لأي استراتيجية تسويقية حديثة. يشمل التسويق الإلكتروني وسائل مثل:

إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي (SMM): التركيز على الفئات المستهدفة بدقة.

التسويق عبر البريد الإلكتروني (Email Marketing): وسيلة فعالة للوصول المباشر للعملاء.

الشبكات الإعلانية (Display Advertising): للوصول إلى جمهور واسع.

تحسين محركات البحث (SEO) وتسويق محركات البحث (SEM): لزيادة ظهور المنتجات.

إعلانات الفيديو والتسويق بالمحتوى: لإيصال الرسائل بطرق جذابة ومبتكرة.

٢,٢ التسويق التقليدي

التسويق التقليدي يشير إلى الوسائل الترويجية غير المرتبطة بالإنترنت. ورغم تطور التسويق الرقمي، لا تزال الطرق التقليدية تحتفظ بأهميتها في الوصول لجمهور معينة. أبرز وسائل التسويق التقليدي تشمل:

الإعلانات التلفزيونية والراديو.

اللوحات الإعلانية والملصقات.

الصحف والمجلات.

مميزات التسويق التقليدي:

فعالية عالية في التسويق المحلي.

إمكانية الوصول إلى شرائح من الجمهور غير المرتبط بالتكنولوجيا.

بقاء الوسائل التقليدية مرئية لفترات طويلة.

٢,٣ مقارنة بين التسويق الإلكتروني والتقليدي

١. التكلفة:

يتفوق التسويق الإلكتروني بانخفاض تكاليفه مقارنة بالتسويق التقليدي. مثال: تكلفة إعلان على يوتيوب أقل بكثير من إعلان تلفزيوني.

٢. الاستهداف:

يوفر التسويق الإلكتروني أدوات استهداف دقيقة بناءً على الموقع الجغرافي، الفئة العمرية، والاهتمامات، بينما يفتقر التسويق التقليدي لهذه الدقة.

٣. عرض المنتجات:

في التسويق الإلكتروني، يمكن عرض المنتجات بتكلفة منخفضة عبر مواقع الويب أو الكatalogات الرقمية، مما يزيل الحاجة إلى مساحات عرض مادية.

٤. الانتشار:

التسويق الإلكتروني يسمح بالوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة بسرعة وبتكلفة منخفضة من خلال السوشيال ميديا أو الإعلانات الرقمية.

٥. قياس النتائج:

توفر أدوات التسويق الإلكتروني بيانات دقيقة حول أداء الإعلانات مثل عدد المشاهدات والتفاعلات، وهو أمر يصعب تحقيقه في التسويق التقليدي.

خلاصة

بينما يحتفظ التسويق التقليدي بأهميته في بعض السياقات، يُعد التسويق الإلكتروني الحل الأمثل للشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل تكلفته المنخفضة وفعاليته العالية. بوابة تسويق السيارات المقترحة تجمع بين عناصر التسويق الإلكتروني لضمان وصول العروض والخدمات إلى الجمهور المستهدف بشكل فعال، مع توفير نظام متكامل لعرض وبيع السيارات.

٢. الدراسة المرجعية:

في ظل التوجه العالمي نحو التقنيات الحديثة والتطور التكنولوجي المتسارع، برزت الحاجة إلى حلول رقمية تتيح وسيلة تواصل فعالة بين وكالات السيارات والمشتريين. تهدف بوابة تسويق السيارات إلى تحسين تجربة المستخدم وتطوير طرق عرض السيارات، بالاعتماد على الأدوات الرقمية المبتكرة بدلاً من الأساليب التقليدية المكلفة وغير الفعالة.

أهمية النظام المقترح

يهدف النظام إلى سد الفجوة بين وكالات السيارات والمشتريين، عبر توفير منصة رقمية شاملة تتيح:

للمشتريين: الوصول إلى معلومات دقيقة وشاملة عن السيارات المتاحة بسهولة وسرعة، مما يساعدهم على اختيار السيارة المناسبة بناءً على معايير مثل السعر، المواصفات، والموقع الجغرافي.

لوكالات السيارات: توفير وسيلة ترويجية منخفضة التكلفة وفعالة للوصول إلى شريحة واسعة من العملاء المحتملين، مع ضمان عرض السيارات بطريقة احترافية تزيد من فرص البيع.

دور التكنولوجيا في تعزيز التسويق

ساهمت التطورات التكنولوجية في تقديم أدوات قوية تُسهّل عمليات التسويق والتفاعل بين الوكالات والمشتريين. ومن خلال الاعتماد على الإنترنت كوسيلة رئيسية للترويج، تحقق البوابة الفوائد التالية:

١. سرعة الانتشار: يتيح الإنترنت لوكالات السيارات عرض سياراتها لجمهور واسع في وقت قصير، ما يسرّع عملية البيع.

٢. دقة الاستهداف: باستخدام بيانات دقيقة، يمكن توجيه العروض والإعلانات إلى المشتريين المحتملين المهتمين بناءً على تفضيلاتهم الشخصية.

٣. خفض التكاليف: يُعد التسويق الإلكتروني أقل تكلفة من الإعلانات التقليدية مثل الصحف أو التلفزيون، مما يوفر ميزانيات الوكالات الصغيرة والمتوسطة.

٤. سهولة عرض المنتجات: توفر البوابة إمكانية عرض السيارات بمواصفاتها التفصيلية، صور عالية الجودة، ومقاطع فيديو، مما يمنح المشتريين تجربة افتراضية شاملة.

الحاجة إلى بوابة تسويق السيارات

مع تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبح الإنترنت أداة رئيسية لتسهيل عمليات البيع والشراء. تقدم بوابة تسويق السيارات منصة رقمية متكاملة تجمع بين وكالات السيارات والمشتريين، مما يتيح:

للكالات: عرض سياراتها بطرق حديثة تزيد من جاذبية المنتجات وتحقيق الانتشار المطلوب.

للمشتريين: مقارنة العروض بسهولة من مختلف الوكالات، مع إمكانية الوصول إلى أدق التفاصيل قبل اتخاذ قرار الشراء.

تعد بوابة تسويق السيارات حلاً مثاليًا لتحسين كفاءة عمليات التسويق، وتعزيز تجربة العملاء، وتقليل التكاليف التشغيلية لوكالات السيارات، مع ضمان تحقيق أفضل النتائج للطرفين.

قمنا بدراسة مرجعية واستخدمنا العديد من الأدوات مثل المقابلات والاستبيان ودراسة العديد من المواقع الإلكترونية لجمع واستخلاص المتطلبات ووضعها على هيئة مخططات أيضا.

الاستبيان:

نتائج الاستبيان : طرحنا هذا الاستبيان على ١٠٠ شخص بلغ عدد الردود اجمالي ٩٣ رداً.

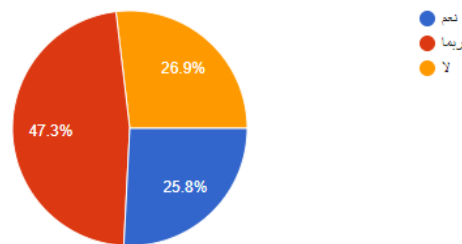
هل تفضل شراء السيارات المستعملة؟

نعم: ٢٥,٨% . ربما: ٤٧,٣% . لا ٢٦,٩% . كما هو موضح بالرسم التوضيحي ١

هل تفضل شراء السيارات المستعملة؟

٩٣ رداً

نسخ



رسم توضيحي ١ استبيان

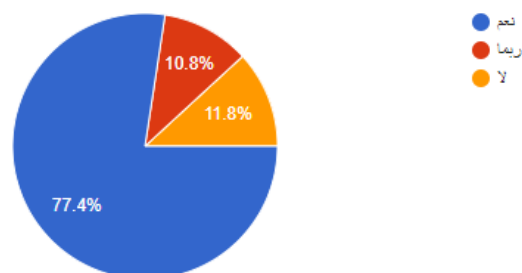
يهمك توفر خيار شراء السيارات بالتقسيط؟

نعم: ٧٧,٤% . ربما: ١٠,٨% . لا ١١,٨% . كما هو موضح بالرسم التوضيحي ٢ .

هل يهمك توفر خيار شراء السيارات بالتقسيط؟

٩٣ رداً

نسخ



رسم توضيحي ٢ استبيان

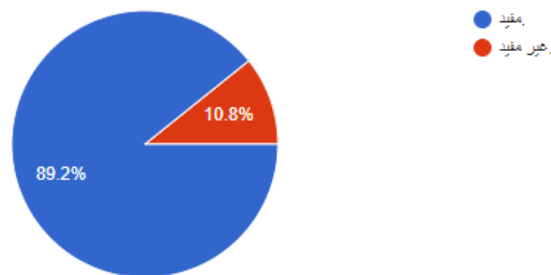
هل تعتبر تقييمات المستخدمين مهمة عند اتخاذ قرار الشراء؟

نعم: ٧٧,٤% . ربما: ١٠,٨% . لا ١١,٨% . كما هو موضح بالرسم التوضيحي ٣.

نسخ

هل تعتبر تقييمات المستخدمين مهمة عند اتخاذ قرار الشراء؟

93 ردًا



رسم توضيحي ٣ استبيان

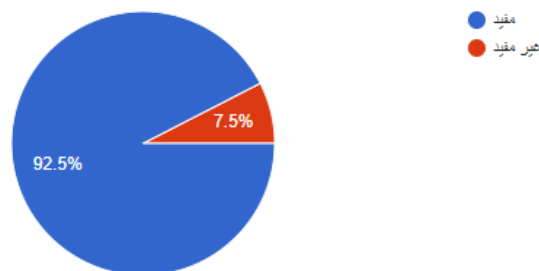
هل تفضل الاطلاع على مقاطع فيديو توضيحية للسيارات قبل الشراء؟

مفيد: ٩٢,٥% غير مفيد: ٧,٥% كما هو موضح بالرسم التوضيحي ٤

نسخ

هل تفضل الاطلاع على مقاطع فيديو توضيحية للسيارات قبل الشراء؟

93 ردًا



رسم توضيحي ٤ استبيان

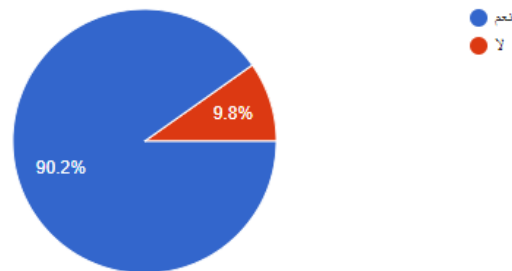
هل يهملك توفر صور عالية الجودة للسيارة؟

نعم: ٩٠,٢% لا: ٩,٨% كما هو موضح بالرسم التوضيحي ٥

نسخ

هل يهملك توفر صور عالية الجودة للسيارة؟

92 ردًا



رسم توضيحي ٥ استبيان

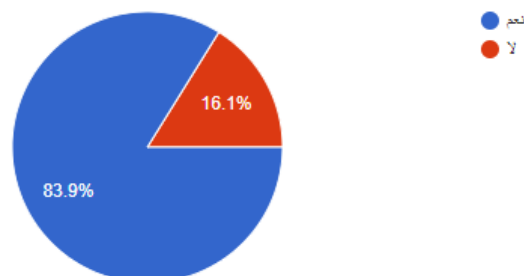
هل تفضل البحث عن السيارات حسب الماركة والطراز؟

نعم: ٨٣,٩% لا: ١٦,١% كما هو موضح بالرسم التوضيحي ٦

نسخ

هل تفضل البحث عن السيارات حسب الماركة والطراز؟

93 ردًا



رسم توضيحي ٦ استبيان

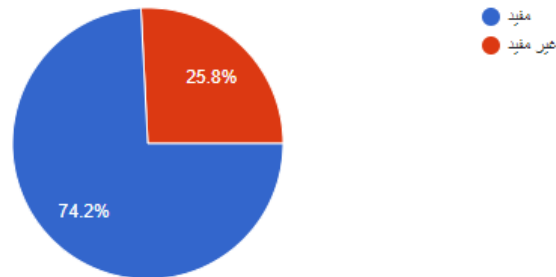
هل تعتبر ميزة مقارنة السيارات المختلفة أمراً ضرورياً؟

مفيد: ٧٤,٢% غير مفيد: ٢٥,٨% كما هو موضح بالرسم التوضيحي ٧

نسخ

هل تعتبر ميزة مقارنة السيارات المختلفة أمراً ضرورياً؟

93 ردًا



رسم توضيحي ٧ استبيان

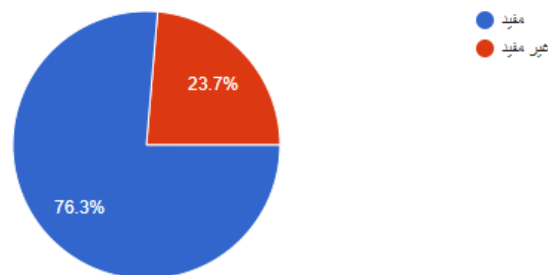
هل يهتمك وجود خاصية إضافة السيارات إلى قائمة الرغبات "Wish List" لحفظها لاحقاً؟

مفيد: ٧٦,٣% غير مفيد: ٢٣,٧% كما هو موضح بالرسم التوضيحي ٨

نسخ

هل يهتمك وجود خاصية إضافة السيارات إلى قائمة الرغبات "Wish List" لحفظها لاحقاً؟

93 ردًا



رسم توضيحي ٨ استبيان

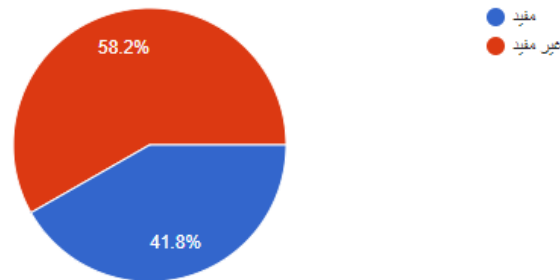
هل تعتبر إمكانية شراء عدة سيارات في وقت واحد ميزة مفيدة؟

مفيد: ٤١,٨% غير مفيد: ٥٨,٢% كما هو موضح بالرسم التوضيحي ٩

نسخ

هل تعتبر إمكانية شراء عدة سيارات في وقت واحد ميزة مفيدة؟

٩١ ردًا



رسم توضيحي ٩ استبيان

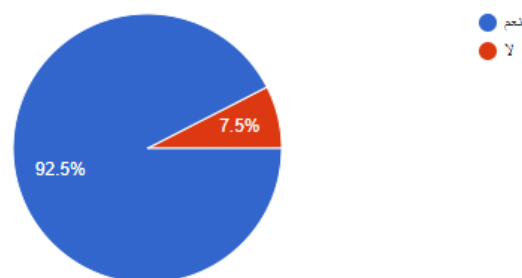
هل يهتمك وجود معلومات تفصيلية عن استهلاك الوقود لكل سيارة؟

نعم: ٩٢,٥% لا: ٧,٥% كما هو موضح بالرسم التوضيحي ١٠

نسخ

هل يهتمك وجود معلومات تفصيلية عن استهلاك الوقود لكل سيارة؟

٩٣ ردًا



رسم توضيحي ١٠ استبيان

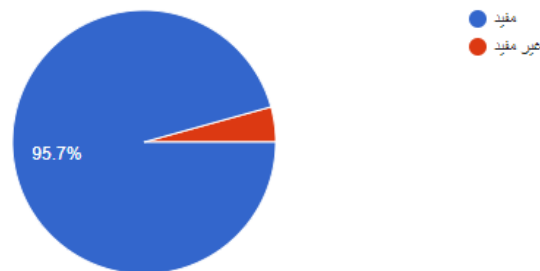
هل تفضل الاطلاع على تقارير فحص السيارة قبل الشراء؟

مفيد: ٩٥,٧% غير مفيد: ٤,٣% كما هو موضح بالرسم التوضيحي ١١

نسخ

هل تفضل الاطلاع على تقارير فحص السيارة قبل الشراء؟

93 ردًا



رسم توضيحي ١١ استبيان

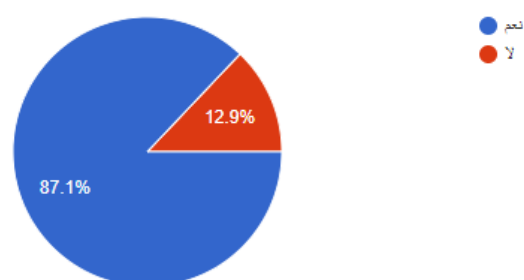
هل تعتبر العروض والتخفيضات من العوامل المؤثرة على قرار الشراء؟

نعم: ٨٧,١% لا: ١٢,٩% كما هو موضح بالرسم التوضيحي ١٢

نسخ

هل تعتبر العروض والتخفيضات من العوامل المؤثرة على قرار الشراء؟

93 ردًا



رسم توضيحي ١٢ استبيان

هل تفضل وجود خدمة تقييم الأسعار لمساعدتك في معرفة القيمة السوقية للسيارة؟

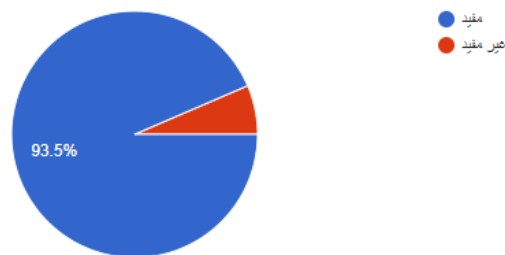
مفيد: ٩٣,٥% غير مفيد: ٦,٥% كما هو موضح بالرسم التوضيحي ١٣

رسم نسخ

هل تفضل وجود خدمة تقييم الأسعار لمساعدتك في معرفة القيمة السوقية للسيارة؟

رؤا 93

رسم



توضيحي ١٣ استبيان

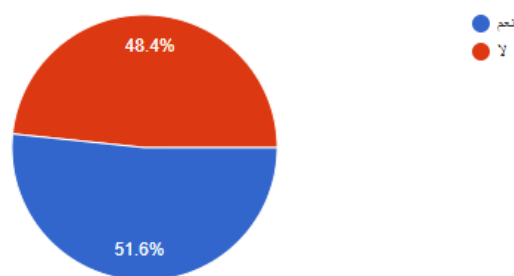
هل تجد التقارير المخصصة للسيارات متاحة بسهولة عند البحث عن سيارة؟

نعم: ٥١,٦% لا: ٤٨,٤% كما هو موضح بالرسم التوضيحي ١٤

رسم نسخ

هل تجد التقارير المخصصة للسيارات متاحة بسهولة عند البحث عن سيارة؟

رؤا 91



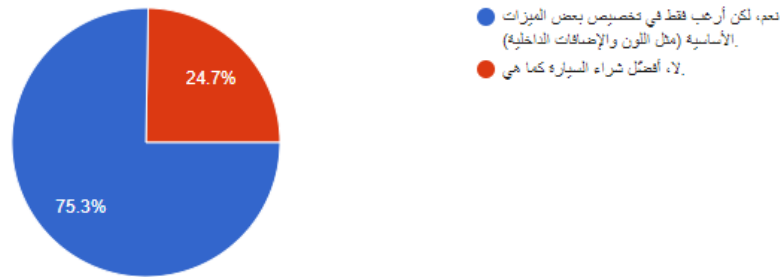
رسم توضيحي ١٤ استبيان

هل تفضل أن تتاح لك إمكانية تخصيص (Customization) السيارة، مثل اختيار الألوان، الإضافات، أو المزايا التقنية، قبل إتمام عملية الشراء؟

نعم: ٧٥,٣% لا: ٢٤,٧% كما هو موضح بالرسم التوضيحي ١٥

هل تفضل أن تتاح لك إمكانية تخصيص (Customization) السيارة، مثل اختيار الألوان، الإضافات، أو المزايا التقنية، قبل إتمام عملية الشراء؟

٩٣ ردًا



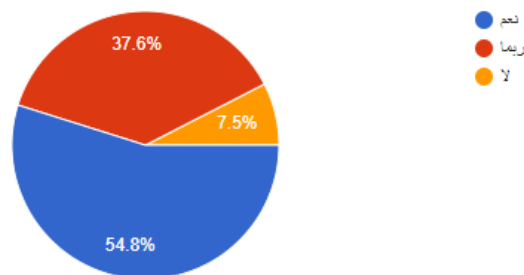
رسم توضيحي ١٥ استبيان

هل تعتبر ميزة تتبع السيارات المفضلة التي أضفتها إلى "Wish List" مع إشعارات بتغير الأسعار مهمة؟

نعم: ٥٤,٨% ربما: ٣٧,٦% لا: ٧,٥% كما هو موضح بالرسم التوضيحي ١٦

هل تعتبر ميزة تتبع السيارات المفضلة التي أضفتها إلى "Wish List" مع إشعارات بتغير الأسعار مهمة؟

٩٣ ردًا



رسم توضيحي ١٦ استبيان

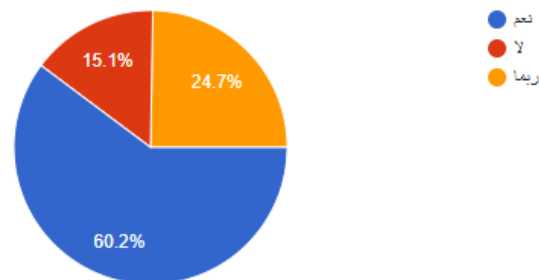
هل تفضل استلام تنبيهات عند توفر سيارات جديدة ضمن فئة اهتماماتك؟

نعم: ٦٠,٢% لا: ١٥,١% ربما: ٢٤,٧% كما هو موضح بالرسم التوضيحي ١٧

نسخ

هل تفضل استلام تنبيهات عند توفر سيارات جديدة ضمن فئة اهتماماتك؟

93 ردًا



رسم توضيحي ١٧ استبيان

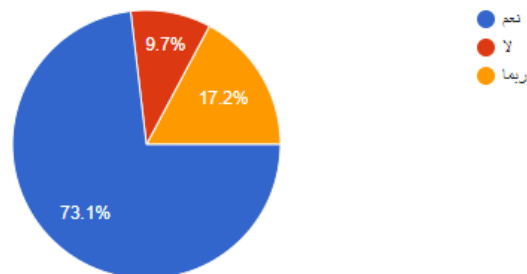
هل يهكم وجود سيارات معتمدة من قبل الوكلاء لضمان الجودة والأمان؟

نعم: ٧٣,١% لا: ٩,٧% ربما: ١٧,٢% كما هو موضح بالرسم التوضيحي ١٨

نسخ

هل يهكم وجود سيارات معتمدة من قبل الوكلاء لضمان الجودة والأمان؟

93 ردًا



رسم توضيحي ١٨ استبيان

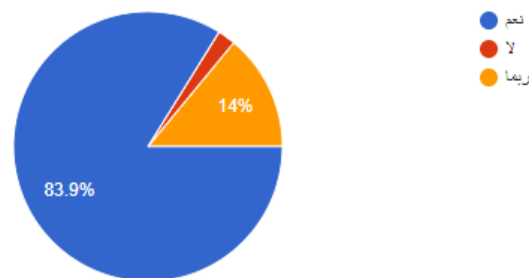
هل تفضل وجود خيار تحديد السيارات حسب الفئة السعرية المناسبة لميزانيتك؟

نعم: ٨٣,٩% لا: ٢,١% ربما: ١٤% كما هو موضح بالرسم التوضيحي ١٩

نسخ

هل تفضل وجود خيار تحديد السيارات حسب الفئة السعرية المناسبة لميزانيتك؟

رؤا 93



رسم توضيحي ١٩ استبيان

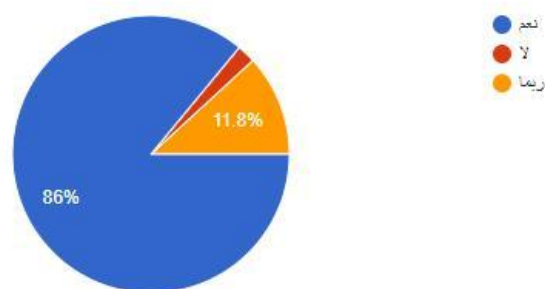
هل تفضل وجود تفاصيل حول تاريخ الصيانة والإصلاحات السابقة للسيارة المستعملة؟

نعم: ٨٦% لا: ٢,٢% ربما: ١١,٨% كما هو موضح بالرسم التوضيحي ٢٠

نسخ

هل تفضل وجود تفاصيل حول تاريخ الصيانة والإصلاحات السابقة للسيارة المستعملة؟

رؤا 9٤



رسم توضيحي ٢٠ استبيان

المقابلات

❖ مقابلة ١: مع مدير شركة سيارات

- المكان: مكتب المدير في شركة السيارات السيد ياسين عباس .

- الزمان: صباح يوم الاثنين الموافق ل ٢٣/٩/٢٠٢٤ .

بالرغم من ضيق وقت السيد ياسين الا انه استطاع الإجابة على بعض الأسئلة .

١. ما هي الميزات التي ترغب في رؤيتها في بوابة تسويق السيارات ل جعل عملكم أكثر كفاءة؟	* أود رؤية واجهة سهلة الاستخدام لإدارة المخزون، مع إمكانية تحميل الصور ومقاطع الفيديو بسرعة وسهولة. أيضًا، نحتاج إلى نظام إشعارات لتنبيهنا بتغيرات السوق أو طلبات العملاء.
٢. ما الأدوات أو الأنظمة التي تستخدمونها حاليًا لمتابعة وتحليل مبيعات لسيارات؟	* نستخدم نظام إدارة مبيعات بسيط يوفر تقارير تحليلية، لكن النظام لا يغطي جميع احتياجاتنا. نحتاج إلى أداة أكثر شمولية تساعدنا في تحليل بيانات المبيعات وسلوك العملاء بشكل أعمق.
٣. كيف تقومون بإدارة المخزون الإلكتروني للسيارات المعروضة للي ع؟ وهل لديكم أدوات لإدارة السيارات المتاحة وغير المتاحة؟	* نقوم بإدارة المخزون يدويًا باستخدام جداول بيانات. لا نمتلك حاليًا أداة متقدمة لإدارة السيارات المتاحة وغير المتاحة، ونرغب في نظام يتعامل مع هذا الأمر بشكل أكثر فعالية.
٤. هل ترغبون في وجود نظام لإشعارات العملاء حول توفر سيارات جديدة أو المستعملة التي يبحثون عنها؟	* نعم، نظام إشعارات فعال سيكون مفيدًا جدًا، سواء لتنبيه العملاء عند توفر سيارات جديدة أو لتنبيهنا عند وصول طلبات جديدة.
٥. ما هي بيانات السيارات التي تعتبرونها أساسية لعرضها بشكل واض ح على بوابة التسويق؟	* البيانات الأساسية تشمل السعر، الموديل، سنة التصنيع، عدد الأميال المقطوعة (للسيارات المستعملة)، مواصفات المحرك، والميزات التقنيّة. كما أن الصور عالية الجودة ضرورية لجذب العملاء.
٦. كيف تتم إدارة التواصل مع العملاء المهتمين بسياراتكم؟ هل تفضلو ن طرق تواصل معينة.	* نستخدم الهاتف والبريد الإلكتروني كوسائل أساسية للتواصل. نفضل إضافة ميزة الدردشة الحية عبر البوابة الإلكترونية لتسريع التواصل مع العملاء.
٧. ما هي الخدمات الإضافية التي ترغبون في توفيرها عبر البوابة، م ثل خدمات ما بعد البيع أو الصيانة؟	* نرغب في توفير خدمات ما بعد البيع مثل الصيانة أو الحجز عبر الإنترنت لإجراء فحوصات للسيارات. هذا سيوفر تجربة متكاملة للعملاء ويزيد من ولائهم.
٨. كيف تتم إدارة تسعير السيارات؟ هل ترغبون في أدوات لمساعدتكم في تقديم تمويل أو خيارات تقسيط للعملاء؟	* يتم تحديد الأسعار بناءً على ظروف السوق، وأحيانًا نعتمد على تقييم داخلي. وجود أداة تحليلية تساعدنا في تقديم تمويل أو خيارات تقسيط للعملاء سيكون مفيدًا جدًا.
٩. هل لديكم نظام لمتابعة رضا العملاء بعد الشراء؟ كيف يمكن لنظامنا دعم هذه المتابعة؟	* لدينا نظام بسيط لمتابعة رضا العملاء، لكننا نرغب في تحسينه عبر استبيانات أو مراجعات بعد البيع يمكن إدارتها مباشرة من خلال البوابة.
١٠. ما هي أنواع البيانات التحليلية التي تودون الحصول عليها من بوابة التسويق؟	* نحتاج إلى بيانات مثل عدد الزيارات على كل سيارة، نسبة التحويل من زائر إلى مشتري، وأداء الإعلانات والعروض الترويجية. تحليل هذه البيانات سيساعدنا في تحسين استراتيجية التسويق.
١١. كيف تتم إدارة عملية تسليم السيارات؟ وهل ترغبون في تتبع التسليم أو تقديم خيارات مختلفة للعملاء؟	* ليس لدينا خدمة تسليم السيارات. وجود نظام لمتابعة التسليم وإشعار العملاء بمراحل التسليم سيحسن كثيرًا من تجربة العملاء.

١٢. ما هي التوجهات أو التحديات المستقبلية التي تتوقعون أن تؤثر على عملكم في مجال بيع السيارات؟	* السيارات الكهربائية والتكنولوجيا الذاتية القيادة هي التوجهات المستقبلية. نحتاج إلى التأقلم مع هذه التغييرات من خلال تقديم هذه الأنواع من السيارات وتسويقها بطرق جديدة.
--	--

ملخص المقابلة:

ركز السيد ياسين عباس على أهمية تطوير نظام متكامل لإدارة المخزون والتواصل مع العملاء. كما أشار إلى أهمية البيانات التحليلية لتحسين استراتيجيات التسويق، وأبدى اهتمامًا بوجود نظام لإشعارات العملاء وخدمات ما بعد البيع. التحديات المستقبلية التي أشار إليها تتعلق بالتأقلم مع السيارات الكهربائية وتكنولوجيا القيادة الذاتية.

❖ مقابلة ٢: مع مدير التسويق

- المكان: مكتب مدير التسويق شركة السيارات السيد مجد أيوب .

- الزمان: صباح يوم الاثنين الموافق ل ٢٠٢٤/٩/٢٥ .

بالرغم من ضيق وقت السيد مجد الا انه استطاع الإجابة على بعض الأسئلة .

١. ما هي أكثر التحديات التي تواجهكم حاليًا في تسويق السيارات عبر الإنترنت؟	* التحديات الرئيسية تتعلق بتحديث بيانات المخزون بشكل متواصل وتوفير صور ومعلومات دقيقة لكل سيارة. أحيانًا يتطلب الأمر الكثير من الجهد لإبقاء المعلومات محدثة ومتاحة للعملاء.
٢. هل لديكم آلية لتقديم العروض الترويجية أو الخصومات عبر الإنترنت؟ وكيف يمكن لنظامنا دعم ذلك؟	* نعم، نقدم عروض ترويجية دورية، ونرغب في أن يدعم النظام إدارة هذه العروض بشكل مرن، مثل عروض محددة المدة أو خصومات للعملاء الذين يزورون البوابة بشكل متكرر.
٣. كيف تقيمون تأثير التسويق الرقمي (مثل الإعلانات الممولة أو SEO) على مبيعات السيارات؟	* التسويق الرقمي له تأثير كبير على مبيعاتنا. الإعلانات المدفوعة على محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي تجلب الكثير من العملاء، كما أن تحسين محركات البحث (SEO) يساعد في زيادة الظهور على الإنترنت.
٤. ما هي الميزات أو الخدمات التي تعتبرونها مهمة لتحسين تجربة المستخدم في البحث والشراء عبر الإنترنت؟	* نحتاج إلى نظام بحث متقدم يسمح للعملاء بالبحث حسب معايير مثل الميزانية، العلامة التجارية، أو المواصفات. كما أن سرعة الموقع وسهولة التنقل عاملان مهمان جدًا في تحسين التجربة.
٥. كيف تتعاملون مع العروض الترويجية أو التفاوض مع العملاء؟ وهل يمكن لنظامنا دعم إدارة هذه العملية؟	* التفاوض مع العملاء يتم بشكل تقليدي حاليًا. نظام لإدارة العروض الترويجية والتفاوض بشكل إلكتروني سيكون ميزة كبيرة، خاصة إذا كان يسمح بتخصيص العروض حسب احتياجات العميل.
٦. هل لديكم احتياجات معينة لتحليل السوق أو أداء المعرض بناءً على بيانات المبيعات أو سلوك العملاء؟	* نعم، نرغب في تقارير تحليلية توضح اتجاهات السوق، الطلب على أنواع معينة من السيارات، وكيفية أداء المعرض مقارنة بالمعارض المنافسة.

ملخص المقابلة:

السيد مجد أيوب ركز على أهمية التحديث المستمر لبيانات السيارات والعروض، وكذلك أهمية التسويق الرقمي في جذب العملاء. وأشار إلى أن النظام الإلكتروني الجديد يجب أن يدعم إدارة العروض والخصومات بمرونة، ويقدم تقارير تحليلية متقدمة لتحسين الأداء وتعزيز تجربة المستخدم.

❖ مقابلة ٣: مع الزبون محمد فارس

- المكان: شركة سيارات .

- الزمان: صباح يوم الاثنين الموافق ل ٢٠٢٤/٩/٢٥ .

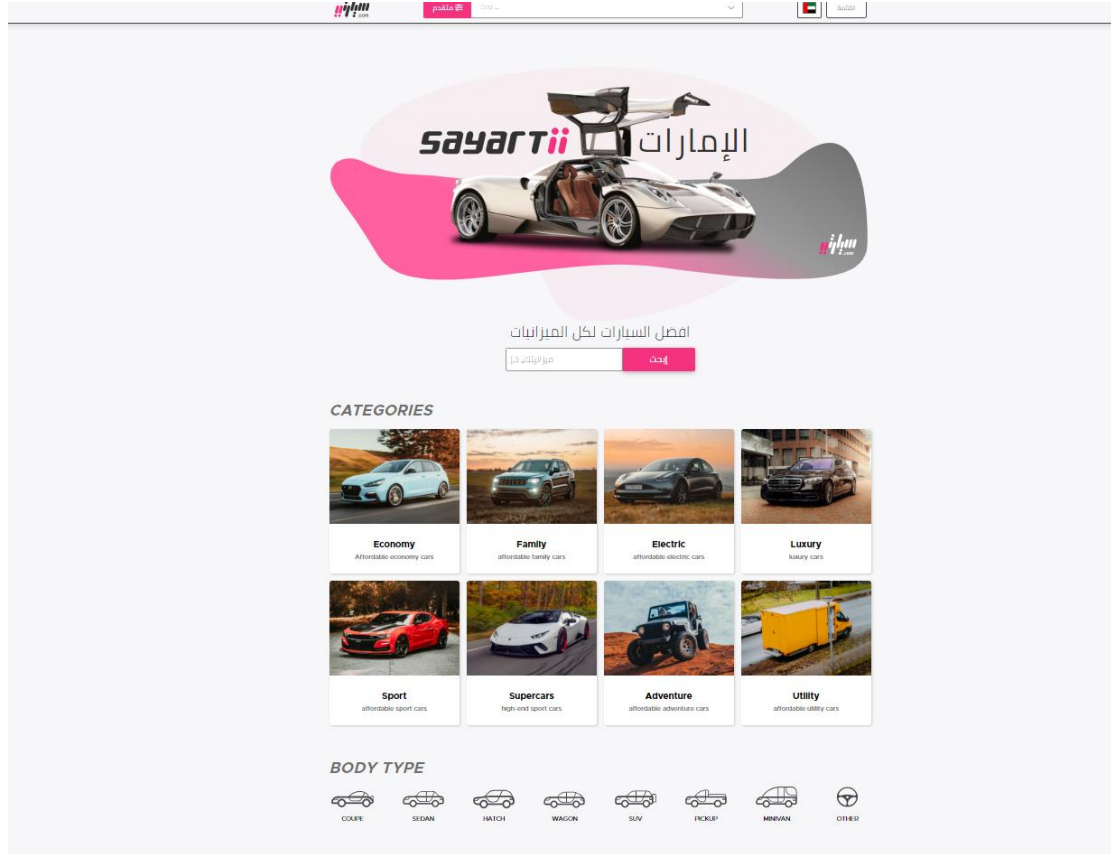
تكرم السيد محمد بالإجابة على بعض الأسئلة حول تجربته في شراء السيارات عبر الإنترنت.

١. ما هي الميزات التي ترغب في رؤيتها عند شراء سيارة عبر الإنترنت؟	* أرغب في وجود نظام بحث متقدم يسهل عليّ العثور على السيارة ال تي تناسب ميزانيتي واحتياجاتي. كما أود رؤية صور واضحة ومقاطع فيديو لكل سيارة، بالإضافة إلى توفير معلومات تفصيلية عن المواصفات.
٣. كيف كانت تجربتك في استخدام منصات تسويق السيارات الإلكترونية حتى الآن؟	* تجربتي كانت جيدة بشكل عام، ولكن هناك بعض الصعوبات في العثور على السيارات المتاحة فعلياً، حيث أحياناً تظهر سيارات على الموقع لكنها مبيعة بالفعل. كما أن بعض المنصات تفتقر إلى تحديثات مستمرة عن المخزون.
٣. ما هي العوامل التي تأخذها في الاعتبار عند اختيار سيارة للشراء؟	أهم العوامل بالنسبة لي هي السعر، استهلاك الوقود، والاعتمادية. أبحث عن سيارة تناسب ميزانيتي وتكون ذات تكاليف تشغيل منخفضة. أيضاً، أفضل السيارات التي تتوفر لها صيانة جيدة وقطع غيار بسهولة.
٤. هل تفضل وجود خيارات للتفاوض على السعر عبر الإنترنت؟ وكيف يجب أن تتم هذه العملية؟	نعم، أود رؤية نظام يسمح بالتفاوض الإلكتروني على السعر. سيكون من المفيد لو كان هناك مساحة للتفاوض المباشر عبر الموقع أو تطبيق الشركة، حيث يمكنني تقديم عروض أو مناقشة التفاصيل مع البائع قبل إتمام الشراء.
٥. هل قمت باستخدام العروض الترويجية أو الخصومات المتاحة عبر الإنترنت؟	* نعم، استفدت من بعض العروض الترويجية. العروض الترويجية ت سهل عملية الشراء، خاصة إذا كانت موجهة نحو العملاء الجادين أو م ن يزور الموقع بانتظام.
٦. ما هي الخدمات التي ترغب في أن توفرها منصات تسويق السيارات الإلكترونية لتحسين تجربتك كعميل؟	* نستخدم الهاتف والبريد الإلكتروني كوسائل أساسية للتواصل. نفضل إضافة ميزة الدردشة الحية عبر البوابة الإلكترونية لتسريع التواصل مع العملاء.
٧. كيف تقيم أهمية خدمات ما بعد البيع مثل الصيانة أو الضمان عند اتخاذ قرار الشراء؟	خدمات ما بعد البيع مهمة جداً بالنسبة لي. الضمان والصيانة جزء لا يتجزأ من قراري النهائي. وجود مراكز صيانة معتمدة يسهل الوصول إليها يزيد من ثقتي في الشراء من البوابة الإلكترونية.
٨. ما هي الطرق التي تعتقد أن البوابة يمكن أن تستخدمها لتحسين تجربة العملاء؟	* لبوابة يمكن أن تستفيد من تحسين واجهة المستخدم لتكون أكثر سلاسة وسهولة في التنقل. إضافة تقييمات من عملاء سابقين، توضيح خيارات التسليم، والدفع الإلكتروني سيسهم في تحسين التجربة بشكل كبير.
٩. هل تفضل خيارات الدفع الإلكتروني عند شراء سيارة؟	* بالتأكيد، الدفع الإلكتروني مهم لتسهيل المعاملة وتوفير الوقت. أفضل أن تكون هناك خيارات دفع مرنة مثل التقسيط أو الدفع الفوري باستخدام بطاقة الائتمان.

دراسة مواقع مشابهة

موقع سيارتي

رابط الموقع: <https://sayartii.com/ar>



إيجابيات "سيارتي":

- تصميم جذاب: يتميز الموقع بتصميم عصري وجذاب يجذب المستخدمين.
 - سهولة التنقل: من السهل على المستخدمين التنقل بين الأقسام المختلفة والعثور على السيارات.
 - محتوى محلي: يوفر معلومات حول السيارات المتاحة في الإمارات، مما يسهل على المستخدمين الحصول على خيارات تناسب سوقهم المحلي.
 - عروض خاصة: يعرض الموقع عروض مميزة من الوكلاء المحليين، مما قد يجذب المزيد من الزوار.
- سلبيات "سيارتي":
- نقص المعلومات: بعض السيارات قد لا تحتوي على تفاصيل كافية مقارنة بمواقع أخرى، مما يمكن أن يسبب إحباطاً.
 - إعلانات مزعجة: يمكن أن تكون الإعلانات في بعض الأحيان كثيفة، مما يشتت انتباه المستخدم.
 - محلي موجود بالامارات فقط.

اسم الموقع: menamotors

رابط الموقع: <https://www.menamotors.com/>



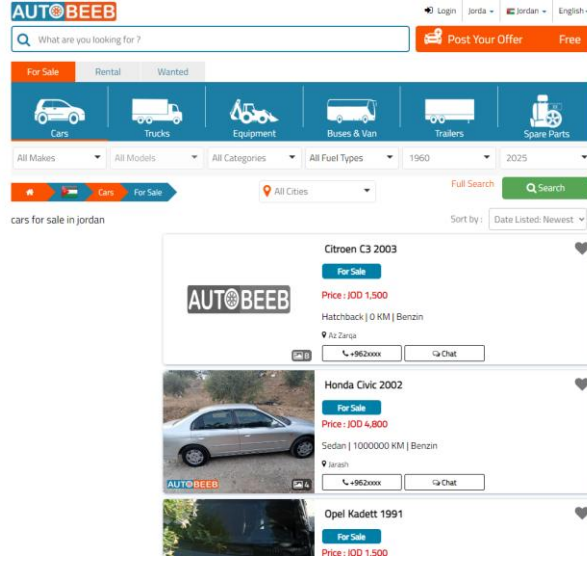
الإيجابيات:

- *تنوع كبير في السيارات: يعرض الموقع مجموعة واسعة من السيارات الجديدة والمستعملة بما في ذلك الشاحنات والسيارات الفاخرة.
- *ميزة المقارنة: تُعزز تجربة المستخدم وتزيد من شفافية المعلومات المتاحة، مما يجعل عملية الشراء أكثر وضوحًا وسهولة.
- *تغطية جغرافية واسعة: لدى Mena Motors مراكز في عدة مواقع استراتيجية حول العالم مثل دبي، بلجيكا، وجنوب أفريقيا، مما يسهل تصدير السيارات إلى مناطق متعددة.
- *سهولة الاستخدام: يتميز الموقع بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة، مما يسهل على الزوار البحث عن السيارات حسب الاحتياجات الخاصة بهم.

السلبيات:

- *محدودية المعلومات التفصيلية: على الرغم من تنوع السيارات، قد تفتقر بعض العروض إلى التفاصيل الدقيقة حول حالة السيارة أو تاريخها، وهو أمر مهم للعملاء عند شراء السيارات المستعملة.
- *أسعار غير متاحة بشكل مباشر: العديد من السيارات تُعرض بأسعار "حسب الطلب" أو "سعر خاص"، مما قد يكون غير ملائم للمشتريين الذين يفضلون معرفة الأسعار بشكل فوري.

الموقع: <https://autobeeb.com/en-jo/sl/cars-for-sale-in-jordan/33-1-1?pagenum=>



الإيجابيات:

١. تنوع العروض: يوفر الموقع مجموعة واسعة من السيارات الجديدة والمستعملة، مما يمنح المستخدمين خيارات متعددة.

٢. واجهة مستخدم سهلة: يتميز الموقع بتصميم بسيط وسهل الاستخدام، مما يسهل على الزوار البحث عن السيارات.

٣. تفاصيل دقيقة: يقدم معلومات شاملة عن كل سيارة، بما في ذلك المواصفات والصور، مما يساعد المشتري في اتخاذ قرارات مستنيرة.

٤. خدمات إضافية: قد يتضمن الموقع خدمات مثل التمويل أو التأمين، مما يسهل عملية الشراء.

٥. مجتمع نشط: يمكن أن يحتوي الموقع على قسم للمراجعات والتقييمات، مما يساعد في بناء الثقة بين المشتري والبائع.

٦. أدوات البحث المتقدمة: يمكن للمستخدمين تصفية النتائج بناءً على معايير محددة مثل السعر، النوع، والماركة.

السلبيات:

١. المنافسة العالية: مع وجود العديد من العروض المتشابهة، قد يكون من الصعب على البائعين جذب الانتباه.

٢. احتمالية المعلومات غير الدقيقة: قد تكون بعض المعلومات المقدمة غير دقيقة أو مضللة، مما يتطلب من المشتري القيام بمزيد من البحث والتحقق.

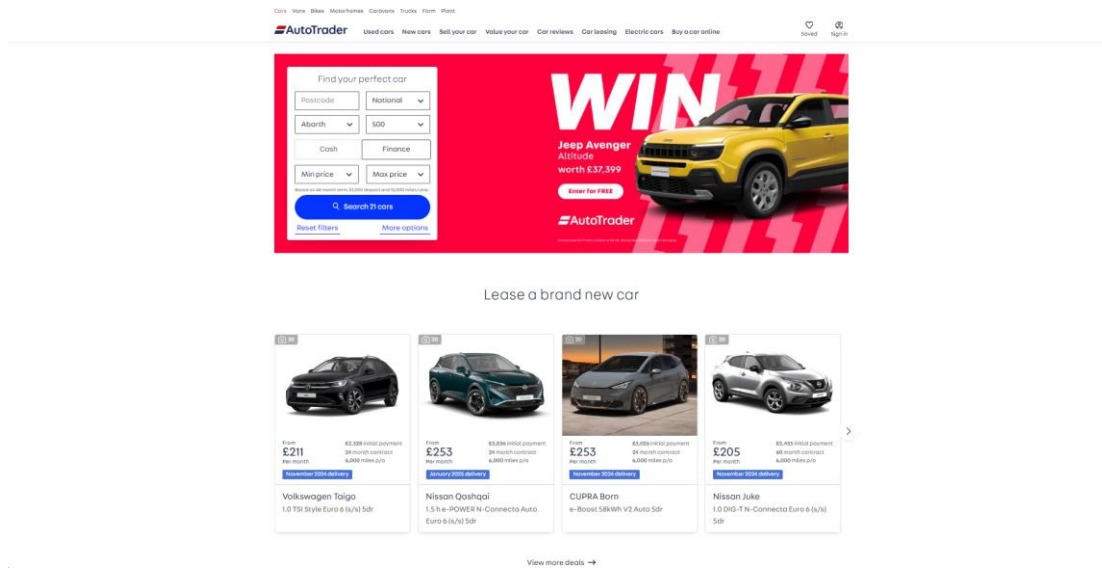
٣. رسوم إضافية: قد يتم فرض رسوم على بعض الخدمات أو المعاملات، مما يزيد من التكاليف الإجمالية.

٤. عدم وجود فحص مادي: قد يواجه المشترون صعوبة في فحص السيارة بشكل فعلي قبل اتخاذ قرار الشراء.

٥. اعتماد على الإنترنت: يتطلب استخدام الموقع اتصالاً جيداً بالإنترنت، مما قد يكون عائقاً لبعض المستخدمين.

موقع "AutoTrader"

رابط الموقع: <https://www.autotrader.co.uk/?refresh=true>



الإيجابيات :

*قاعدة بيانات كبيرة: يوفر الموقع أكثر من ٤٥٠,٠٠٠ سيارة، مما يمنح المشتري تنوعاً كبيراً من الخيارات بين السيارات الجديدة والمستعملة.

- * سهولة البيع: يقدم أدوات سهلة لإنشاء إعلان لبيع السيارة، مع إرشادات لتسعير السيارة وإنشاء إعلان جذاب .
 - *سهولة الاستخدام: يتميز الموقع بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة، مما يسهل على الزوار البحث عن السيارات حسب الاحتياجات الخاصة بهم.
 - * تفاصيل دقيقة: يقدم معلومات شاملة عن كل سيارة، بما في ذلك المواصفات الفنية، تاريخ الصيانة، وعدد الكيلومترات المقطوعة.
 - * تقييمات وآراء: يوفر الموقع تقييمات وآراء من مستخدمين آخرين، مما يساعد المشترين في معرفة تجارب الآخرين مع السيارة المعنية.
 - * خدمة العملاء: يوفر دعمًا جيدًا للعملاء للإجابة على استفساراتهم ومساعدتهم في عملية الشراء أو البيع.
 - * تحديثات مستمرة: يتم تحديث الموقع بانتظام بالسيارات الجديدة والعروض، مما يضمن أن المستخدمين يحصلون على أحدث المعلومات.
- السلبيات:
- *إعلانات مزعجة: يمكن أن تكون الإعلانات في بعض الأحيان كثيفة، مما يشتت انتباه المستخدم.
 - * محلي موجود في بريطانيا فقط.

الفصل الثالث: إدارة مشاريع

١. مقدمة

يركّز هذا الفصل على توضيح منهجية إدارة مشروع بوابة تسويق السيارات، باعتبارها عاملاً أساسياً لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه ضمن الإطار الزمني والميزانية المحددين. يتناول الفصل ميثاق المشروع، ونطاق العمل، وخطة المشروع، وإدارة المخاطر، إضافة إلى آليات التحكم في الإصدارات والتكامل بين مكونات النظام، بما يضمن تطوير منصة مستقرة وقابلة للتوسع.

٢. ميثاق المشروع

ميثاق المشروع هو الوثيقة الرسمية التي تمنح الإذن ببدء المشروع وتحدد رؤيته العامة وأهدافه الرئيسية، ويُعد مرجعاً أساسياً لاتخاذ القرارات خلال دورة حياة المشروع.

عنوان المشروع: بوابة تسويق السيارات

تاريخ بدء المشروع: ٢٠٢٥-١٠-٠١

تاريخ انتهاء المشروع: ٢٠٢٦-٠١-٣١

مدير المشروع: كاسترو فارس.

الإشراف: د. فادي إبراهيم.

وصف المشروع: يهدف المشروع إلى تطوير بوابة إلكترونية متكاملة لتسويق السيارات، تتيح للمستخدمين (البائعين والمشتريين) عرض السيارات، البحث والمقارنة بينها، والتواصل بشكل آمن وفعال. تعتمد البوابة على تقنيات الويب الحديثة وتدعم خصائص ذكية مثل البحث المتقدم، الفترة، والتوصيات.

أهداف المشروع:

- إنشاء منصة إلكترونية موثوقة لعرض وتسويق السيارات الجديدة والمستعملة.
- تسهيل عملية البحث والمقارنة بين السيارات وفق معايير متعددة.
- تمكين البائعين من إدارة إعلاناتهم بسهولة.
- توفير تجربة مستخدم سلسة وآمنة.
- تصميم نظام قابل للتوسع والتطوير المستقبلي.

٣. وثيقة بيان نطاق العمل (SOW)

تحدد هذه الوثيقة نطاق العمل بشكل واضح، وتشمل المهام والمخرجات والمسؤوليات، بما يضمن فهماً مشتركاً لمتطلبات المشروع.

- نطاق المشروع: يشمل المشروع تطوير بوابة ويب متكاملة تتكون من:
- واجهة أمامية تفاعلية للمستخدمين مبنية باستخدام React.
- واجهة خلفية مبنية باستخدام Laravel لإدارة البيانات والعمليات وواجهات البرمجة (API).
- نظام إدارة مستخدمين (تسجيل، دخول، صلاحيات).
- نظام إدارة إعلانات السيارات.
- محرك بحث وفلتر متقدم.
- لوحة تحكم للمشرفين.
-

خارج نطاق المشروع:

- عمليات الدفع الإلكتروني (في الإصدار الحالي).
- تطبيقات الهواتف الذكية (يُكتفى بتطبيق ويب متجاوب).

مخرجات المشروع:

- بوابة ويب عاملة لعرض وتسويق السيارات مبنية باستخدام React و Laravel.
- قاعدة بيانات منظمة للسيارات والمستخدمين.
- تقرير المشروع النهائي.

٤. خطة المشروع

تم إعداد خطة المشروع لتحديد المهام والموارد والجداول الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع بنجاح.

مراحل المشروع:

١. تحليل المتطلبات ودراسة الأنظمة المشابهة.

٢. تصميم النظام (معماري وواجهات).

٣. تطوير الواجهة الخلفية.

٤. تطوير الواجهة الأمامية.

٥. التكامل والاختبار.

٦. التوثيق والتسليم النهائي.

٥. إدارة المخاطر

تهدف إدارة المخاطر إلى تحديد المخاطر المحتملة وتقييمها ووضع خطط للتخفيف من آثارها.

أمثلة على المخاطر المحتملة:

عدم وضوح المتطلبات في المراحل الأولى.

تأخر أحد أعضاء الفريق.

صعوبات تقنية في التكامل بين الواجهة الأمامية والخلفية.

■ استراتيجيات التخفيف:

عقد اجتماعات دورية لمراجعة التقدم.

توثيق المتطلبات بشكل واضح.

استخدام أدوات تحكم في الإصدارات.

٦. التحكم في الإصدارات وإدارة التكوين

يعتمد المشروع على نظام Git للتحكم في الإصدارات، مع استضافة المستودعات على GitHub، حيث يتم فصل الواجهة الخلفية المبنية باستخدام Laravel عن الواجهة الأمامية المبنية باستخدام React في مستودعين مستقلين، بما يتوافق مع المنهجية المعتمدة في مشاريع كلية الهندسة المعلوماتية ويضمن سهولة الصيانة والتطوير.

استراتيجية الفروع:

main: للإصدارات المستقرة.

develop: للتطوير المستمر.

*/feature: لتطوير الميزات الجديدة.

٧. أنوار ومسؤوليات الفريق

مدير المشروع: التخطيط والمتابعة العامة.

مشرف المشروع: التوجيه الأكاديمي وضمان الجودة.

مطورو الواجهة الخلفية: تطوير الخدمات وقواعد البيانات.

مطورو الواجهة الأمامية: تصميم وتنفيذ واجهات المستخدم.

٨. ملخص الفصل

قدّم هذا الفصل عرضاً شاملاً لإدارة مشروع بوابة تسويق السيارات، موضحاً ميثاق المشروع، نطاق العمل، خطة التنفيذ، إدارة المخاطر، وآليات التحكم في الإصدارات. تسهم هذه العناصر مجتمعة في ضمان تنفيذ المشروع بكفاءة وتحقيق أهدافه بجودة عالية.

خطة مشروع بوابة تسويق السيارات

١. مقدمة

تُعد خطة المشروع وثيقة تنظيمية تهدف إلى تحديد المهام، الموارد، والجداول الزمنية اللازمة لتنفيذ مشروع بوابة تسويق السيارات بنجاح باستخدام تقنيتي Laravel و React، وضمان إنجازها ضمن الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.

٢. مراحل تنفيذ المشروع

تم تقسيم المشروع إلى مراحل متتابعة كما يلي:

١. تحليل المتطلبات

جمع متطلبات المستخدمين (بائعين – مشتريين – مشرفين).
دراسة بوابات تسويق السيارات المشابهة.

٢. تصميم النظام

تصميم معمارية النظام (Frontend / Backend / API).

تصميم قاعدة البيانات باستخدام MySQL.

٣. تطوير الواجهة الخلفية (Laravel)

بناء RESTful API.

تنفيذ نظام المصادقة JWT.

إدارة المستخدمين وإعلانات السيارات.

٤. تطوير الواجهة الأمامية (React)

تصميم واجهات المستخدم.

ربط الواجهات مع API.

٥. الاختبار والتكامل

اختبار الوظائف.

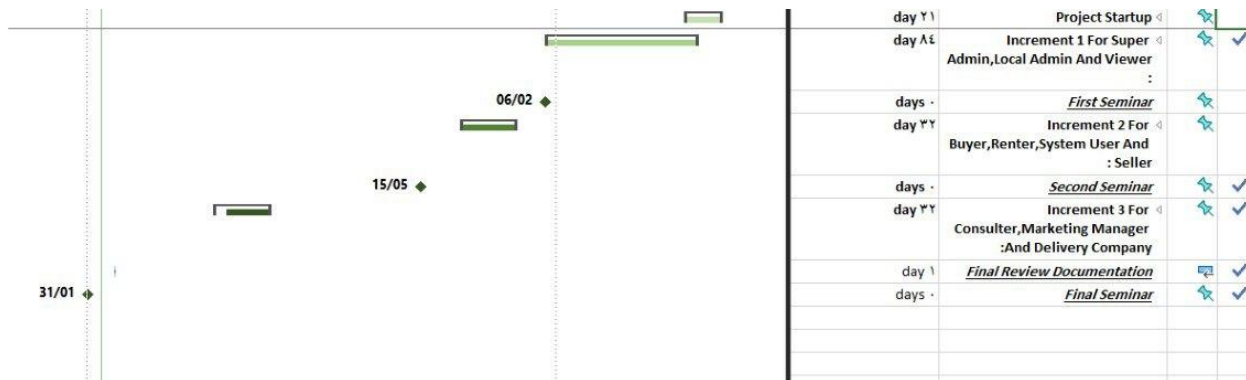
اختبار الأمان والأداء.

٦. التوثيق والتسليم

إعداد التقرير النهائي.

تسليم المشروع.

الجدول الزمني (مخطط غانت)



الفصل الرابع: المرحلة التحليلية للنظام

1. مقدمة:

سيتم في هذا الفصل عرض الجدوى لمخططات هذا المشروع وجمع المتطلبات مع وثيقة المتطلبات للنظام المقترح وجمع المتطلبات مع عرض وثيقة المتطلبات للنظام المقترح ونمذجة المتطلبات مع نماذج التصميم

دراسة الجدوى:
إعداد دراسة جدوى لمشروع بوابة تسويق سيارات يتطلب تحليلاً دقيقاً لمختلف الجوانب المالية والتجارية والتسويقية:

١. ملخص المشروع

• اسم المشروع: بوابة تسويق سيارات.

• الهدف: إنشاء منصة إلكترونية لتسهيل عملية شراء وبيع السيارات الجديدة والمستعملة، مع تقديم معلومات شاملة حول السيارات وخدمات ما بعد البيع.

٢. تحليل السوق

• حجم السوق: دراسة حجم سوق السيارات في المنطقة المستهدفة، وتحديد نسبة النمو السنوي.

• تحليل المنافسين: تحديد اللاعبين الرئيسيين في السوق، نقاط القوة والضعف لديهم، واستراتيجياتهم التسويقية.

• الجمهور المستهدف: تحديد الفئات المستهدفة (مثل الشباب، العائلات، الشركات، إلخ) واحتياجاتهم.

٣. الخدمات المقدمة

• تسويق السيارات الجديدة: شراكات مع وكلاء السيارات.

• تسويق السيارات المستعملة: توفير منصة للبائعين والمشتريين.

• معلومات شاملة: مراجعات، مقارنات، ونصائح للشراء.

• خدمات إضافية: تأمين، تمويل، خدمات صيانة.

٤. التسويق والاستراتيجية

• استراتيجية التسويق الرقمي: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، SEO، والتسويق عبر البريد الإلكتروني.

• حملات إعلانية: إعلانات مدفوعة على الإنترنت وفي المجالات المتخصصة.

• الشراكات: التعاون مع شركات التأمين وورش الصيانة.

٥. الهيكل التنظيمي

• فريق العمل: تحديد الأدوار والمسؤوليات (مثل المدير العام، مسؤولي التسويق، الدعم الفني).

• التوظيف: تقدير عدد الموظفين المطلوبين والمهارات اللازمة.

٦. التكاليف الاستثمارية

• التكاليف الثابتة:

• تكاليف تطوير الموقع الإلكتروني (تصميم وبرمجة).

• تكاليف التراخيص والتسجيل.

• تكاليف الإيجار (إذا كانت هناك مكاتب).

• التكاليف المتغيرة:

• تكاليف التسويق والإعلان.

• رواتب الموظفين.

• مصاريف التشغيل اليومية.

٧. الإيرادات المتوقعة

• نموذج الإيرادات:

• عمولات من بيع السيارات.

• رسوم الاشتراك للباحثين.

• إعلانات مدفوعة على المنصة.

• توقعات الإيرادات: تقدير الإيرادات الشهرية والسنوية بناءً على عدد المعاملات المتوقعة.

٨. تحليل الجدوى المالية

• نقطة التعادل: حساب النقطة التي تغطي فيها الإيرادات التكاليف.

• العائد على الاستثمار (ROI): تقدير العوائد المحتملة مقارنة بالتكاليف.

٩. المخاطر والتحديات

• مخاطر السوق: التغيرات في الطلب على السيارات.

• المخاطر التكنولوجية: مشاكل تقنية في المنصة.

• المنافسة: دخول لاعبين جدد في السوق.

١٠. الخاتمة

تقديم توصيات بناءً على التحليل السابق، وتحديد ما إذا كان المشروع مجدياً من الناحية المالية والتجارية.

مخطط غانت والجدول الزمني للمشروع:

Gantt Chart

Keep track of the status of your team's tasks and output every day



وثيقة المتطلبات للنظام المقترح:

SRS هو مستند الغرض منه توفير وصف شامل لمنتج البرنامج الذي سيتم تطويره ، بما في ذلك الغرض منه ، والعمليات التجارية الرئيسية التي سيتم دعمها ، والميزات ، ومعلومات الاداء الرئيسية ، والسلوك. على هذا النحو، فهي تعمل بشكل أساسي كخريطة توجه عملية التطوير وتبقي الجميع على المسار الصحيح .

فوائد كتابة مستند SRS:

يمكن أن يؤدي استخدام SRS إلى إزالة الأخطاء ومنعها في مرحلة التصميم حيث يمكن إصلاح أي متطلبات ووظائف متناقضة تحتاج إلى التحقق من الصحة في هذه المرحلة ويمكن الاتصال بأصحاب المصلحة لأعادة التقييم. تحتوي وثيقة SRS عادة على المكونات التالية:

وصف النظام:

نريد تطوير نظام خاص تسويق السيارات.

❖ يقوم الزائر بزيارة الموقع و البحث عن سيارات من اجل الاطلاع و تقييم الموقع.

❖ يقوم المستأجر ب تصفح السيارات المتاحة للاجار و استئجار سيارة و تعديل تفاصيل الايجار قبل التأكيـد و التواصل مع اللوكال ادمـن للاستفسار حول الاجار.

❖ يقوم البائع ب اضافة سيارة للبيع و تعديل سعر السيارة.

❖ يقوم المشتري ب البحث عن سيارة و اضافة سيارة الى عربة التسوق و شراء سيارة و تغيير السيارة قبل الشراء وازالتها من عربة التسوق و طلب معلومات التواصل مع اللوكال ادمـن للاستفسار.

❖ يقوم مدير الموقع على ادارة الموقع و مراقبة ادائه و حل المشكلات الفنية اذا حصلت.

❖ يقوم ال Super Admin على ادارة النظام بالكامل ومن خلاله يمكنه اضافة وتعديل وحذف ال Local Admin و المستخدمين الاخرين و يعمل على الاشراف على اعدادات الموقع وادائه ويمكنه الوصول الى جميع التقارير والتحليلات.

❖ يقوم ال Local Admin على ادارة السيارات والمخزون الخاص بمعرض او شركة سيارات والتعامل مع استفسارات العملاء و المعاملات كما يمكنه ان يضيف ويعدل ويحذف السيارات المتاحة للاجار او للبيع في معرضهم.

❖ يقوم وكيل السيارات على تقديم العروض والخصومات وإدارة علاقات العملاء وتزويد البيانات الخاصة بالمخزون مثل سيارات جديدة. اسعار محدثة.

❖ مركز الاتصال لتقديم المساعدة وتقديم النصائح.

❖ يقوم مدير التسويق على ادارة الاعلانات وإدارة جهات الاتصال.

مميزات ومتطلبات النظام:

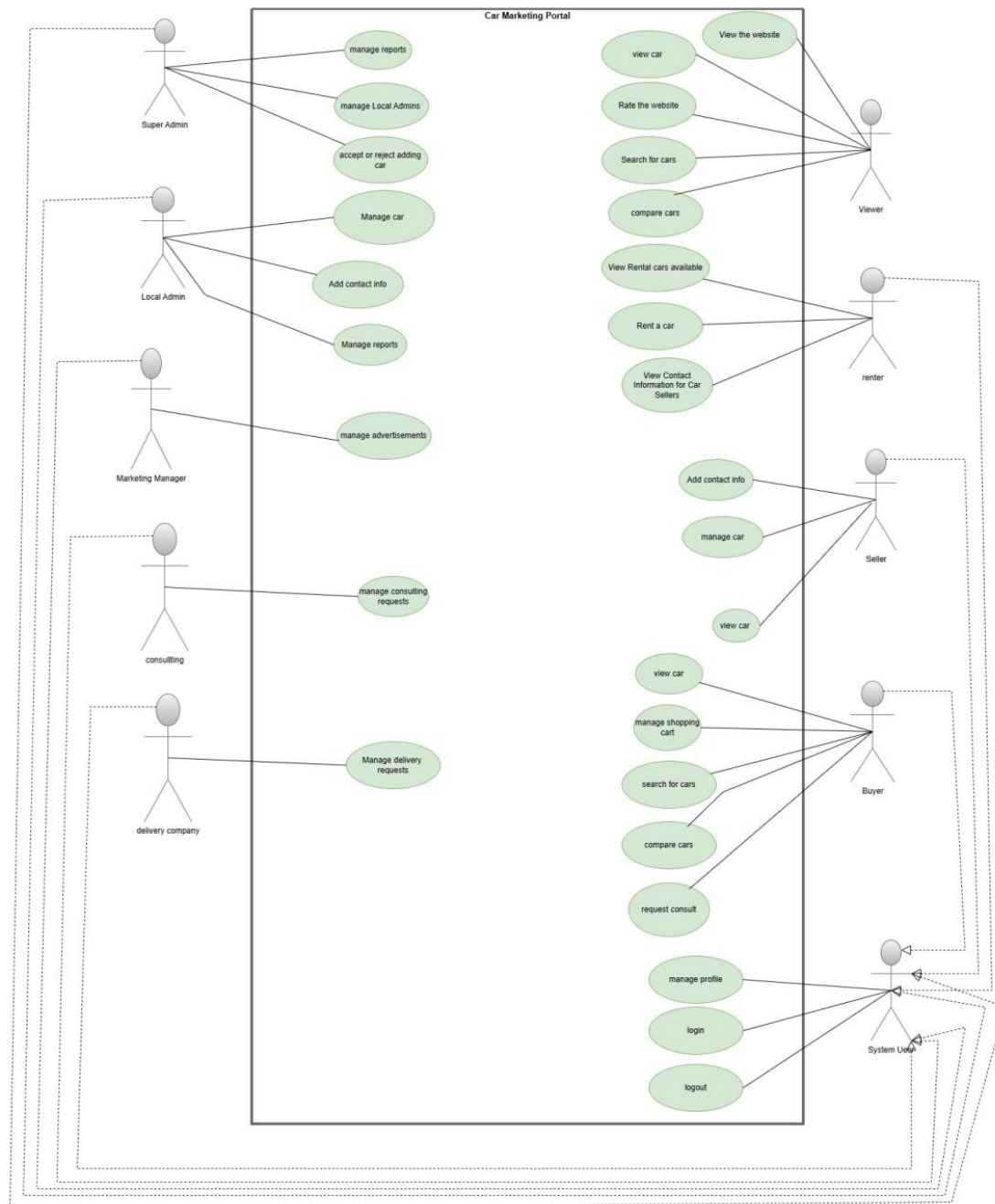
الفاعلون (Actors):	المتطلبات الوظيفية (functional requirements)
١. المدير الأساسي (Super Admin):	١. إدارة التقارير (Manage Reports): عرض التقارير (View Reports). إرسال التقارير (Send Reports). ٢. إدارة المشرفين المحليين (Manage Local Admins): إضافة مشرف محلي (Add Local Admin). حذف مشرف محلي (Delete Local Admin). عرض المشرفين المحليين (View Local Admin). قبول او رفض طلب اضافة سيارة من قبل المشرف المحلي (Accept or reject adding car).
٢. المشرف المحلي (Local Admin):	١. إدارة السيارات (Manage Cars): إضافة سيارات (Add Cars). تعديل السيارات (Edit Cars). عرض السيارات (View Cars). إزالة السيارات (Remove Cars). ٢. إضافة معلومات الاتصال الخاصة (add contact info). ٣. إنشاء التقارير (Generate Reports):

عرض التقارير (View Reports).	
إرسال التقارير (Send Reports).	
١. إدارة الإعلانات (Manage Advertisements): إضافة عروض (Add Offers). تعديل العروض (Edit Offers). عرض قائمة العروض (View Offers). حذف العرض (Remove Offer).	٣. مدير التسويق (Marketing Manager)
١. إمكانية تصفح الموقع (View the Website). ٢. تقييم الموقع (Rate the Website). ٣. البحث عن السيارات (Search for Cars). ٤. مقارنة السيارات (Compare Cars). ٥. تصفح الموقع (browse the website). ٦. عرض السيارات (view the cars).	٤. المشاهد (Viewer)
١. عرض سيارات الاجار المتاحة بالموقع (View rental cars available) ٢. استئجار سيارة (Rent a Car) ٣. التواصل مع البائعين أو المشرفين المحليين لاستفسارات التأجير (View contact information for car sellers)	٥. المستأجر (Renter)
١. إدارة السيارة (Manage car). ٢. إضافة سيارة (Add Car). ٣. تعديل السيارة (Edit the Car). ٤. إضافة معلومات الاتصال (Add contact info).	٦. البائع (Seller)
١. عرض السيارات (View Cars)	٧. المشتري (Buyer)

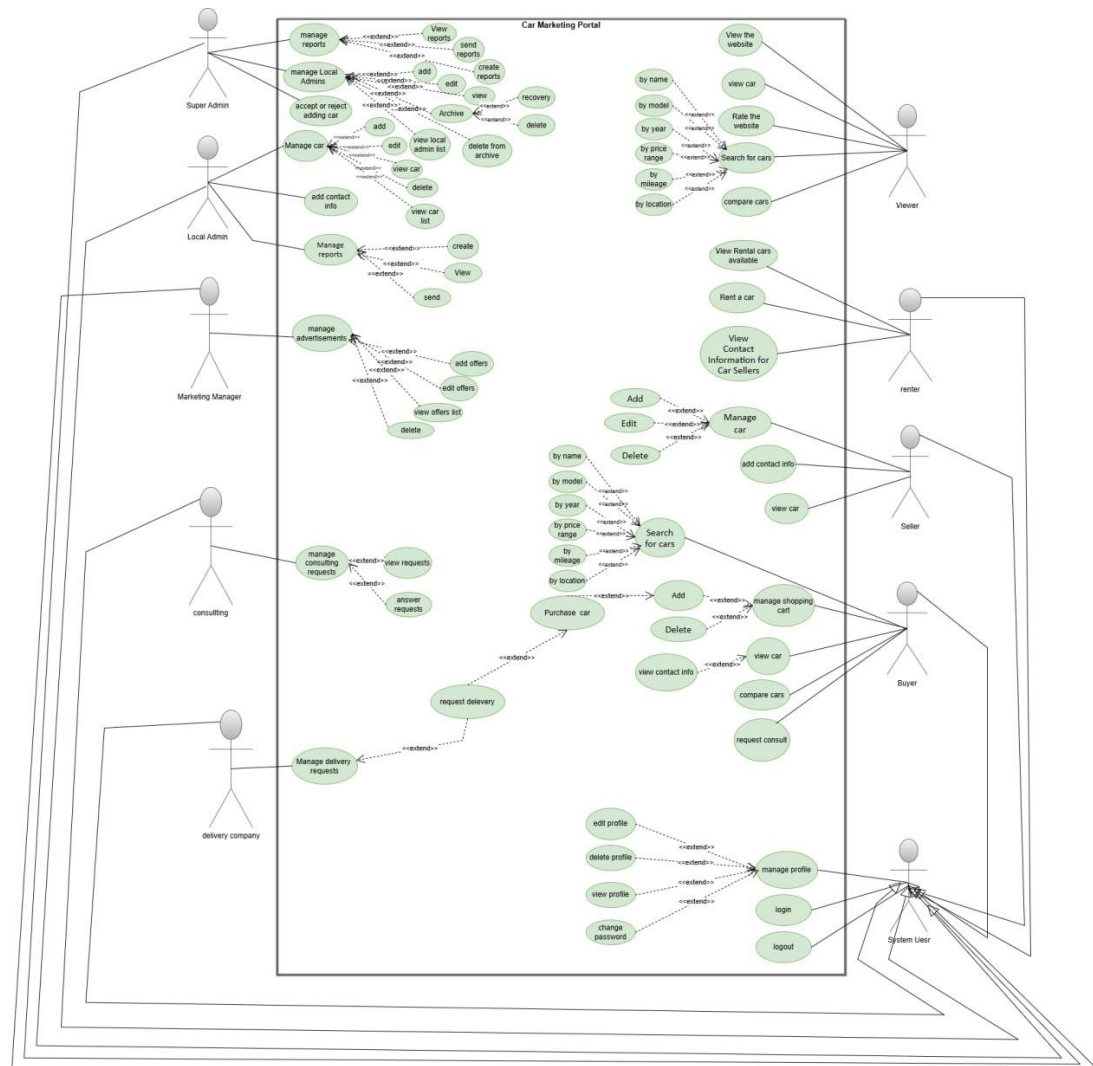
٢. إضافة سيارة إلى سلة التسوق (Add a Car to the Shopping Cart) ٣. شراء سيارة (Purchase a Car) ٤. البحث عن سيارة (Search for a car) ٥. مقارنة السيارات (Compare Cars) ٦. طلب استشارة (Request Consult) ٧. تغيير السيارة قبل الشراء (Change the Car Before Purchase)	
١. إدارة طلبات الاستشارة (Manage Consulting Requests) ٢. عرض الطلبات (View Requests) ٥. الرد على الطلبات (Answer Requests)	٨. المستشار (Consultant)
١. إدارة طلبات التوصيل (Manage Delivery Requests) ٢. استقبال طلبات توصيل (Receiving request delivery)	٩. شركة التوصيل (Delivery Company)
١. تسجيل الدخول (login). ٢. إدارة الحساب (manage profile): عرض الحساب (view profile). تعديل الحساب (edit profile). حذف الحساب (delete profile). تغيير كلمة المرور (change password).	١٠. مستخدم النظام (system user).

توصيف النصي لحالات الاستخدام:

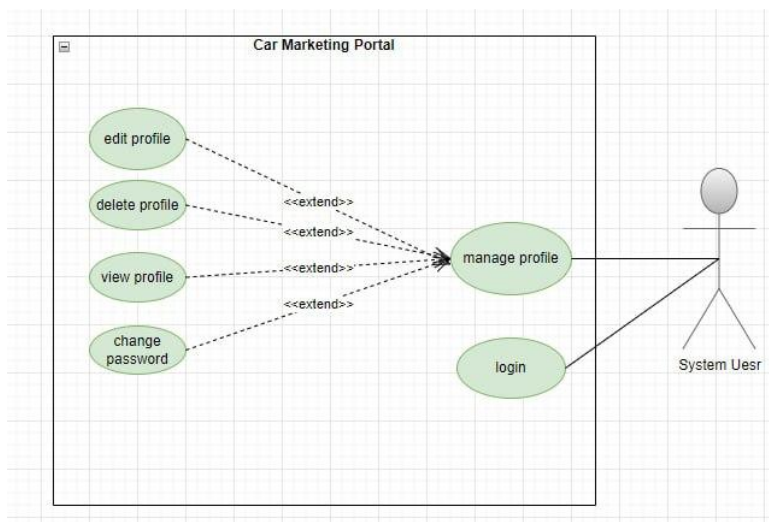
مخطط حالات الاستخدام (High level).



مخطط حالات الاستخدام (Low level).



1. مخطط حالات الاستخدام لمستخدم النظام.



اسم الحالة	UC01	Login
وصف مختصر	تسجيل الدخول لحساب المستخدم.	
الفاعلون	system user	
الشروط المسبقة	دخول المستخدم الى الموقع.	
الشروط اللاحقة	تسجيل دخول المستخدم الى حسابه بنجاح.	
التدفق الرئيسي	١. يدخل المستخدم الى الموقع الالكتروني. ٢. يختار المستخدم نافذة تسجيل الدخول. ٣. يعرض النظام الاستمارة الخاصة لتسجيل الدخول. ٤. يدخل المستخدم بياناته (الاسم_ كلمة المرور). ٥. يتحقق النظام من صحة بيانات المستخدم. ٦. يتم اظهار الصفحة الرئيسية الخاصة بحساب المستخدم.	
التدفقات البديلة	التدفق ١: بيانات المستخدم خاطئة للمرة الاولى والثانية يبدأ التدفق بعد النقطة ٥ من التدفق الرئيسي ٦- يطلب النظام من المستخدم التحقق من البيانات واعادة ارسالها يعود التدفق للنقطة ٤.	
التدفقات الاستثنائية	التدفق E1: بيانات المستخدم غير صحيحة للمرة الثالثة يبدأ التدفق بعد النقطة ٥ من التدفق الرئيسي يطلب النظام من المستخدم اعادة المحاولة بعد ٣٠ ثانية تفشل حالة الاستخدام	

Manage profile	UC02	اسم الحالة
	ادارة كل مستخدم لحسابه الخاص.	وصف مختصر
system user		الفاعلون
	دخول المستخدم الى حسابه مسبقاً.	الشروط المسبقة
	عرض قائمة خيارات ادارة الحساب.	الشروط اللاحقة
	١. يدخل المستخدم تعديل الملف الشخصي. ٢. يعرض النظام قائمة الخيارات المتوفرة (استعراض_ حذف_ تعديل_ تغيير كلمة المرور)	التدفق الرئيسي
	لا يوجد.	التدفقات البديلة
	لا يوجد.	التدفقات الاستثنائية

View profile	UC03	اسم الحالة
	عرض الصفحة الشخصية.	وصف مختصر
system user		الفاعلون
	دخول المستخدم الى حسابه مسبقاً.	الشروط المسبقة
	عرض المستخدم لصفحة الشخصية بنجاح.	الشروط اللاحقة
	١. يختار المستخدم عرض الملف الشخصي. ٢. يعرض النظام المعلومات المتعلقة بحسابه.	التدفق الرئيسي
	لا يوجد.	التدفقات البديلة
	لا يوجد.	التدفقات الاستثنائية

Delete profile	UC04	اسم الحالة
	حذف المستخدم لحسابه.	وصف مختصر
system user		الفاعلون
	دخول المستخدم الى حسابه مسبقاً.	الشروط المسبقة
	حذف الحساب بنجاح.	الشروط اللاحقة
	١. يختار المستخدم حذف الحساب من الصفحة الشخصية. ٢. يطلب النظام ادخال كلمة المرور. ٣. يدخل المستخدم كلمة المرور. ٤. يتحقق النظام من المعلومات المدخلة. ٥. بعد التحقق يظهر النظام رسالة تأكيد عملية الحذف. ٦. يؤكد المستخدم عملية الحذف. ٧. يحذف النظام حساب المستخدم.	التدفق الرئيسي
	التدفق ١ : كلمة المرور المطلوبة خاطئة للمرة الاولى و الثانية	التدفقات البديلة

يبدأ التدفق بعد النقطة ٥ من التدفق الرئيسي ٦ يطلب النظام من المستخدم التحقق من كلمة المرور وإعادة إرسالها يعود التدفق للنقطة ٤.	
التدفق E1: كلمة المرور المطلوبة خاطئة للمرة الثالثة يبدأ التدفق من النقطة ٤ من التدفق الرئيسي يطلب النظام إعادة المحاولة بعد ٣٠ ثانية تفشل حالة الاستخدام	التدفقات الاستثنائية

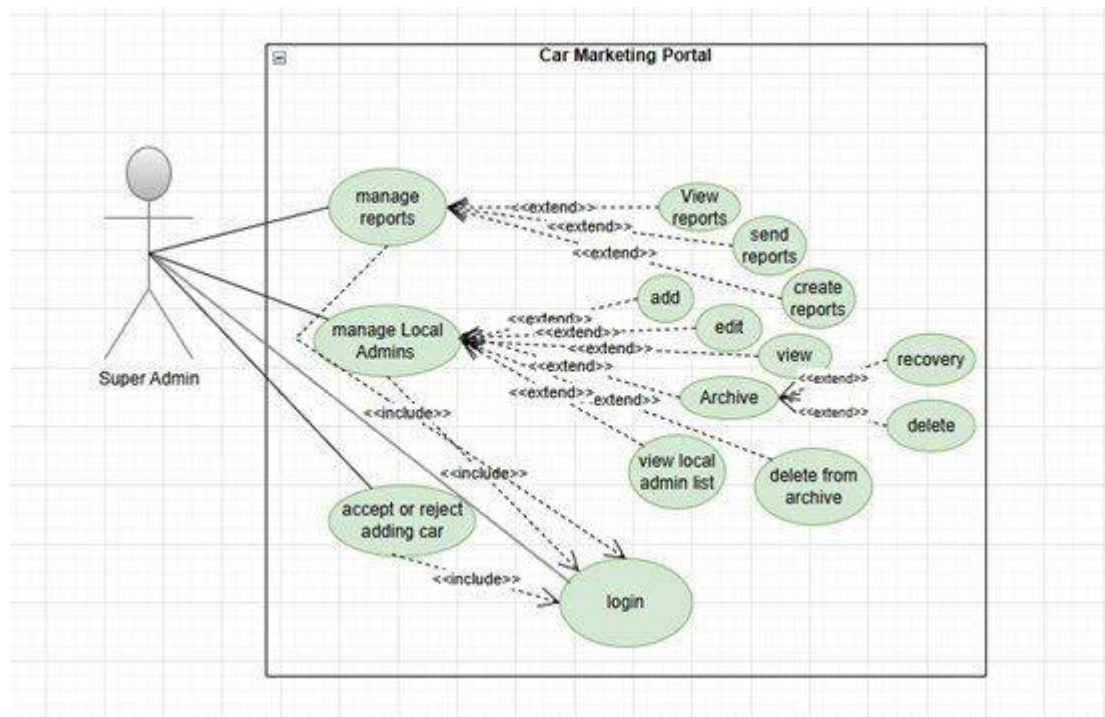
Edit profile	UC05	اسم الحالة
	تعديل المستخدم لبياناته الشخصية.	وصف مختصر
system user		الفاعلون
	دخول المستخدم الى حسابه مسبقاً.	الشروط المسبقة
	تعديل المستخدم بياناته الشخصية بنجاح.	الشروط اللاحقة
	١. يختار المستخدم تعديل بيانات ملفه الشخصي. ٢. يعرض النظام قائمة الخيارات الممكنة للتعديل. ٣. يحدد المستخدم البيانات المراد تعديلها ويضغط على زر حفظ. ٤. يقوم النظام بتعديل البيانات وحفظ التعديلات الأخيرة.	التدفق الرئيسي
	لا يوجد.	التدفقات البديلة
	التدفق E1: تراجع المستخدم عن تعديل البيانات يبدأ التدفق بعد اي نقطة من التدفق الرئيسي تفشل حالة الاستخدام	التدفقات الاستثنائية

Change password	UC06	اسم الحالة
	تعديل المستخدم كلمة سر حسابه.	وصف مختصر
system user		الفاعلون
	دخول المستخدم الى حسابه مسبقاً	الشروط المسبقة
	تغيير كلمة المرور بنجاح.	الشروط اللاحقة
	١. يختار المستخدم تغيير كلمة المرور من الصفحة الشخصية. ٢. يطلب النظام ادخال كلمة المرور الحالية. ٣. يدخل المستخدم كلمة المرور الحالية. ٤. يتحقق النظام من كلمة المرور المدخلة ثم يطلب ادخال كلمة المرور الجديدة. ٥. يدخل المستخدم كلمة المرور الجديدة ويقوم بتأكيد العملية. ٦. يخفظ النظام التعديلات وكلمة المرور الجديدة للحساب .	التدفق الرئيسي
	التدفق ١ : كلمة المرور الحالية خاطئة للمرة الاولى و الثانية يبدأ التدفق بعد النقطة ٥ من التدفق الرئيسي	التدفقات البديلة

٦ يطلب النظام من المستخدم التحقق من كلمة المرور وإعادة إرسالها يعود التدفق للنقطة ٤.	
التدفق E1: كلمة المرور الحالية خاطئة للمرة الثالثة يبدأ التدفق من النقطة ٤ من التدفق الرئيسي يطلب النظام إعادة المحاولة بعد ٣٠ ثانية تفشل حالة الاستخدام.	التدفقات الاستثنائية

LogOut	UC66	اسم الحالة
	تسجيل خروج المستخدم من حسابه في النظام.	وصف مختصر
system user		الفاعلون
	أن يكون المستخدم قد سجل الدخول إلى حسابه مسبقاً.	الشروط المسبقة
	يتم إنهاء جلسة المستخدم (session) بنجاح. يعود المستخدم إلى الصفحة الرئيسية أو صفحة تسجيل الدخول.	الشروط اللاحقة
	١. يكون المستخدم داخل النظام بعد تسجيل الدخول. ٢. يختار المستخدم خيار "تسجيل الخروج" من الواجهة. ٣. يقوم النظام بإنهاء جلسة المستخدم الحالية. ٤. يعرض النظام رسالة تأكيد بتسجيل الخروج بنجاح. ٥. يعيد النظام توجيه المستخدم إلى الصفحة الرئيسية. التدفق ١: في حال فشل النظام في إنهاء الجلسة بشكل فوري	التدفق الرئيسي
	يبدأ بعد النقطة ٣ من التدفق الرئيسي. ٤- يعرض النظام رسالة تفيد بوجود خطأ مؤقت في تسجيل الخروج. ٥- يطلب النظام من المستخدم المحاولة مرة أخرى. يعود التدفق للنقطة ٢.	التدفقات البديلة
	التدفق E1: انقطاع الاتصال أثناء عملية تسجيل الخروج يبدأ بعد النقطة ٣ من التدفق الرئيسي. يعرض النظام رسالة تفيد بفشل تسجيل الخروج بسبب انقطاع الاتصال. يحتفظ النظام بجلسة المستخدم فعالة حتى يتم استعادة الاتصال أو المحاولة مجدداً. تفشل حالة الاستخدام مؤقتاً	التدفقات الاستثنائية

2. مخطط حالات الاستخدام للمدير الأساسي (Super admin).



Manage admin local	UC07	اسم الحالة
يقوم الـ Super Admin بإضافة مشرف محلي جديد إلى النظام، مما يتيح له إدارة جزء معين من النظام، مثل منطقة جغرافية أو قسم محدد.		وصف مختصر
Super Admin		الفاعلون
دخول المدير الى حسابه مسبقاً.		الشروط المسبقة
ظهور قائمة خيارات ادارة المشرفين المحليين.		الشروط اللاحقة
1. يختار المدير ادارة المشرفين المحليين 2. يعرض النظام قائمة الخيارات الخاصة بإدارة المشرفين المحليين (استعراض_تعديل_إضافة_حذف)		التدفق الرئيسي
لا يوجد		التدفقات البديلة
لا يوجد		التدفقات الاستثنائية

add local admin	UC08	اسم الحالة
	اضافة مشرف محلي.	وصف مختصر
Super Admin		الفاعلون
	دخول المدير الى حسابه مسبقاً.	الشروط السابقة
	اضافة مشرف محلي بنجاح.	الشروط اللاحقة
	١. يختار المدير اضافة مشرف محلي. ٢. يعرض النظام الفئات المتوفرة في النظام. ٣. يختار المدير الفئة. ٤. يطلب النظام المعلومات المطلوبة للفئة المحددة. ٥. يدخل المدير المعلومات المتوفرة ويقوم بتأكيد عملية الإضافة. ٦. يعرض النظام رسالة اتمام العملية بنجاح. ٧. يعرض النظام قائمة للمشرفين المحليين.	التدفق الرئيسي
	لا يوجد.	التدفقات البديلة
	التدفق ١ : تراجع المدير عن اضافة مشرف محلي يبدأ التدفق بعد اي نقطة من التدفق الرئيسي تفشل حالة الاستخدام.	التدفقات الاستثنائية

Edit local admin	UC09	اسم الحالة
	تعديل بيانات مشرف محلي.	وصف مختصر
Super Admin		الفاعلون
	دخول المدير الى حسابه مسبقاً .	الشروط المسبقة
	تعديل بيانات مشرف محلي بنجاح.	الشروط اللاحقة

التدفق الرئيسي	١. يختار المدير تعديل بيانات مشرف محلي. ٢. يعرض النظام قائمة المشرفين المحليين. ٣. يحدد المدير المشرف الذي يريد التعديل في بياناته. ٤. يعرض النظام بيانات المشرف مع قائمة التعديلات الممكنة. ٥. يحدد المدير التعديل المطلوب. ٦. يطلب النظام المعلومات المطلوبة للتعديل المحدد. ٧. يدخل المدير المعلومات ويقوم بتأكيد عملية التعديل. ٨. يعرض النظام رسالة اتمام العملية بنجاح.
التدفقات البديلة	لا يوجد.
التدفقات الاستثنائية	التدفق ١ : تراجع المدير عن تعديل بيانات مشرف محلي يبدأ التدفق بعد اي نقطة من التدفق الرئيسي تفشل حالة الاستخدام.

اسم الحالة	UC10 admin	Delete local
وصف مختصر	حذف مشرف محلي من قائمة المشرفين المحليين (نقل المصنع الى قائمة الارشفة).	
الفاعلون	Super Admin	
الشروط المسبقة	دخول المدير الى حسابه مسبقاً. نقل المشرف المحلي من قائمة المشرفين المحليين بنجاح .	
التدفق الرئيسي	١. يضغط المدير على كلمة المشرفين المحليين الموجودة في الشريط الجانبي لصفحته. ٢. يعرض النظام قائمة المشرفين المحليين. ٣. يحدد المدير المشرف المحلي المراد حذفه ويختار زر النقل الى قائمة الارشفة. ٤. ينقل النظام المشرف المحلي من قائمة المشرفين المحليين الى قائمة الارشفة بنجاح.	
التدفقات البديلة	لا يوجد	
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد	

View local admin	UC11	اسم الحالة
عرض مشرف محلي من قائمة المشرفين المحليين		وصف مختصر
Super Admin		الفاعلون
دخول المدير الى حسابه مسبقاً.		الشروط المسبقة
عرض معلومات المشرف المحلي من قائمة المشرفين المحليين بنجاح.		الشروط اللاحقة
١. يختار المدير مشرف محلي من قائمة المشرفين المحليين ٢. يعرض النظام صفحة المشرف المحلي مع معلوماته الخاصة		التدفق الرئيسي
لا يوجد.		التدفقات البديلة
لا يوجد.		التدفقات الاستثنائية

View local admin list	UC12	اسم الحالة
عرض قائمة المشرفين المحليين.		وصف مختصر
Super Admin		الفاعلون
دخول المدير الى حسابه مسبقاً		الشروط المسبقة
عرض معلومات المشرف المحلي من قائمة المشرفين المحليين بنجاح.		الشروط اللاحقة
١. يختار المدير كلمة المشرفين المحليين الموجودة في الشريط الجانبي لصفحته. ٢. يعرض النظام قائمة المشرفين المحليين المضافة و المتاحة.		التدفق الرئيسي
لا يوجد.		التدفقات البديلة
لا يوجد.		التدفقات الاستثنائية

view Archive local admin	UC13	اسم الحالة
عرض قائمة المشرفين المحليين المضافة الى الارشفة.		وصف مختصر
Super Admin		الفاعلون
دخول المدير الى حسابه مسبقاً.		الشروط المسبقة
عرض قائمة المشرفين المحليين المؤرشفة بنجاح.		الشروط اللاحقة
١. يضغط المدير على زر سلة المحذوفات الموجود بأعلى قائمة المشرفين المحليين ٢. يعرض النظام قائمة المشرفين المحليين المضافة الى الارشيف		التدفق الرئيسي
لا يوجد.		التدفقات البديلة

التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.
----------------------	----------

اسم الحالة	UC14 Delete local admin from archive
وصف مختصر	حذف مشرف محلي من قائمة الارشفة وبالتالي حذفه من النظام.
الفاعلون	Super Admin
الشروط المسبقة	دخول المدير الى حسابه مسبقاً.
الشروط اللاحقة	حذف المشرف المحلي من النظام بنجاح.
التدفق الرئيسي	1. يضغط المدير على زر سلة المحذوفات الموجود بأعلى قائمة المشرفين المحليين. 2. يعرض النظام قائمة المشرفين المحليين المضافة الى الارشيف. 3. يحدد المدير المشرف المحلي المراد حذفه ويضغط على زر حذف الموجود بجانب المشرف المحلي. 4. يحذف النظام المشرف المحلي بنجاح.
التدفقات البديلة	لا يوجد.
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.

اسم الحالة	UC15 Recover local admin from archive
وصف مختصر	استعادة مشرف محلي من قائمة الارشفة وبالتالي اعادته الى النظام.
الفاعلون	Super Admin
الشروط المسبقة	دخول المدير الى حسابه مسبقاً.
الشروط اللاحقة	استعادة المشرف المحلي الى النظام بنجاح.
التدفق الرئيسي	1. يضغط المدير على زر سلة المحذوفات الموجود بأعلى قائمة المشرفين المحليين. 2. يعرض النظام قائمة المشرفين المحليين المضافة الى الارشيف. 3. يحدد المدير المشرف المحلي المراد استعادته ويضغط على زر الاستعادة الموجود بجانب المشرف المحلي. 4. يعيد النظام المشرف المحلي بنجاح.
التدفقات البديلة	لا يوجد.
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.

اسم الحالة	UC16	Manage reports
وصف مختصر	ادارة المدير للتقارير.	
الفاعلون	Super Admin	
الشروط المسبقة	دخول المدير الى حسابه مسبقاً.	
الشروط اللاحقة	ظهور قائمة خيارات ادارة التقارير.	
التدفق الرئيسي	١. يختار المدير ادارة التقارير. ٢. يعرض النظام قائمة الخيارات الخاصة بإدارة التقارير (ارسال تقرير_ استعراض تقرير).	
التدفقات البديلة	لا يوجد.	
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.	

اسم الحالة	UC17	View reports
وصف مختصر	عرض التقرير من قائمة التقارير.	
الفاعلون	Super Admin	
الشروط المسبقة	دخول المدير الى حسابه مسبقاً.	
الشروط اللاحقة	عرض معلومات التقرير من قائمة التقارير بنجاح.	
التدفق الرئيسي	١. يضغط المدير على كلمة التقارير الموجودة على الشريط الجانبي لصفحته. ٢. يعرض النظام التقارير المتاحة.	
التدفقات البديلة	لا يوجد.	
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.	

اسم الحالة	UC18	Send reports
وصف مختصر	ارسال تقرير من قائمة التقارير	
الفاعلون	Super Admin	
الشروط المسبقة	دخول المدير الى حسابه مسبقاً.	
الشروط اللاحقة	إرسال التقرير من قائمة التقارير بنجاح.	

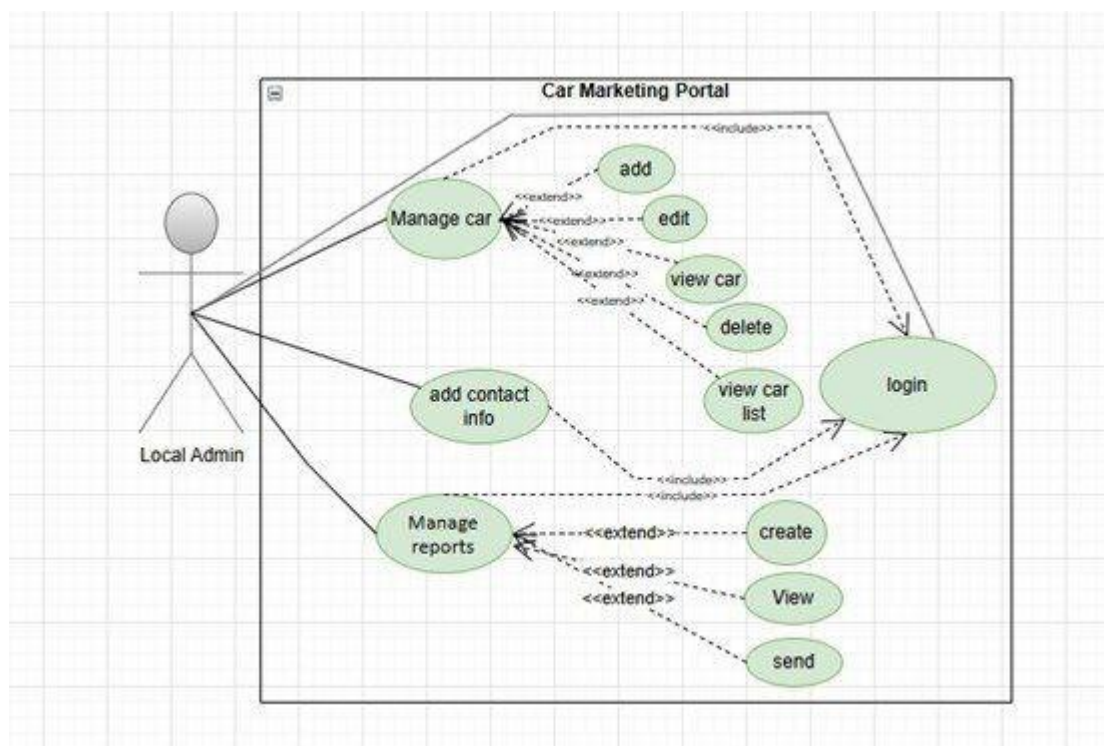
التدفق الرئيسي	١. يختار المدير تقرير ما من قائمة التقارير. ٢. يعرض النظام التقرير. ٣. يضغط المدير على زر ارسال الموجود بجانب التقرير. ٤. يؤكد المدير العملية. ٥. يعرض النظام رسالة اتمام العملية بنجاح.
التدفقات البديلة	لا يوجد
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد

اسم الحالة	UC19	create reports
وصف مختصر	انشاء تقرير	
الفاعلون	Super Admin	
الشروط المسبقة	دخول المدير الى حسابه مسبقاً.	
الشروط اللاحقة	انشاء التقرير من قائمة التقارير بنجاح.	
التدفق الرئيسي	١. يختار المدير خيار "إنشاء تقرير" من قائمة التقارير. ٢. يحدد المدير نوع التقرير المطلوب . ٣. يدخل المدير المعلومات والمعايير المطلوبة لإنشاء التقرير. ٤. يضغط المدير على زر "إنشاء التقرير". ٥. يعرض النظام التقرير الناتج بناءً على المعايير التي تم إدخالها. ٦. يظهر النظام رسالة تؤكد إنشاء التقرير بنجاح.	
التدفقات البديلة	لا يوجد	
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد	

اسم الحالة	UC64	Accept or reject adding car
وصف مختصر	قبول او رفض طلب اضافة سيارة من قبل المدير الاساسي.	
الفاعلون	Super Admin	
الشروط المسبقة	دخول المدير الى حسابه مسبقاً.	
الشروط اللاحقة	قبول او رفض الطلب.	
التدفق الرئيسي	١. يختار المدير الاساسي كلمة الطلبات . ٢. يعرض النظام معلومات الطلب . ٣. يضغط المدير الاساسي على زر الطلبات التي بحاجة لموافقة. ٤. يعرض النظام قائمة الطلبات. ٥. يقبل المدير الاساسي او يرفض الطلب . ٦. يعرض النظام رسالة بتأكيد العملية سواء كانت قبول او رفض . ٧. يعرض النظام رسالة باتمام العملية بنجاح .	
التدفقات البديلة	لا يوجد.	

التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.
----------------------	----------

3. مخطط حالات الاستخدام للمدير الفرعي (Local admin).



اسم الحالة	UC20	Manage car
وصف مختصر	ادارة المشرف المحلي للسيارات.	
الفاعلون	Local admin	
الشروط المسبقة	دخول المشرف المحلي الى حسابه مسبقاً.	
الشروط اللاحقة	ظهور قائمة خيارات ادارة السيارات.	
التدفق الرئيسي	١. يختار المشرف المحلي ادارة السيارات. ٢. يعرض النظام قائمة الخيارات الخاصة بإدارة السيارات (استعراض_تعديل_اضافة_حذف).	
التدفقات البديلة	لا يوجد	
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد	

Add car	UC21	اسم الحالة
اضافة سيارة الى قائمة السيارات		وصف مختصر
Local Admin		الفاعلون
دخول المشرف المحلي الى حسابه مسبقاً.		الشروط المسبقة
اضافة سيارة بنجاح.		الشروط اللاحقة
١. يضغط المشرف المحلي على كلمة السيارات الموجودة على الشريط الجانبي لصفحته. ٢. يعرض النظام قائمة السيارات المضافة. ٣. يضغط المدير على زر اضافة سيارة. ٤. يعرض النظام الاستمارة المطلوبة لإضافة سيارة. ٥. يملئ المشرف المحلي الاستمارة بالمعلومات المطلوبة ويضغط على زر التأكيد. ٦. يضيف النظام السيارة الى قائمة السيارات بنجاح.		التدفق الرئيسي
لا يوجد.		التدفقات البديلة
التدفق ١ : تراجع المشرف المحلي عن اضافة سيارة يبدأ التدفق بعد اي نقطة من التدفق الرئيسي تفشل حالة الاستخدام		التدفقات الاستثنائية

Edit car	UC22	اسم الحالة
تعديل بيانات سيارة		وصف مختصر
Local Admin		الفاعلون
دخول المشرف المحلي الى حسابه مسبقاً.		الشروط المسبقة
تعديل بيانات سيارة بنجاح.		الشروط اللاحقة

التدفق الرئيسي	١. يضغط المشرف المحلي على كلمة السيارات الموجودة على الشريط الجانبي لصفحته. ٢. يعرض النظام قائمة السيارات المضافة. ٣. يحدد المشرف السيارة المراد تعديلها. ٤. يعرض النظام السيارة مع معلوماتها المضافة مسبقاً المراد التعديل عليها. ٥. يجري المشرف التعديل المطلوب ويؤكد العملية. ٦. يعدل النظام معلومات السيارة ويعرض رسالة بإتمام العملية بنجاح.
التدفقات البديلة	لا يوجد.
التدفقات الاستثنائية	التدفق ١: تراجع المشرف المحلي عن تعديل معلومات سيارة يبدأ التدفق بعد أي نقطة من التدفق الرئيسي تفشل حالة الاستخدام.

اسم الحالة	UC23 Delete car
وصف مختصر	حذف سيارة من السيارات المتاحة
الفاعلون	Local Admin
الشروط المسبقة	دخول المشرف المحلي الى حسابه مسبقاً.
الشروط اللاحقة	حذف سيارة بنجاح.
التدفق الرئيسي	١. يضغط المشرف المحلي على كلمة السيارات الموجودة على الشريط الجانبي لصفحته. ٢. يعرض النظام قائمة السيارات المضافة. ٣. يحدد المشرف السيارة المراد حذفها. ٤. يعرض النظام رسالة تأكيد على عملية الحذف. ٥. يؤكد المشرف عملية الحذف. ٦. يحذف النظام السيارة ويعطي رسالة بإتمام العملية بنجاح.
التدفقات البديلة	لا يوجد.
التدفقات الاستثنائية	التدفق ١: تراجع المشرف المحلي عن حذف سيارة يبدأ التدفق بعد أي نقطة من التدفق الرئيسي تفشل حالة الاستخدام

View list	UC24 car	اسم الحالة
	عرض قائمة السيارات.	وصف مختصر
Local Admin		الفاعلون
	دخول المشرف المحلي الى حسابه مسبقاً.	الشروط المسبقة
	عرض قائمة السيارات بنجاح.	الشروط اللاحقة
	١. يضغط المشرف المحلي على كلمة السيارات الموجودة على الشريط الجانبي لصفحته. ٢. يعرض النظام قائمة السيارات المضافة.	التدفق الرئيسي
	لا يوجد.	التدفقات البديلة
	لا يوجد.	التدفقات الاستثنائية

View car	UC25	اسم الحالة
	عرض سيارة.	وصف مختصر
Local Admin		الفاعلون
	دخول المشرف المحلي الى حسابه مسبقاً.	الشروط المسبقة
	عرض سيارة بنجاح.	الشروط اللاحقة
	١. يختار المشرف المحلي سيارة من قائمة السيارات. ٢. يعرض النظام صفحة السيارة مع معلوماته الخاصة.	التدفق الرئيسي
	لا يوجد.	التدفقات البديلة
	لا يوجد.	التدفقات الاستثنائية

add contact info	UC26	اسم الحالة
	إضافة معلومات الاتصال الخاصة بالمشرفين المحليين لتمكين المشترين من التواصل معهم.	وصف مختصر
Local Admin		الفاعلون
	دخول المشرف المحلي الى حسابه مسبقاً.	الشروط المسبقة
	اضافة معلومات الاتصال بنجاح.	الشروط اللاحقة

التدفق الرئيسي	١. يضغط المشرف المحلي على اضافة معلومات الاتصال. ٢. يعرض النظام نموذج لإدخال معلومات الاتصال. ٣. يملئ المشرف المحلي النموذج ويضغط على زر حفظ. ٤. يعرض النظام رسالة بإتمام العملية بنجاح.
التدفقات البديلة	لا يوجد.
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.

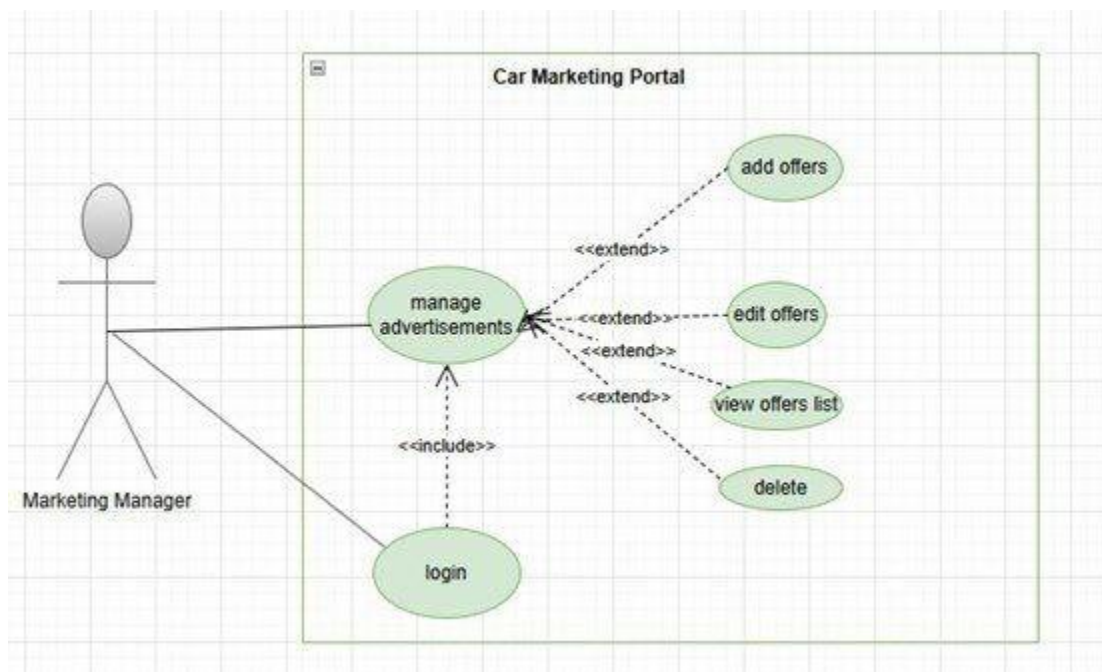
اسم الحالة	UC27	Manage reports
وصف مختصر	ادارة المشرف المحلي للتقارير.	
الفاعلون	Local Admin	
الشروط المسبقة	دخول المشرف المحلي الى حسابه مسبقاً.	
الشروط اللاحقة	ظهور قائمة خيارات ادارة التقارير.	
التدفق الرئيسي	١. يختار المشرف المحلي ادارة التقارير. ٢. يعرض النظام قائمة الخيارات الخاصة بإدارة التقارير (ارسال تقرير_ استعراض تقرير).	
التدفقات البديلة	لا يوجد.	
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.	

اسم الحالة	UC28	create reports
وصف مختصر	انشاء تقرير	
الفاعلون	Local Admin	
الشروط المسبقة	دخول المشرف الى حسابه مسبقاً.	
الشروط اللاحقة	انشاء التقرير من قائمة التقارير بنجاح.	
التدفق الرئيسي	١. يختار المدير خيار "إنشاء تقرير" من قائمة التقارير. ٢. يحدد المدير نوع التقرير المطلوب . ٣. يدخل المدير المعلومات والمعايير المطلوبة لإنشاء التقرير. ٤. يضغط المدير على زر "إنشاء التقرير". ٥. يعرض النظام التقرير الناتج بناءً على المعايير التي تم إدخالها. ٦. يظهر النظام رسالة تؤكد إنشاء التقرير بنجاح.	
التدفقات البديلة	لا يوجد	
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد	

اسم الحالة	UC29	Send reports
وصف مختصر	ارسال تقرير من قائمة التقارير	
الفاعلون	Local Admin	
الشروط المسبقة	دخول المشرف المحلي الى حسابه مسبقاً.	
الشروط اللاحقة	إرسال التقرير من قائمة التقارير بنجاح.	
التدفق الرئيسي	١. يختار المشرف المحلي تقرير ما من قائمة التقارير. ٢. يعرض النظام التقرير. ٣. يضغط المشرف المحلي على زر ارسال الموجود بجانب التقرير. ٤. يحدد الجهة المراد ارسال التقرير اليها ويؤكد العملية. ٥. يعرض النظام رسالة اتمام العملية بنجاح.	
التدفقات البديلة	لا يوجد	
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد	

اسم الحالة	UC30	View reports
وصف مختصر	عرض قائمة التقارير.	
الفاعلون	Local Admin	
الشروط المسبقة	دخول المشرف المحلي الى حسابه مسبقاً.	
الشروط اللاحقة	عرض معلومات التقرير من قائمة التقارير بنجاح.	
التدفق الرئيسي	١. يضغط المشرف المحلي على كلمة التقارير الموجودة على الشريط الجانبي لصفحته. ٢. يعرض النظام التقارير المتاحة.	
التدفقات البديلة	لا يوجد.	
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.	

٤. مخطط حالات الاستخدام لمدير التسويق (Marketing Manager).



اسم الحالة	UC31 advertisement	Manage
وصف مختصر	ادارة الاعلانات على النظام.	
الفاعلون	Marketing manager	
الشروط المسبقة	دخول مدير التسويق الى حسابه مسبقاً.	
الشروط اللاحقة	ظهور قائمة خيارات ادارة الإعلانات.	
التدفق الرئيسي	١. يضغط مدير التسويق على كلمة الاعلانات الموجودة على الشريط الجانبي لصفحته. ٢. يعرض النظام قائمة الخيارات الخاصة بإدارة الاعلانات(اضافة_تعديل_استعراض_حذف).	
التدفقات البديلة	لا يوجد.	
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.	

اسم الحالة	UC32 offers	Add
وصف مختصر	اضافة اعلان.	
الفاعلون	Marketing Manager	
الشروط المسبقة	دخول مدير التسويق الى حسابه مسبقاً.	

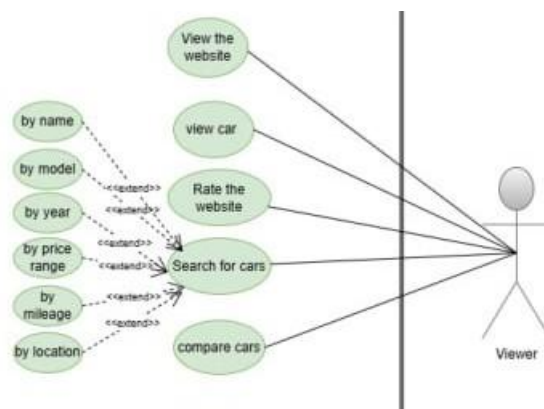
الشروط اللاحقة	اضافة اعلان الى قائمة الاعلانات بنجاح.
التدفق الرئيسي	١. يضغط المدير على زر اضافة اعلان. ٢. يعرض النظام الاستثمار المطلوبة لإضافة اعلان. ٣. يملئ المدير الاستثمار بالمعلومات المطلوبة ٤. يضغط على زر التأكيد. ٥. يضيف النظام الاعلان الى قائمة الاعلانات بنجاح.
التدفقات البديلة	لا يوجد.
التدفقات الاستثنائية	التدفق ١: تراجع مدير التسويق عن اضافة اعلان يبدأ التدفق بعد اي نقطة من التدفق الرئيسي تفشل حالة الاستخدام

اسم الحالة	UC33	Edit offers
وصف مختصر	تعديل بيانات الإعلانات.	
الفاعلون		Marketing Manager
الشروط المسبقة	دخول مدير الموقع الى حسابه مسبقا.	
الشروط اللاحقة	تعديل بيانات اعلان بنجاح.	
التدفق الرئيسي	١. يضغط المدير على زر تعديل اعلان. ٢. يعرض النظام الاستثمار المطلوبة لتعديل اعلان. ٣. يملئ المدير الاستثمار بالمعلومات المطلوبة ٤. يضغط على زر التأكيد. ٥. يعدل النظام الاعلان بنجاح.	
التدفقات البديلة	لا يوجد.	
التدفقات الاستثنائية	التدفق ١: تراجع مدير التسويق عن تعديل بيانات اعلان يبدأ التدفق بعد اي نقطة من التدفق الرئيسي تفشل حالة الاستخدام	

view offers	UC34	اسم الحالة
عرض قائمة اعلانات الموقع		وصف مختصر
Marketing Manager		الفاعلون
دخول مدير الموقع الى حسابه مسبقاً.		الشروط المسبقة
1. يضغط مدير الموقع على كلمة الاعلانات الموجودة على الشريط الجانبي لصفحته. 2. يعرض النظام قائمة الاعلانات المضافة.		التدفق الرئيسي
لا يوجد.		التدفقات البديلة
لا يوجد.		التدفقات الاستثنائية

Delete offers	UC35	اسم الحالة
حذف اعلان من اعلانات الموقع.		وصف مختصر
Marketing Manager		الفاعلون
دخول مدير التسويق الى حسابه مسبقاً.		الشروط المسبقة
حذف اعلان بنجاح.		الشروط اللاحقة
1. يضغط المدير على زر حذف اعلان. 2. يعرض النظام رسالة تأكيد على عملية الحذف. 3. يؤكد المدير عملية الحذف. 4. يحذف النظم الاعلان ويعطي رسالة بإتمام العملية بنجاح.		التدفق الرئيسي
لا يوجد.		التدفقات البديلة
التدفق 1: تراجع مدير التسويق عن حذف اعلان يبدأ التدفق بعد اي نقطة من التدفق الرئيسي تفشل حالة الاستخدام.		التدفقات الاستثنائية

٥. مخطط حالات الاستخدام لمتصفح الموقع (Viewer).



View the	UC36	اسم الحالة
website		
مشاهدة الموقع بواسطة الزائر.		وصف مختصر
Viewer		الفاعلون
لا توجد شروط مسبقة. الزائر يمكنه تصفح الموقع بدون الحاجة إلى تسجيل الدخول.		الشروط المسبقة
يستطيع الزائر تصفح الموقع بحرية وبدون أية مشاكل.		الشروط اللاحقة
١. يفتح الزائر المتصفح ويدخل اسم الموقع الخاص بتسويق السيارات. ٢. يعرض النظام الصفحة الرئيسية للموقع.		التدفق الرئيسي
لا يوجد.		التدفقات البديلة
لا يوجد.		التدفقات الاستثنائية

Rate the	UC37	اسم الحالة
website		
تقييم الموقع من قبل الزائر		وصف مختصر
Viewer		الفاعلون
يجب أن يكون الزائر قد تصفح الموقع لفترة كافية لتكوين رأي حوله.		الشروط المسبقة
تقييم الموقع بنجاح.		الشروط اللاحقة

التدفق الرئيسي	١. يفتح الزائر المتصفح ويدخل اسم الموقع الخاص بتسويق السيارات. ٢. يعرض النظام الصفحة الرئيسية للموقع. ٣. ينتقل الزائر بين صفحات الموقع. ٤. يعرض النظام تقييم الموقع للزائر من خلال ظهور ٥ نجوم امامه. ٥. يضغط الزائر على النجمة الظاهرة امامه ويقيم الموقع. ٦. يعرض له النظام رسالة شكر على التقييم.
التدفقات البديلة	لا يوجد.
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.

اسم الحالة	UC38 cars	Search for
وصف مختصر	البحث عن سيارة ما.	
الفاعلون	Viewer	
الشروط المسبقة	دخول الزائر للموقع مسبقاً.	
الشروط اللاحقة	قدرة الزائر على البحث عن السيارة المراد البحث عنها.	
التدفق الرئيسي	١. يضغط الزائر على ايقونة البحث. ٢. يعرض له النظام قائمة لاختيار نوع البحث المطلوب. ٣. يختار الزائر نوع البحث عن سيارة، ثم يكتب السيارة المراد البحث عنها. ٤. يعرض له النظام نتيجة البحث بنجاح.	
التدفقات البديلة	لا يوجد.	
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.	

اسم الحالة	UC38.1	Search by Name
وصف مختصر	تمكّن الزائر من البحث عن سيارة معينة من خلال إدخال اسم السيارة.	
الفاعلون	Viewer	
الشروط المسبقة	دخول الزائر للموقع مسبقاً.	
الشروط اللاحقة	عرض نتائج البحث المتعلقة باسم السيارة المطلوب.	
التدفق الرئيسي	١. يضغط الزائر على ايقونة البحث. ٢. يختار خيار "البحث بالاسم". ٣. يكتب اسم السيارة المطلوب البحث عنها.	

٤. يعرض النظام نتائج البحث المطابقة.	
التدفقات البديلة	لا يوجد.
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.

اسم الحالة	UC38.2 Search by Model
وصف مختصر	تمكّن الزائر من البحث عن السيارات بناءً على نوع الموديل (مثل SUV، Sedan، Truck) ..
الفاعلون	Viewer
الشروط المسبقة	دخول الزائر للموقع مسبقاً.
الشروط اللاحقة	عرض نتائج البحث المتعلقة باسم السيارة المطلوب.
التدفق الرئيسي	١. يضغط الزائر على أيقونة البحث. ٢. يختار خيار "البحث بالموديل". ٣. يحدد نوع الموديل المطلوب. ٤. يعرض النظام نتائج البحث المطابقة.
التدفقات البديلة	لا يوجد.
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.

اسم الحالة	UC38.3 Search by Year
وصف مختصر	تمكّن الزائر من البحث عن السيارات وفق سنة الصنع.
الفاعلون	Viewer
الشروط المسبقة	دخول الزائر للموقع مسبقاً.
الشروط اللاحقة	عرض جميع السيارات المطابقة للسنة المحددة.
التدفق الرئيسي	١. يضغط الزائر على أيقونة البحث. ٢. يختار خيار "البحث بالسنة". ٣. يدخل سنة الصنع المطلوبة. ٤. يعرض النظام نتائج السيارات من نفس السنة.
التدفقات البديلة	لا يوجد.
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.

اسم الحالة	UC38.4	Search by Price Range
وصف مختصر	تمكّن الزائر من البحث عن السيارات ضمن نطاق سعري محدد.	
الفاعلون	Viewer	
الشروط المسبقة	دخول الزائر للموقع مسبقاً.	
الشروط اللاحقة	عرض جميع السيارات المطابقة للسنة المحددة.	
التدفق الرئيسي	١. يضغط الزائر على ايقونة البحث. ٢. يختار خيار "البحث بالسعر". ٣. يحدد الحد الأدنى والأقصى للسعر. ٤. يعرض النظام نتائج السيارات ضمن النطاق المحدد.	
التدفقات البديلة	لا يوجد.	
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.	

اسم الحالة	UC38.5	Search by Mileage
وصف مختصر	تمكّن الزائر من البحث عن السيارات بناءً على عدد الكيلومترات المقطوعة.	
الفاعلون	Viewer	
الشروط المسبقة	دخول الزائر للموقع مسبقاً.	
الشروط اللاحقة	عرض السيارات المطابقة لقيمة الكيلومترات المحددة.	
التدفق الرئيسي	١. يضغط الزائر على ايقونة البحث. ٢. يختار خيار "البحث بعدد الكيلومترات". ٣. يحدد القيمة المطلوبة. ٤. يعرض النظام نتائج السيارات ضمن النطاق المحدد.	
التدفقات البديلة	لا يوجد.	
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.	

اسم الحالة	UC38.6	Search by Location
وصف مختصر	تمكّن الزائر من البحث عن السيارات حسب الموقع الجغرافي أو المدينة أو الوكيل.	

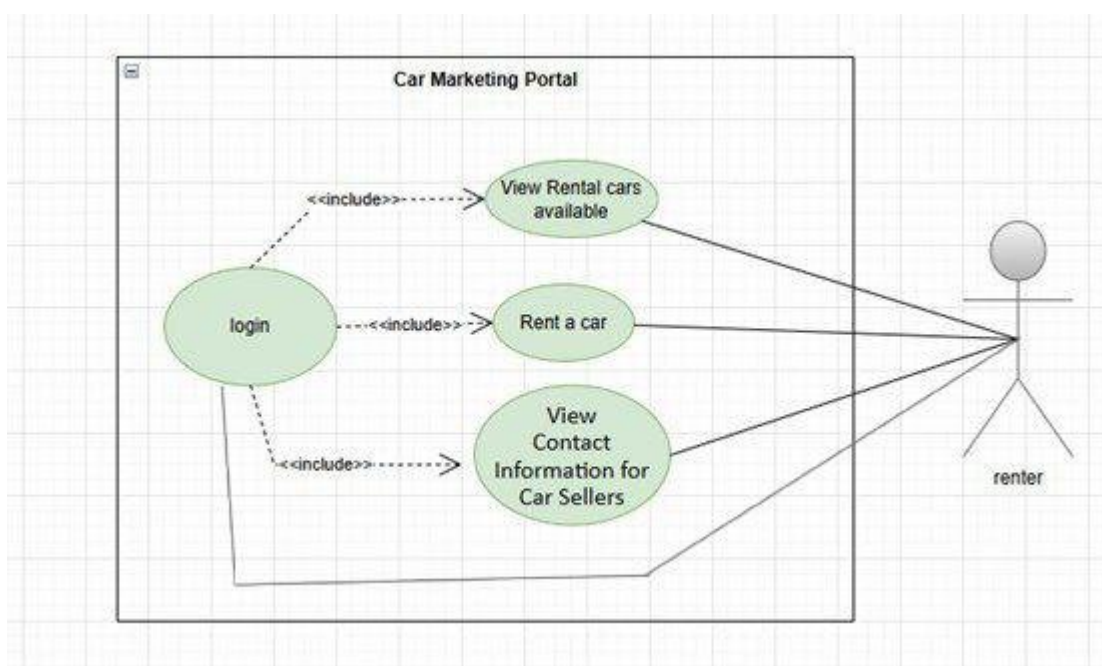
Viewer	الفاعلون
دخول الزائر للموقع مسبقاً.	الشروط المسبقة
عرض السيارات المتوفرة في الموقع المحدد.	الشروط اللاحقة
١. يضغط الزائر على ايقونة البحث. ٢. يختار خيار "البحث بالموقع". ٣. يحدد الموقع المطلوب (مدينة أو منطقة). ٤. عرض النظام نتائج السيارات المتوفرة في ذلك الموقع.	التدفق الرئيسي
لا يوجد.	التدفقات البديلة
لا يوجد.	التدفقات الاستثنائية

Compare cars	UC39	اسم الحالة
مقارنة بين سيارتين أو أكثر.		وصف مختصر
Viewer		الفاعلون
يجب أن يكون الزائر قد استعرض قائمة السيارات ويرغب في مقارنة عدة سيارات.		الشروط المسبقة
يتم عرض مقارنة تفصيلية للسيارات المختارة بنجاح.		الشروط اللاحقة
١. يتصفح الزائر قائمة السيارات المتاحة. ٢. يحدد الزائر السيارات التي يرغب في مقارنتها عبر تحديد مربع بجانب كل سيارة. ٣. يضغط الزائر على زر "مقارنة" المتاح في واجهة المستخدم. ٤. يعرض النظام جدول مقارنة يتضمن المواصفات التفصيلية للسيارات المختارة (مثل السعر، الأداء، المواصفات التقنية، والمميزات). ٥. يعرض النظام رسالة تأكيد بأن المقارنة تمت بنجاح.		التدفق الرئيسي
التدفق ١: إذا حدد الزائر سيارة واحدة فقط وحاول المقارنة، يعرض النظام رسالة تفيد بأنه يجب تحديد سيارتين أو أكثر لإجراء المقارنة.		التدفقات البديلة
لا يوجد.		التدفقات الاستثنائية

View car	UC40	اسم الحالة
----------	------	------------

وصف مختصر	عرض سيارة.
الفاعلون	Viewer
الشروط المسبقة	دخول الزائر الى الموقع.
الشروط اللاحقة	يتم عرض تفاصيل السيارة بنجاح للزائر.
التدفق الرئيسي	!يضغط الزائر على سيارة ما ٢. يظهر النظام له صفحة السيارة مع معلومات عنها.
التدفقات البديلة	لا يوجد.
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.

٦. مخطط حالات الاستخدام للمستأجر (Renter).



اسم الحالة	UC41 View Rental cars available
وصف مختصر	عرض سيارات الاجار المتاحة في الموقع.
الفاعلون	Renter
الشروط المسبقة	دخول المستأجر الى الموقع.
الشروط اللاحقة	عرض السيارات المتاحة للأجار بالموقع بنجاح.

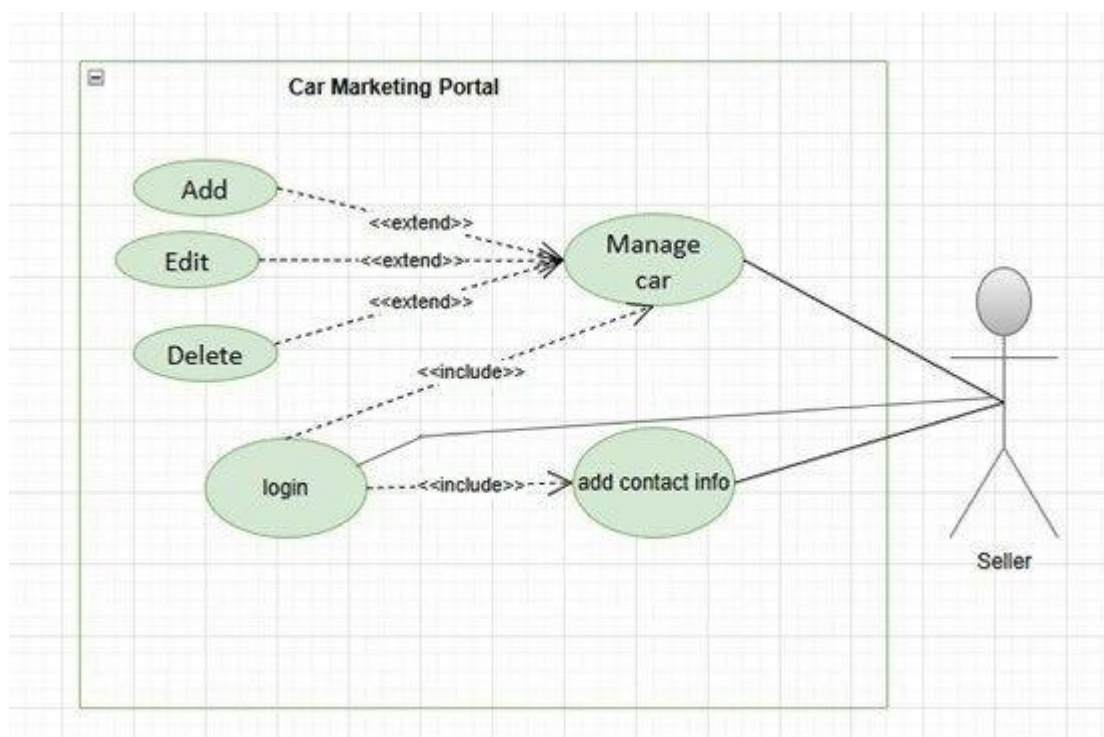
التدفق الرئيسي	١. يضغط المستأجر على كلمة عرض السيارات المتاحة للأجار. ٢. يعرض النظام قائمة السيارات المتاحة للأجار.
التدفقات البديلة	لا يوجد.
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.

اسم الحالة	UC42 car	Rent a
وصف مختصر	استئجار سيارة.	
الفاعلون		Renter
الشروط المسبقة	دخول المستأجر الى حسابه مسبقاً.	
الشروط اللاحقة	استئجار السيارة بنجاح.	
التدفق الرئيسي	١. يختار المستأجر السيارة المراد استئجارها. ٢. يعرض النظام معلومات السيارة. ٣. يضغط المستأجر على زر استئجار. ٤. يعرض النظام استمارة لتعبئة المعلومات المطلوبة. ٥. يملأ المستأجر الاستمارة ويؤكد العملية. ٦. يعرض النظام نجاح عملية الاستئجار.	
التدفقات البديلة	لا يوجد	
التدفقات الاستثنائية	التدفق ١: تراجع المستأجر عن استئجار السيارة يبدأ التدفق بعد اي نقطة من التدفق الرئيسي تفشل حالة الاستخدام	

اسم الحالة	UC43	View Contact Information for Car Sellers
------------	------	--

عرض معلومات التواصل مع البائعين والمشرفين المحليين.	وصف مختصر
Renter	الفاعلون
يجب أن يكون الزائر قد استعرض سيارة معينة ويرغب في الحصول على معلومات الاتصال الخاصة بالبائع.	الشروط المسبقة
توفير معلومات اتصال للمستأجر للاستفسار بنجاح.	الشروط اللاحقة
١. يختار المستأجر السيارة المراد الاستفسار عنها. ٢. يعرض النظام صفحة السيارة . ٣. يضغط المستأجر على زر اتصال الموجود بجانب معلومات السيارة. ٤. يعرض النظام معلومات التواصل.	التدفق الرئيسي
لا يوجد.	التدفقات البديلة
لا يوجد.	التدفقات الاستثنائية

٧. مخطط حالات الاستخدام للبائع (Seller).



Manage car

UC44

اسم
الحالة

وصف مختصر	ادارة البائع للسيارات.
الفاعلون	Seller
الشروط المسبقة	دخول البائع الى حسابه مسبقاً
الشروط اللاحقة	ظهور قائمة خيارات ادارة السيارات.
التدفق الرئيسي	١. يختار البائع ادارة السيارات. ٢. يعرض النظام قائمة الخيارات الخاصة بإدارة السيارات (اضافة_ حذف_ تعديل).
التدفقات البديلة	لا يوجد.
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.

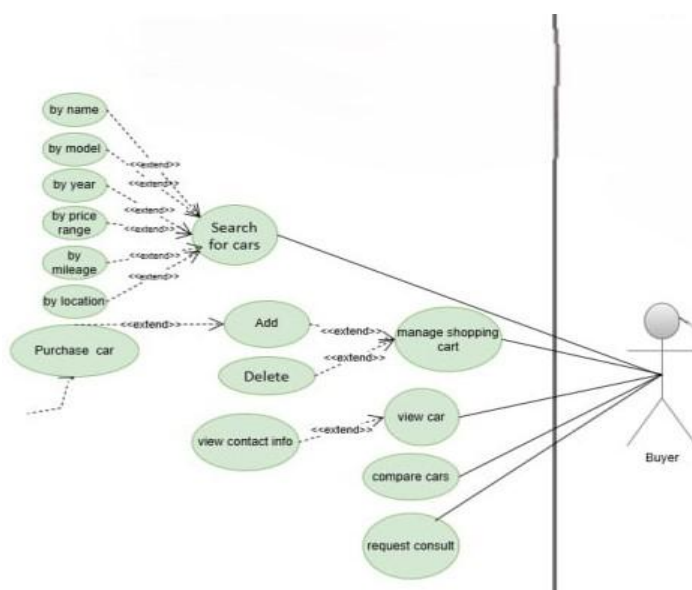
اسم الحالة	UC45	Add car
وصف مختصر	اضافة سيارة الى قائمة السيارات.	
الفاعلون	Seller	
الشروط المسبقة	دخول البائع الى حسابه مسبقاً.	
الشروط اللاحقة	اضافة سيارة بنجاح.	
التدفق الرئيسي	١. يختار البائع اضافة سيارة. ٢. يعرض النظام المعلومات المطلوبة ل اضافة سيارة. ٣. يدخل البائع المعلومات المطلوبة ويقوم بتأكيد العملية. ٤. يعرض النظام رسالة اتمام العملية بنجاح.	
التدفقات البديلة	لا يوجد.	
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.	

Delete car	UC46	اسم الحالة
	حذف سيارة من قائمة السيارات.	وصف مختصر
Seller		الفاعلون
	دخول البائع الى حسابه مسبقاً.	الشروط المسبقة
	حذف سيارة من قائمة السيارات بنجاح.	الشروط اللاحقة
	١. يحدد البائع السيارة التي يريد حذفها . ٢. يضغط البائع على زر حذف الموجود بجانب السيارة التي اختارها. ٣. يعرض النظام رسالة تأكيد على حذف السيارة. ٤. يؤكد البائع العملية. ٥. يحذف النظام السيارة من قائمة السيارات بنجاح.	التدفق الرئيسي
	لا يوجد.	التدفقات البديلة
	التدفق ١: تراجع البائع عن حذف السيارة يبدأ التدفق بعد اي نقطة من التدفق الرئيسي تفشل حالة الاستخدام	التدفقات الاستثنائية

Edit cars	UC47	اسم الحالة
	تعديل بيانات سيارة ضمن قائمة السيارات.	وصف مختصر
Seller		الفاعلون
	دخول البائع الى حسابه مسبقاً.	الشروط المسبقة
	تعديل بيانات السيارة بنجاح.	الشروط اللاحقة
	١. يحدد البائع السيارة المراد التعديل على بياناتها. ٢. يعرض النظام بيانات السيارة مع قائمة التعديلات الممكنة. ٣. يدخل البائع المعلومات ويقوم بتأكيد عملية التعديل. ٤. يعرض النظام رسالة اتمام العملية بنجاح.	التدفق الرئيسي
	لا يوجد.	التدفقات البديلة
	التدفق ١: تراجع البائع عن تعديل بيانات سيارة يبدأ التدفق بعد اي نقطة من التدفق الرئيسي تفشل حالة الاستخدام	التدفقات الاستثنائية

add contact info	UC48	اسم الحالة
إضافة معلومات الاتصال الخاصة بالبائع لتمكين المشتريين من التواصل معهم.		وصف مختصر
Seller		الفاعلون
دخول المشرف المحلي الى حسابه مسبقاً.		الشروط المسبقة
اضافة معلومات الاتصال بنجاح.		الشروط اللاحقة
١. يضغط البائع على اضافة معلومات الاتصال. ٢. يعرض النظام نموذج لإدخال معلومات الاتصال. ٣. يملئ البائع النموذج ويضغط على زر حفظ. ٤. يعرض النظام رسالة بإتمام العملية بنجاح.		التدفق الرئيسي
لا يوجد.		التدفقات البديلة
لا يوجد.		التدفقات الاستثنائية

٨. مخطط حالات الاستخدام لمشتري (Buyer).



Search for cars	UC49	اسم الحالة
بحث عن سيارة ما بواسطة المشتري.		وصف مختصر
Buyer		الفاعلون
دخول المشتري في حسابه مسبقاً		الشروط المسبقة
قدرة المشتري على البحث عن السيارة المراد البحث عنها.		الشروط اللاحقة

التدفق الرئيسي	١. يضغط المشتري على ايقونة البحث. ٢. يعرض له النظام قائمة لاختيار نوع البحث المطلوب. ٣. يختار المشتري نوع البحث عن سيارة، ثم يكتب اسم السيارة المراد البحث عنها. ٤. يعرض له النظام نتيجة البحث بنجاح.
التدفقات البديلة	لا يوجد.
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.

اسم الحالة	UC49.1 Search by Name
وصف مختصر	تمكّن الزائر من البحث عن سيارة معينة من خلال إدخال اسم السيارة.
الفاعلون	Buyer
الشروط المسبقة	دخول المشتري في حسابه مسبقاً
الشروط اللاحقة	عرض نتائج البحث المتعلقة باسم السيارة المطلوب.
التدفق الرئيسي	١. يضغط الزائر على ايقونة البحث. ٢. يختار خيار "البحث بالاسم". ٣. يكتب اسم السيارة المطلوب البحث عنها. ٤. يعرض النظام نتائج البحث المطابقة.
التدفقات البديلة	لا يوجد.
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.

اسم الحالة	UC49.2 Search by Model
وصف مختصر	تمكّن الزائر من البحث عن السيارات بناءً على نوع الموديل .
الفاعلون	Buyer
الشروط المسبقة	دخول المشتري في حسابه مسبقاً. ان يكون المشتري ادخل اسم السيارة.
الشروط اللاحقة	عرض نتائج البحث المتعلقة بموديل السيارة المطلوب.
التدفق الرئيسي	١. يضغط الزائر على ايقونة البحث. ٢. يدخل اسم السيارة أولاً. ٣. يختار خيار البحث بالموديل بعد ان ادخل الاسم ٤. يحدد نوع الموديل المطلوب. ٥. يعرض النظام نتائج البحث المطابقة.
التدفقات البديلة	لا يوجد.
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.

اسم الحالة	UC49.3	Search by Year
وصف مختصر	تمكّن الزائر من البحث عن السيارات وفق سنة الصنع.	
الفاعلون	Buyer	
الشروط المسبقة	دخول المشتري في حسابه مسبقاً	
الشروط اللاحقة	عرض جميع السيارات المطابقة للسنة المحددة.	
التدفق الرئيسي	١. يضغط الزائر على ايقونة البحث. ٢. يختار خيار "البحث بالسنة". ٣. يدخل سنة الصنع المطلوبة. ٤. يعرض النظام نتائج السيارات من نفس السنة.	
التدفقات البديلة	لا يوجد.	
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.	

اسم الحالة	UC49.4	Search by Price Range
وصف مختصر	تمكّن الزائر من البحث عن السيارات ضمن نطاق سعري محدد.	
الفاعلون	Buyer	
الشروط المسبقة	دخول المشتري في حسابه مسبقاً	
الشروط اللاحقة	عرض جميع السيارات المطابقة للسنة المحددة.	
التدفق الرئيسي	١. يضغط الزائر على ايقونة البحث. ٢. يختار خيار "البحث بالسعر". ٣. يحدد الحد الأدنى والأقصى للسعر. ٤. يعرض النظام نتائج السيارات ضمن النطاق المحدد.	
التدفقات البديلة	لا يوجد.	
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.	

اسم الحالة	UC49.5 Search by Mileage
وصف مختصر	تمكّن الزائر من البحث عن السيارات بناءً على عدد الكيلومترات المقطوعة.
الفاعلون	Buyer
الشروط المسبقة	دخول المشتري في حسابه مسبقاً
الشروط اللاحقة	عرض السيارات المطابقة لقيمة الكيلومترات المحددة.
التدفق الرئيسي	١. يضغط الزائر على ايقونة البحث. ٢. يختار خيار "البحث بعدد الكيلومترات". ٣. يحدد القيمة المطلوبة. ٤. يعرض النظام نتائج السيارات ضمن النطاق المحدد.
التدفقات البديلة	لا يوجد.
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.

اسم الحالة	UC49.6 Search by Location
وصف مختصر	تمكّن الزائر من البحث عن السيارات حسب الموقع الجغرافي أو المدينة أو الوكيل.
الفاعلون	Buyer
الشروط المسبقة	دخول المشتري في حسابه مسبقاً
الشروط اللاحقة	عرض السيارات المتوفرة في الموقع المحدد.
التدفق الرئيسي	١. يضغط الزائر على ايقونة البحث. ٢. يختار خيار "البحث بالموقع". ٣. يحدد الموقع المطلوب (مدينة أو منطقة). ٤. عرض النظام نتائج السيارات المتوفرة في ذلك الموقع.
التدفقات البديلة	لا يوجد.
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.

View cars	UC50	اسم الحالة
	عرض سيارة	وصف مختصر
Buyer		الفاعلون
	دخول المشتري الى حسابه مسبقاً.	الشروط المسبقة
	يتم عرض تفاصيل السيارة للمشتري بنجاح.	الشروط اللاحقة
	١. يضغط المشتري على سيارة ما. ٢. يظهر النظام له صفحة السيارة مع معلومات كاملة عن السيارة.	التدفق الرئيسي
	لا يوجد.	التدفقات البديلة
	لا يوجد.	التدفقات الاستثنائية

Manage cart	UC51	اسم الحالة
	ادارة سلة المشتريات	وصف مختصر
Buyer		الفاعلون
	دخول المشتري الى حسابه مسبقاً.	الشروط المسبقة
		الشروط اللاحقة
	١. يختار المشتري ادارة السلة. ٢. يعرض النظام قائمة الخيارات الخاصة بالسلة.	التدفق الرئيسي
	لا يوجد.	التدفقات البديلة
	لا يوجد.	التدفقات الاستثنائية

Add car to the shopping cart	UC52	اسم الحالة
	اضافة سيارة الى سلة المشتريات	وصف مختصر
Buyer		الفاعلون
	دخول المشتري الى حسابه مسبقاً.	الشروط المسبقة
	اضافة السيارة الى سلة المشتريات بنجاح.	الشروط اللاحقة
	١. يضغط المشتري على سيارة ما. ٢. يظهر النظام له صفحة السيارة مع معلومات كاملة عن السيارة. ٣. يضغط المشتري زر اضافة الى السلة الموجود تحت كل سيارة.	التدفق الرئيسي

٤. تأكيد الاضافة للسلة.	
٥. يظهر النظام رسالة بأن عملية الاضافة تمت بنجاح.	
لا يوجد.	التدفقات البديلة
التدفق ١: يضيف المشتري اكثر من سيارة يظهر النظام رسالة خطأ انه لايمكنك الطلب من اكثر من سيارة بنفس الطلب تفشل حالة الاستخدام	التدفقات الاستثنائية

Delete from cart	UC53	اسم الحالة
حذف سيارة من السلة.		وصف مختصر
Buyer		الفاعلون
دخول المشتري الى حسابه مسبقاً. وجود سيارة في سلة المشتريات.		الشروط المسبقة
حذف السيارة من سلة المشتريات بنجاح.		الشروط اللاحقة
١. يضغط المشتري على زر السلة. ٢. يعرض النظام السيارة المضافة الى السلة. ٣. يضغط المشتري على زر حذف الموجود بجانب السيارة الموجودة بالسلة. ٤. يعرض النظام رسالة بتأكيد عملية الحذف. ٥. يؤكد المشتري على عملية الحذف. ٦. تحذف السيارة من السلة بنجاح.		التدفق الرئيسي
لا يوجد.		التدفقات البديلة
التدفق ١: تراجع المشتري عن حذف سيارة من السلة يبدأ التدفق بعد اي نقطة من التدفق الرئيسي تفشل حالة الاستخدام		التدفقات الاستثنائية

Purchase car	UC54	اسم الحالة
شراء سيارة مضافة الى السلة من قبل المشتري.		وصف مختصر
Buyer		الفاعلون
دخول المشتري الى حسابه مسبقاً .		الشروط المسبقة

وجود سيارة في سلة المشتريات.	
شراء سيارة بنجاح.	الشروط اللاحقة
١. يضغط المشتري على سلة المشتريات الموجودة في أعلى الصفحة الرئيسية للموقع. ٢. يعرض النظام السيارة التي وضعها المشتري في السلة. ٣. يضغط المشتري زر شراء السيارة الموجود بجانب السيارة. ٤. يعرض النظام استمارة لتعبئة المعلومات المطلوبة. ٥. يملأ المشتري الاستمارة ويؤكد العملية. ٦. يعرض النظام نجاح عملية الشراء. ٤. يعرض النظام رسالة تأكيد على عملية الشراء. ٥. يضغط المشتري على تأكيد العملية. ٦. يعرض النظام رسالة بإتمام عملية الشراء بنجاح.	التدفق الرئيسي
لا يوجد.	التدفقات البديلة
التدفق ١: تراجع المشتري عن شراء سيارة يبدأ التدفق بعد أي نقطة من التدفق الرئيسي تفشل حالة الاستخدام	التدفقات الاستثنائية

UC55	اسم الحالة	Compare cars
مقارنة بين سيارتين أو أكثر.	وصف مختصر	
Buyer	الفاعلون	
دخول المشتري إلى حسابه مسبقاً. يجب أن يكون المشتري قد استعرض قائمة السيارات ويرغب في مقارنة عدة سيارات.	الشروط المسبقة	
يتم عرض مقارنة تفصيلية للسيارات المختارة بنجاح.	الشروط اللاحقة	
١. يتصفح المشتري قائمة السيارات المتاحة. ٢. يحدد المشتري السيارات التي يرغب في مقارنتها عبر تحديد مربع بجانب كل سيارة. ٣. يضغط المشتري على زر "مقارنة" المتاح في واجهة المستخدم. ٤. يعرض النظام جدول مقارنة يتضمن المواصفات التفصيلية للسيارات المختارة (مثل السعر، الأداء، المواصفات التقنية، والمميزات). ٥. يقوم المشتري بمراجعة جدول المقارنة والتفاصيل. ٦. يعرض النظام رسالة تأكيد بأن المقارنة تمت بنجاح.	التدفق الرئيسي	

التدفقات البديلة	التدفق ١: إذا حدد المشتري سيارة واحدة فقط وحاول المقارنة، يعرض النظام رسالة تفيد بأنه يجب تحديد سيارتين أو أكثر لإجراء المقارنة.
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.

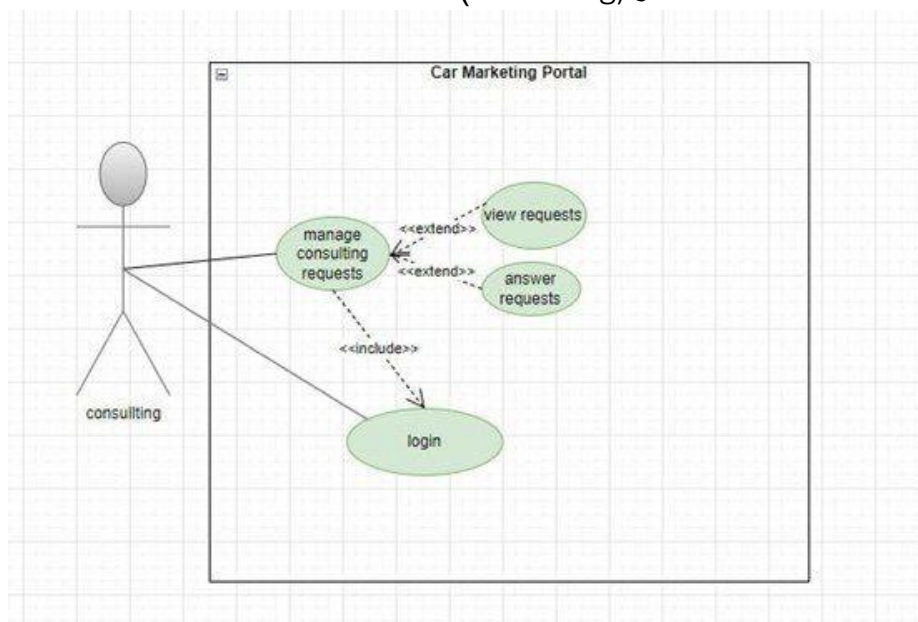
اسم الحالة	UC56	View contact info
وصف مختصر	عرض معلومات الاتصال لسيارة معينة من قبل المشتري.	
الفاعلون	Buyer	
الشروط المسبقة	دخول المشتري الى حسابه مسبقاً	
الشروط اللاحقة	عرض معلومات الاتصال الخاصة بالبائع بنجاح.	
التدفق الرئيسي	١. يضغط المشتري على سيارة ما. ٢. يعرض النظام له صفحة السيارة . ٣. يضغط المشتري على زر اتصال. ٤. يعرض النظام معلومات الاتصال مع البائع.	
التدفقات البديلة	لا يوجد.	
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.	

اسم الحالة	UC57	Request delivery
وصف مختصر	توصيل السيارة للمشتري بعد شرائها في حال رغب بتوصيلها.	
الفاعلون	Buyer	
الشروط المسبقة	دخول المشتري الى حسابه مسبقاً. يكون المشتري قد اشترى السيارة.	
الشروط اللاحقة	وصول طلب توصيل السيارة بنجاح.	
التدفق الرئيسي	١. يظهر النظام للمشتري رسالة هل ترغب في توصيل السيارة. ٢. يضغط المشتري تأكيد العملية . ٣. يعرض النظام استمارة لتعبئة المعلومات المطلوبة للتوصيل. ٤. يملئ المشتري المعلومات المطلوبة. ٥. يحول النظام الاستمارة لشركة التوصيل. ٦. يعرض النظام رسالة بإتمام العملية بنجاح .	

التدفقات البديلة	التدفق ١: إذا اختار المشتري "لا" عند سؤال النظام عن رغبتهم في التوصيل، يتم إنهاء العملية دون الحاجة لتعبئة الاستمارة.
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.

اسم الحالة	UC58	Request consult
وصف مختصر	طلب استشارة ونصيحة من اجل شراء سيارة.	
الفاعلون	Buyer	
الشروط المسبقة	دخول المشتري الى حسابه مسبقاً.	
الشروط اللاحقة	يتم تقديم الاستشارة بنجاح للمشتري.	
التدفق الرئيسي	١. يضغط المشتري على كلمة استشارة الموجود بالشريط الجانبي لصفحته. ٢. يعرض النظام استمارة للمشتري لتعبئة المعلومات المطلوبة. ٣. يملئ المشتري الاستمارة ويضغط على زر ارسال. ٤. يحول النظام الطلب الى المستشار. ٥. يعرض النظام رسالة بإتمام العملية بنجاح وأنه سيتم الرد على طلبه في اقرب وقت.	
التدفقات البديلة	لا يوجد.	
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.	

٩. مخطط حالات للمستشار (Consulting).



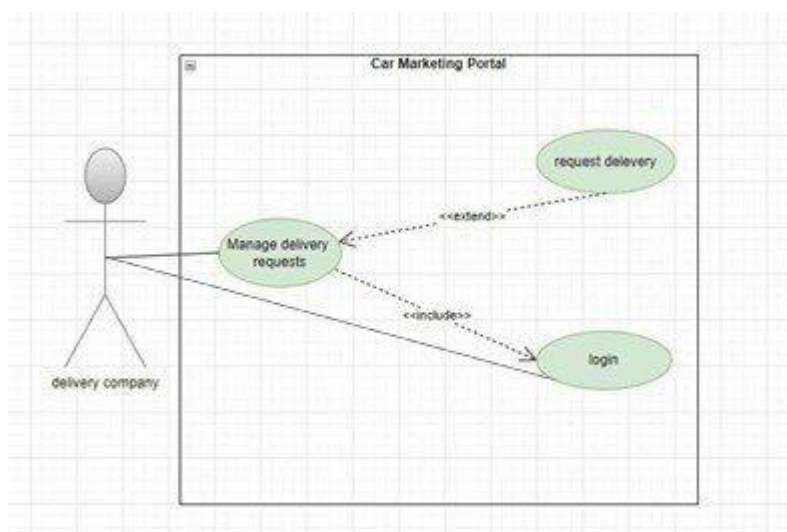
اسم الحالة	UC59	Manage consulting requests
وصف مختصر	إدارة طلبات الاستشارة المقدمة من العملاء للحصول على نصائح حول شراء السيارات.	
الفاعلون	Consultant	
الشروط المسبقة	دخول المستشار الى حسابه مسبقاً.	
الشروط اللاحقة	ظهور قائمة خيارات ادارة طلبات الاستشارة.	
التدفق الرئيسي	١. يضغط المستشار على كلمة طلبات الاستشارة الموجودة في الشريط الجانبي لصفحته. ٢. يعرض النظام قائمة الخيارات الخاصة بإدارة طلبات الاستشارة (استعراض رد).	
التدفقات البديلة	لا يوجد.	
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.	

اسم الحالة	UC60	View request
وصف مختصر	عرض طلبات الاستشارة من قائمة طلبات الاستشارة.	
الفاعلون	Consultant	
الشروط المسبقة	دخول المستشار الى حسابه مسبقاً.	
الشروط اللاحقة	عرض طلبات الاستشارة من قائمة طلبات الاستشارة بنجاح.	
التدفق الرئيسي	١. يختار المستشار الاستشارة . ٢. يعرض النظام معلومات الاستشارة.	
التدفقات البديلة	لا يوجد.	
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.	

اسم الحالة	UC61	Answer request
وصف مختصر	الرد على طلبات الاستشارة المرسله من قبل الزبون.	
الفاعلون	Consultant	
الشروط المسبقة	دخول المستشار الى حسابه مسبقاً. وجود طلبات استشارة للرد عليها.	
الشروط اللاحقة	الرد على طلبات الاستشارة بنجاح.	

التدفق الرئيسي	١. يضغط المستشار على طلب الاستشارة. ٢. يعرض النظام الاستشارة. ٣. يرد المستشار على الطلب ويضغط على زر ارسال للزبون. ٤. يعرض النظام رسالة بإتمام العملية بنجاح.
التدفقات البديلة	لا يوجد.
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.

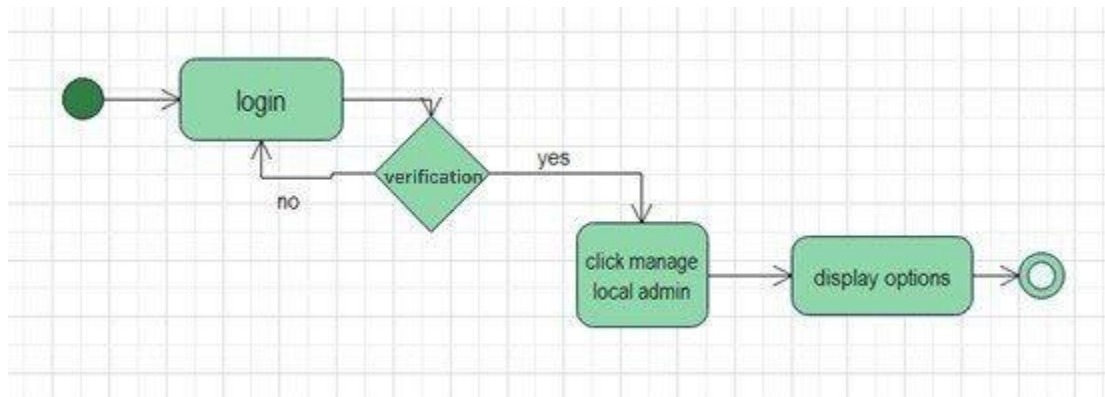
١٠. مخطط حالات الاستخدام لشركة النقل (delivery company)



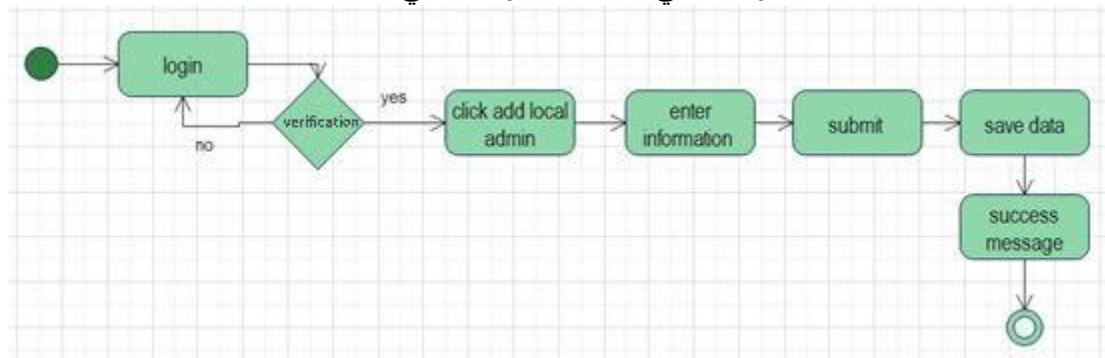
اسم الحالة	UC62	Manage delivery requests
وصف مختصر	ادارة طلبات التوصيل	
الفاعلون	Delivery Company	
الشروط المسبقة	دخول شركة التوصيل الى حسابه مسبقاً.	
الشروط اللاحقة	يعرض النظام طلبات التوصيل.	
التدفق الرئيسي	١. تختار شركة التوصيل ادارة طلبات التوصيل. ٢. يعرض النظام قائمة الخيارات الخاصة بالطلبات.	
التدفقات البديلة	لا يوجد.	
التدفقات الاستثنائية	لا يوجد.	

Request delivery	UC63	اسم الحالة
تستقبل شركة التوصيل طلب من المشتري في نظام تسويق سيارات من أجل إيصال سيارة.		وصف مختصر
Delivery Company		الفاعلون
دخول شركة التوصيل الى حسابه مسبقاً يجب أن يكون المشتري قد طلب توصيل السيارة بعد شرائها. يجب أن يكون النظام قد أرسل الطلب إلى شركة التوصيل.		الشروط المسبقة
١. تضغط شركة التوصيل على كلمة طلبات التوصيل الموجودة على الشريط الجانبي لصفحته. ٢. يعرض النظام طلبات التوصيل يتضمن تفاصيل السيارة والمشتري. ٣. تقوم الشركة بمراجعة الطلب وتأكيد استلامه. ٤. ترسل الشركة رسالة للمشتري بأنها ستسلمه السيارة في وقت محدد .		التدفق الرئيسي
التدفق ١: لا يوجد توصيل للمنطقة المتواجد فيها المشتري.		التدفقات البديلة
لا يوجد.		التدفقات الاستثنائية

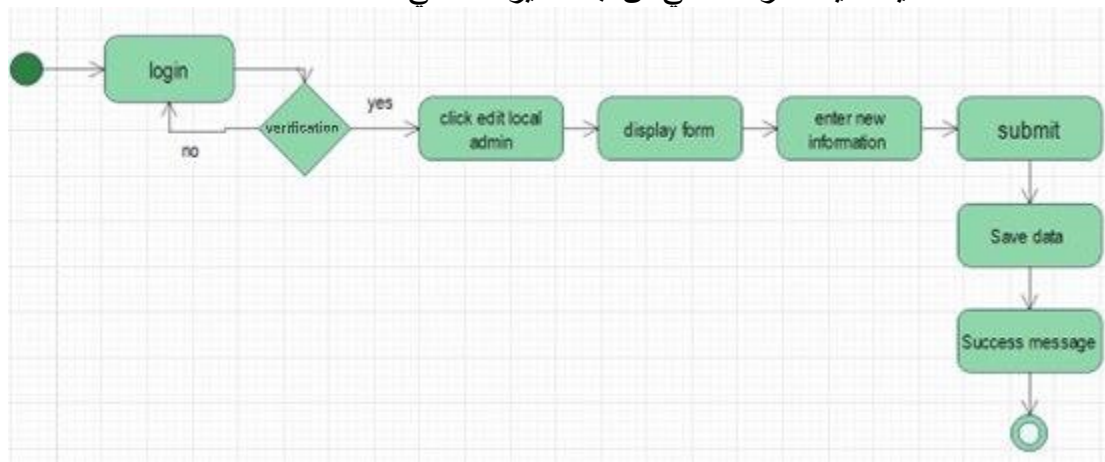
١. مخطط نشاط عملية ادارة مشرف محلي من قبل المدير الاساسي:



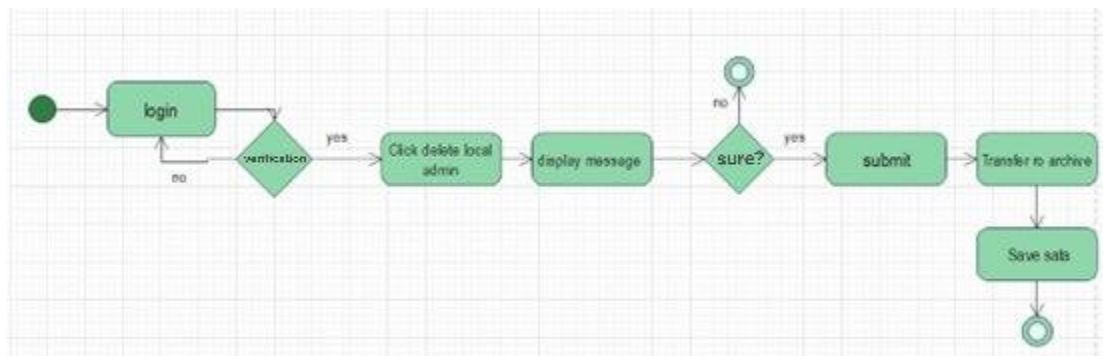
٢. مخطط نشاط عملية اضافة مشرف محلي من قبل المدير الاساسي:



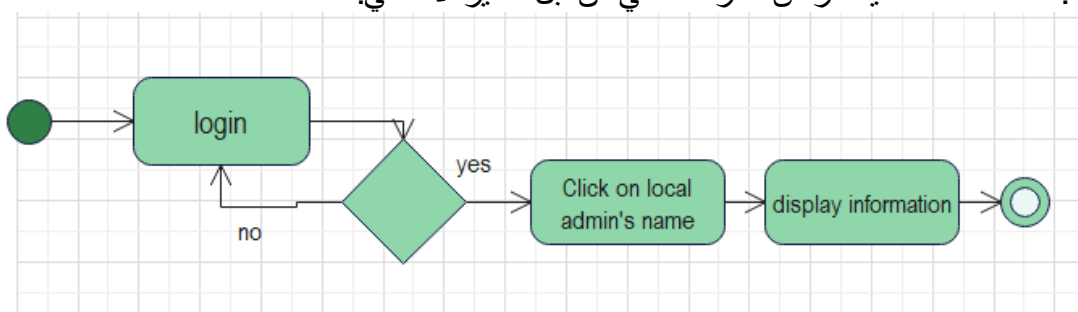
٣. مخطط نشاط عملية تعديل مشرف محلي من قبل المدير الاساسي:



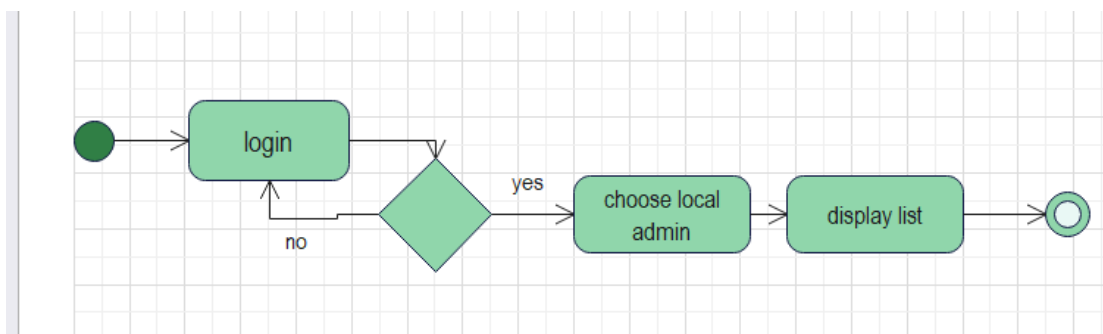
٤. مخطط نشاط عملية حذف مشرف محلي الى الارشيف من قبل المدير الاساسي:



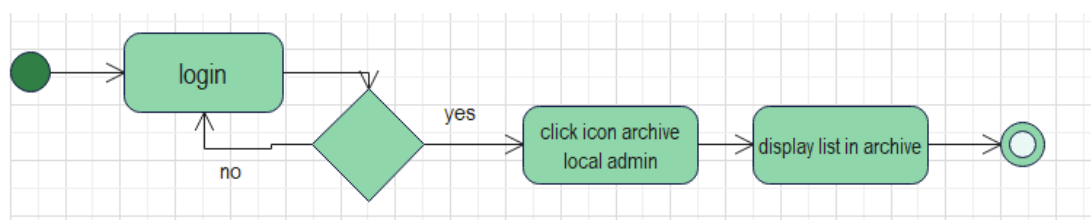
٥. مخطط نشاط عملية عرض مشرف محلي من قبل المدير الاساسي:



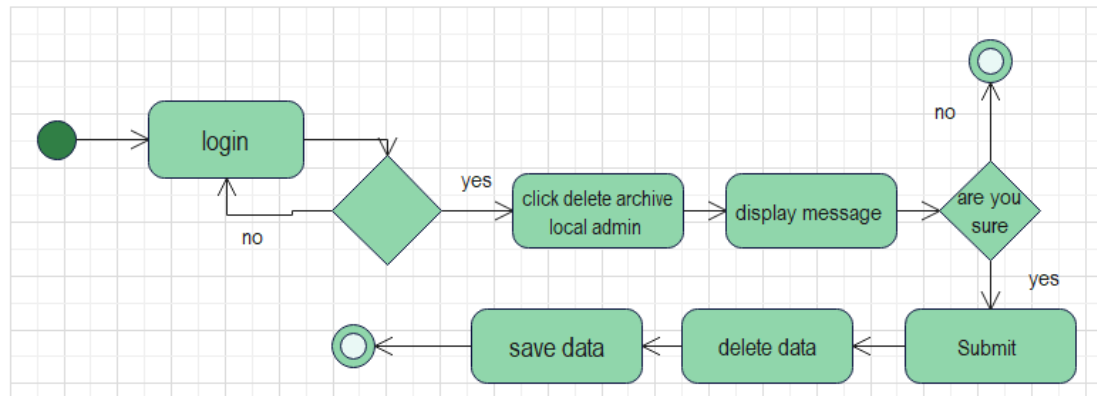
٦. مخطط نشاط عملية عرض قائمة المشرفين المحليين من قبل المدير الاساسي:



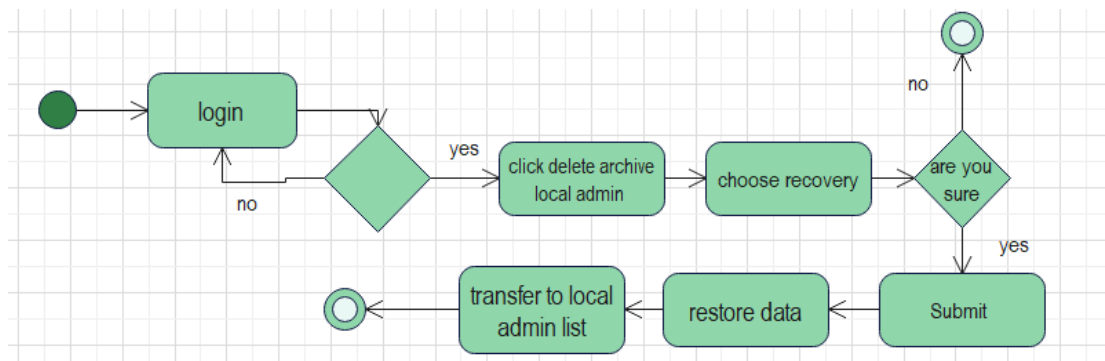
٧. مخطط نشاط عملية عرض مشرف محلي من الارشيف بواسطة المدير الاساسي:



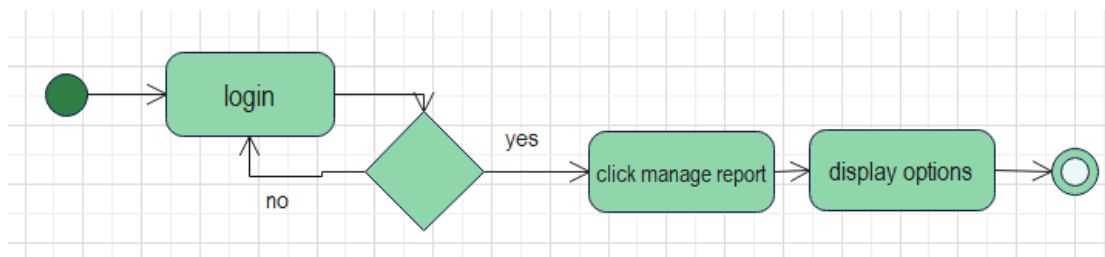
٨. مخطط نشاط عملية حذف مشرف محلي من الارشيف بواسطة المدير الاساسي:



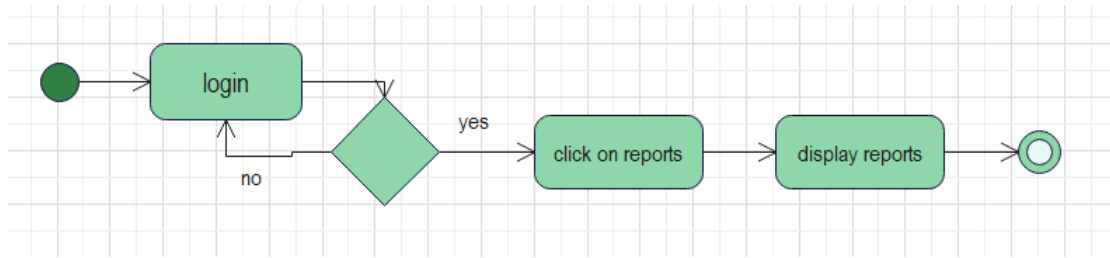
٩. مخطط نشاط عملية استرجاع مشرف محلي من الارشيف بواسطة المدير الاساسي:



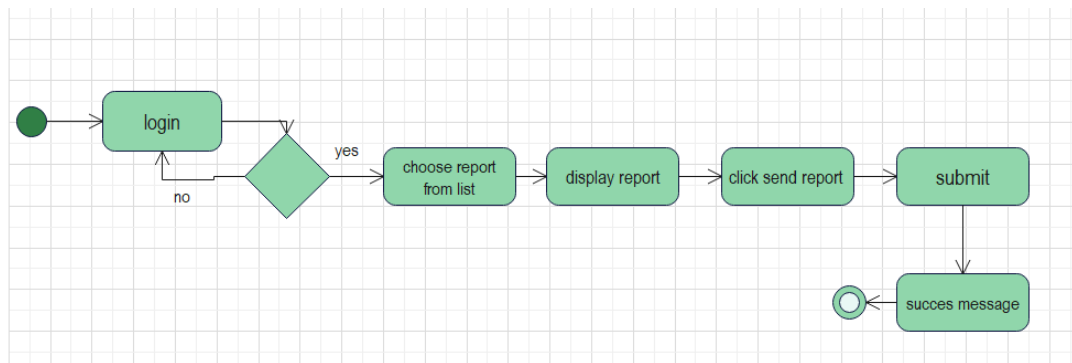
١٠. مخطط نشاط عملية ادارة التقارير بواسطة المدير الاساسي:



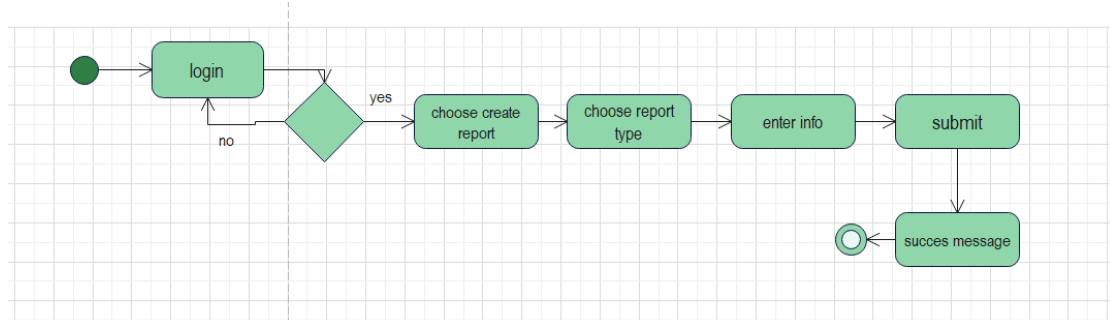
١١. مخطط نشاط عملية عرض تقارير بواسطة المدير الاساسي:



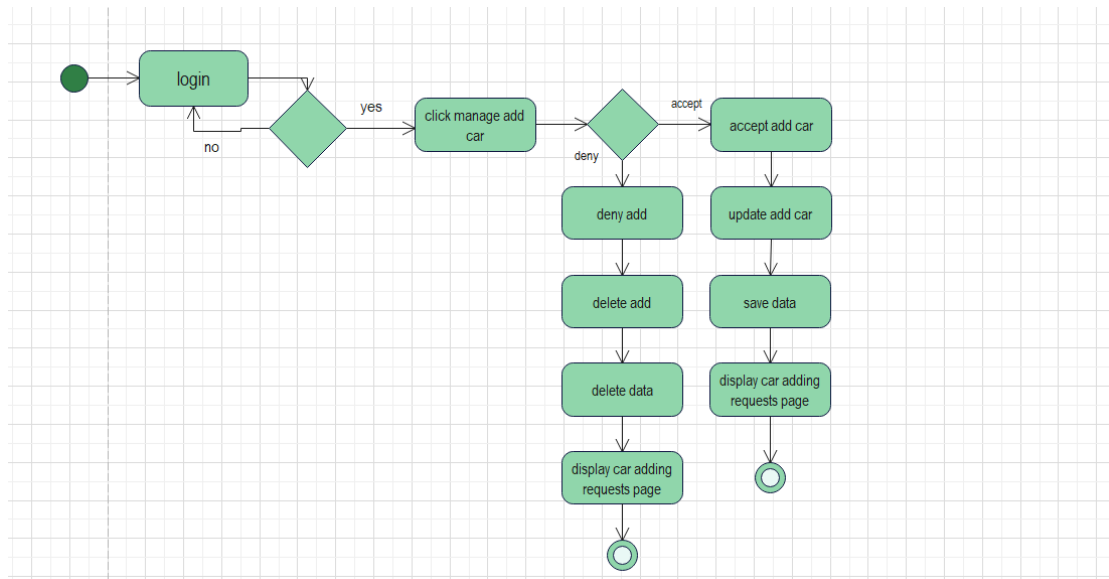
١٢. مخطط نشاط عملية ارسال تقارير بواسطة المدير الاساسي:



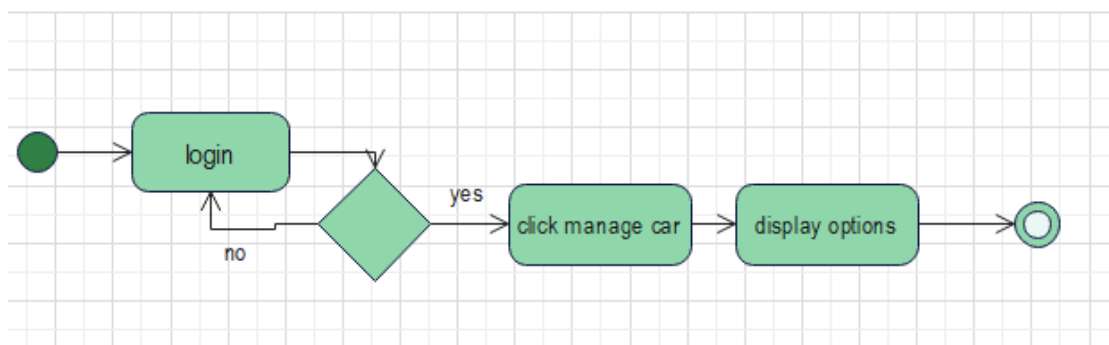
١٣. مخطط نشاط عملية انشاء تقارير بواسطة المدير الاساسي:



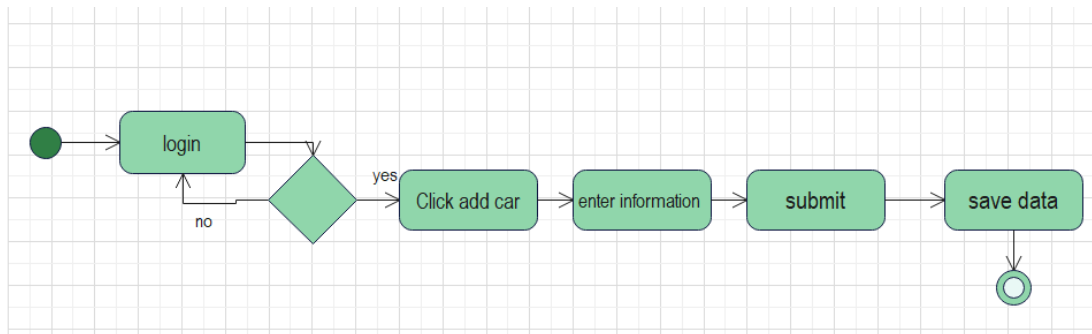
١٤. مخطط نشاط عملية قبول أو رفض اضافة سيارة بواسطة المدير الاساسي:



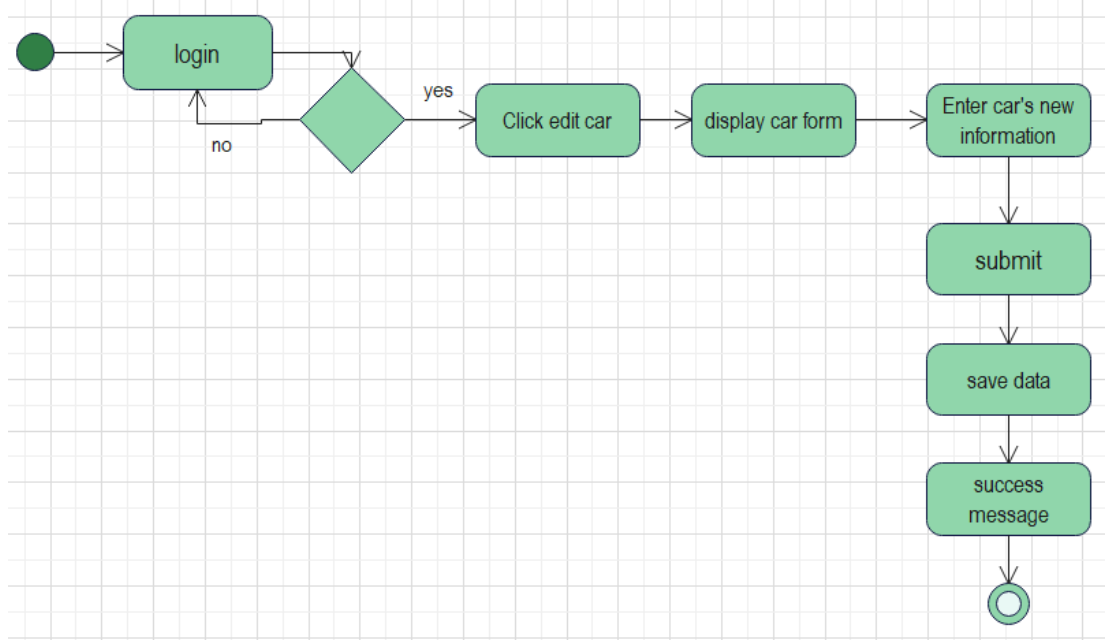
١٥. مخطط نشاط عملية ادارة السيارات بواسطة المشرف المحلي:



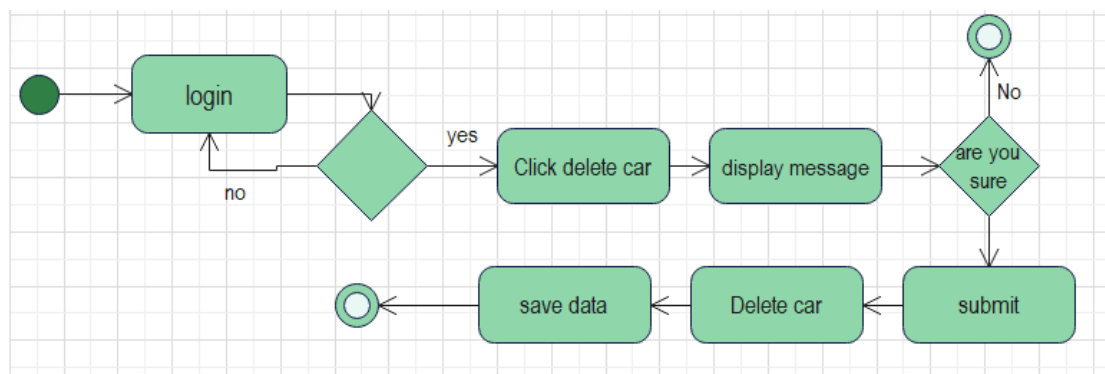
١٦. مخطط نشاط عملية إضافة سيارة بواسطة المشرف المحلي:



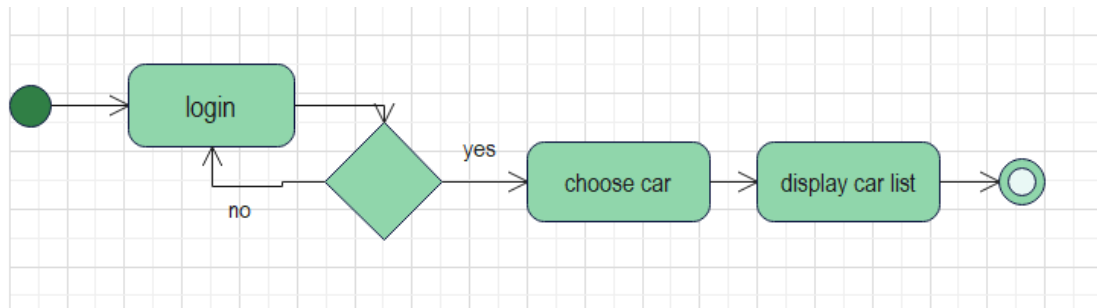
١٧. مخطط نشاط عملية تعديل سيارة بواسطة المشرف المحلي:



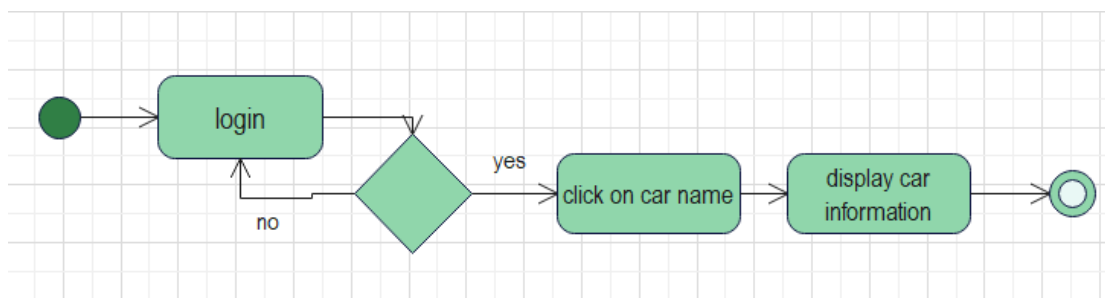
١٨. مخطط نشاط عملية حذف سيارة بواسطة المشرف المحلي:



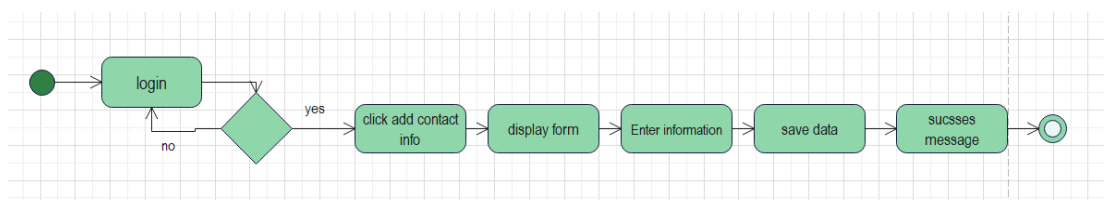
١٩. مخطط نشاط عملية عرض قائمة السيارات بواسطة المشرف المحلي:



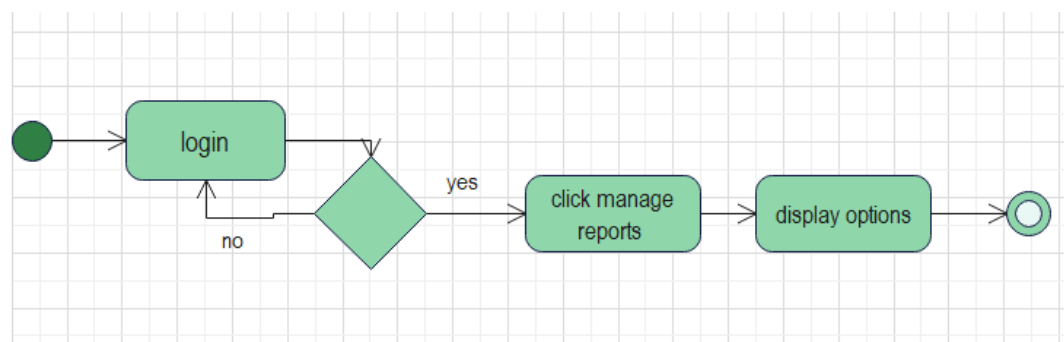
٢٠. مخطط نشاط عملية عرض سيارة بواسطة المشرف المحلي:



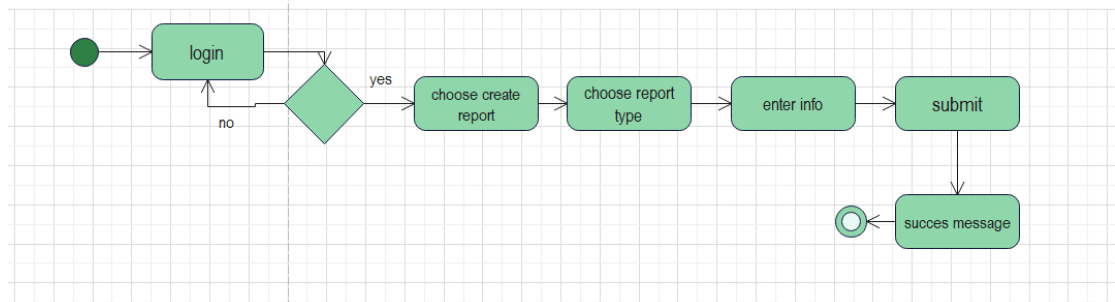
٢١. مخطط نشاط عملية اضافة معلومات الاتصال بواسطة المشرف المحلي:



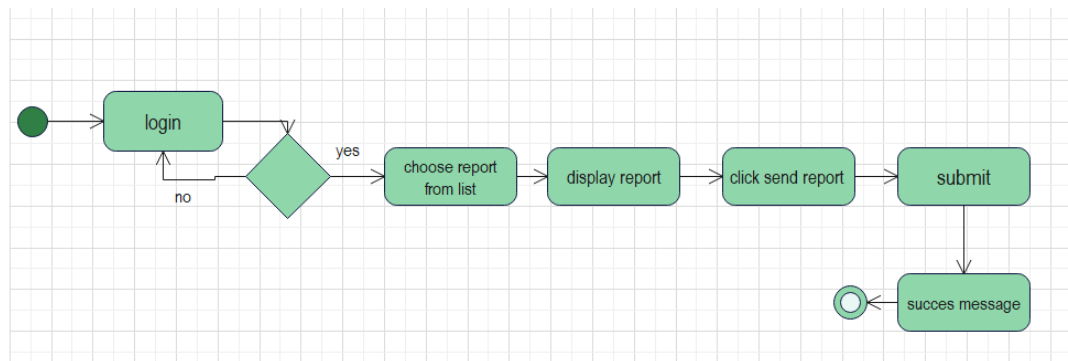
٢٢. مخطط نشاط عملية ادارة التقارير بواسطة المشرف المحلي:



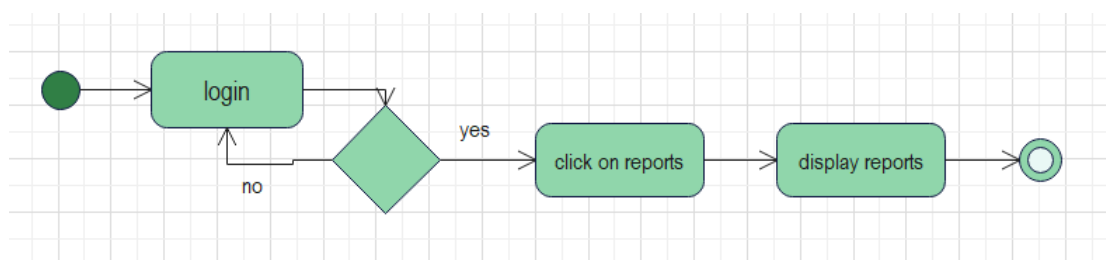
٢٣. مخطط نشاط عملية انشاء التقارير بواسطة المشرف المحلي:



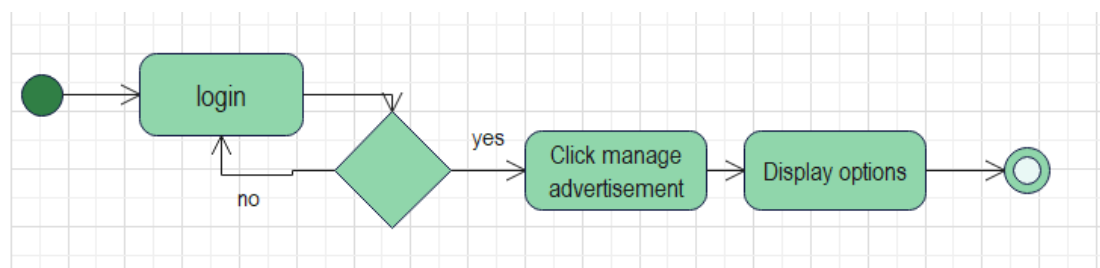
٢٤. مخطط نشاط عملية ارسال التقارير بواسطة المشرف المحلي:



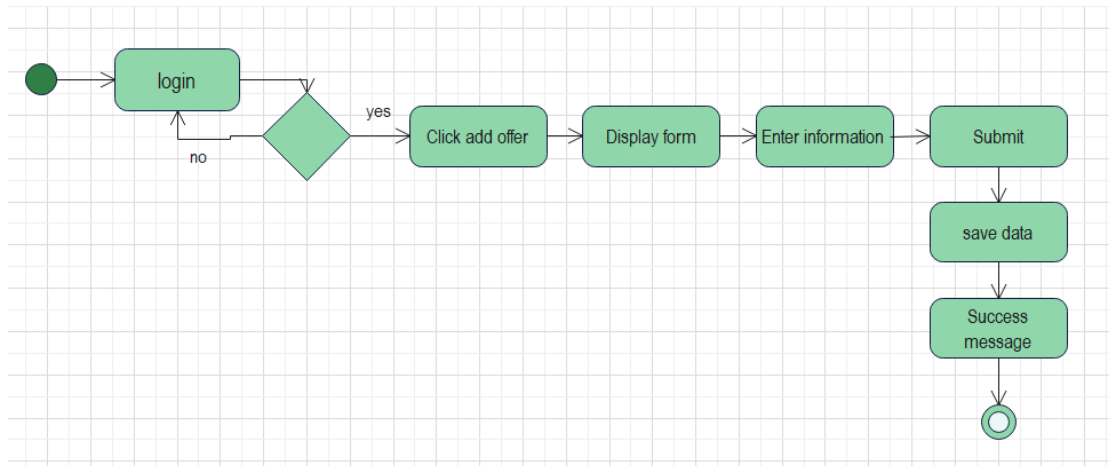
٢٥. مخطط نشاط عملية عرض التقارير بواسطة المشرف المحلي:



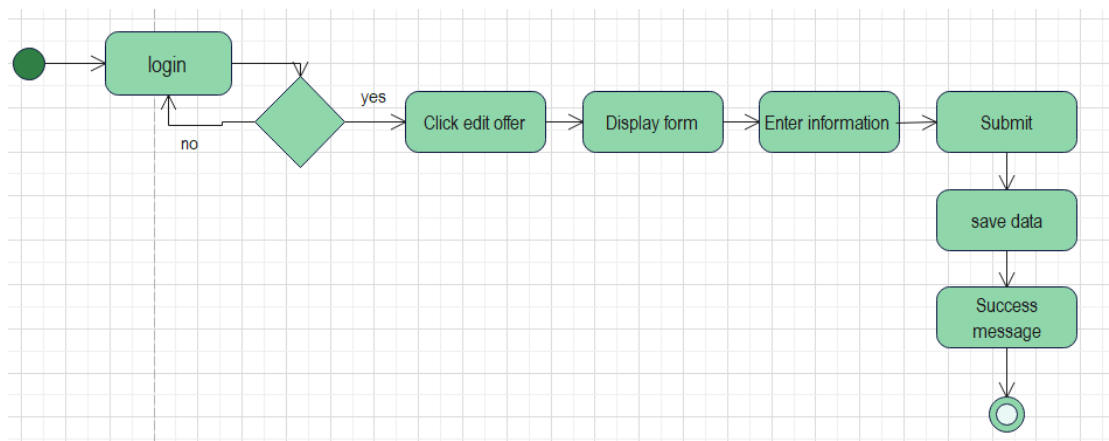
٢٦. مخطط نشاط عملية ادارة الاعلانات بواسطة مدير التسويق:



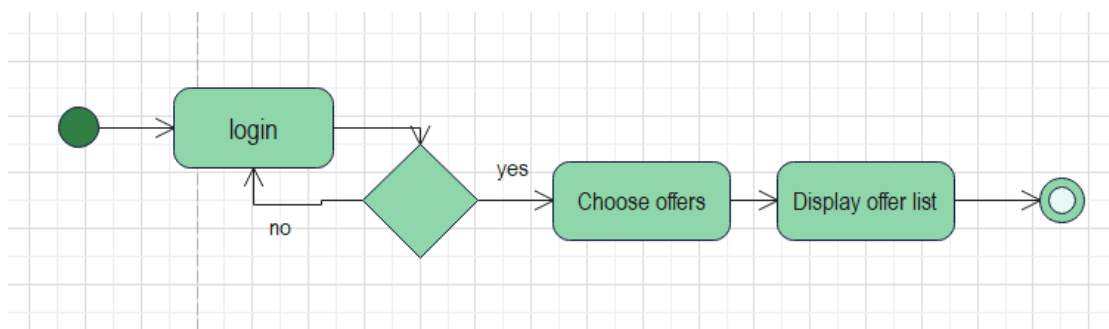
٢٧. مخطط نشاط عملية اضافة اعلان بواسطة مدير التسويق:



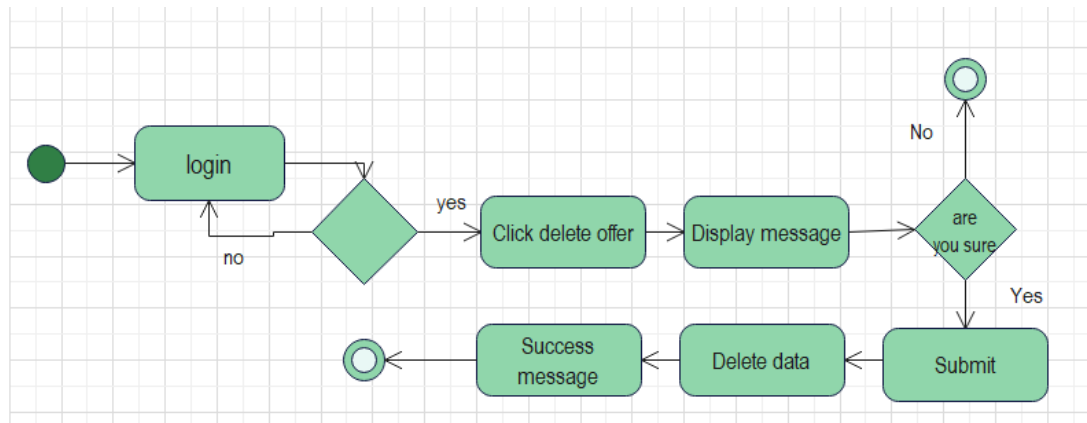
٢٨. مخطط نشاط عملية تعديل اعلان بواسطة مدير التسويق:



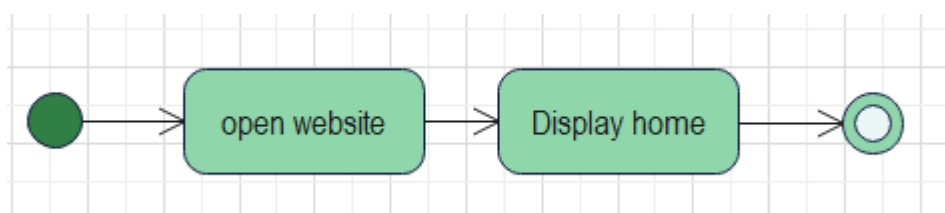
٢٩. مخطط نشاط عملية عرض قائمة الاعلانات بواسطة مدير التسويق:



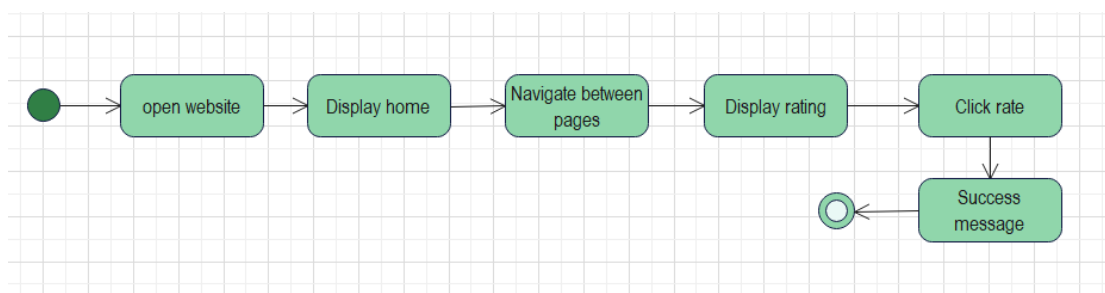
٣٠. مخطط نشاط عملية حذف اعلان بواسطة مدير التسويق:



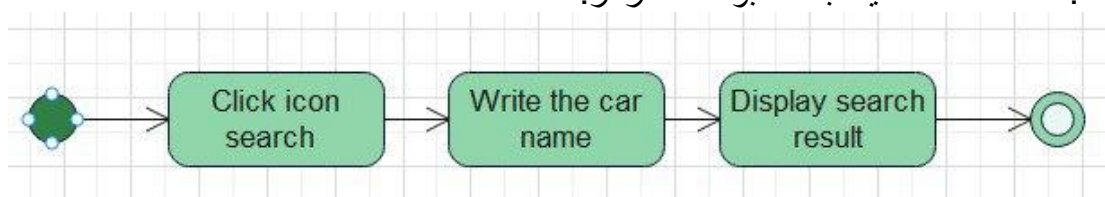
٣١. مخطط نشاط عملية عرض الموقع بواسطة الزائر:



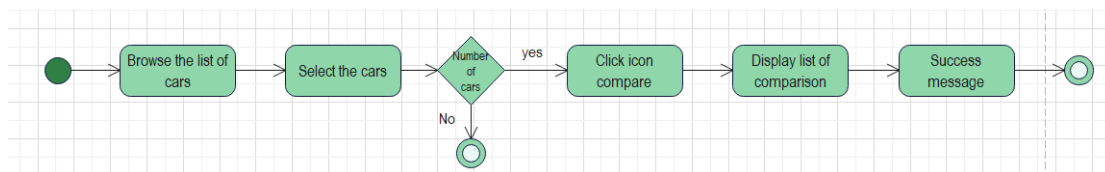
٣٢. مخطط نشاط عملية تقييم الموقع بواسطة الزائر:



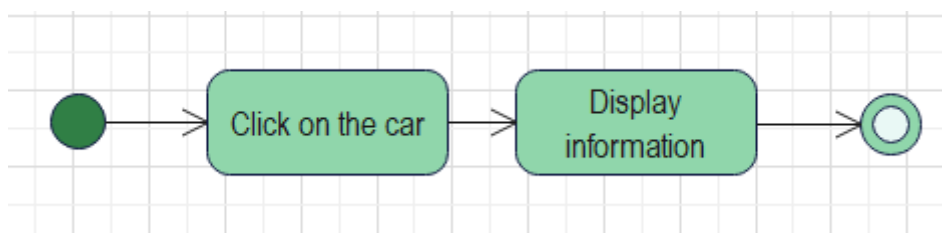
٣٣. مخطط نشاط عملية البحث بواسطة الزائر:



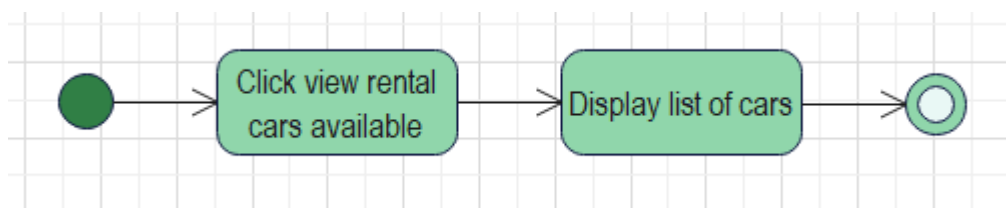
٣٤. مخطط نشاط عملية مقارنة السيارات بواسطة الزائر:



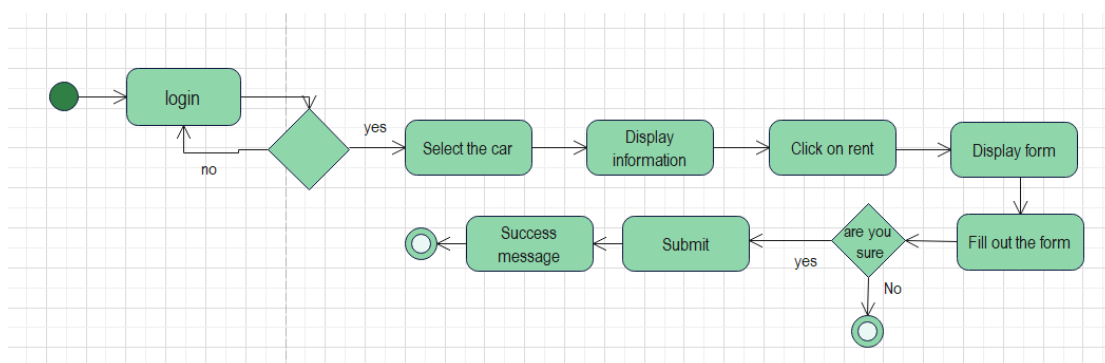
٣٥. مخطط نشاط عملية عرض سيارة بواسطة الزائر:



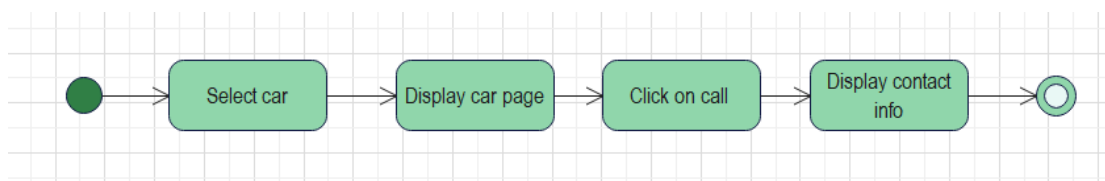
٣٦. مخطط نشاط عملية عرض السيارات المتاحة للاجار بواسطة المستأجر:



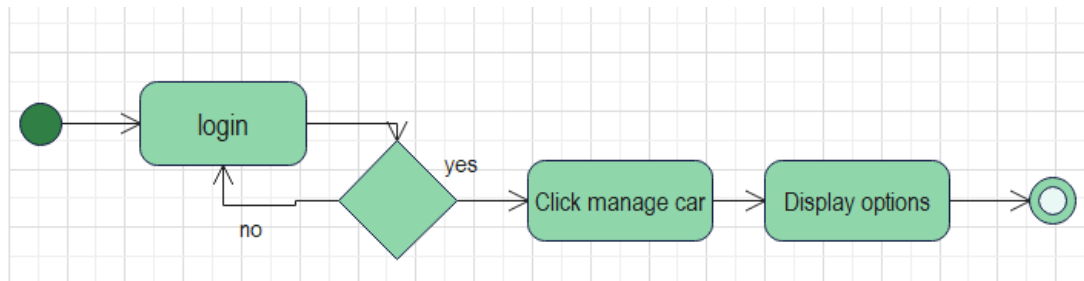
٣٧. مخطط نشاط عملية استئجار سيارة بواسطة المستأجر :



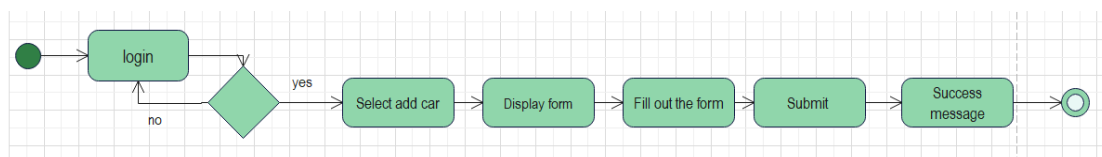
٣٨. مخطط نشاط عملية التواصل مع البائعين والمشرفين المحليين بواسطة المستأجر:



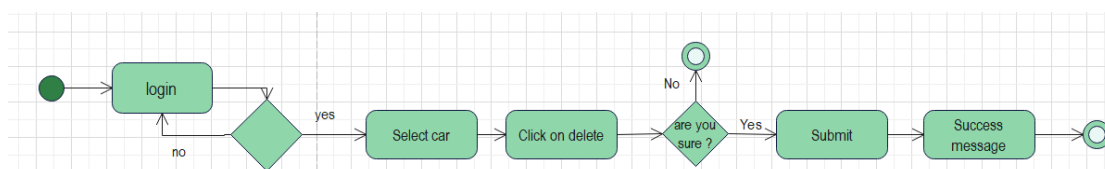
٣٩. مخطط نشاط عملية ادارة السيارات بواسطة البائع:



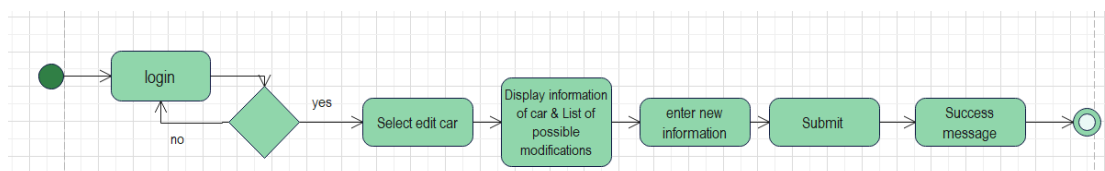
٤٠. مخطط نشاط عملية اضافة سيارة بواسطة البائع:



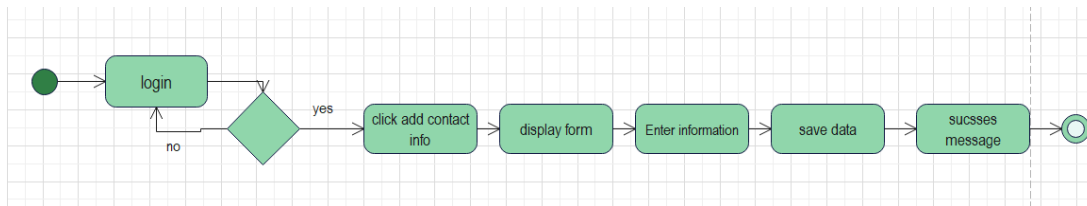
٤١. مخطط نشاط عملية حذف سيارة بواسطة البائع:



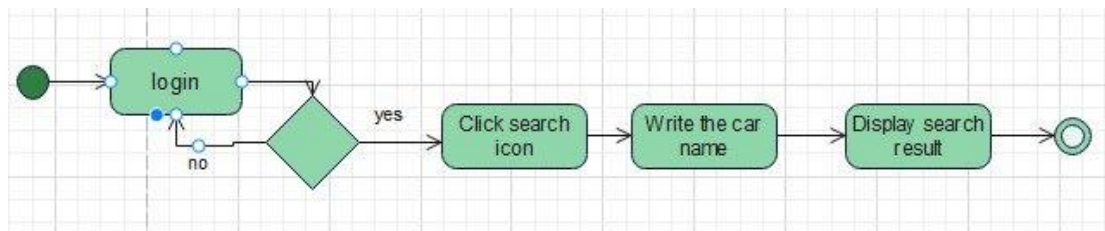
٤٢. مخطط نشاط عملية تعديل سيارة بواسطة البائع:



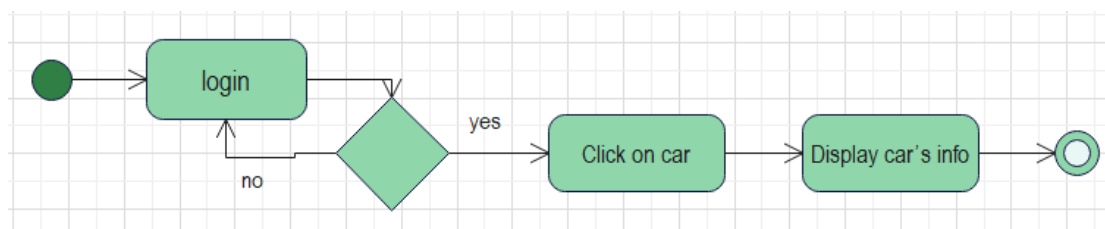
٤٣. مخطط نشاط إضافة معلومات الاتصال الخاصة بالبائع:



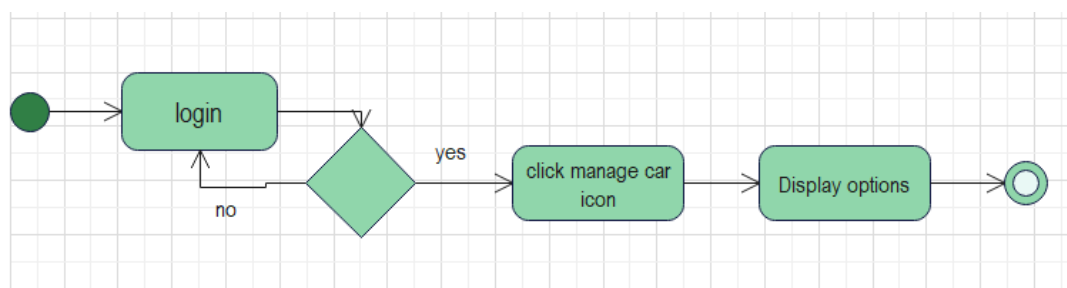
٤٤. مخطط نشاط عملية البحث عن سيارة بواسطة المشتري:



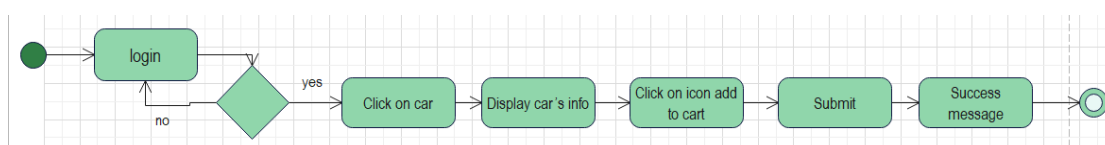
٤٥. مخطط نشاط عرض سيارة بواسطة المشتري:



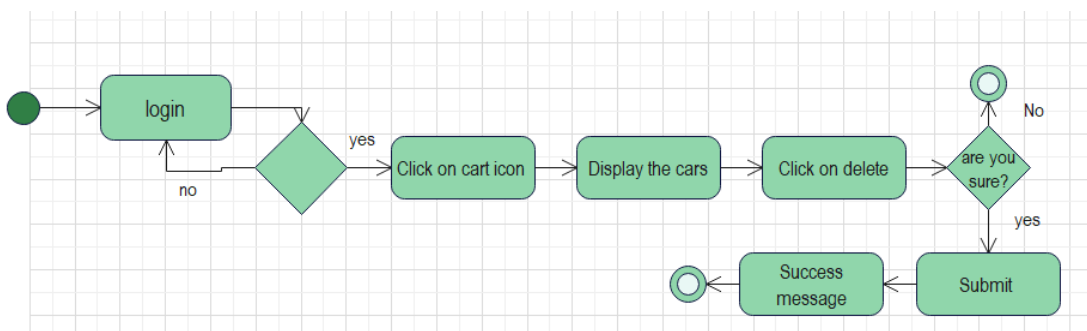
٤٦. مخطط نشاط عملية ادارة سلة المشتريات بواسطة المشتري:



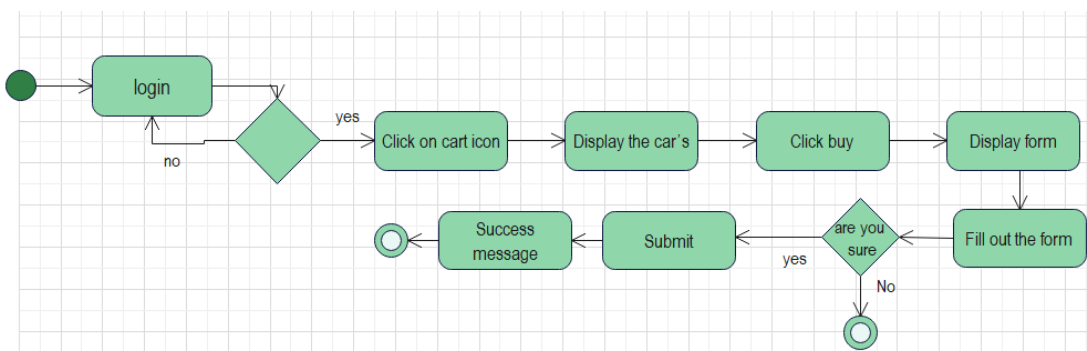
٤٧. مخطط نشاط عملية اضافة سيارة الى سلة المشتريات بواسطة المشتري:



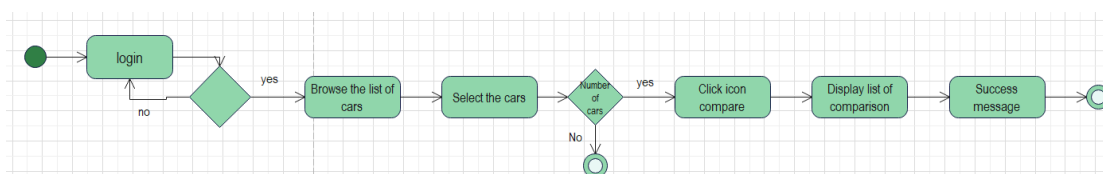
٤٨. مخطط نشاط عملية حذف سيارة من سلة المشتريات بواسطة المشتري:



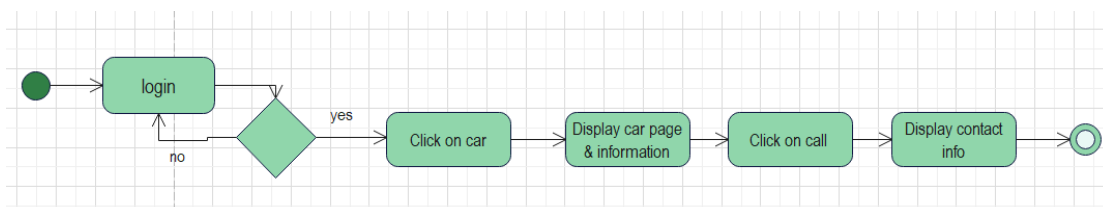
٤٩. مخطط نشاط عملية شراء سيارة بواسطة المشتري:



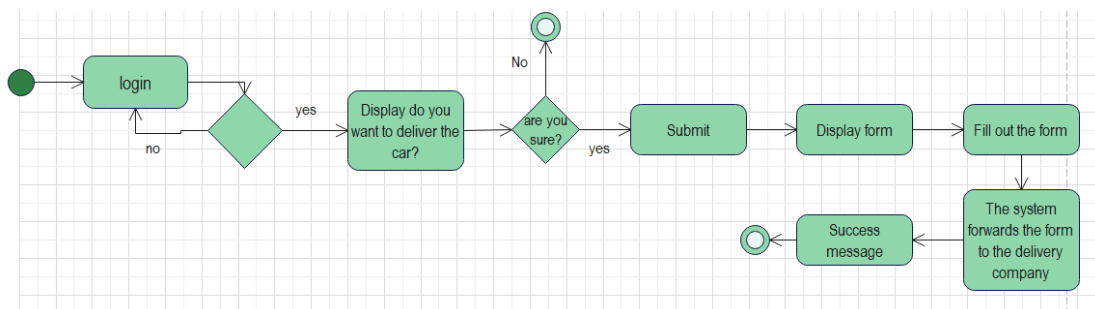
٥٠. مخطط نشاط عملية مقارنة السيارات بواسطة المشتري:



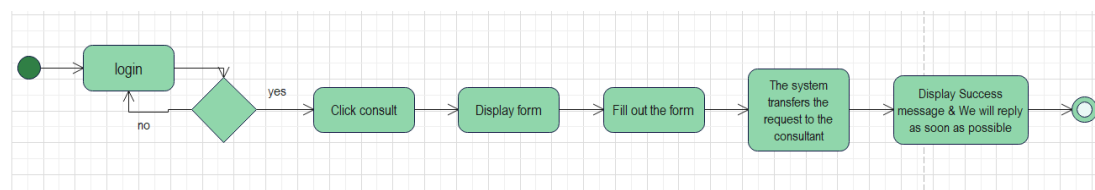
٥١. مخطط نشاط عملية التواصل مع البائعين والمشرفين المحليين بواسطة المشتري:



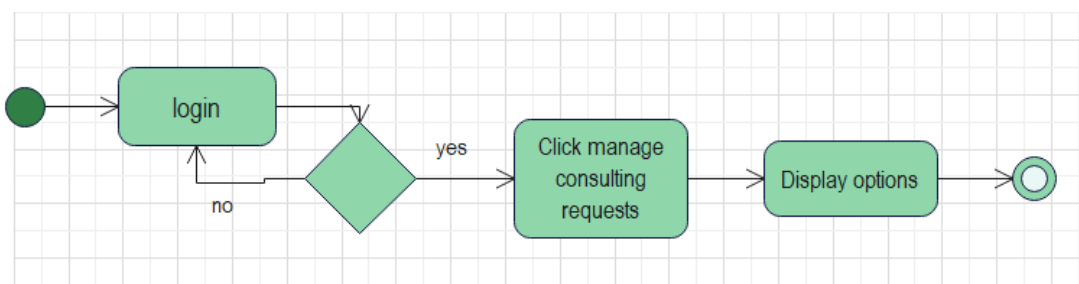
٥٢. مخطط نشاط عملية توصيل السيارة للمشتري بعد شرائها بواسطة شركة التوصيل:



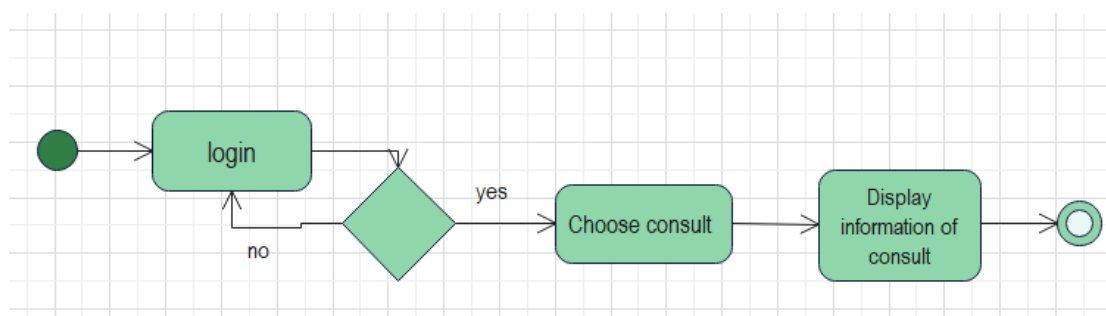
٥٣. مخطط نشاط عملية طلب استشارة بواسطة المشتري:



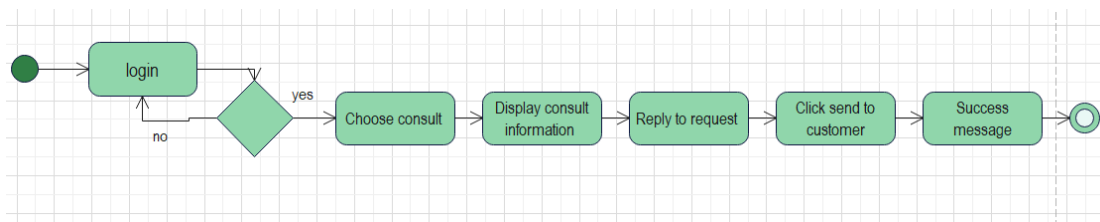
٥٤. مخطط نشاط عملية ادارة طلبات الاستشارة بواسطة المستشار:



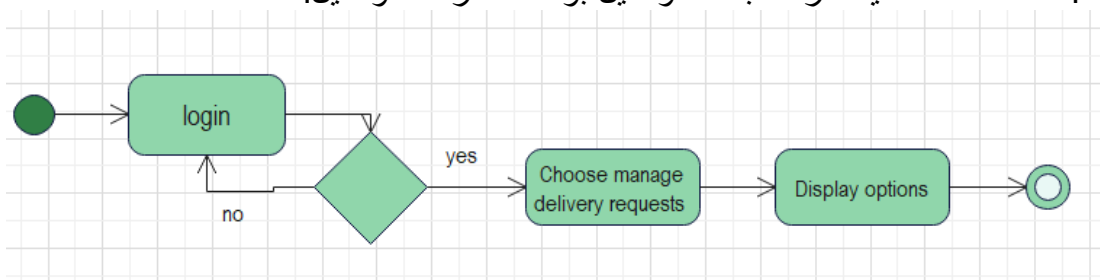
٥٥. مخطط نشاط عملية عرض طلبات الاستشارة بواسطة المستشار:



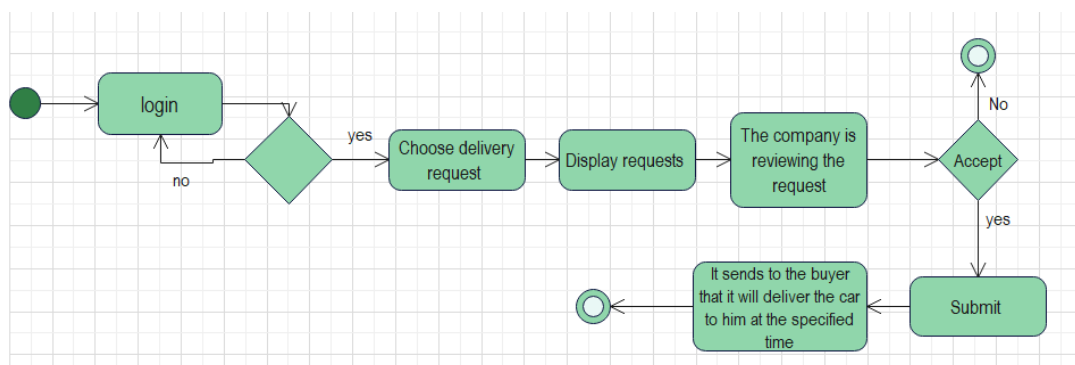
٥٦. مخطط نشاط عملية ارسال رد على الاستشارة بواسطة المستشار:



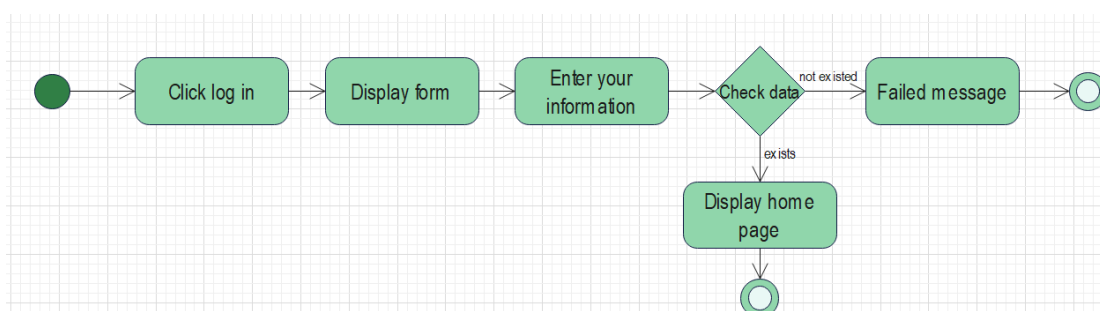
٥٧. مخطط نشاط عملية ادارة طلبات التوصيل بواسطة شركة التوصيل:



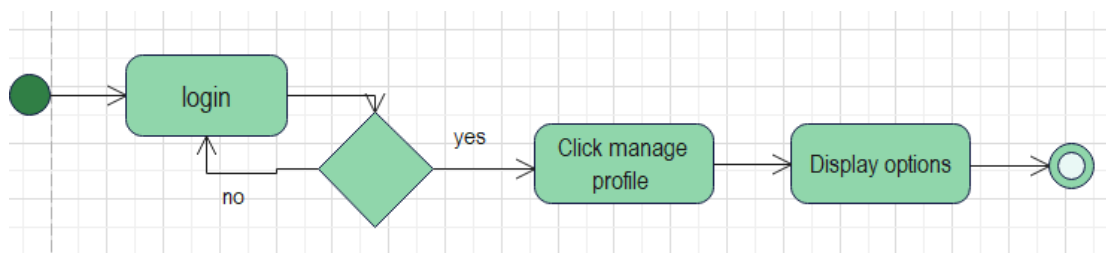
٥٨. مخطط نشاط عملية استقبال طلب توصيل سيارة بواسطة شركة التوصيل:



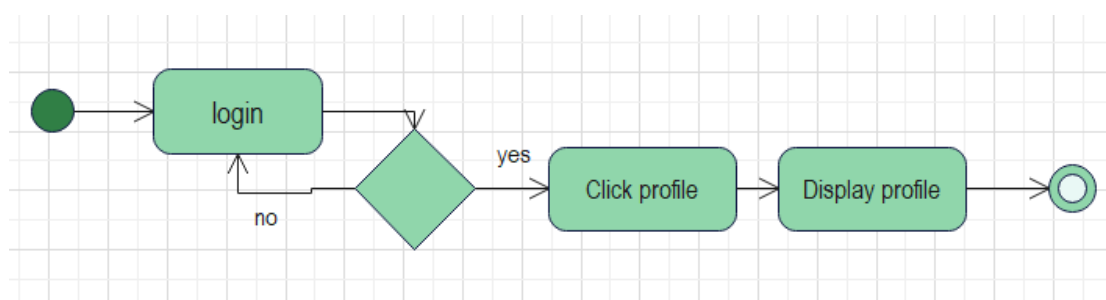
٥٩. مخطط نشاط عملية تسجيل الدخول من قبل مستخدم النظام:



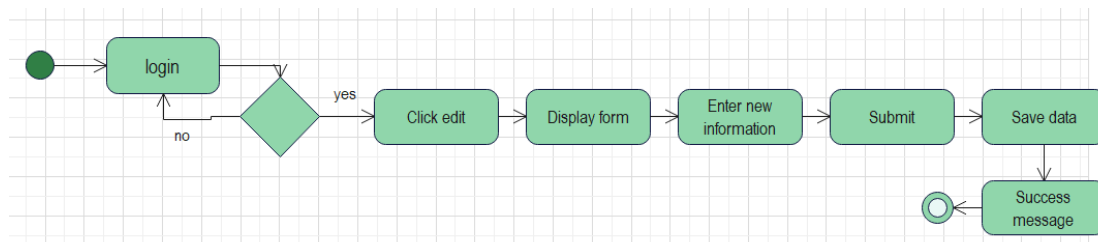
٦٠. مخطط نشاط عملية ادارة الحساب الشخصي من قبل مستخدمى النظام:



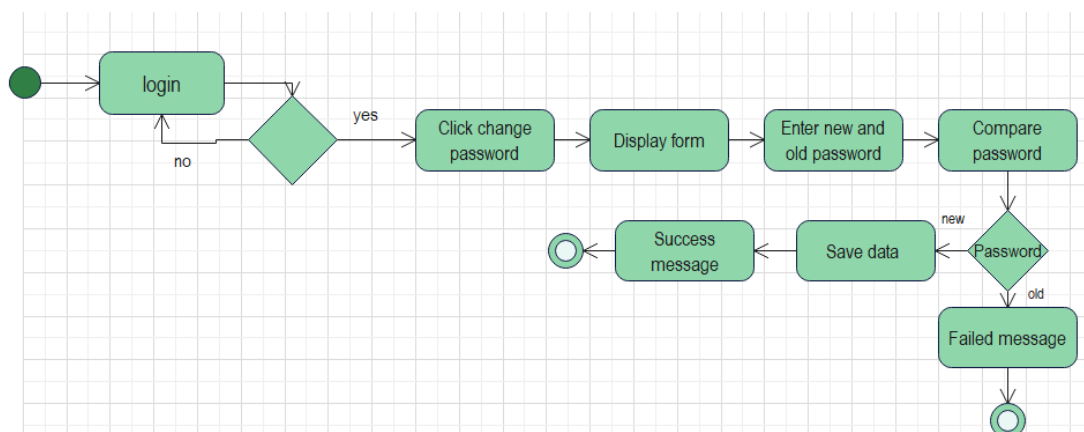
٦١. مخطط نشاط عملية عرض الحساب الشخصي من قبل مستخدمى النظام:



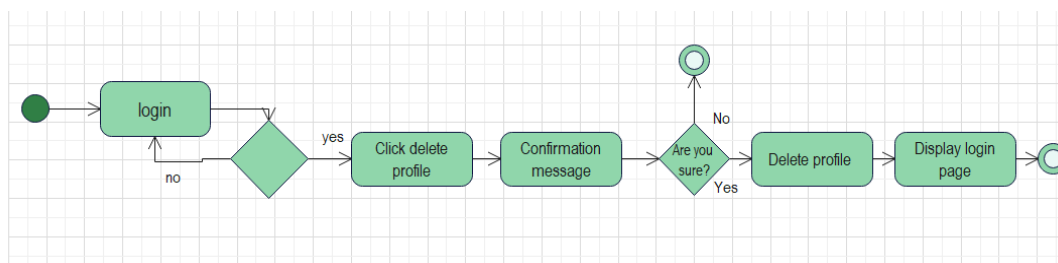
٦٢. مخطط نشاط عملية التعديل على الحساب الشخصي من قبل مستخدمى النظام:



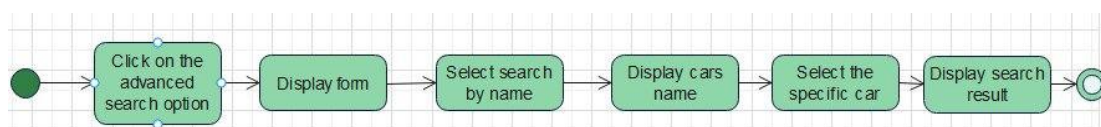
٦٣. مخطط نشاط عملية تغيير كلمة المرور من قبل مستخدمى النظام:



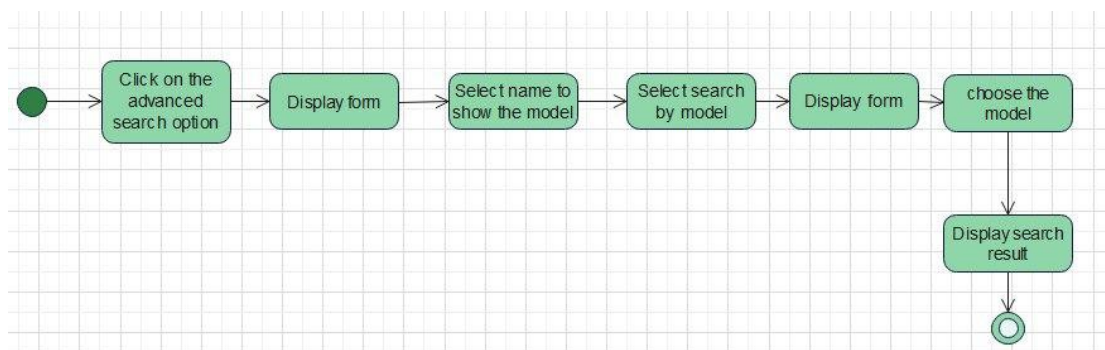
٦٤. مخطط نشاط عملية حذف الحساب الشخصي من قبل مستخدم النظام:



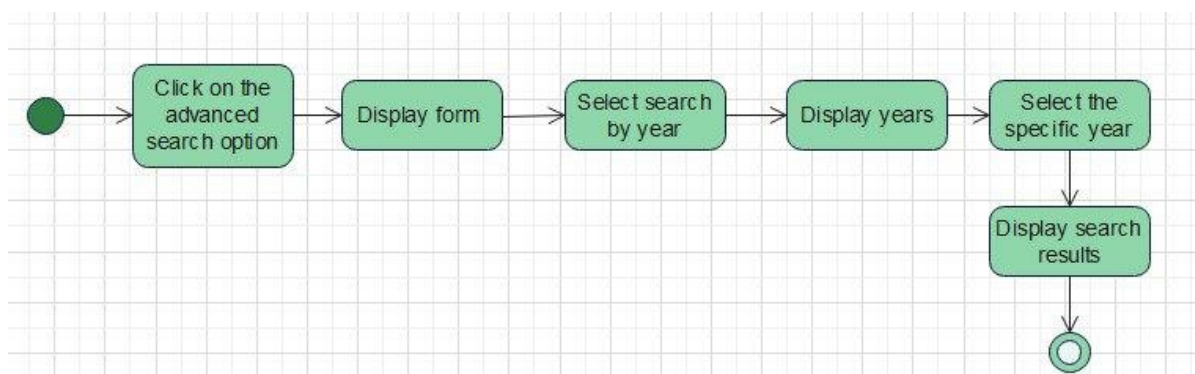
٦٥. مخطط نشاط عملية البحث المتقدم حسب الاسم من قبل الزائر:



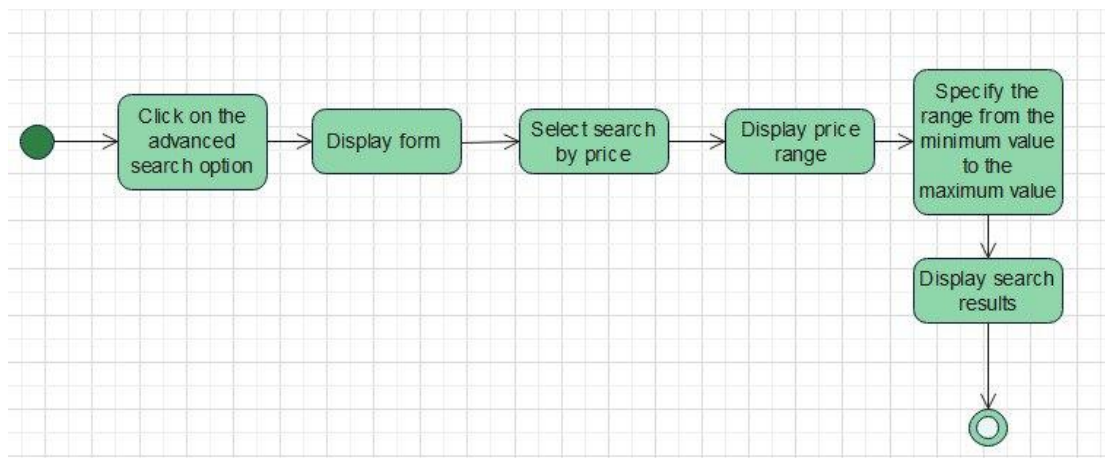
٦٦. مخطط نشاط عملية البحث المتقدم حسب الموديل من قبل الزائر:



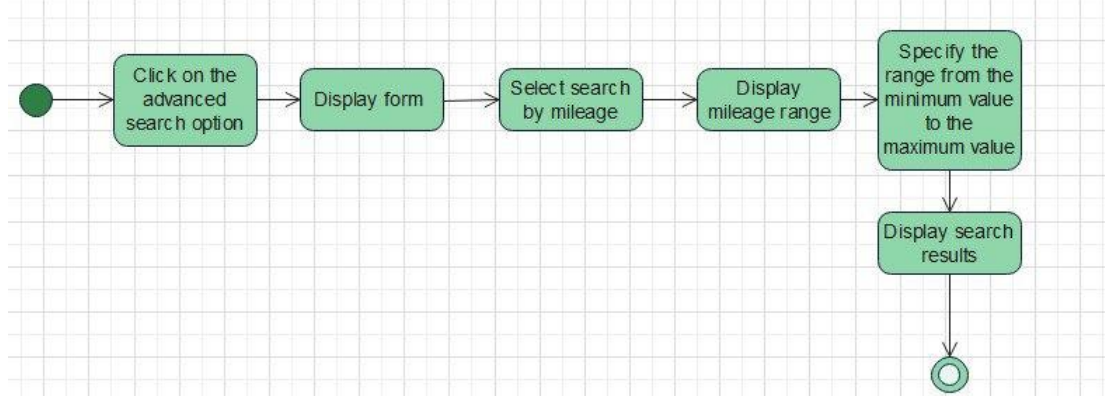
٦٧. مخطط نشاط عملية البحث المتقدم حسب السنة من قبل الزائر:



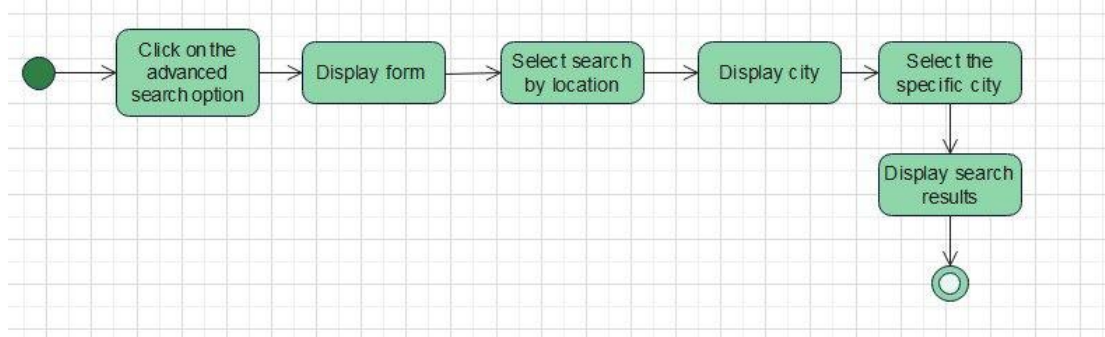
٦٨. مخطط نشاط عملية البحث المتقدم حسب السعر من قبل الزائر:



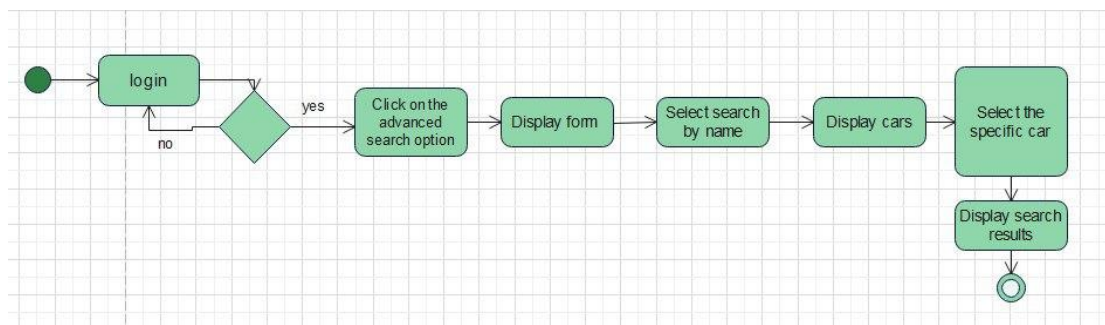
٦٩. مخطط نشاط عملية البحث المتقدم حسب ممشى السيارة من قبل الزائر:



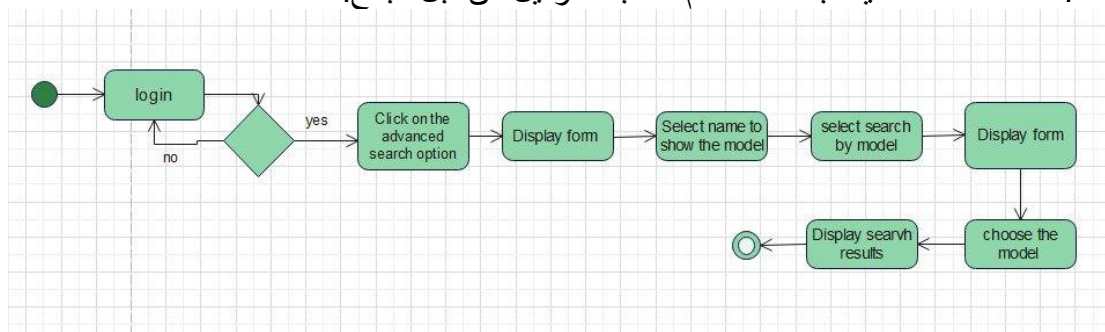
٧٠. مخطط نشاط عملية البحث المتقدم حسب الموقع من قبل الزائر:



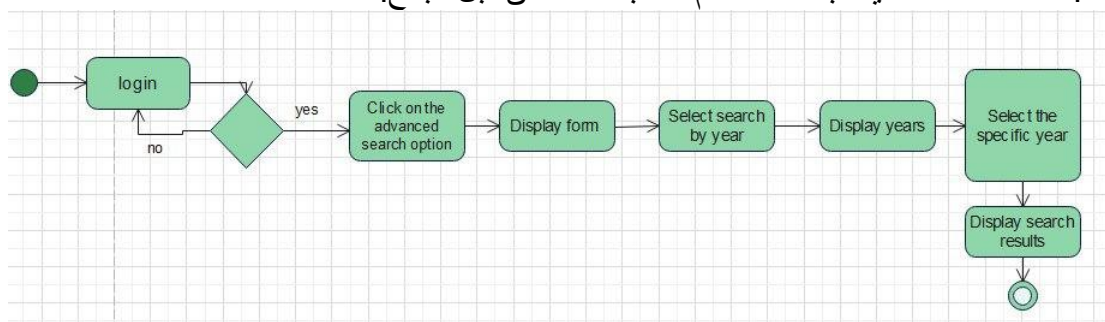
٧١. مخطط نشاط عملية البحث المتقدم حسب الاسم من قبل البائع:



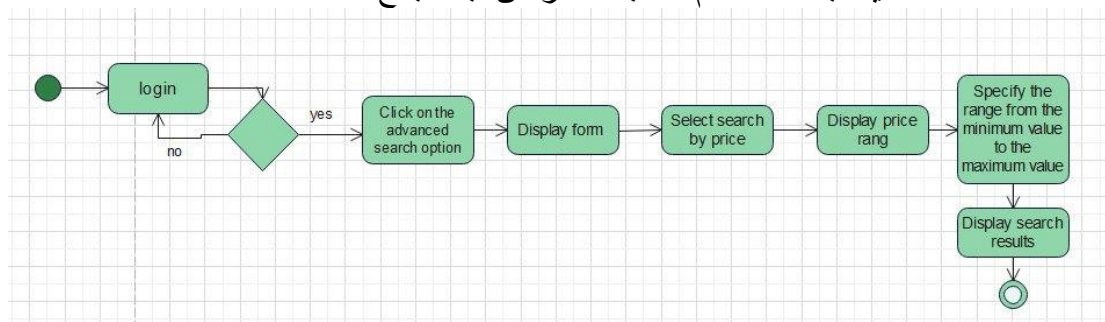
٧٢. مخطط نشاط عملية البحث المتقدم حسب الموديل من قبل البائع:



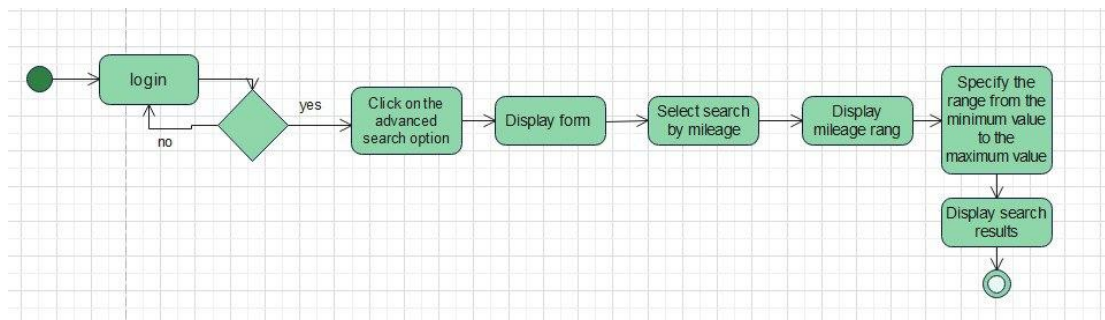
٧٣. مخطط نشاط عملية البحث المتقدم حسب السنة من قبل البائع:



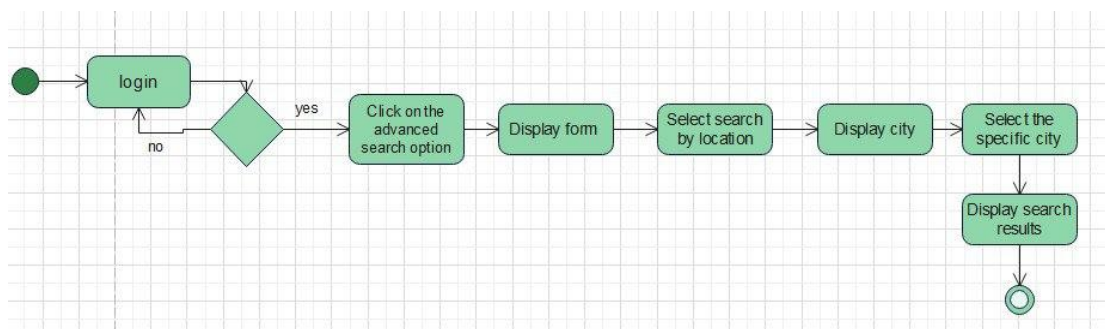
٧٤. مخطط نشاط عملية البحث المتقدم حسب السعر من قبل البائع:



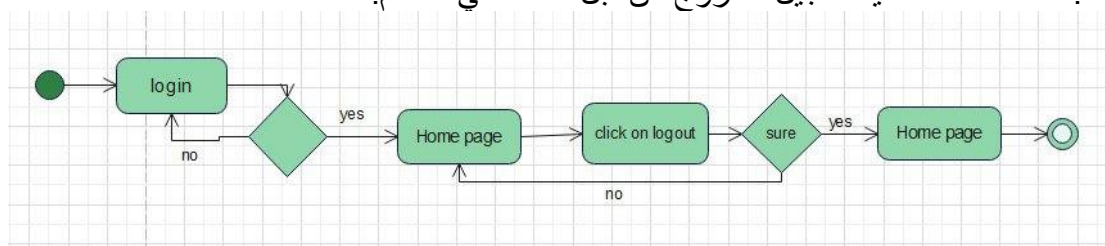
٧٥. مخطط نشاط عملية البحث المتقدم حسب ممشى السيارة من قبل البائع:



٧٦. مخطط نشاط عملية البحث المتقدم حسب الموقع من قبل البائع:



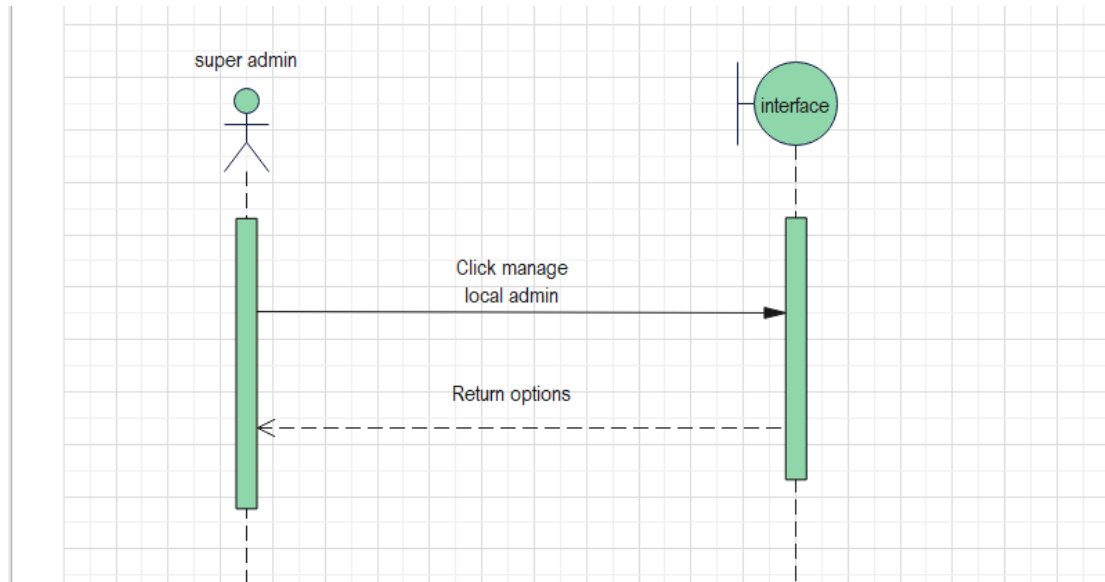
٧٧. مخطط نشاط عملية تسجيل الخروج من قبل مستخدمى النظام:



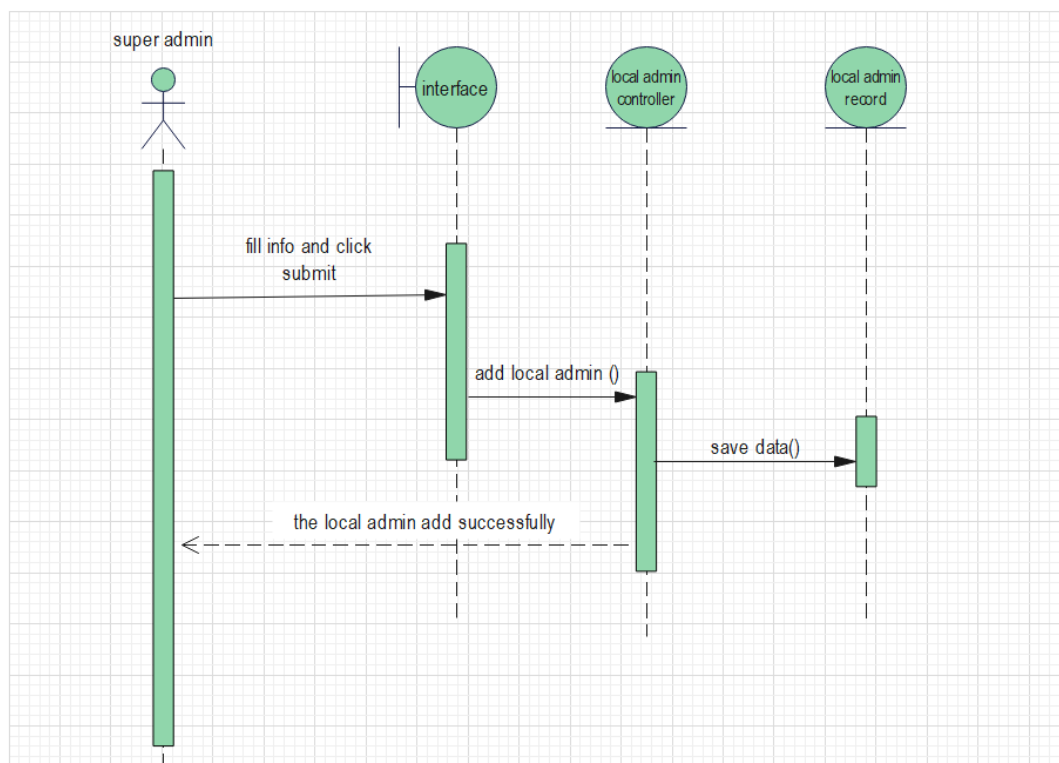
٣. مخططات التسلسل sequence diagram:

❖ مخططات التسلسل للمدير الاساسي (super admin):

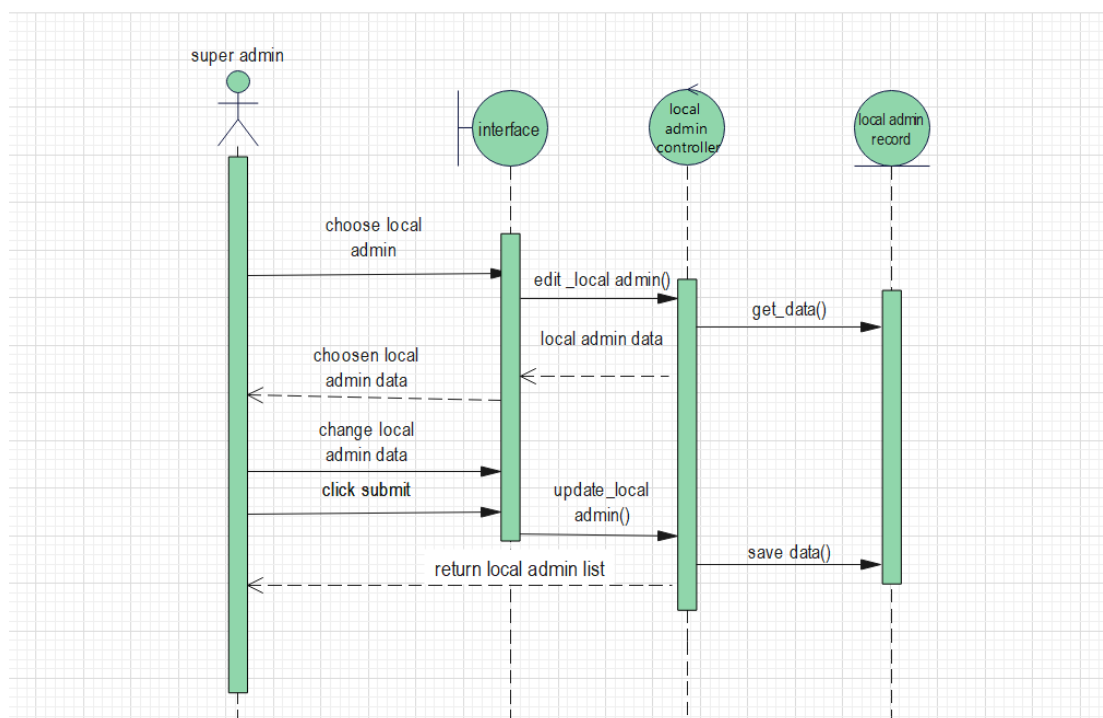
١. مخطط التسلسل لعملية ادارة المشرفين المحليين من قبل المدير الاساسي:



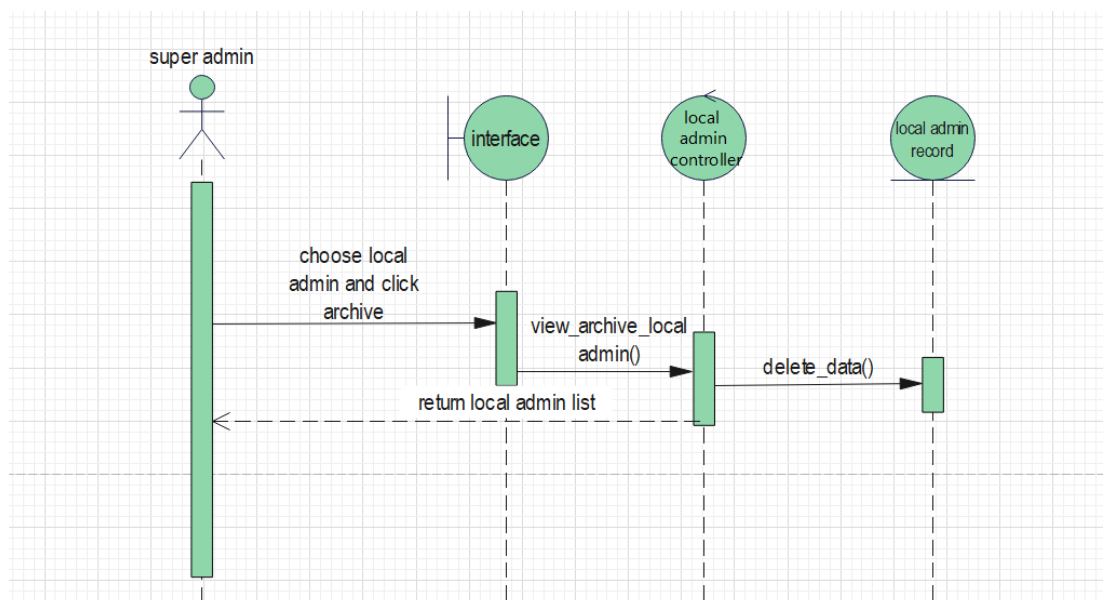
٢. مخطط التسلسل لعملية اضافة مشرف محلي من قبل المدير الاساسي:



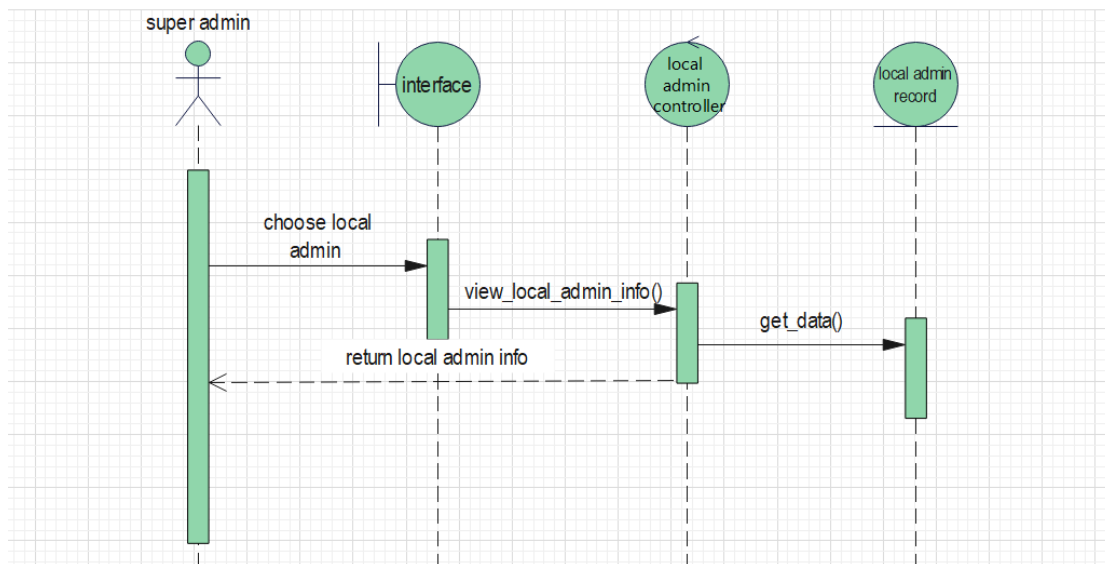
٣. مخطط التسلسل لعملية تعديل مشرف محلي من قبل المدير الاساسي:



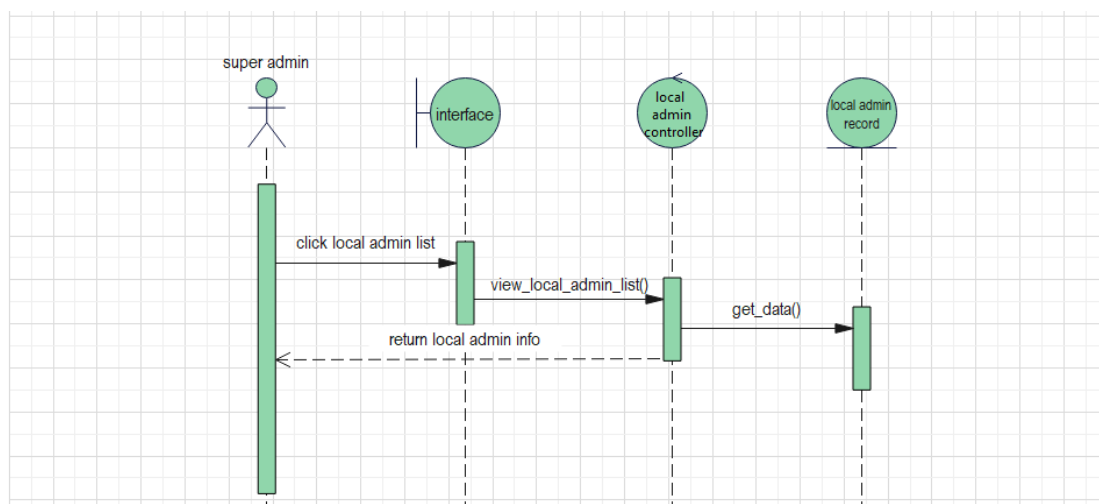
٤. مخطط التسلسل لعملية حذف مشرف محلي الى الارشيف من قبل المدير الاساسي:



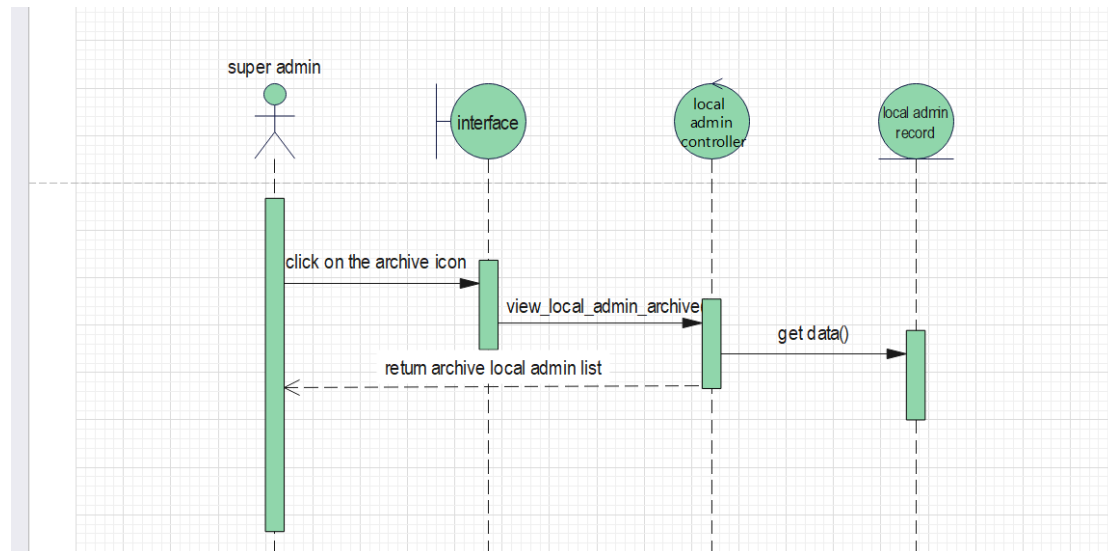
٥. مخطط التسلسل لعملية عرض معلومات مشرف محلي من قبل المدير الاساسي:



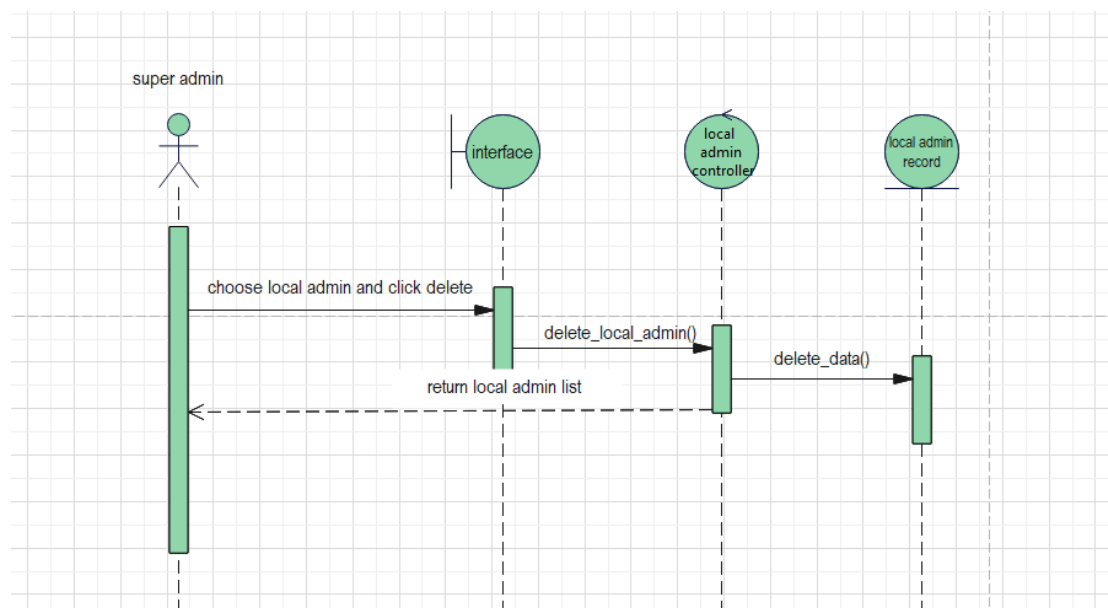
٦. مخطط التسلسل لعملية عرض قائمة المشرفين المحليين من قبل المدير الاساسي:



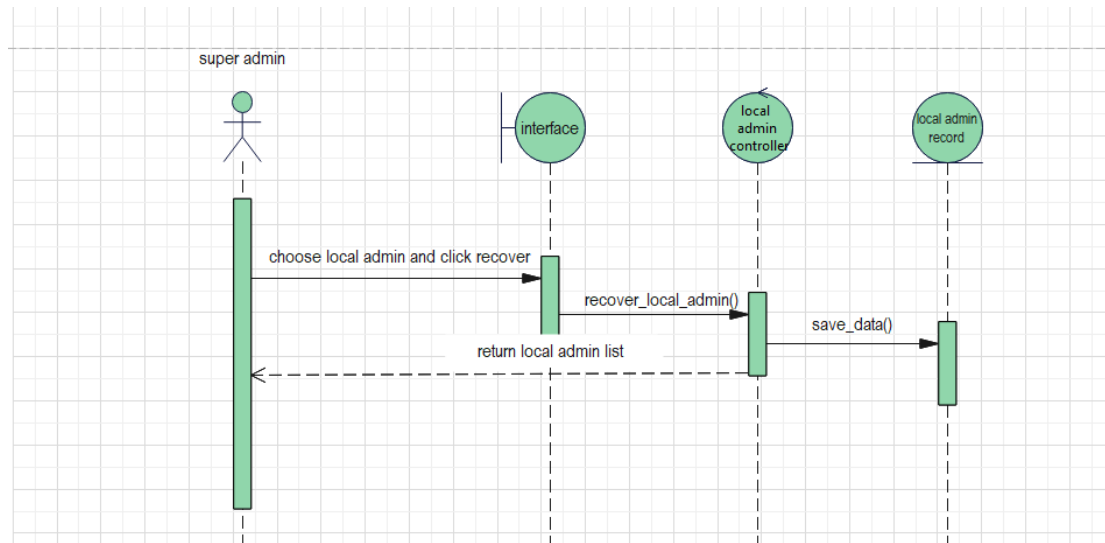
٧. مخطط التسلسل لعملية عرض قائمة المشرفين المحليين في الارشيف من قبل المدير الاساسي:



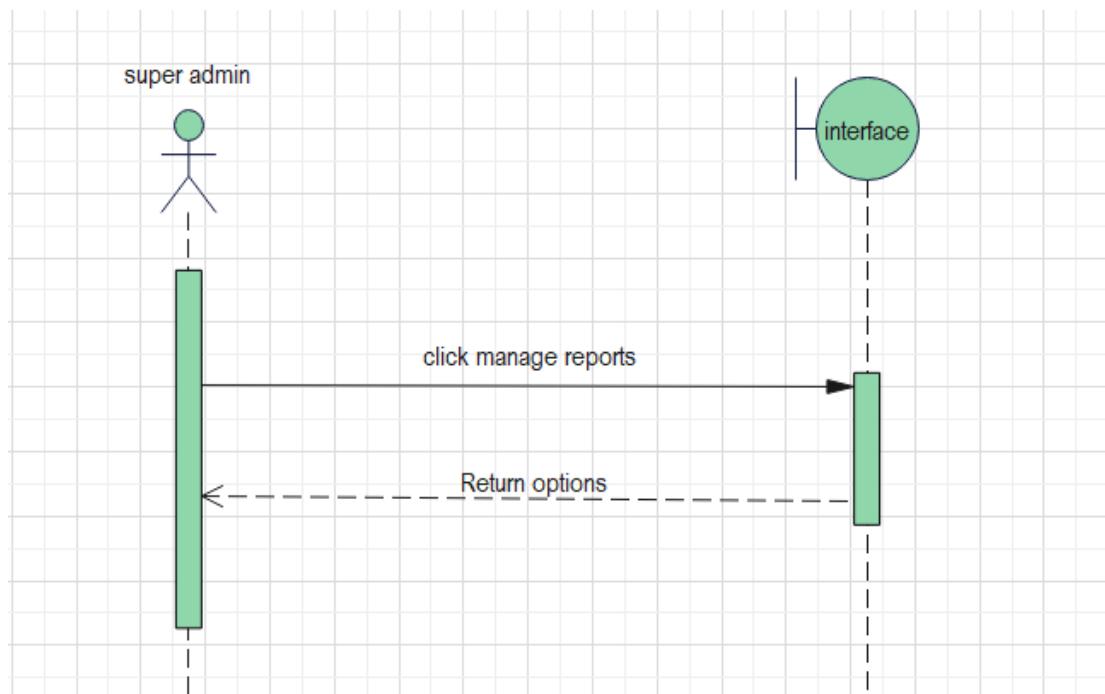
٨. مخطط التسلسل لعملية حذف مشرف محلي من الارشيف من قبل المدير الاساسي:



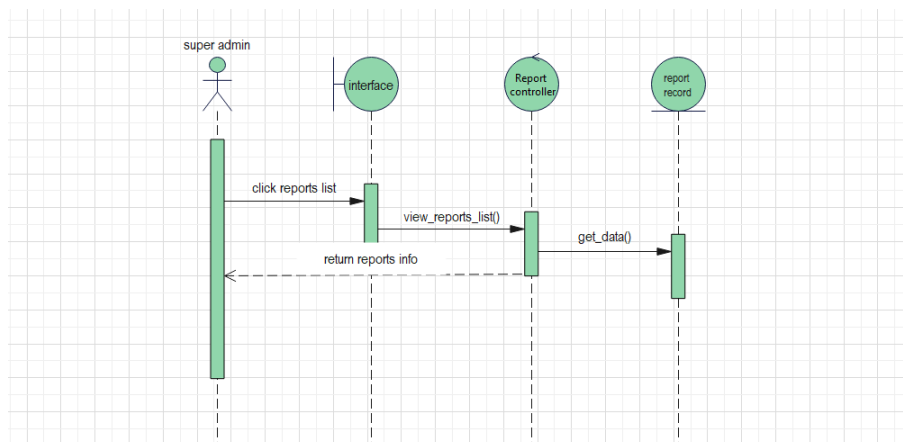
٩. مخطط التسلسل لعملية استعادة مشرف محلي من الارشيف من قبل المدير الاساسي:



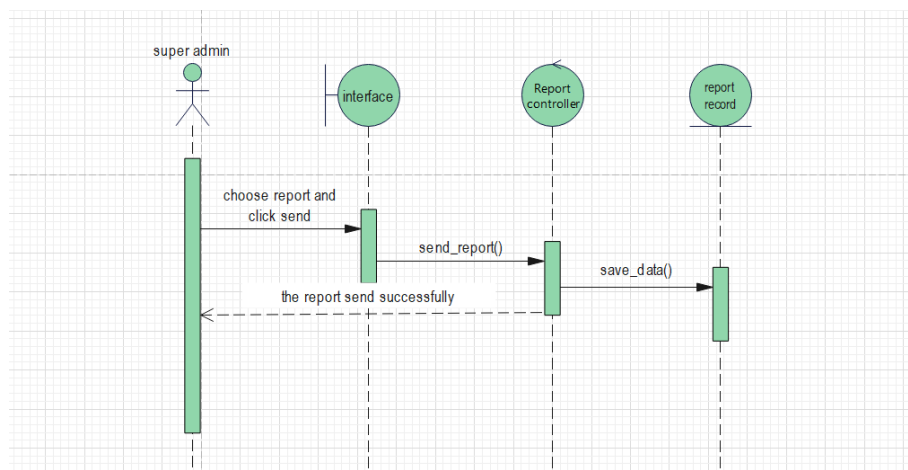
١٠. مخطط التسلسل لعملية ادارة التقارير من قبل المدير الاساسي:



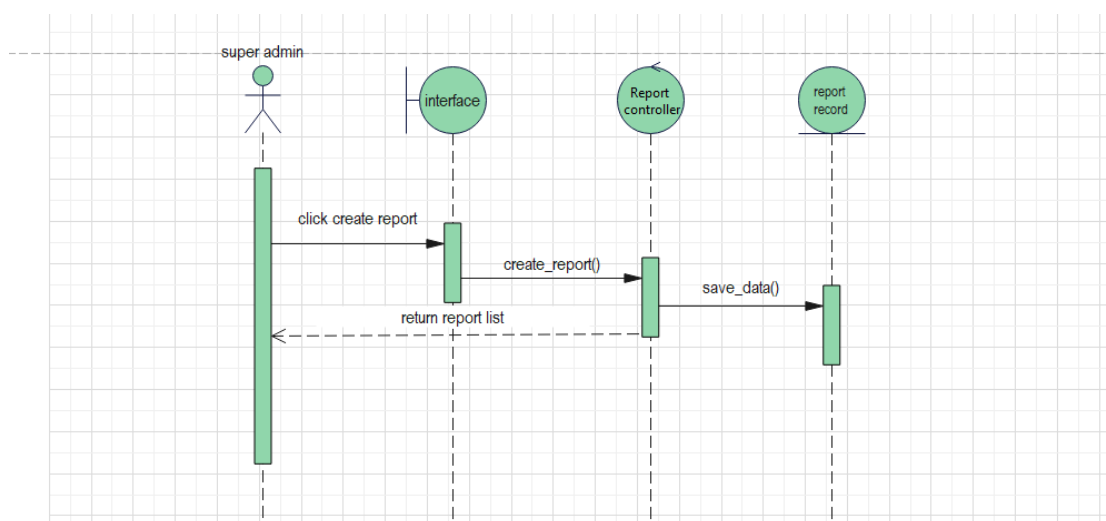
١١. مخطط التسلسل لعملية عرض التقارير من قبل المدير الاساسي:



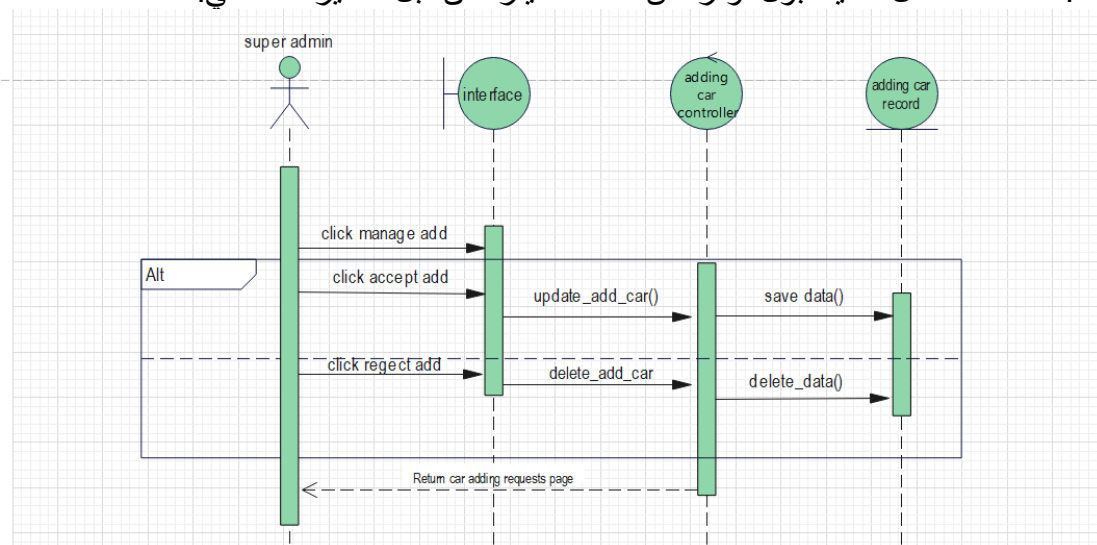
١٢. مخطط التسلسل لعملية ارسال التقارير من قبل المدير الاساسي:



١٣. مخطط التسلسل لعملية انشاء التقارير من قبل المدير الاساسي:

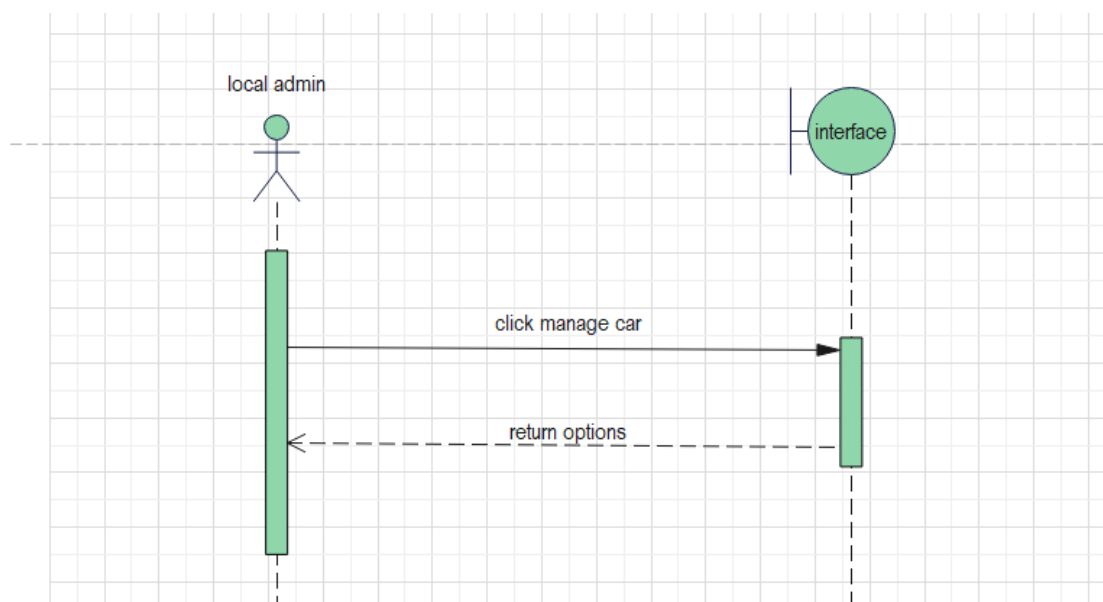


١٤. مخطط التسلسل لعملية قبول او رفض اضافة سيارة من قبل المدير الاساسي:

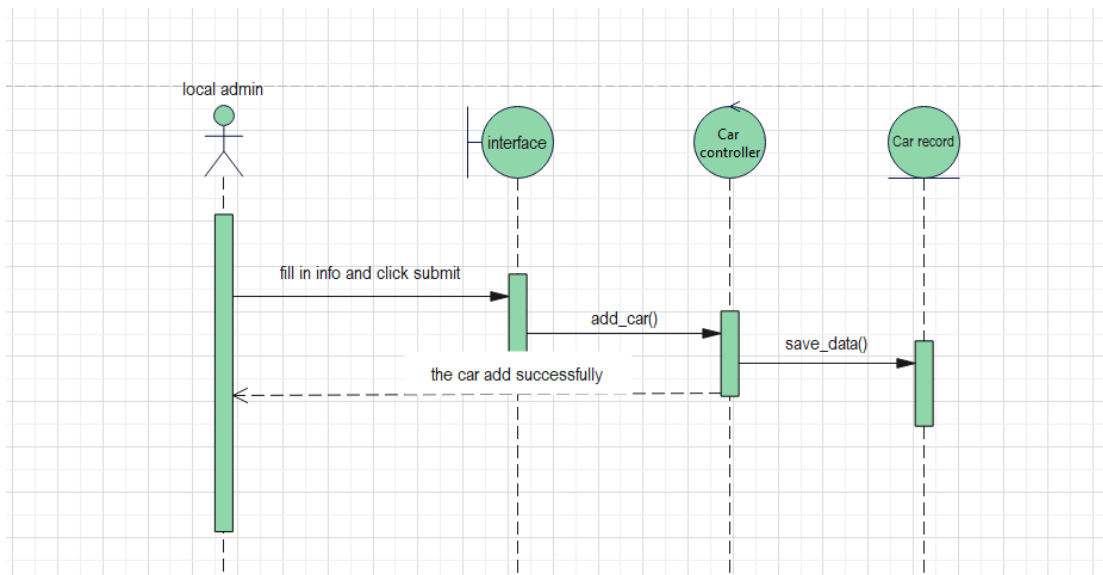


❖ مخططات التسلسل للمشرف المحلي (super admin):

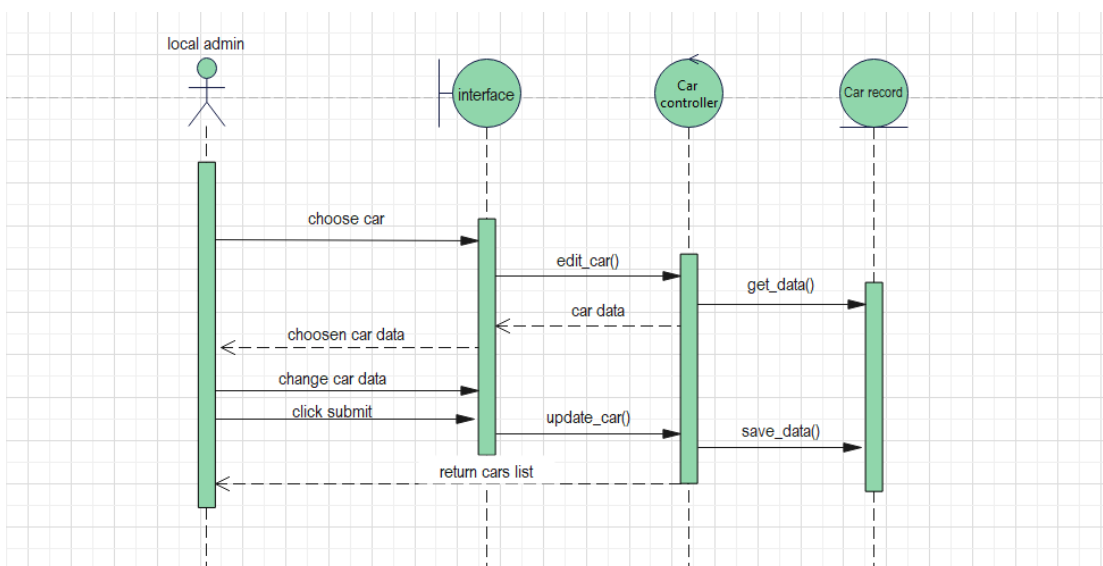
١٥. مخطط التسلسل لعملية ادارة السيارات من قبل المشرف المحلي:



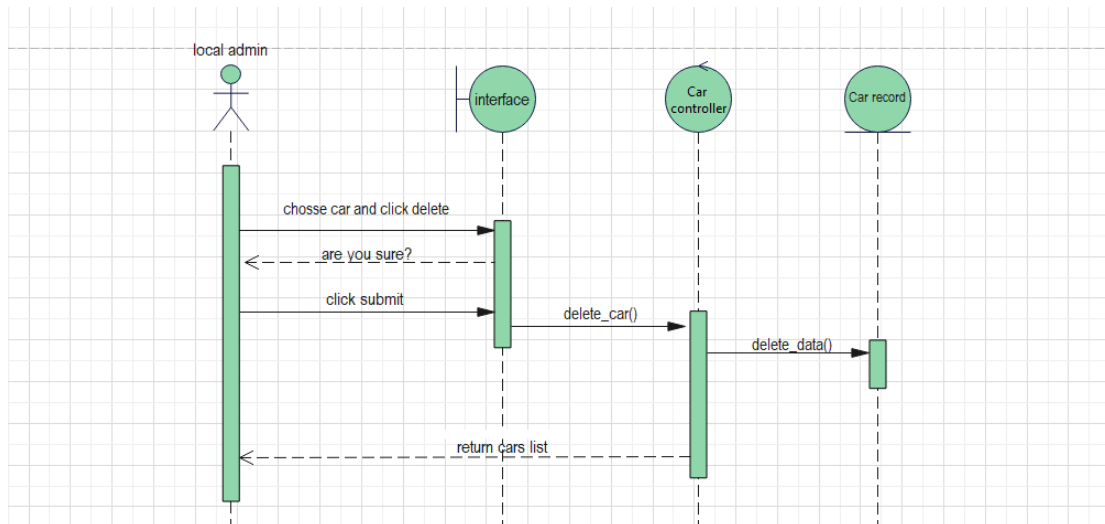
١٦. مخطط التسلسل لعملية اضافة سيارة من قبل المشرف المحلي:



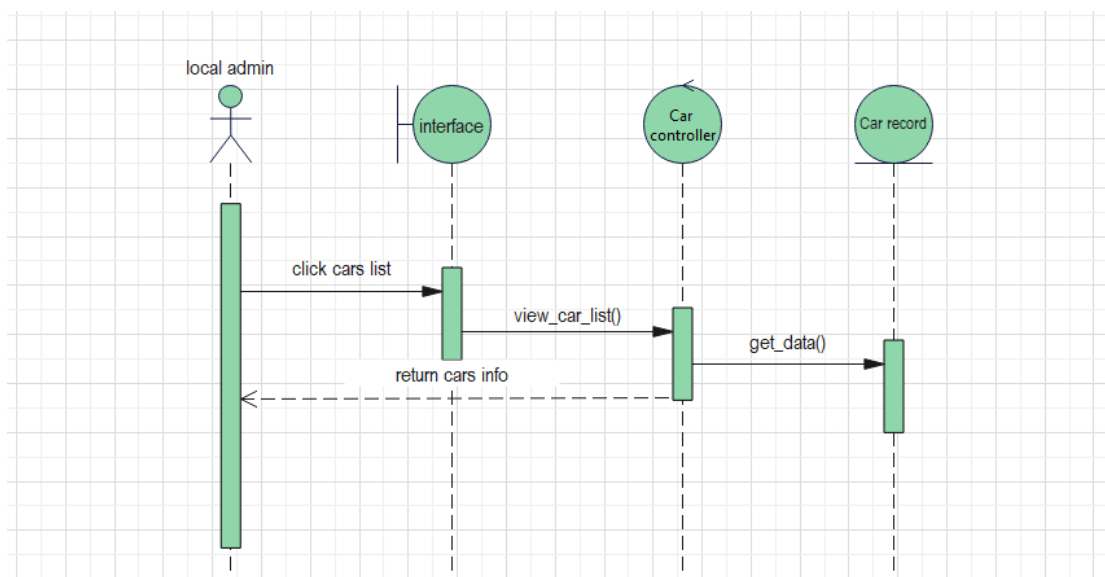
١٧. مخطط التسلسل لعملية تعديل سيارة من قبل المشرف المحلي:



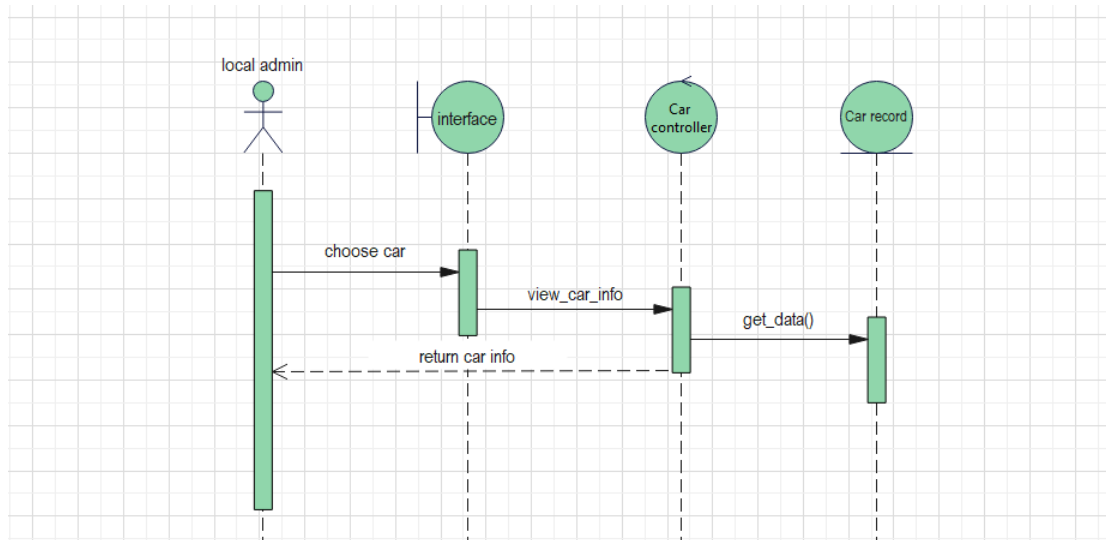
١٨. مخطط التسلسل لعملية حذف سيارة من قبل المشرف المحلي:



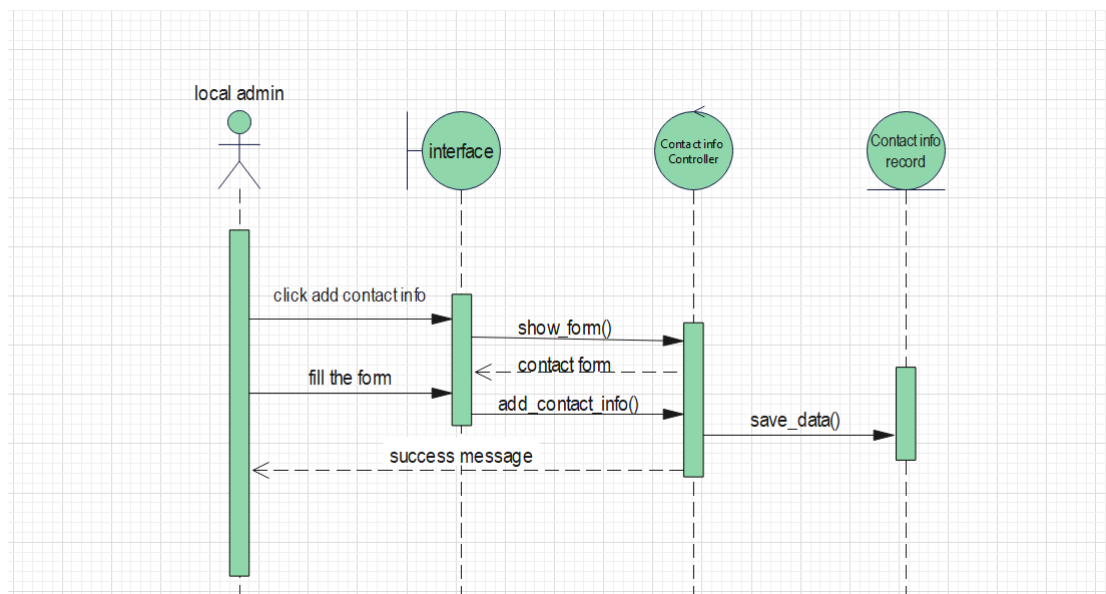
١٩. مخطط التسلسل لعملية عرض قائمة السيارات من قبل المشرف المحلي:



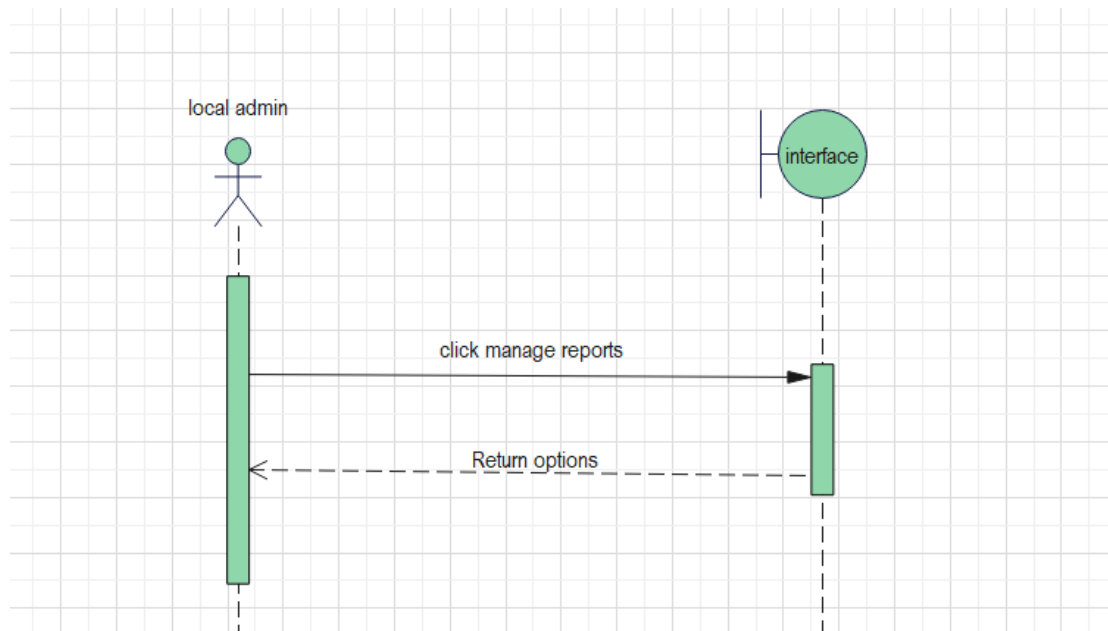
٢٠. مخطط التسلسل لعملية عرض معلومات سيارة من قبل المشرف المحلي:



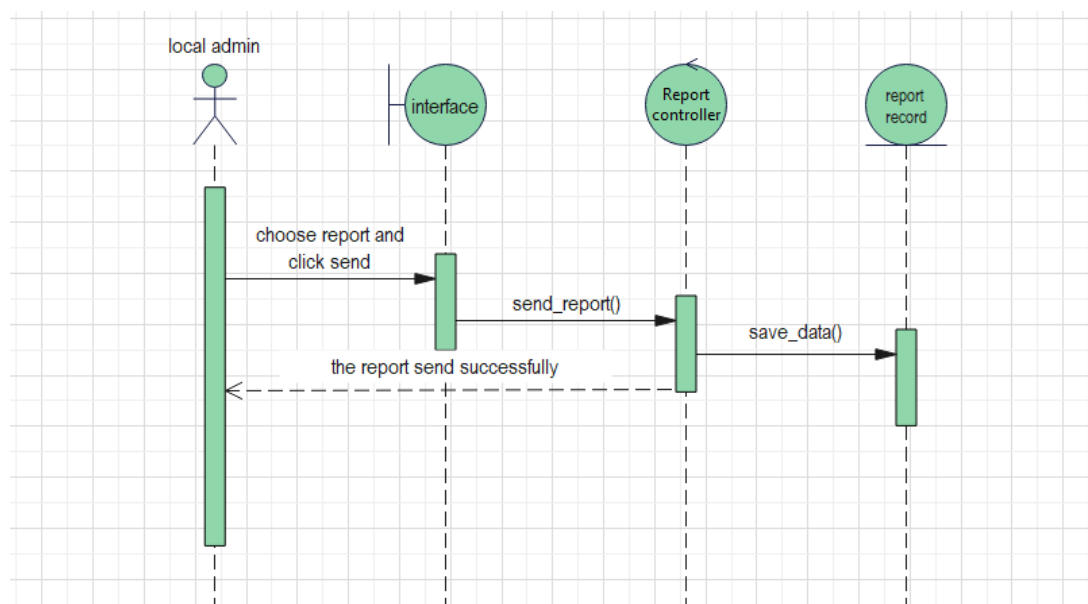
٢١. مخطط التسلسل لعملية اضافة معلومات اتصال من قبل المشرف المحلي:



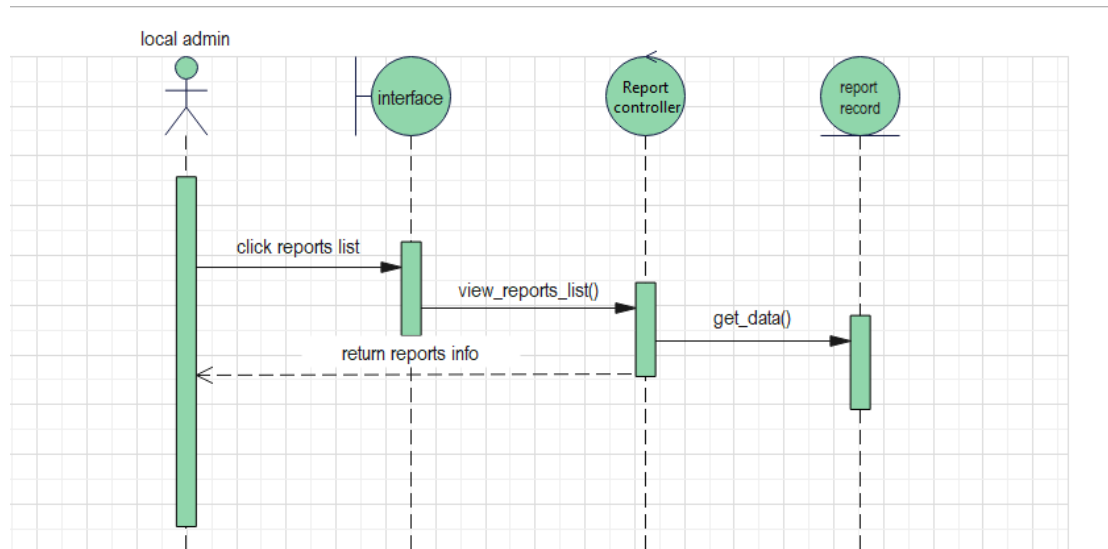
٢٢. مخطط التسلسل لعملية ادارة التقارير من قبل المشرف المحلي:



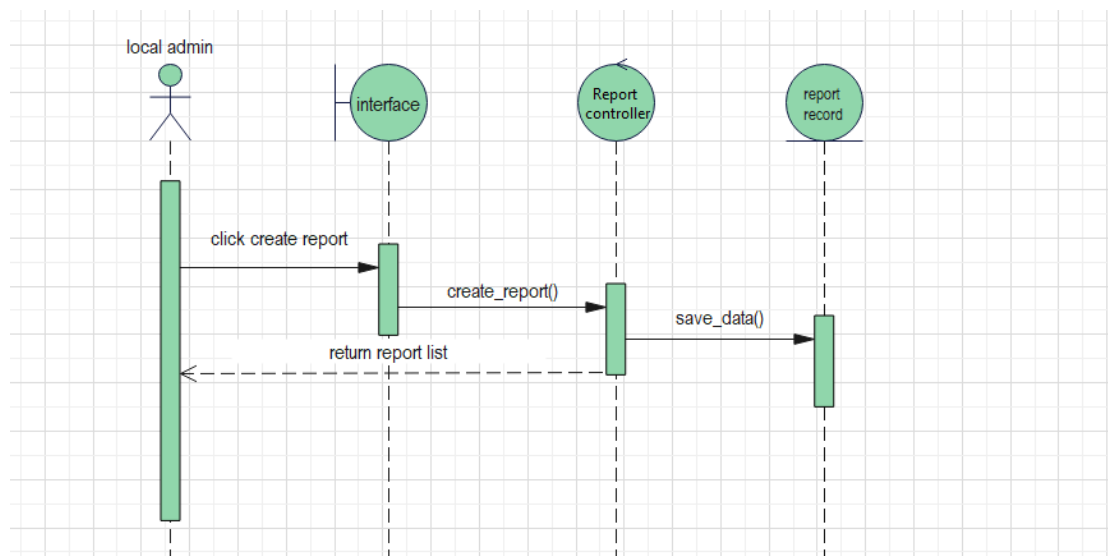
٢٣. مخطط التسلسل لعملية ارسال التقارير من قبل المشرف المحلي:



٢٤. مخطط التسلسل لعملية ارسال التقارير من قبل المشرف المحلي:

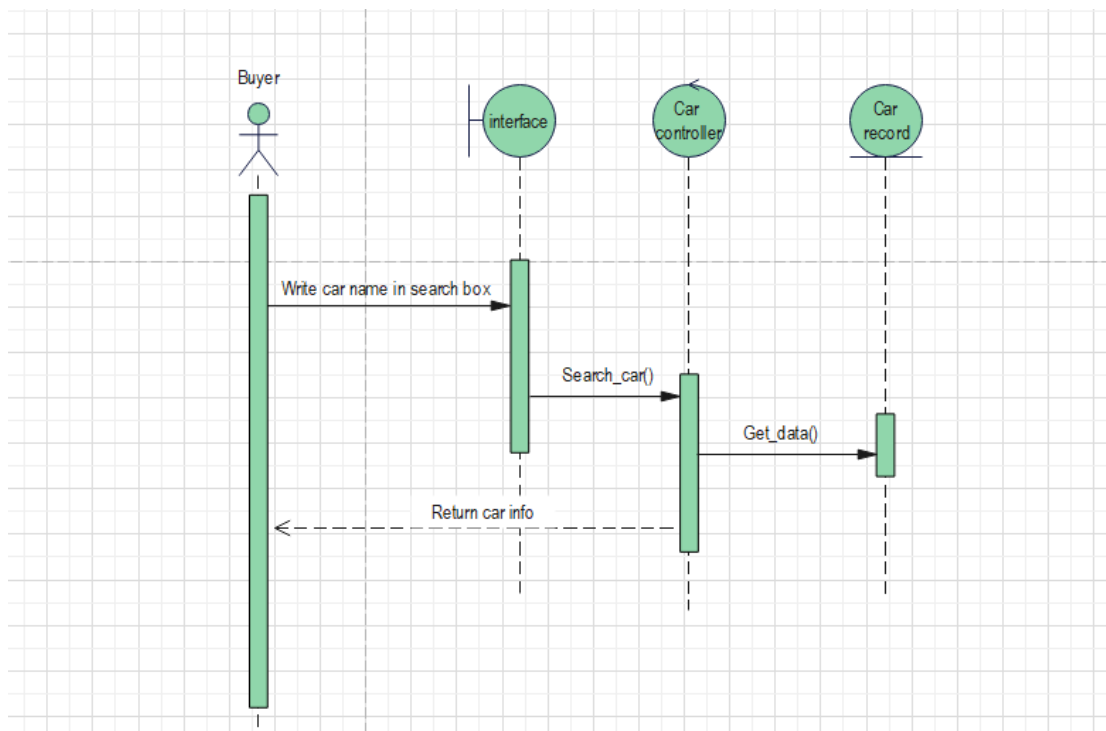


٢٥. مخطط التسلسل لعملية انشاء التقارير من قبل المشرف المحلي:

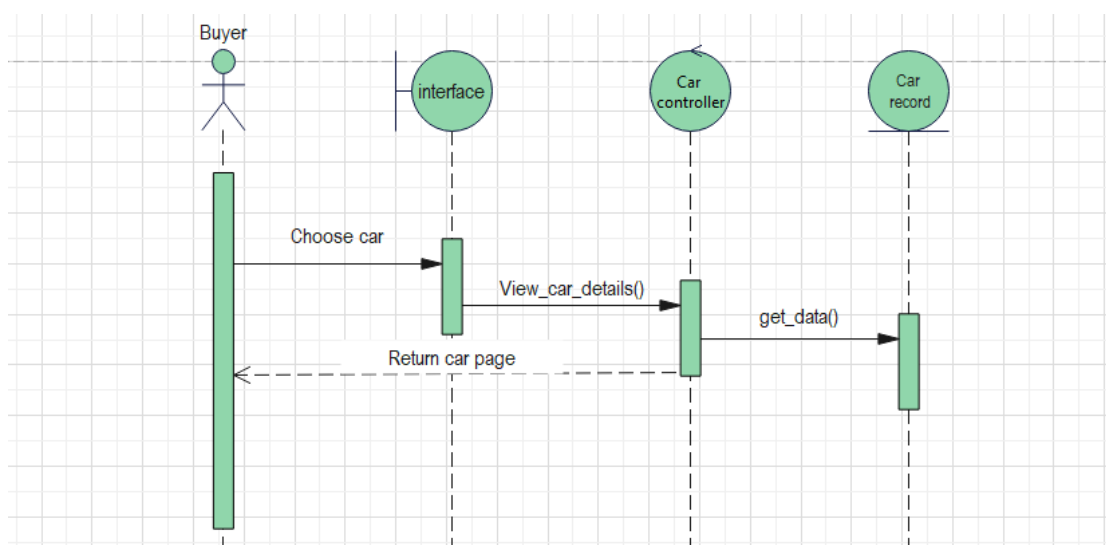


❖ مخططات التسلسل للمشتري (Buyer):

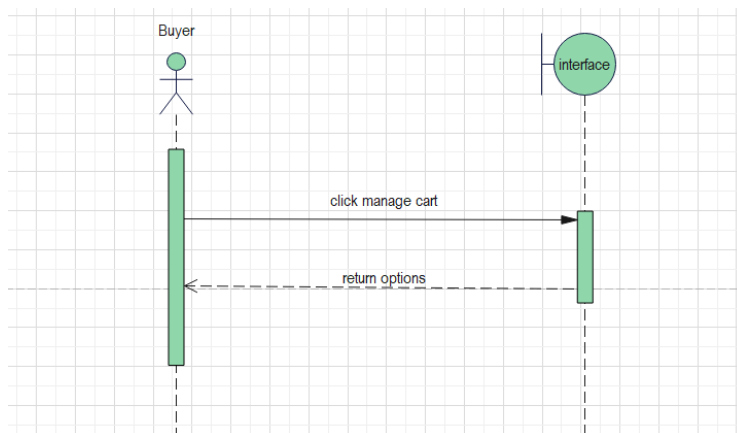
٢٦. مخطط التسلسل لعملية البحث عن سيارة من قبل المشتري:



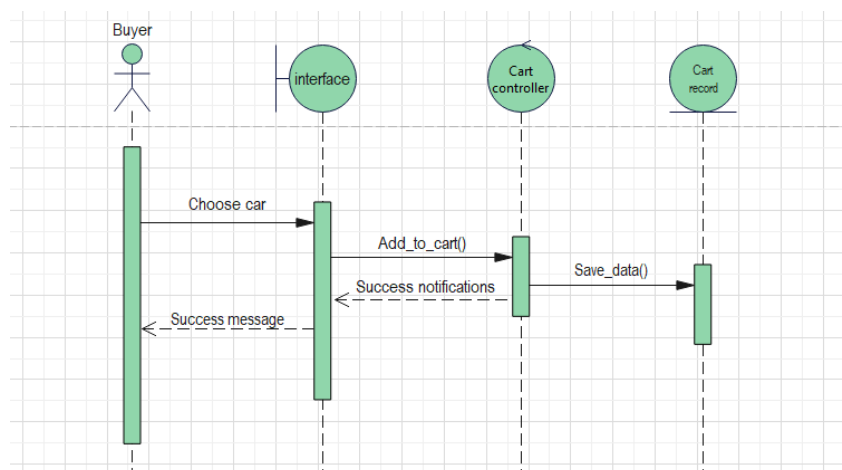
٢٧. مخطط التسلسل لعملية عرض سيارة من قبل المشتري:



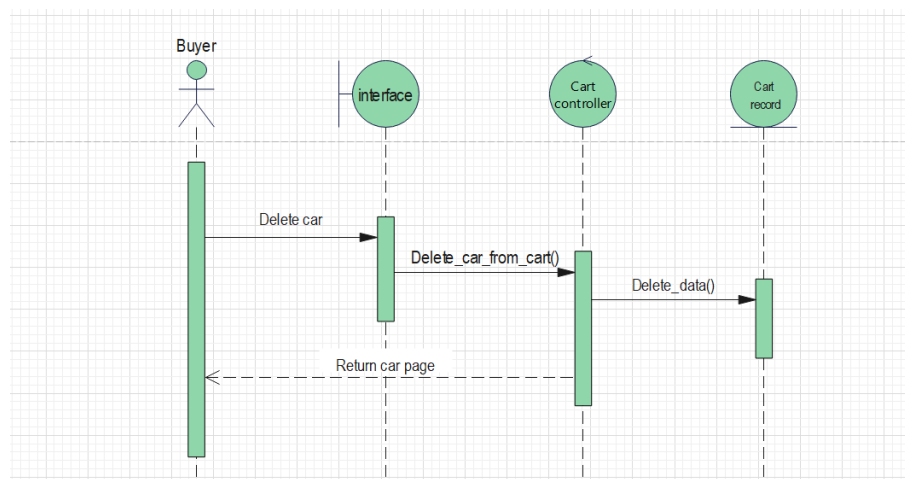
٢٨. مخطط التسلسل لعملية ادارة السلة من قبل المشتري:



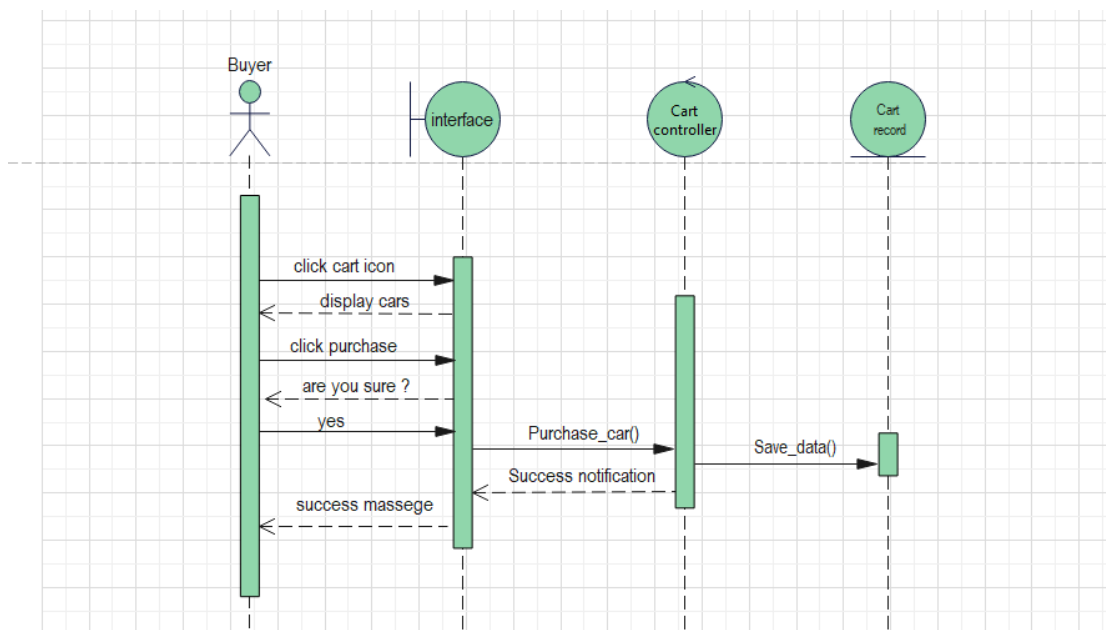
٢٩. مخطط التسلسل لعملية اضافة سيارة الى السلة من قبل المشتري:



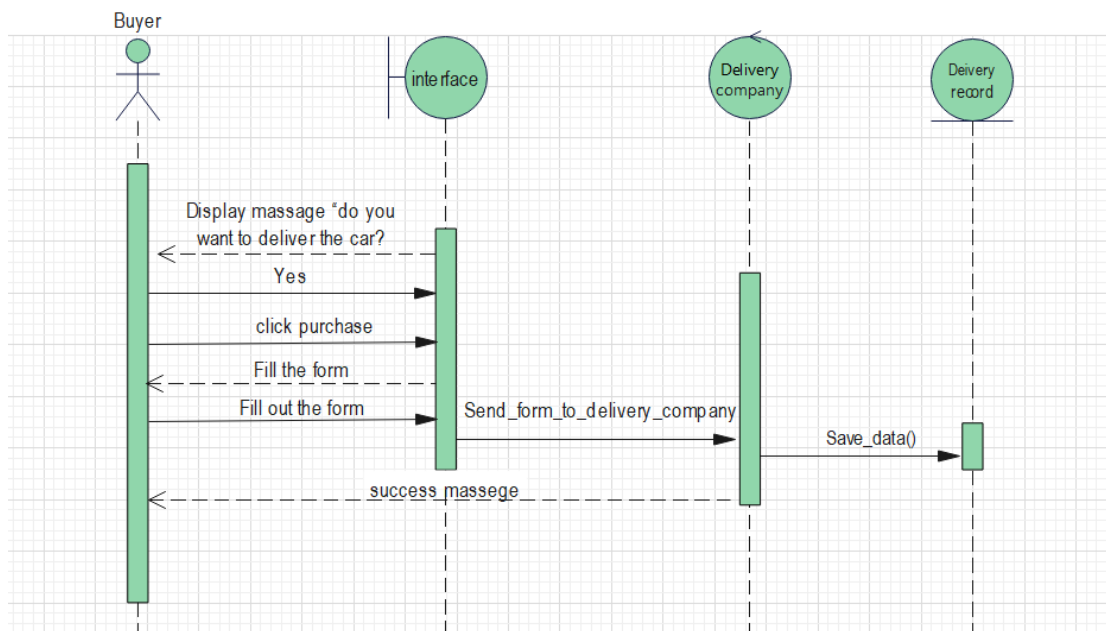
٣٠. مخطط التسلسل لعملية حذف سيارة من السلة من قبل المشتري:



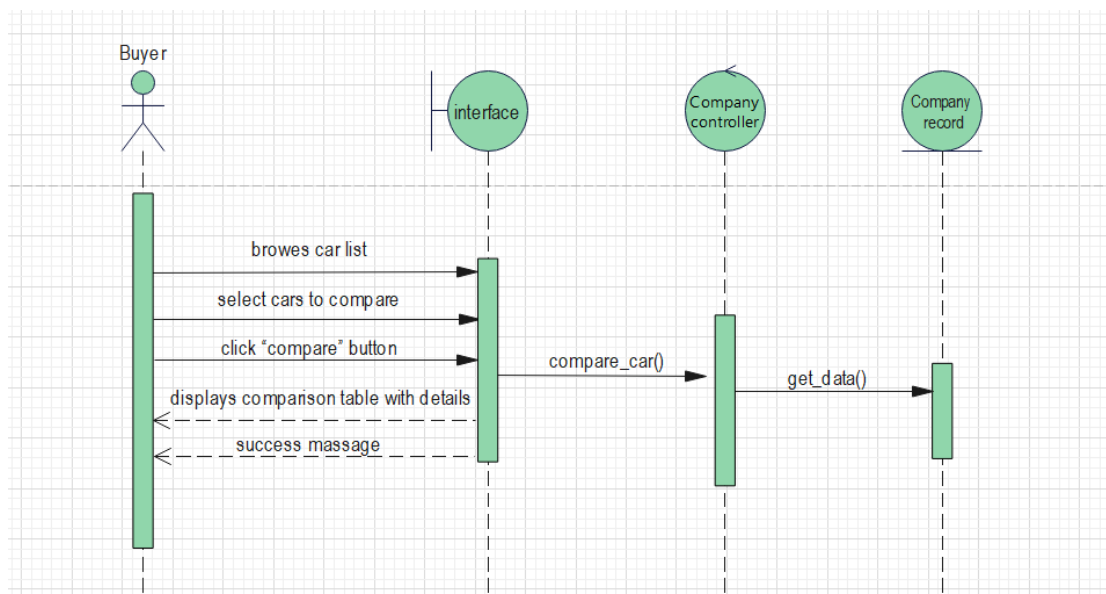
٣١. مخطط التسلسل لعملية شراء سيارة من قبل المشتري:



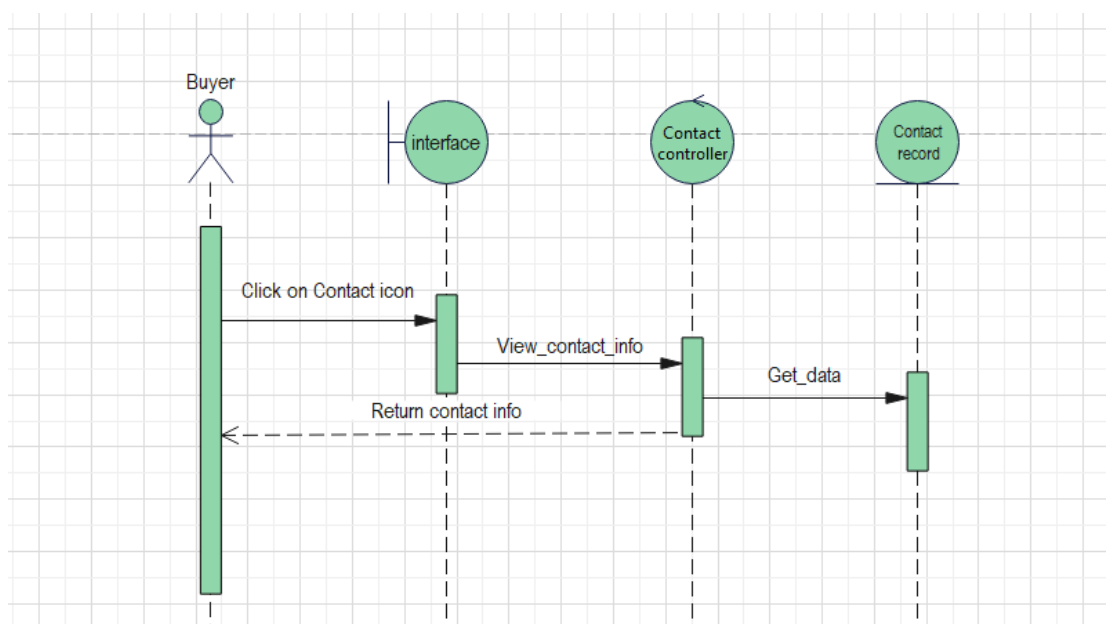
٣٢. مخطط التسلسل لعملية طلب توصيل سيارة من قبل المشتري:



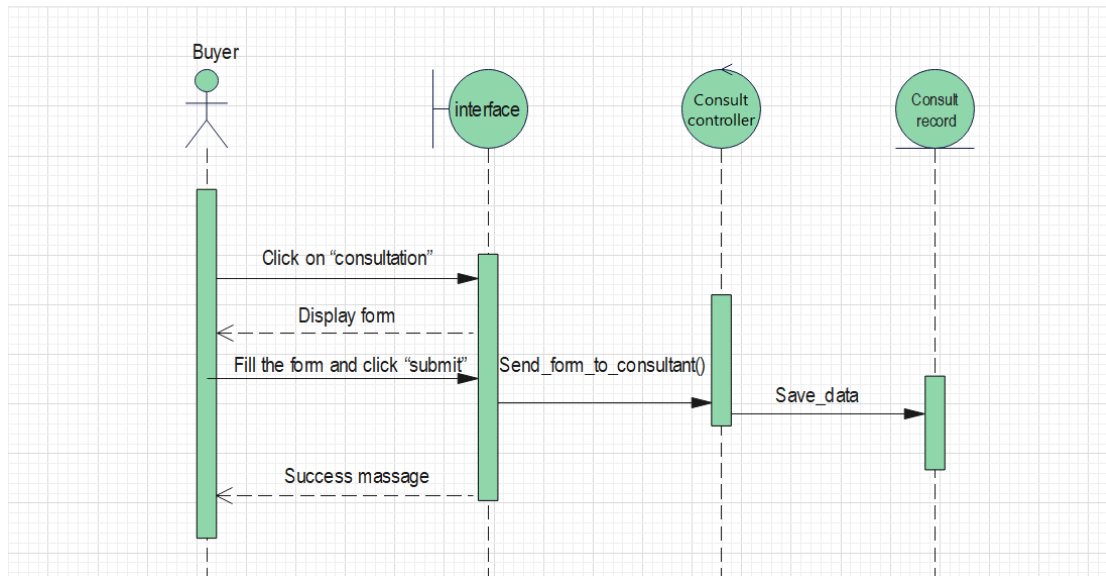
٣٣. مخطط التسلسل لعملية مقارنة السيارات من قبل المشتري:



٣٤. مخطط التسلسل لعملية عرض معلومات الاتصال لسيارة ما من قبل المشتري:

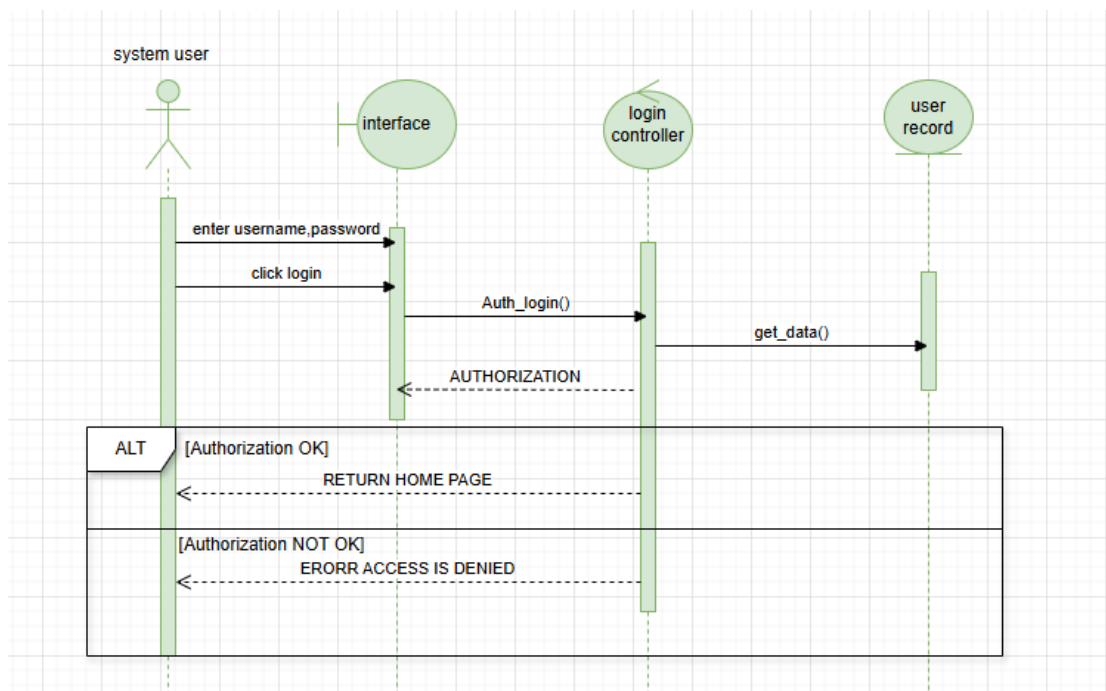


٣٥. مخطط التسلسل لعملية طلب الاستشارة من قبل المشتري:

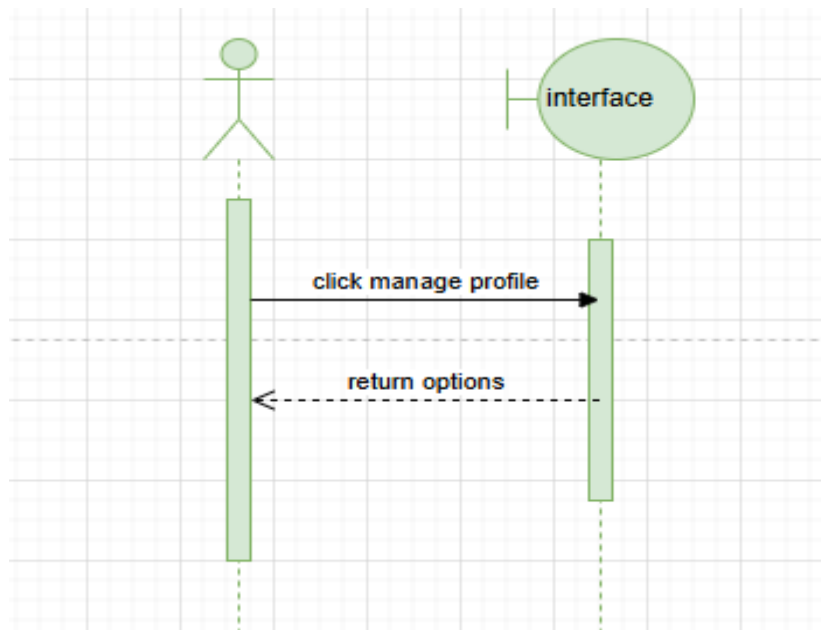


❖ مخططات التسلسل لمستخدمي النظام (System User):

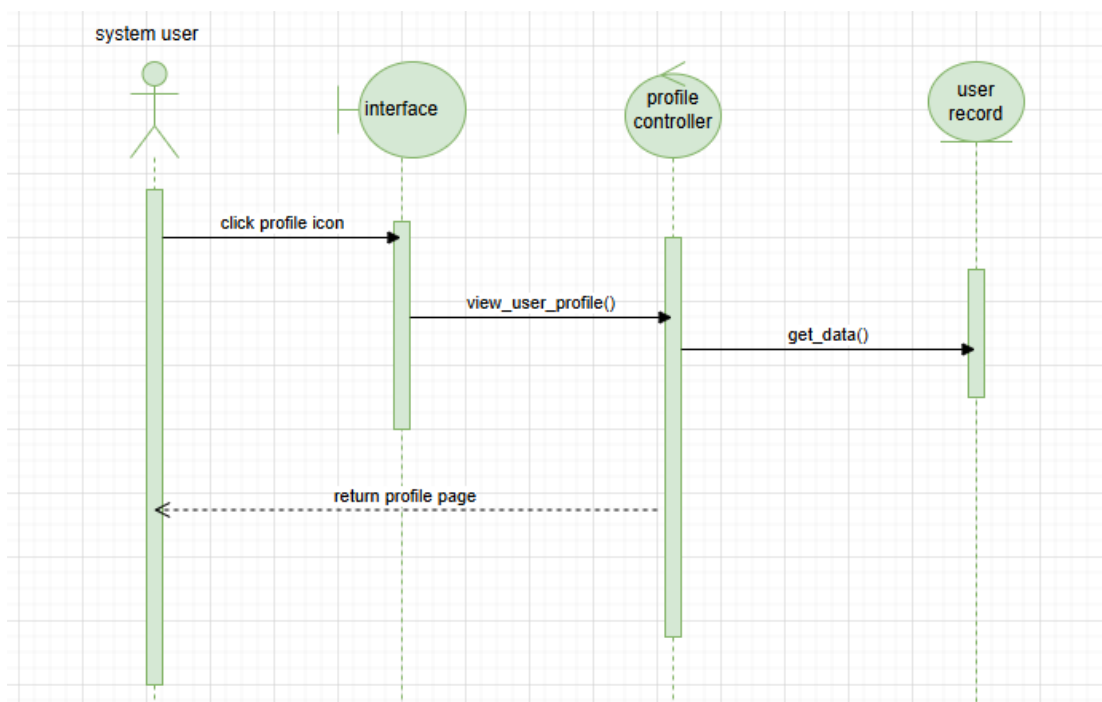
٣٦. مخطط التسلسل لعملية تسجيل الدخول من قبل مستخدم النظام:



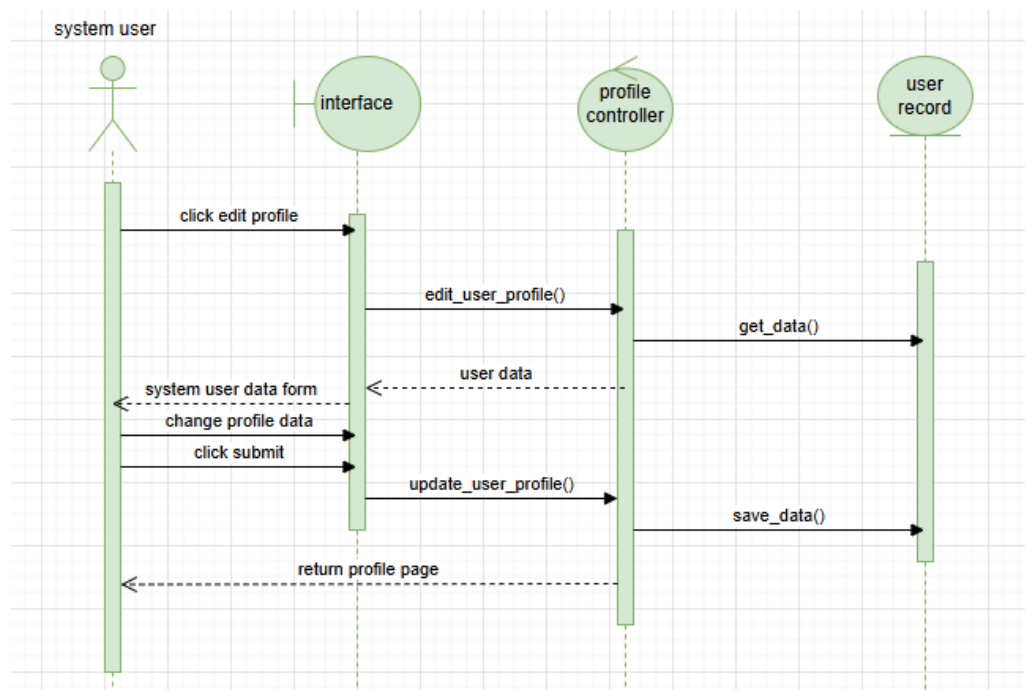
٣٧. مخطط التسلسل لإدارة الحساب الشخصي من قبل مستخدم النظام:



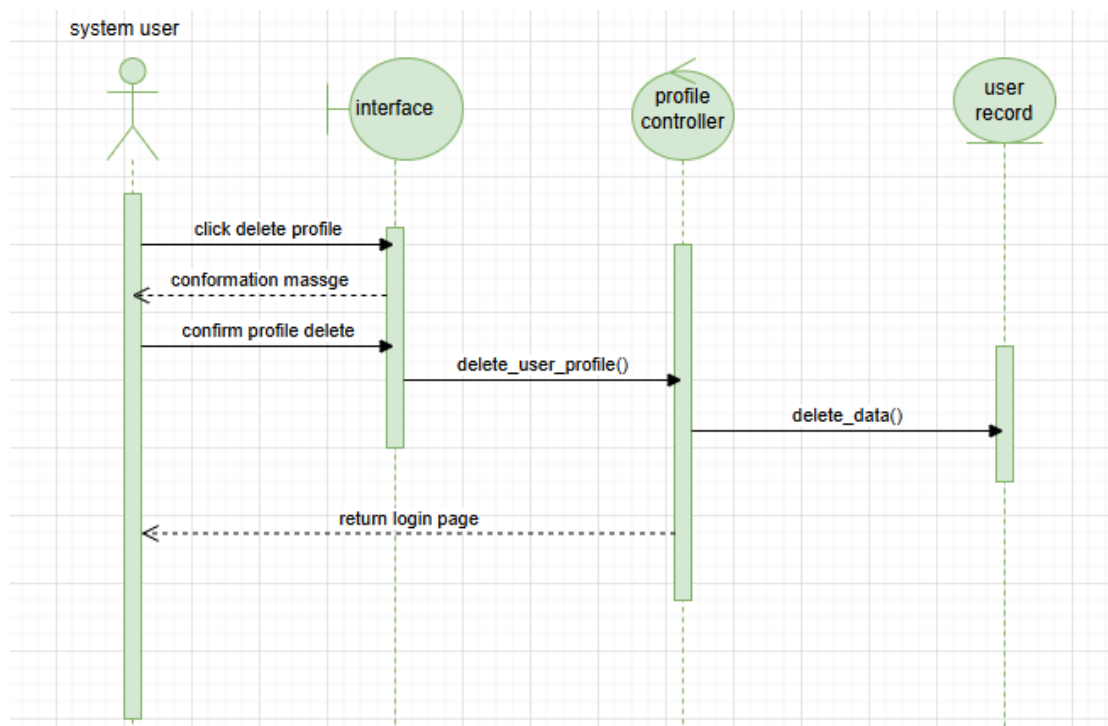
٣٨. مخطط التسلسل لعملية عرض الحساب من قبل مستخدم النظام:



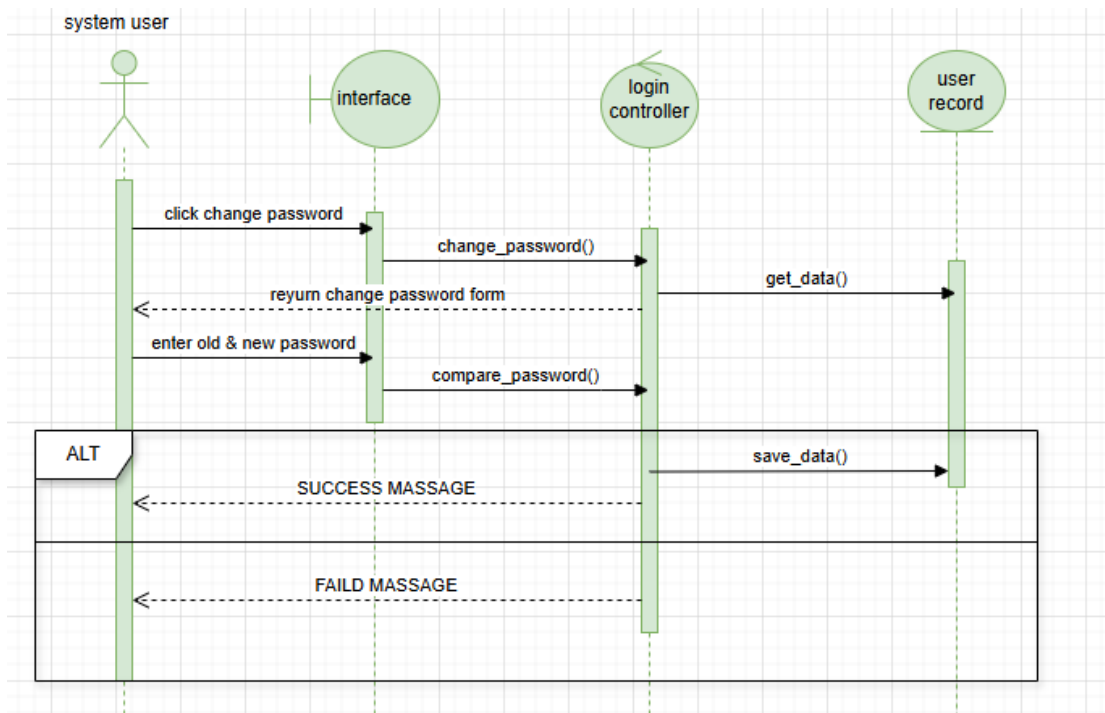
٣٩. مخطط التسلسل لعملية تعديل الحساب الشخصي من قبل مستخدم النظام:



٤٠. مخطط التسلسل لعملية حذف الحساب الشخصي من قبل مستخدم النظام:

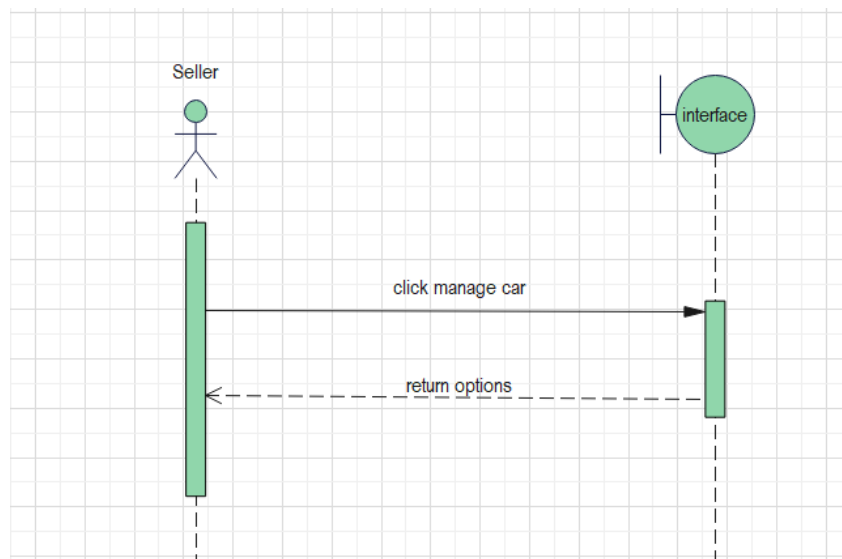


٤١. مخطط التسلسل لعملية تغيير كلمة سر الحساب الشخصي من قبل مستخدم النظام:

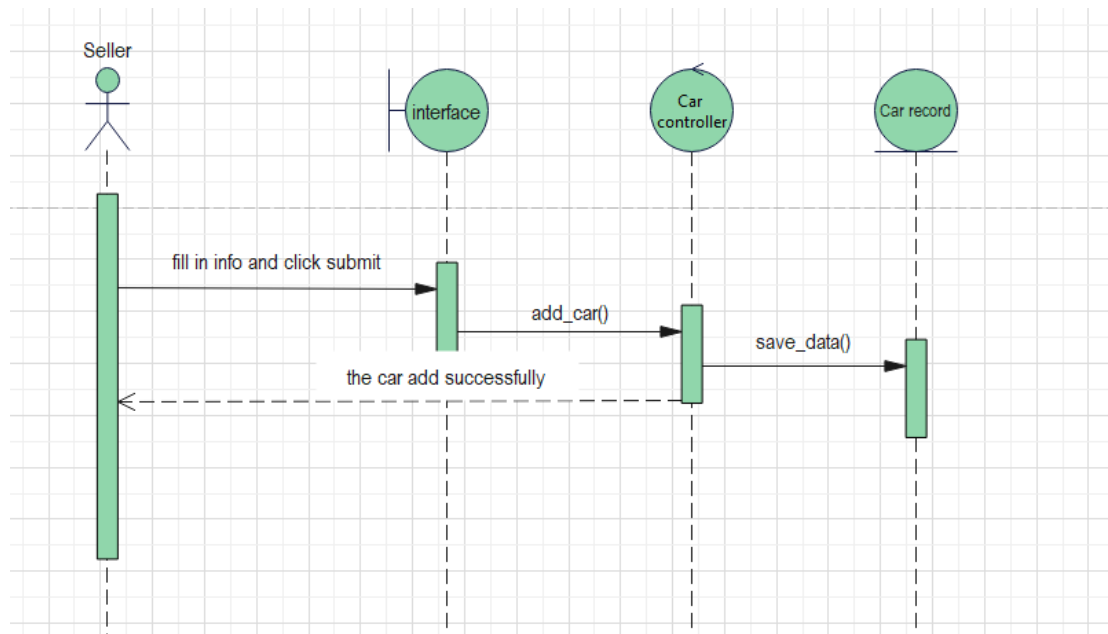


مخططات التسلسل للبائع:

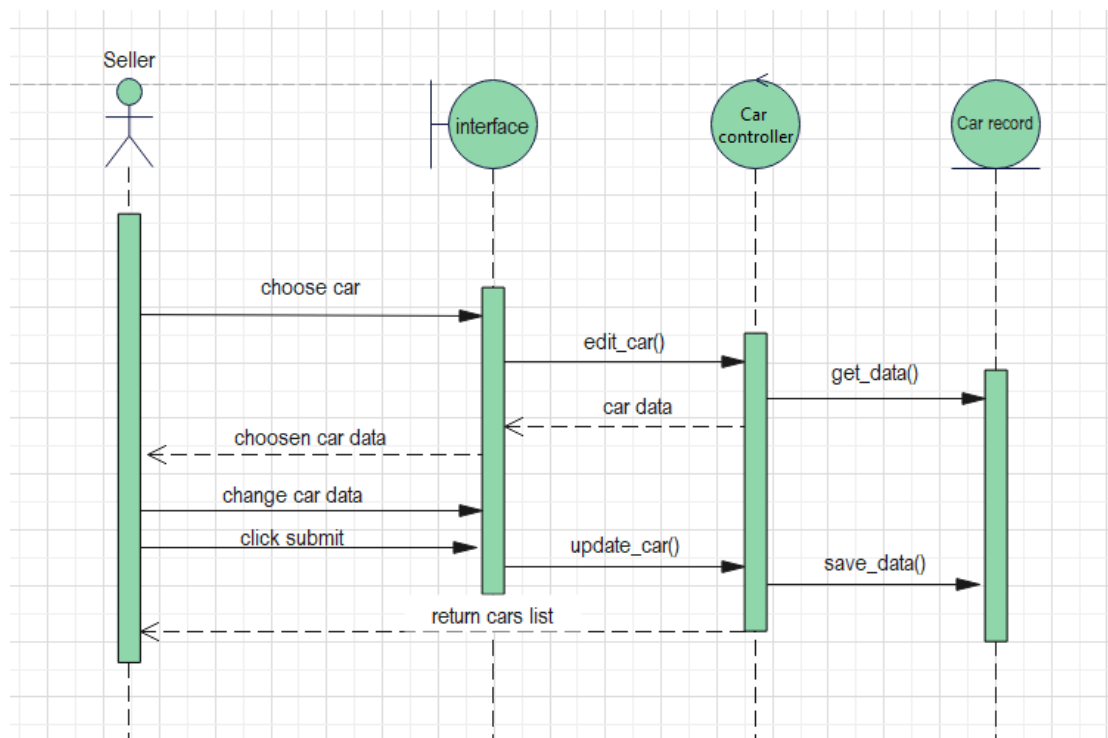
42. مخطط التسلسل لعملية ادارة السيارات من قبل البائع:



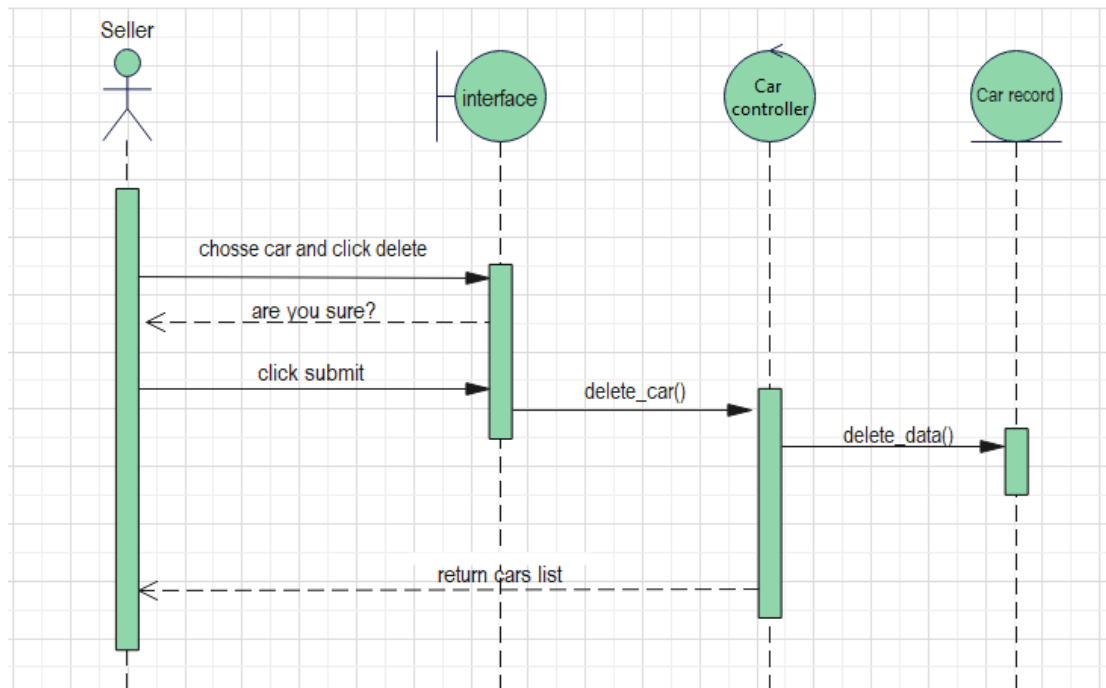
43. مخطط التسلسل لعملية اضافة سيارة من قبل البائع:



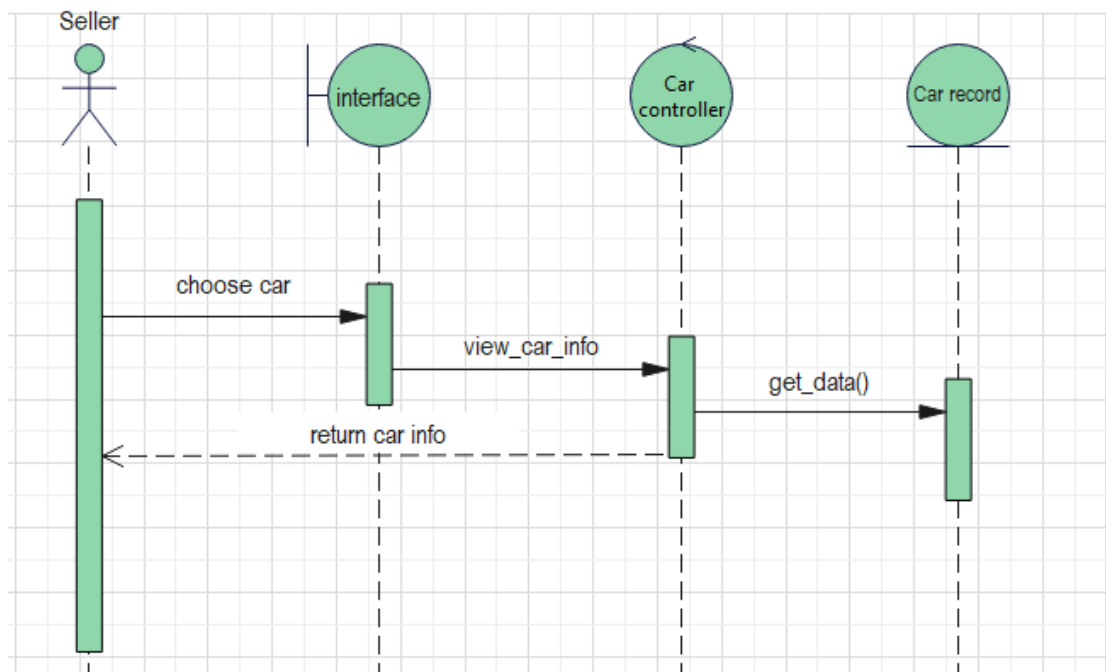
٤٤. مخطط التسلسل لعملية تعديل سيارة من قبل البائع:



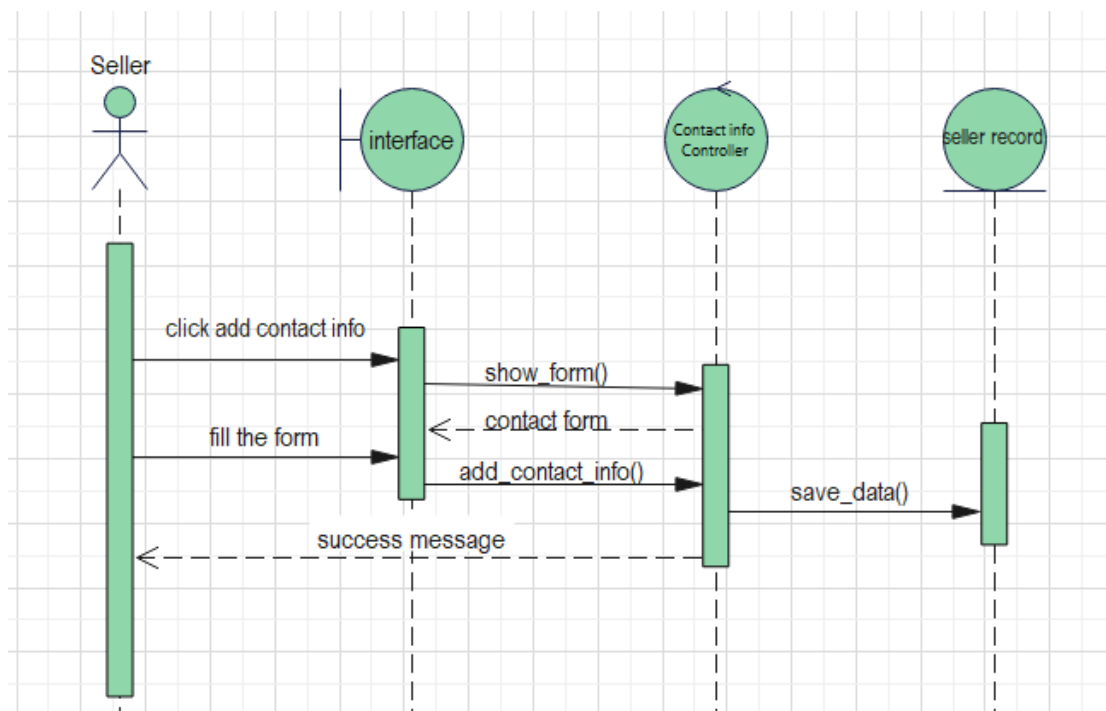
٤٥. مخطط التسلسل لعملية حذف سيارة من قبل البائع:



٤٦. مخطط التسلسل لعملية عرض قائمة السيارات من قبل البائع:

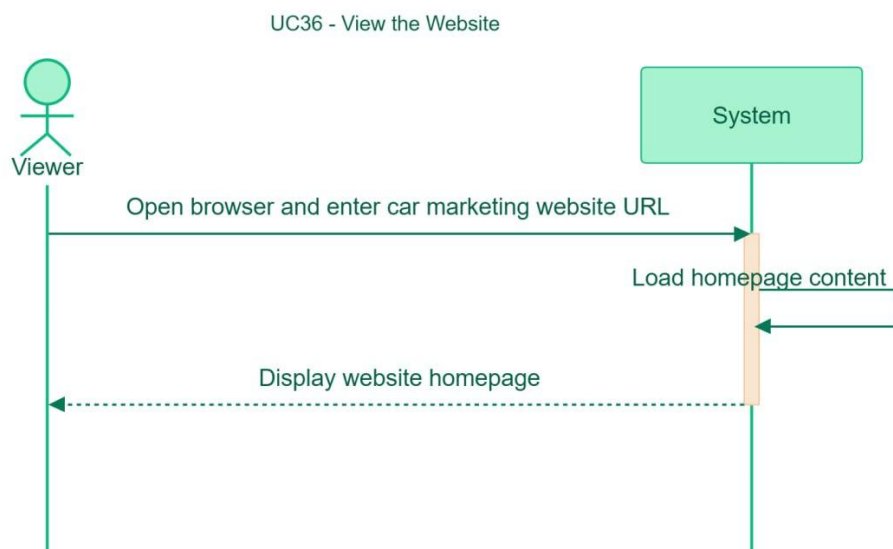


٤٧. مخطط التسلسل لعملية اضافة معلومات اتصال من قبل البائع:



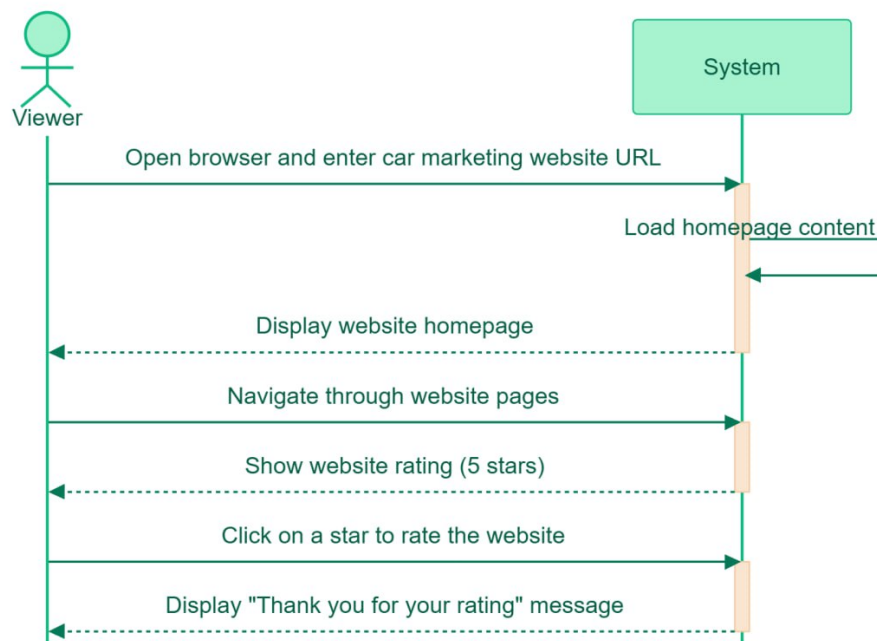
❖ مخططات التسلسل للزائر :

٤٨. مخطط التسلسل لعملية تصفح الموقع من قبل الزائر:



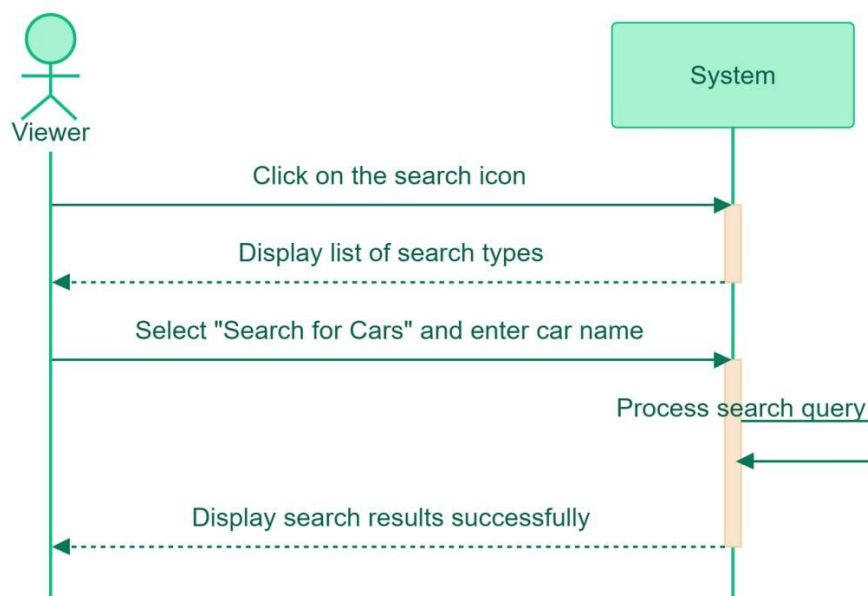
٤٩. مخطط التسلسل لعملية تقييم الموقع من قبل الزائر:

UC37 - Rate the Website

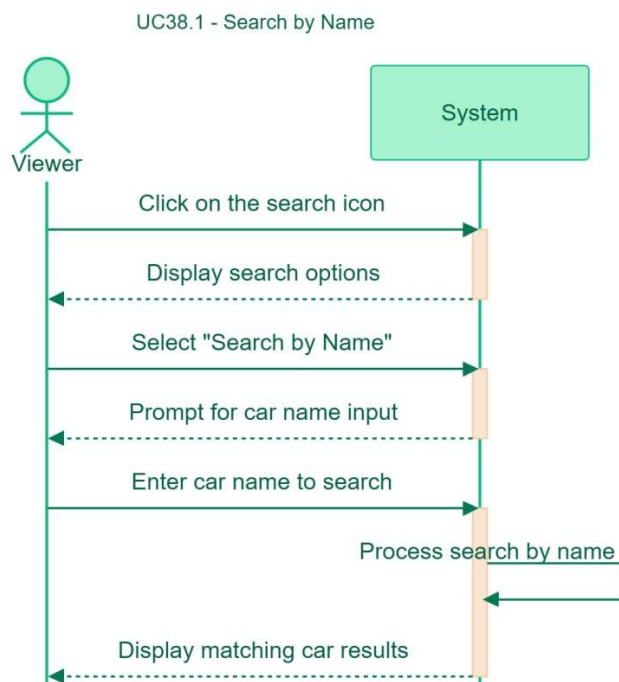


٥٠. مخطط التسلسل لعملية البحث من قبل الزائر:

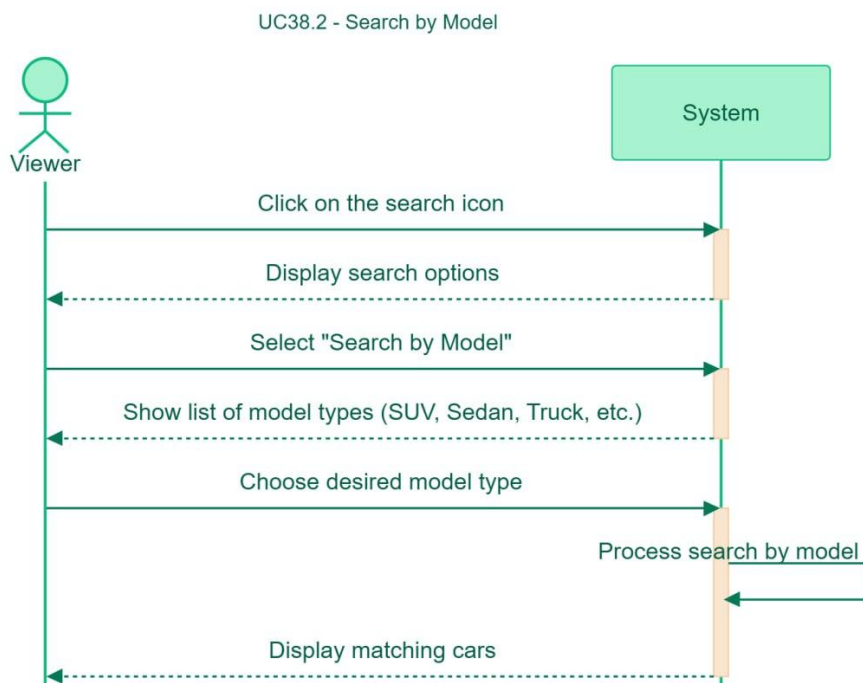
UC38 - Search for Cars



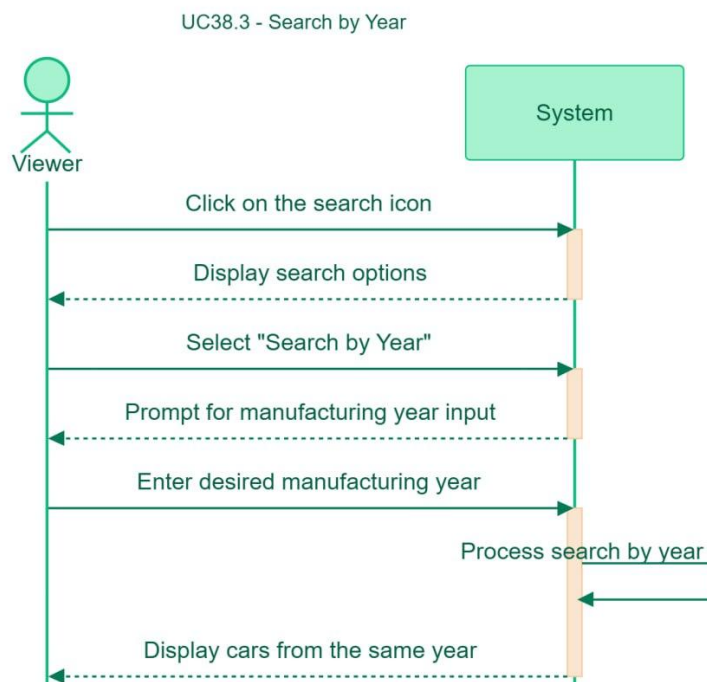
٥١. مخطط التسلسل لعملية البحث حسب الاسم من قبل الزائر:



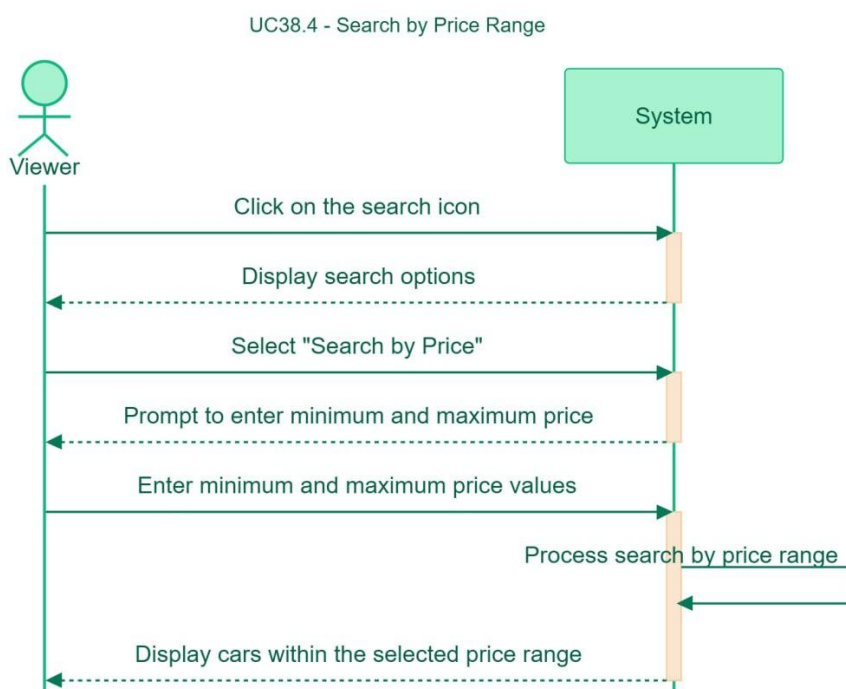
٥٢. مخطط التسلسل لعملية البحث حسب الموديل من قبل الزائر:



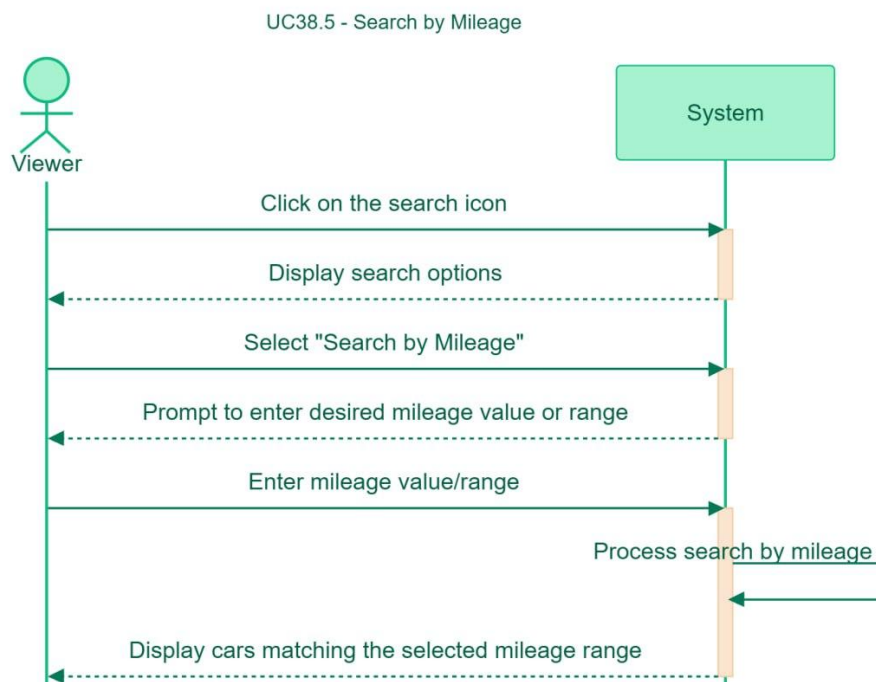
٥٣. مخطط التسلسل لعملية البحث حسب السنة من قبل الزائر:



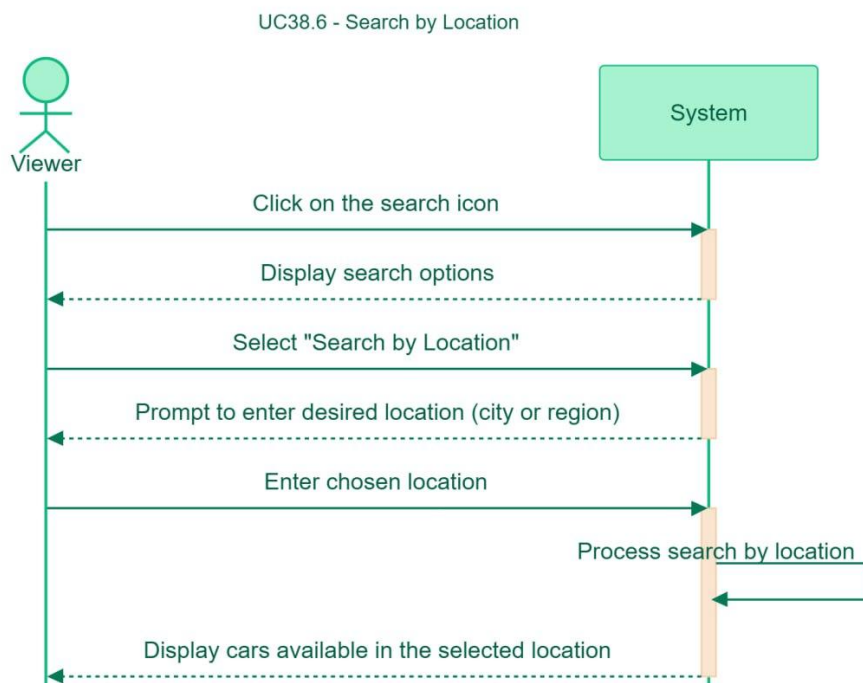
٥٤. مخطط التسلسل لعملية البحث حسب السعر من قبل الزائر:



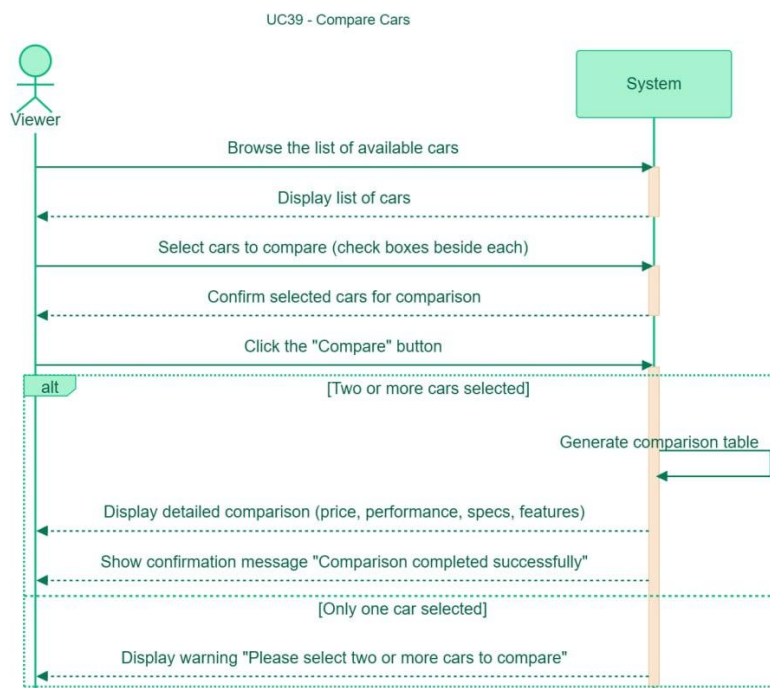
٥٥. مخطط التسلسل لعملية البحث حسب ممشى السيارة من قبل الزائر:



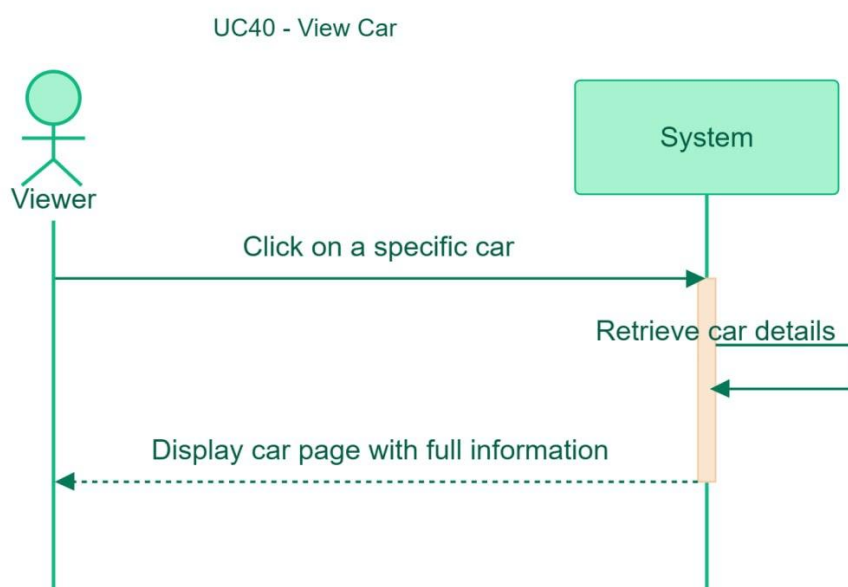
٥٦. مخطط التسلسل لعملية البحث حسب الموقع من قبل الزائر:



٥٧. مخطط التسلسل لعملية مقارنة السيارات من قبل الزائر:

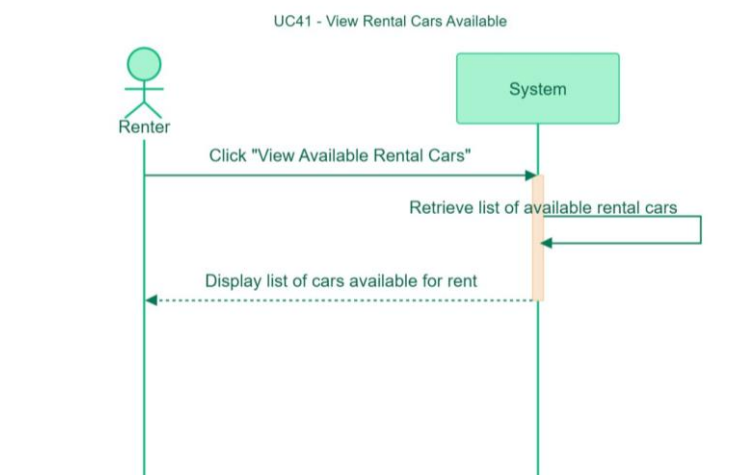


٥٨. مخطط التسلسل لعملية عرض السيارة من قبل الزائر:

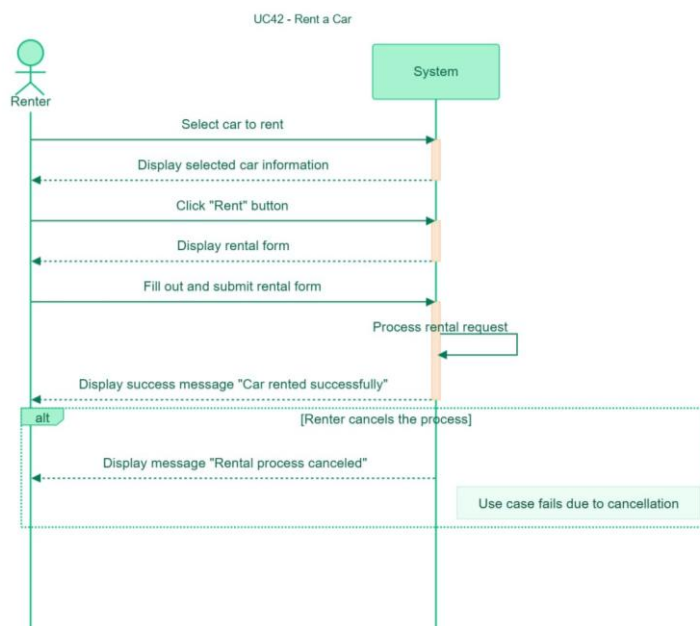


❖ مخططات التسلسل للمستأجر :

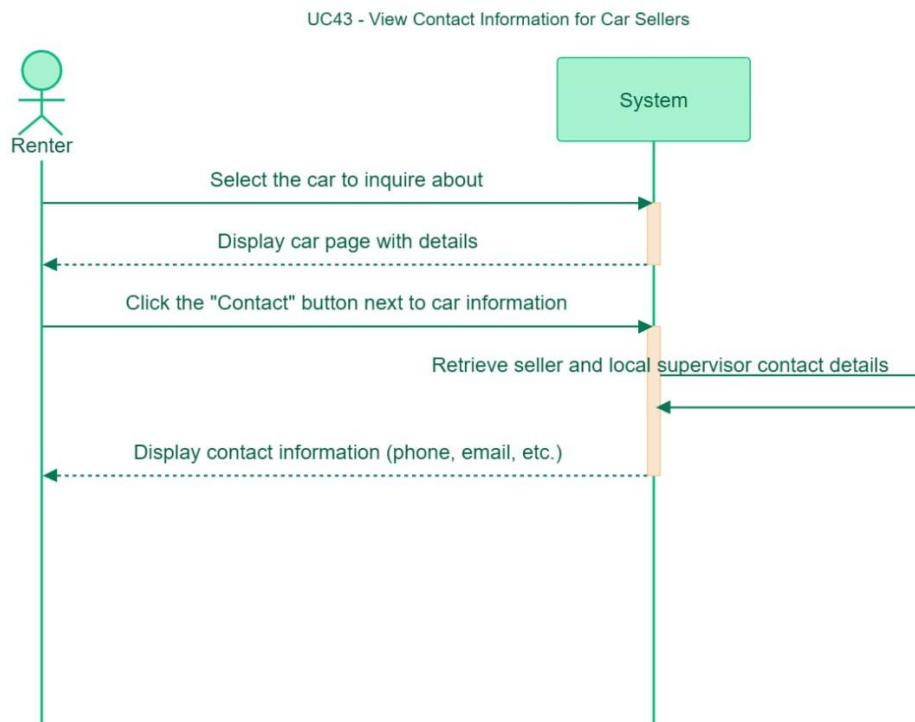
٥٩. مخطط التسلسل لعملية عرض السيارة من قبل المستأجر:



٦٠. مخطط التسلسل لعملية استئجار السيارة من قبل المستأجر:

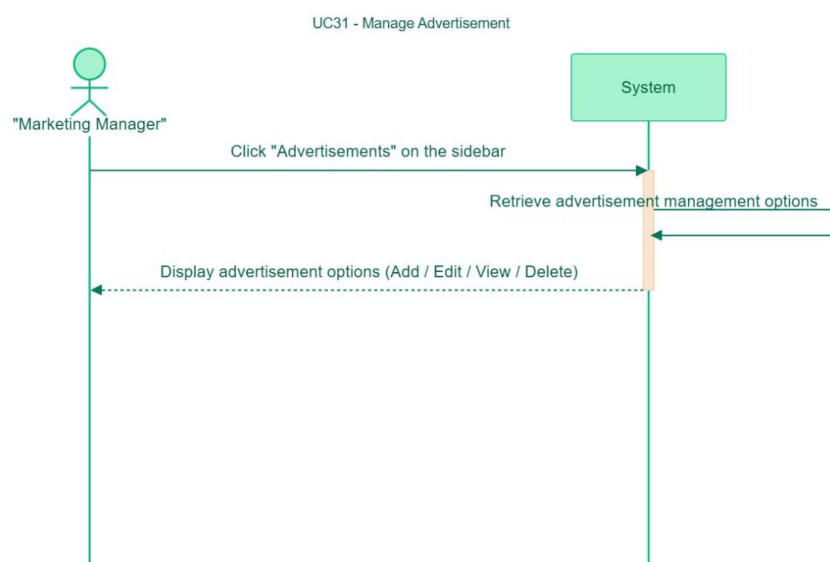


٦١. مخطط التسلسل لعملية عرض معلومات اتصال من قبل المستأجر:

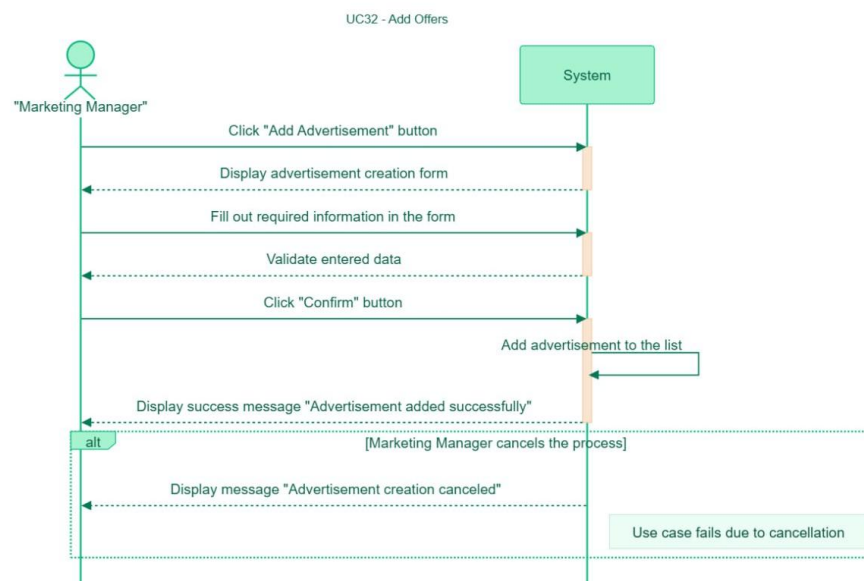


❖ مخططات التسلسل للمسوّق :

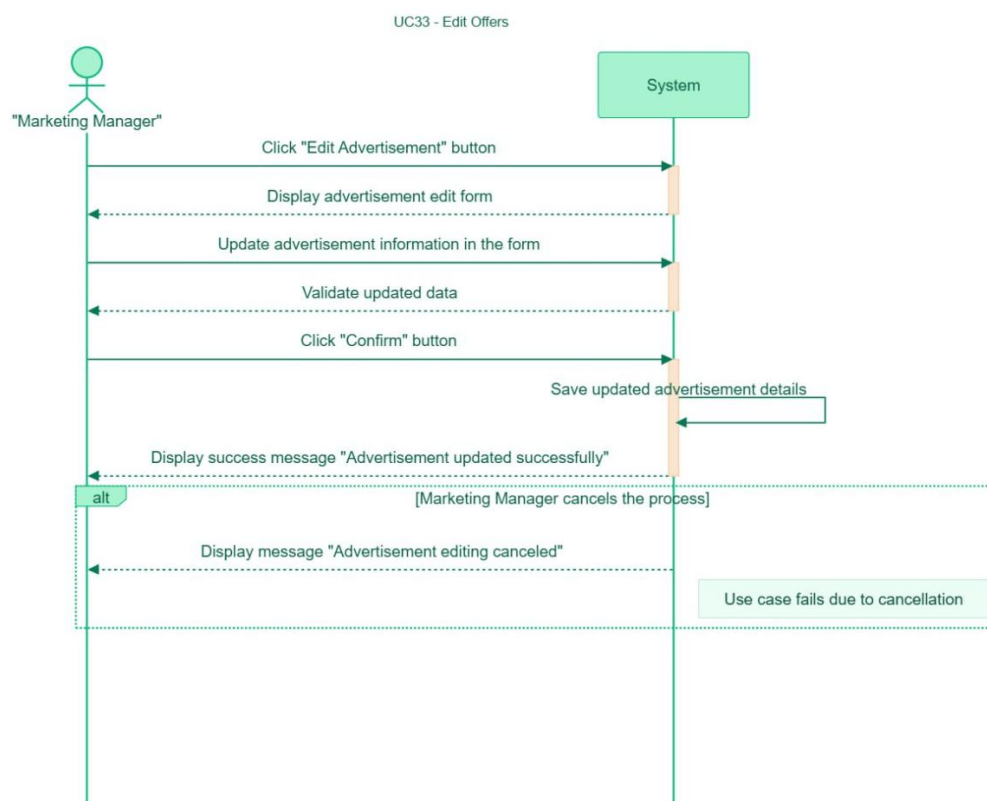
٦٢. مخطط التسلسل لعملية إدارة الإعلانات على النظام من قبل المسوّق:



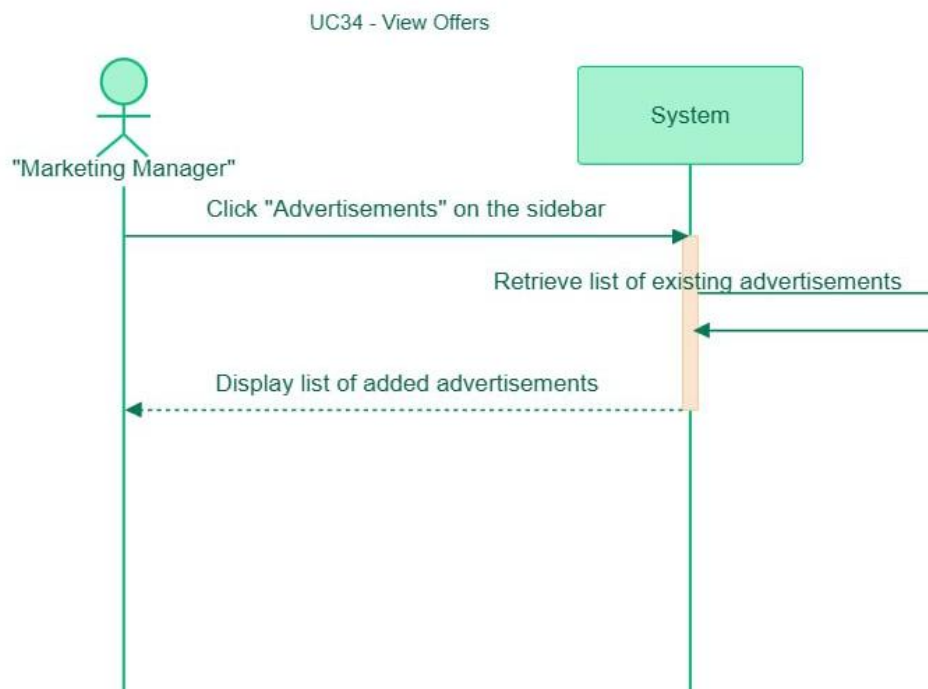
٦٣. مخطط التسلسل لعملية إضافة اعلان من قبل المسوّق:



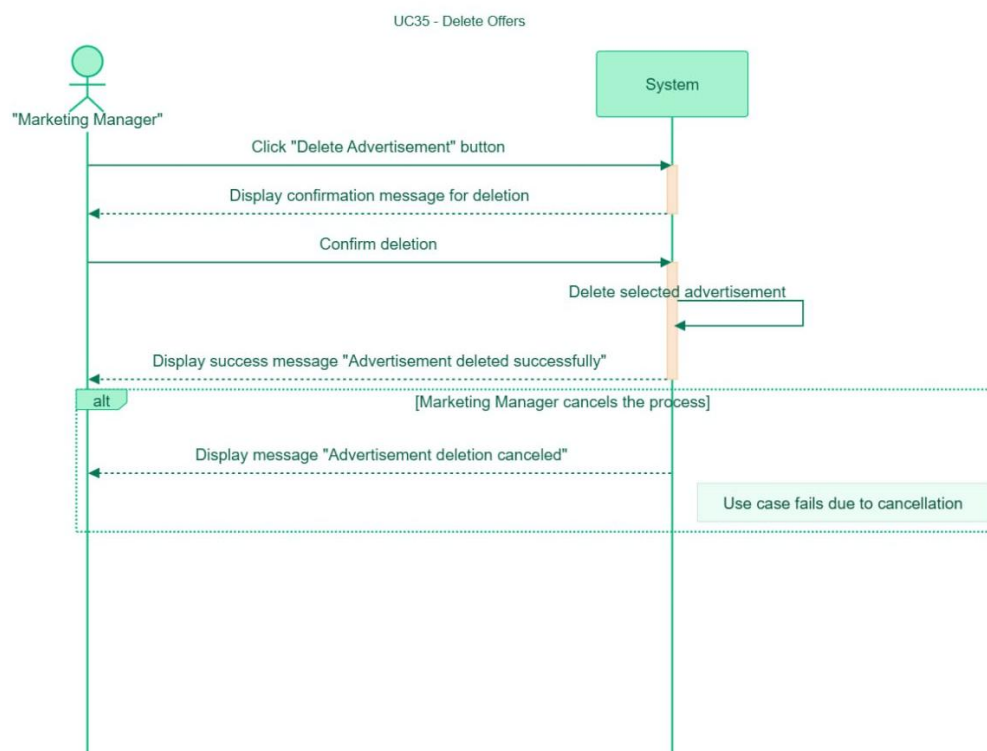
٦٤. مخطط التسلسل لعملية تعديل اعلان من قبل المسوق:



٦٥. مخطط التسلسل لعملية عرض قائمة الإعلانات من قبل المسوق:

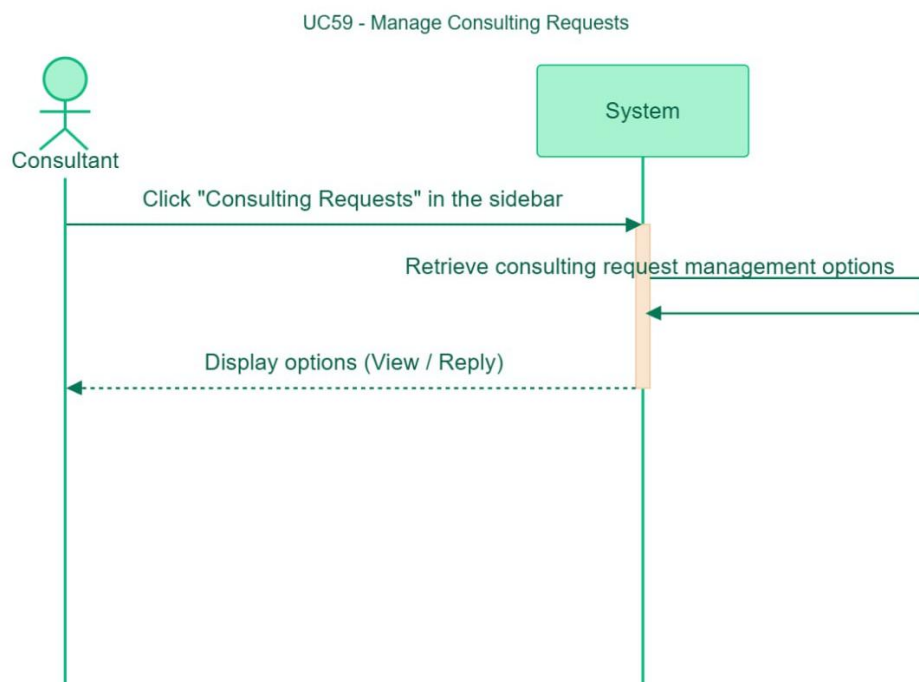


٦٦. مخطط التسلسل لعملية حذف اعلان من قبل المسوق:

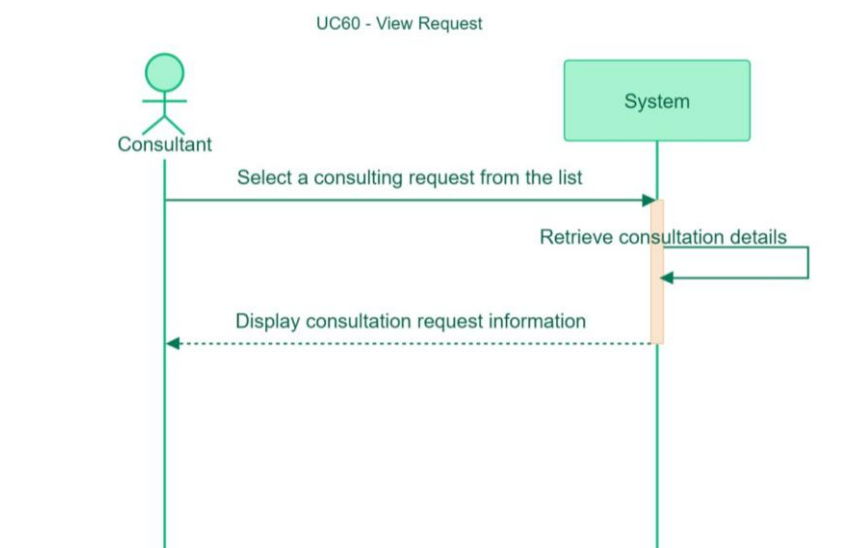


❖ مخططات التسلسل للمستشار :

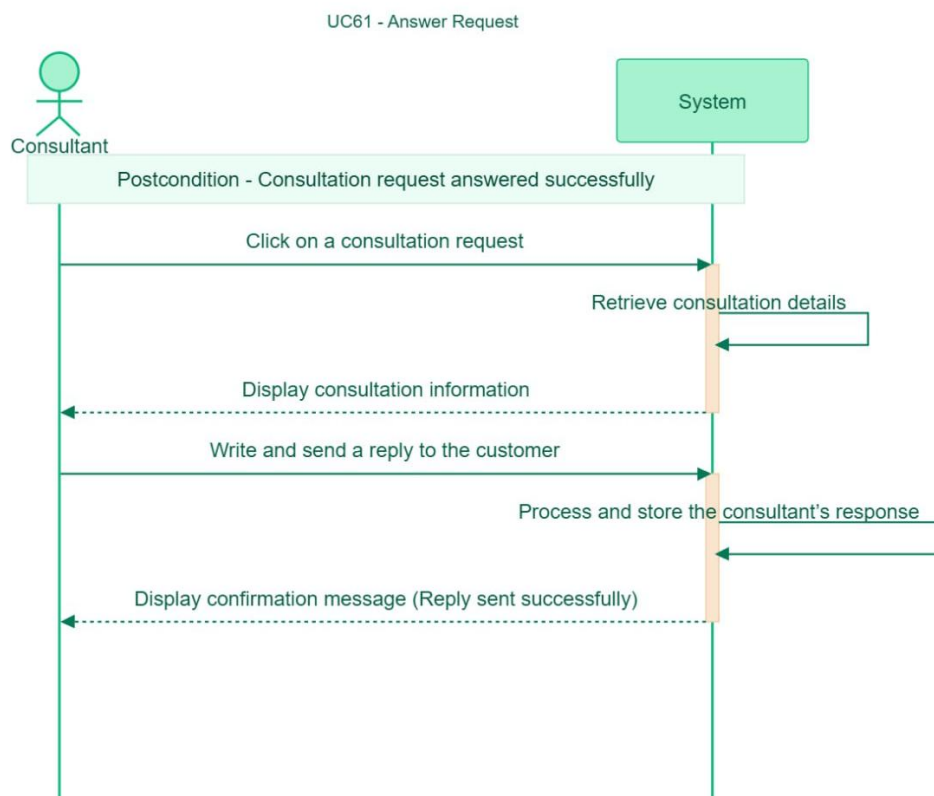
٦٧. مخطط التسلسل لعملية إدارة طلبات الاستشارة من قبل للمستشار:



٦٨. مخطط التسلسل لعملية عرض طلبات الاستشارة من قبل للمستشار:

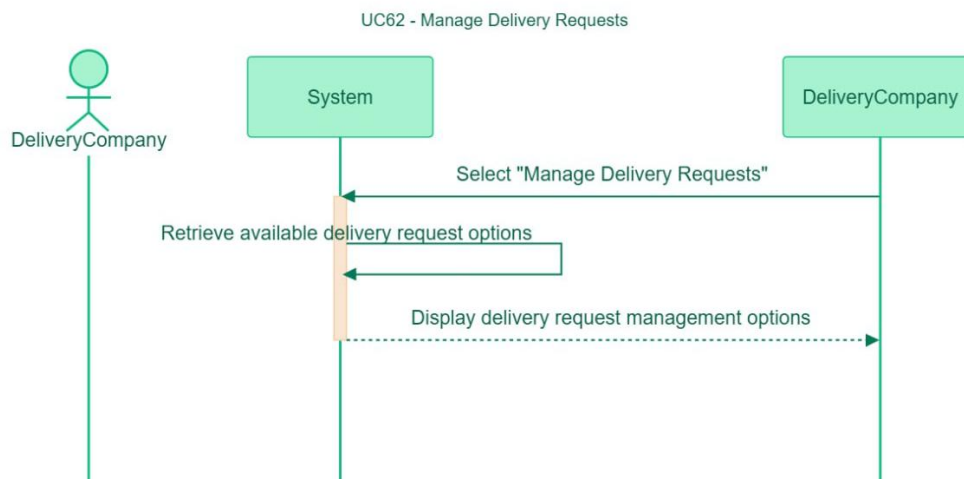


٦٩. مخطط التسلسل لعملية الرد على طلبات الاستشارة من قبل للمستشار:

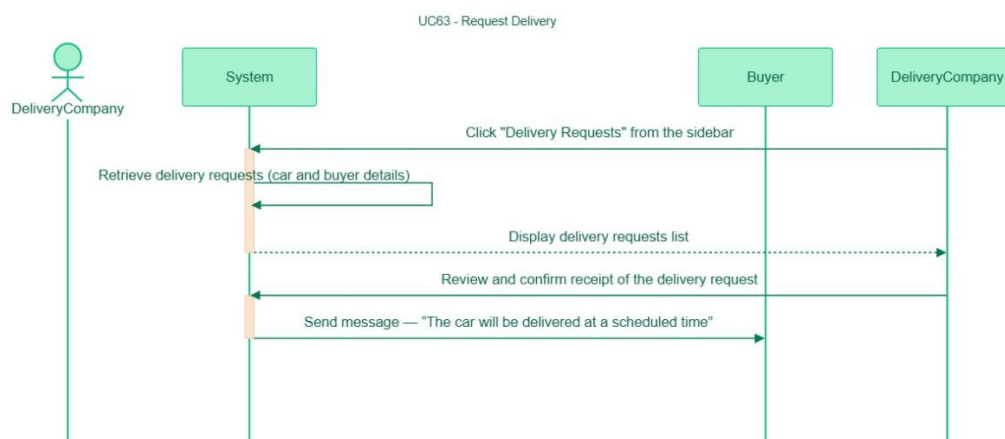


❖ مخططات التسلسل لشركة التوصيل :

٧٠. مخطط التسلسل لعملية إدارة الطلبات من قبل شركة التوصيل:

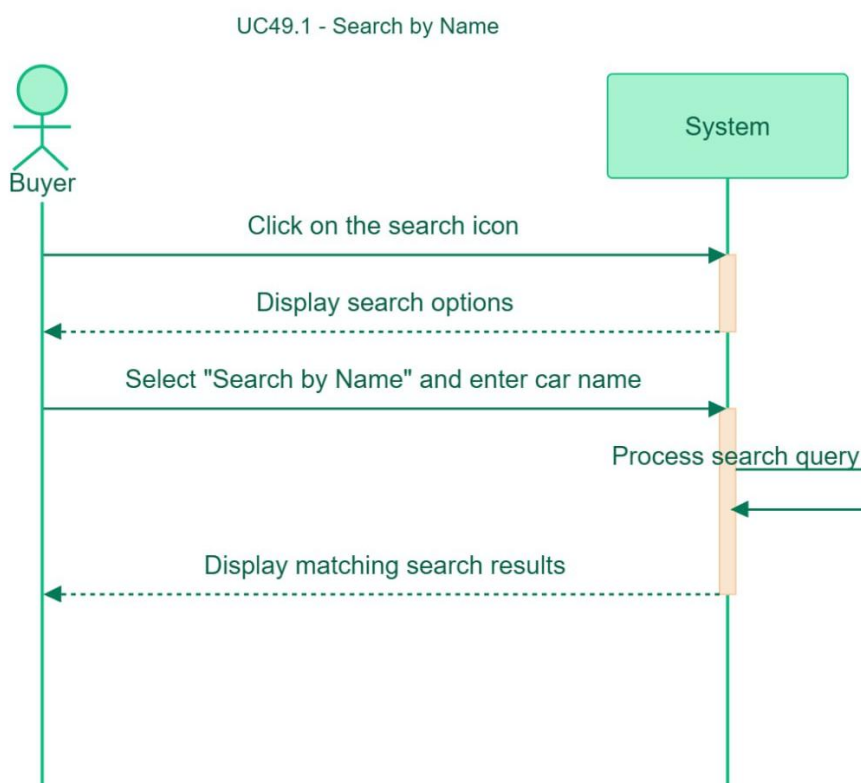


٧١. مخطط التسلسل لعملية استقبال الطلبات من قبل شركة التوصيل:

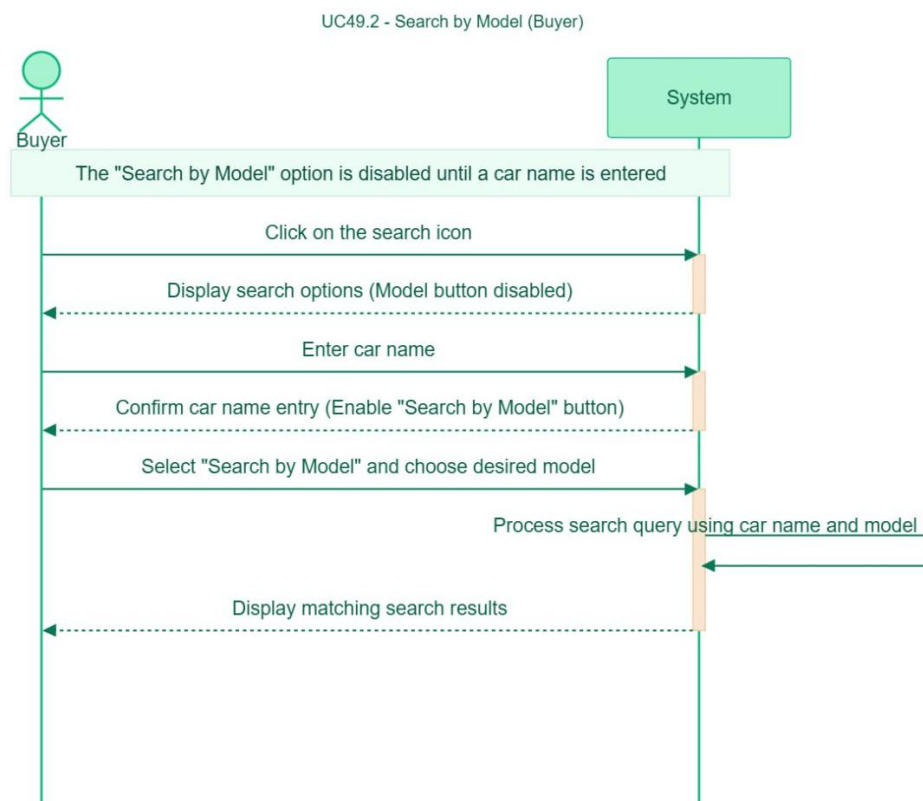


❖ مخططات التسلسل للمشتري (اكمل المخططات المتبقية):

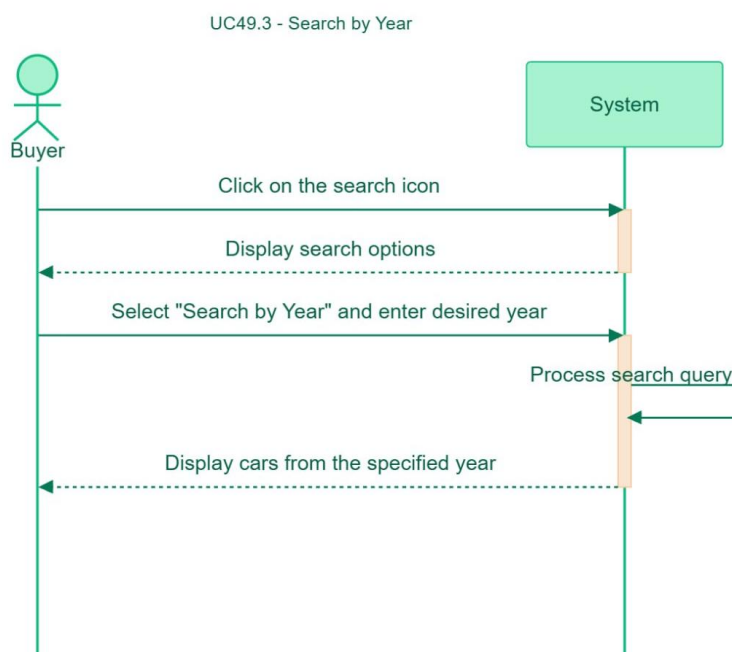
٧٢. مخطط التسلسل بحث عن سيارة حسب الاسم من قبل المشتري:



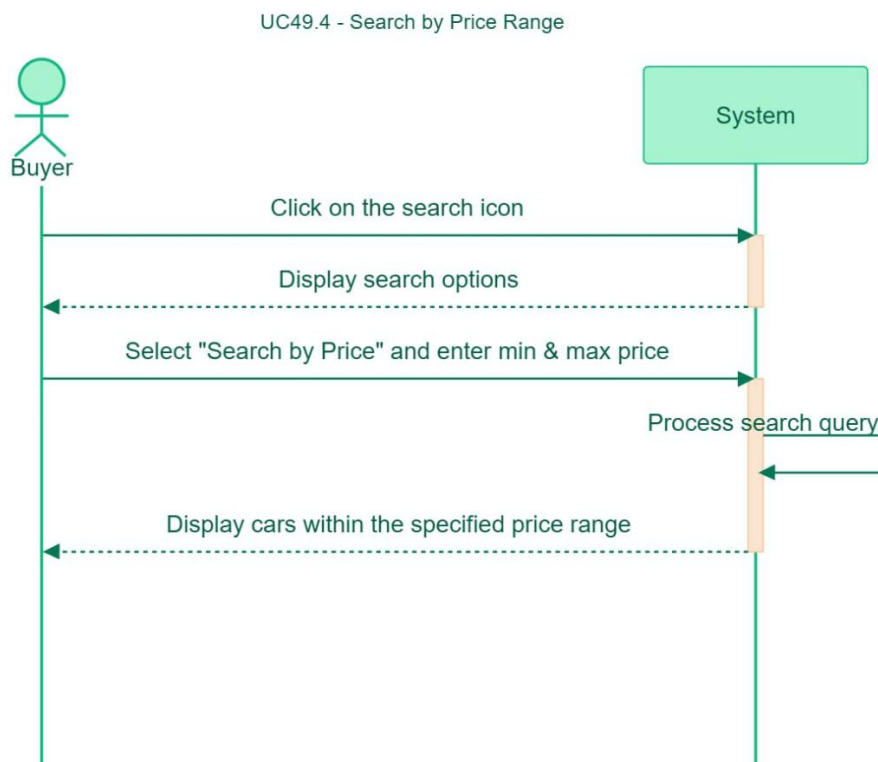
٧٣. مخطط التسلسل بحث عن سيارة حسب الموديل من قبل المشتري:



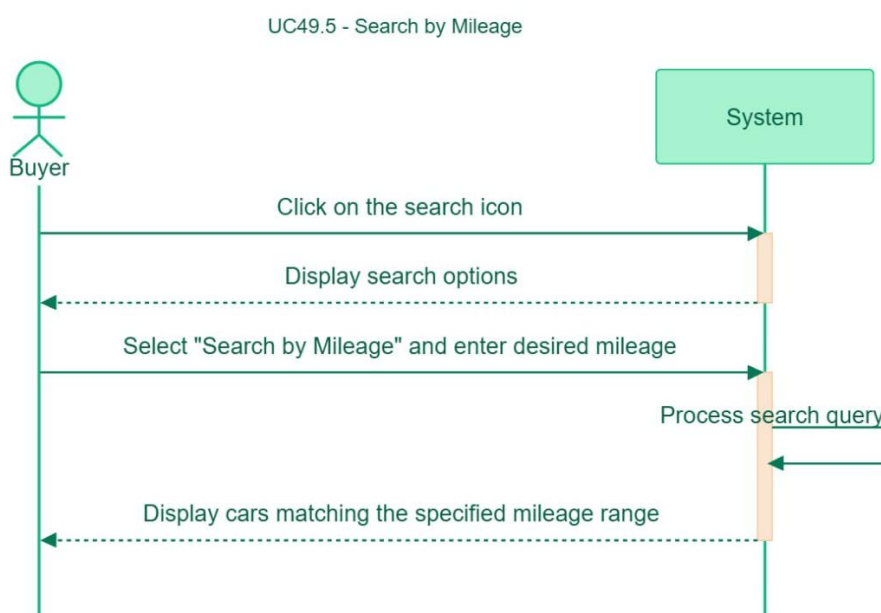
٧٤. مخطط التسلسل بحث عن سيارة حسب السنة من قبل المشتري:



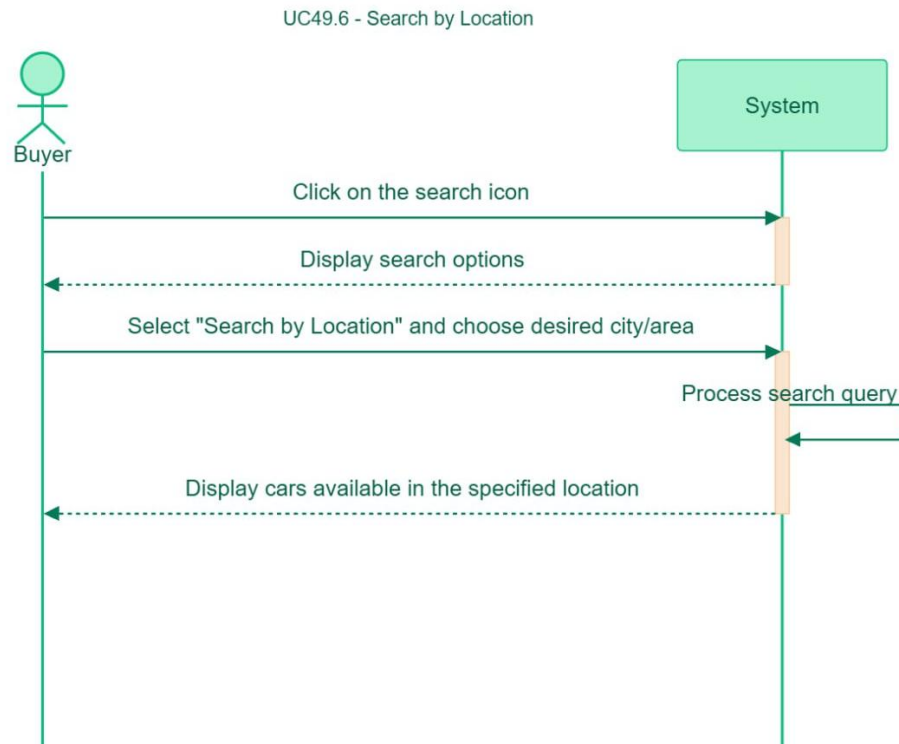
٧٥. مخطط التسلسل بحث عن سيارة حسب سعر السيارة من قبل المشتري:



٧٦. مخطط التسلسل بحث عن سيارة حسب ممشى السيارة من قبل المشتري:



٧٧. مخطط التسلسل بحث عن سيارة حسب موقع السيارة من قبل المشتري:



١. لائحة الإختبارات الأولية :

اختبارات الصندوق الأسود.	نوع الاختبار
Test 01.	رقم حالة الاختبار
اختبار قدرة النظام على اكتشاف المستخدم الغير مسجل في الموقع.	اسم حالة الاختبار
إدخال اسم مستخدم غير موجود في النظام.	توصيف حالة الاختبار
castro@gmail.com 2121212121212	الدخل (input)
رسالة خطأ بيانات اعتماد تسجيل الدخول غير صالحة.	الخرج المتوقع (Expected Output)
ناجح لقد اكتشف النظام عدم وجود مستخدم بهذا البريد الالكتروني المدخل.	نتيجة الإختبار

جدول ١ اختبار التحقق من المستخدم

اختبارات الصندوق الأسود.	نوع الاختبار
Test02.	رقم حالة الاختبار
اختبار قدرة النظام على تعديل معلومات حسابه الشخصي.	اسم حالة الاختبار
القدرة على تعديل بيانات حساب المستخدم.	توصيف حالة الاختبار
المعلومات الجديدة المراد تعديلها.	الدخل (input)
رسالة بأنه تم تعديل معلومات المستخدم بنجاح وظهور المعلومات الجديدة المعدلة.	الخرج المتوقع (Expected Output)
ناجح: تم التعديل على المعلومات الشخصية.	نتيجة الإختبار

جدول ٢ اختبار تعديل الحساب الشخصي

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test03.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة النظام على حذف الحساب الشخصي
توصيف حالة الاختبار	التحقق من قدرة المستخدم على حذف حسابه الشخصي من النظام.
الدخل (input)	طلب حذف الحساب الشخصي (الضغط على زر حذف الحساب وتأكيده العملية).
الخرج المتوقع (Expected Output)	رسالة تفيد بأن الحساب تم حذفه بنجاح، وعدم القدرة على تسجيل الدخول مرة أخرى بالحساب المحذوف.
نتيجة الاختبار	ناجح: تم حذف الحساب الشخصي بنجاح ومنع الوصول إليه.

جدول 3/ اختبار قدرة النظام على حذف الحساب الشخصي

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test04.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة النظام على عرض الحساب الشخصي عند وجود بيانات غير مكتملة.
توصيف حالة الاختبار	القدرة على عرض بيانات الحساب الشخصي في حال كانت بعض المعلومات ناقصة.
الدخل (input)	طلب عرض الحساب الشخصي لمستخدم تحتوي بياناته على معلومات ناقصة (مثل: اسم غير مكتمل أو عنوان بريد إلكتروني مفقود).
الخرج المتوقع (Expected Output)	عرض البيانات المتاحة من الحساب الشخصي مع إظهار تنبيه أو رسالة تفيد بوجود معلومات ناقصة.
نتيجة الاختبار	ناجح - تم عرض المعلومات المتاحة مع تنبيه بنقص بعض البيانات.

جدول 4/ اختبار قدرة النظام على عرض الحساب الشخصي

اختبارات الصندوق الأسود.	نوع الاختبار
Test05.	رقم حالة الاختبار
اختبار التحقق من تغيير كلمة السر عند إدخال كلمة سر حالية خاطئة.	اسم حالة الاختبار
التأكد من أن النظام يمنع تغيير كلمة المرور في حال إدخال كلمة السر الحالية بشكل غير صحيح.	توصيف حالة الاختبار
كلمة السر الحالية (خاطئة) كلمة السر الجديدة تأكيد كلمة السر الجديدة	الدخل (input)
ظهور رسالة خطأ تفيد بأن كلمة السر الحالية غير صحيحة وعدم تغيير كلمة المرور.	الخرج المتوقع (Expected Output)
ناجح – لم يتم تغيير كلمة السر وظهر تنبيه بالخطأ	نتيجة الاختبار

جول 5 : اختبار التحقق من تغيير كلمة السر

اختبارات الصندوق الأسود.	نوع الاختبار
Test06.	رقم حالة الاختبار
اختبار قدرة النظام على تغيير كلمة السر.	اسم حالة الاختبار
التأكد من قدرة المستخدم على تغيير كلمة المرور الخاصة بحسابه بنجاح.	توصيف حالة الاختبار
كلمة السر الحالية كلمة السر الجديدة تأكيد كلمة السر الجديدة	الدخل (input)
ظهور رسالة تفيد بأن كلمة السر تم تغييرها بنجاح، مع اعتماد كلمة السر الجديدة لتسجيل الدخول.	الخرج المتوقع (Expected Output)
تم تغيير كلمة السر بنجاح.	نتيجة الاختبار

جول 6 : اختبار التحقق من تغيير كلمة السر

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test06.
اسم حالة الاختبار	اختبار فشل تسجيل الدخول
توصيف حالة الاختبار	التحقق من حالة فشل تسجيل الدخول في حال إدخال بيانات غير صحيحة (مثل اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة)
الدخل (input)	إدخال اسم المستخدم أو كلمة المرور بشكل خاطئ
الخرج المتوقع (Expected Output)	ظهور رسالة خطأ تنبه المستخدم بأن اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة.
نتيجة الاختبار	فشل: فشل تسجيل الدخول بسبب بيانات خاطئة

جدول اختبار فشل تسجيل الدخول

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test 07.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة النظام على تسجيل خروج المستخدم.
توصيف حالة الاختبار	التأكد من قدرة المستخدم على تسجيل الخروج من النظام بشكل صحيح.
الدخل (input)	الضغط على خيار تسجيل الخروج.
الخرج المتوقع (Expected Output)	إنهاء جلسة المستخدم الحالية، والانتقال إلى صفحة تسجيل الدخول.
نتيجة الاختبار	تم تسجيل خروج المستخدم بنجاح.

جدول 7 جدول حالة الاختبار لإدارة المشرفين المحليين

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test 07.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة النظام على اظهار خيارات ادارة المشرفين المحليين.
توصيف حالة الاختبار	النقر على زر local admin لإظهار الخيارات الموجودة في ادارة المشرفين المحليين.

الدخل (input)	-
الخرج المتوقع (Expected Output)	اظهار الخيارات الموجودة في manage local admin.
نتيجة الاختبار	ناجح : أظهر النظام الخيارات بشكل صحيح.

جدول 7 جدول حالة الاختبار لإدارة المشرفين المحليين

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test 08.
اسم حالة الاختبار	اختبار اضافة مشرف محلي جديد.
توصيف حالة الاختبار	المدير بحاجة الى اضافة مشرف محلي جديد الى النظام.
الدخل (input)	يحدد من قبل المدير (معلومات المشرف المحلي).
الخرج المتوقع (Expected Output)	اضافة المشرف المحلي وعرض صفحته.
نتيجة الاختبار	ناجح : اضافة مشرف محلي بنجاح.

جدول ٨ اختبار اضافة مشرف محلي جديد

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test 0٩.
اسم حالة الاختبار	اختبار تعديل بيانات مشرف محلي.
توصيف حالة الاختبار	المدير بحاجة الى تعديل بيانات مشرف محلي موجود في النظام.
الدخل (input)	بيانات جديدة مدخلة من قبل المدير.
الخرج المتوقع (Expected Output)	رسالة بأن عملية التعديل تمت بنجاح وإظهار صفحة المشرف المحلي مع التعديلات الحديثة.
نتيجة الاختبار	ناجح : تم تعديل البيانات بنجاح.

جدول ٩ اختبار تعديل بيانات مشرف محلي.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test ١٠.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة المدير على حذف مشرف محلي ونقله الى الأرشيف.
توصيف حالة الاختبار	القدرة على حذف حساب المشرف المحلي ونقله لقائمة المشرفين المحليين ضمن الأرشيف.
الدخل (input)	-
الخرج المتوقع (Expected Output)	رسالة تأكيد انه يريد نقل المشرف المحلي للأرشيف بعد ان يوافق يتم حذف الحساب من قائمة المشرفين المحليين.
نتيجة الاختبار	ناجح: تم نقل المشرف للأرشيف بنجاح.

جدول ١٠ اختبار قدرة المدير على حذف مشرف محلي ونقله الى الأرشيف.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test ١١.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة المدير على عرض بيانات مشرف محلي.
توصيف حالة الاختبار	القدرة على عرض بيانات مشرف محلي.
الدخل (input)	-
الخرج المتوقع (Expected Output)	عرض البيانات الصحيحة للمشرف المحلي.
نتيجة الاختبار	ناجح: تم عرض بيانات المشرف بنجاح.

جدول ١١ اختبار قدرة المدير على عرض بيانات مشرف محلي.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test ١٢.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة المدير على استعراض قائمة المشرفين المحليين.
توصيف حالة الاختبار	قدرة المدير على عرض قائمة المشرفين المحليين.
الدخل (input)	-

الخرج المتوقع (Expected Output)	عرض المعلومات الصحيحة لقائمة المشرفين المحليين.
نتيجة الاختبار	ناجح : تم عرض قائمة المشرفين المحليين بنجاح.

جدول ١٢ اختبار قدرة المدير على استعراض قائمة المشرفين المحليين.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	١٣ Test.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة المدير على استعراض قائمة الارشيف للمشرفين المحليين.
توصيف حالة الاختبار	القدرة على عرض معلومات قائمة الأرشيف.
الدخل (input)	-
الخرج المتوقع (Expected Output)	عرض المعلومات الصحيحة لقائمة الارشيف للمشرفين المحليين.
نتيجة الاختبار	ناجح : تم عرض قائمة الارشيف للمشرفين بنجاح.

جدول ١٣ اختبار قدرة المدير على استعراض قائمة الارشيف للمشرفين المحليين.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	١٤ Test.
اسم حالة الاختبار	اختبار حذف مشرف محلي من الأرشيف.
توصيف حالة الاختبار	المدير بحاجة الى ان يحذف مشرف محلي ما من قائمة الأرشيف.
الدخل (input)	-
الخرج المتوقع (Expected Output)	رسالة تؤكد انه تم حذف المشرف المحلي المراد حذفه مع حذفه من قائمة المشرفين المحليين في الأرشيف.
نتيجة الاختبار	ناجح : تم حذف مشرف موجود في قائمة الارشيف بنجاح.

جدول ١٤ اختبار حذف مشرف محلي من الأرشيف.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test ١٥.
اسم حالة الاختبار	اختبار استعادة مشرف محلي من الأرشيف.
توصيف حالة الاختبار	المدير بحاجة استعادة مشرف محلي من قائمة الارشيف الى قائمة المشرفين المحليين.
الدخل (input)	-
الخرج المتوقع (Expected Output)	رسالة تؤكد تم استعادة المشرف المحلي بنجاح مع نقله لقائمة المشرفين المحليين.
نتيجة الاختبار	ناجح : تم استعادة المشرف المحلي بنجاح.

جدول ١٥ اختبار حذف مشرف محلي من الأرشيف.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test ١٩.
اسم حالة الاختبار	اختبار إنشاء تقرير جديد من قبل المدير الأساسي
توصيف حالة الاختبار	قدرة المدير العام على توليد تقرير أداء السيارات مع فلترة حسب النطاق الزمني.
الدخل (input)	نطاق زمني (تاريخ البدء: ٢٠٢٥-٠١-٠١، تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٥-٠١-٣١)
الخرج المتوقع (Expected Output)	إنشاء التقرير بنجاح مع عرض البيانات المطلوبة.
نتيجة الاختبار	ناجح: تم إنشاء التقرير بنجاح وعرض البيانات المطلوبة.

جدول ١٩ اختبار قدرة المدير الأساسي على إنشاء تقرير.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test ١٨.
اسم حالة الاختبار	اختبار تصدير تقرير المبيعات.
توصيف حالة الاختبار	قدرة المدير العام على تصدير تقرير المبيعات بتنسيق JSON.
الدخل (input)	نوع التقرير: "المبيعات"، التنسيق: "JSON".
الخرج المتوقع (Expected Output)	١ ملف JSON يحتوي على: - إجمالي المبيعات - الإيرادات - أفضل السيارات مبيعاً.
نتيجة الاختبار	ناجح: تم تنزيل الملف بالبيانات الصحيحة.

جدول ١٨ اختبار قدرة المدير الأساسي على إنشاء تقرير.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test 64.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة المدير على قبول او رفض اضافة سيارة من قبل المشرف المحلي.
توصيف حالة الاختبار	اختبار قدرة المدير على قبول او رفض الطلب.
الدخل (input)	-
الخرج المتوقع (Expected Output)	عند قبول الطلب يرسل للمشرف acceptable . عند رفض الطلب يرسل للمشرف reject.
نتيجة الاختبار	ناجح : تم قبول الطلب. ناجح : تم رفض الطلب.

جدول ١٦ اختبار قدرة المدير على قبول او رفض الطلب.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
--------------	--------------------------

رقم حالة الاختبار	Test ٢١ .
اسم حالة الاختبار	اختبار إضافة سيارة جديدة بواسطة المشرف المحلي.
توصيف حالة الاختبار	قدرة المشرف المحلي على إضافة سيارة جديدة للنظام.
الدخل (input)	بيانات السيارة.
الخرج المتوقع (Expected Output)	رسالة تأكيد بنجاح الإضافة وعرض بيانات السيارة المضافة.
نتيجة الاختبار	ناجح: تمت إضافة السيارة بنجاح وعرضها في القائمة.

جدول ٢١ اختبار إضافة سيارة بواسطة المشرف المحلي.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test22.
اسم حالة الاختبار	اختبار تعديل بيانات سيارة بواسطة المشرف المحلي.
توصيف حالة الاختبار	قدرة المشرف المحلي على تعديل معلومات سيارة موجودة.
الدخل (input)	بيانات التعديل (السعر الجديد، الوصف الجديد، الحالة الجديدة).
الخرج المتوقع (Expected Output)	رسالة تأكيد بالتعديل الناجح وعرض البيانات المحدثة.
نتيجة الاختبار	ناجح: تم تحديث بيانات السيارة بنجاح.

جدول ٢٢ اختبار تعديل سيارة بواسطة المشرف المحلي.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
--------------	--------------------------

رقم حالة الاختبار	Test23.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة المشرف المحلي على حذف سيارة من النظام.
توصيف حالة الاختبار	التأكد من أن المشرف المحلي يستطيع حذف سيارة مسجلة في النظام.
الدخل (input)	اختيار سيارة موجودة في النظام الضغط على خيار حذف السيارة تأكيد عملية الحذف
الخرج المتوقع (Expected Output)	ظهور رسالة تفيد بأنه تم حذف السيارة بنجاح، مع اختفاء السيارة من قائمة السيارات.
نتيجة الاختبار	ناجح – تم حذف السيارة بنجاح بواسطة المشرف المحلي.

جدول 23 اختبار قدرة المشرف المحلي على حذف سيارة من النظام..

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test24.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة المشرف المحلي على عرض قائمة السيارات.
توصيف حالة الاختبار	التأكد من أن المشرف المحلي يستطيع عرض جميع السيارات المسجلة في النظام.
الدخل (input)	الدخول إلى واجهة إدارة السيارات من قبل المشرف المحلي.
الخرج المتوقع (Expected Output)	عرض قائمة السيارات كاملة مع تفاصيلها الأساسية (رقم السيارة، الموديل، الحالة، السعر... إلخ).
نتيجة الاختبار	ناجح – تم عرض قائمة السيارات بنجاح للمشرف المحلي.

جدول 24 اختبار قدرة المشرف المحلي على عرض قائمة السيارات.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
--------------	--------------------------

رقم حالة الاختبار	Test25.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة المشرف المحلي على إضافة جهة اتصال جديدة.
توصيف حالة الاختبار	التأكد من أن المشرف المحلي يستطيع تسجيل جهة اتصال جديدة في النظام.
الدخل (input)	الاسم الكامل لجهة الاتصال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني أي بيانات إضافية مطلوبة (مثل العنوان أو الوظيفة)
الخرج المتوقع (Expected Output)	ظهور رسالة تفيد بأنه تم إضافة جهة الاتصال بنجاح، مع ظهور بيانات الجهة الجديدة في قائمة جهات الاتصال.
نتيجة الاختبار	ناجح – تم إضافة جهة الاتصال بنجاح بواسطة المشرف المحلي.

جدول 25 اختبار قدرة المشرف المحلي على إضافة جهة اتصال جديدة.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test28.
اسم حالة الاختبار	اختبار إنشاء تقرير أداء السيارات.
توصيف حالة الاختبار	قدرة المشرف المحلي على إنشاء تقرير أداء السيارات.
الدخل (input)	نطاق زمني (تاريخ البدء والانهاء).
الخرج المتوقع (Expected Output)	تقرير يحتوي على إحصائيات السيارات حسب الفترة المحددة.
نتيجة الاختبار	ناجح: تم إنشاء التقرير وعرض البيانات المطلوبة.

جدول 28 اختبار إنشاء التقارير بواسطة المشرف المحلي.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test29.
اسم حالة الاختبار	اختبار إرسال التقارير بواسطة المشرف المحلي.
توصيف حالة الاختبار	قدرة المشرف المحلي على إرسال تقرير مكتمل.
الدخل (input)	تحديد المستلمين وطريقة الإرسال.
الخرج المتوقع (Expected Output)	رسالة تأكيد بالإرسال الناجح ووصول التقرير للمستلمين
نتيجة الاختبار	ناجح: تم إرسال التقرير بنجاح .

جدول ٢٩ اختبار إرسال التقارير بواسطة المشرف المحلي.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test49.
اسم حالة الاختبار	اختبار بحث المشتري عن سيارة.
توصيف حالة الاختبار	قدرة المشتري على البحث عن سيارة باستخدام معايير محددة.
الدخل (input)	اسم السيارة.
الخرج المتوقع (Expected Output)	قائمة بالسيارات التي تطابق معايير البحث.
نتيجة الاختبار	ناجح: عرض السيارات المطابقة لمعايير البحث.

جدول ٤٩ اختبار بحث المشتري عن سيارة بواسطة المشتري .

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة النظام على عرض سيارة بواسطة المشتري
توصيف حالة الاختبار	التحقق من إمكانية المشتري من عرض سيارة محددة في النظام وعرض بياناتها بشكل صحيح
الدخل (input)	رقم السيارة أو بيانات البحث الخاصة بها
الخرج المتوقع (Expected Output)	ظهور معلومات السيارة بشكل كامل للمشتري (مثل الموديل، السعر، الحالة، المواصفات)
نتيجة الاختبار	ناجح: تم عرض بيانات السيارة بنجاح للمشتري

جدول اختبار عرض السيارة بواسطة المشتري 00 .

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	اختبار عرض معلومات الاتصال الخاصة بالسيارة
توصيف حالة الاختبار	التحقق من قدرة المشتري على الوصول إلى معلومات الاتصال الخاصة بالبائع أو صاحب السيارة
الدخل (input)	اختيار السيارة المطلوبة أو الضغط على زر عرض معلومات الاتصال
الخرج المتوقع (Expected Output)	ظهور بيانات الاتصال الخاصة بالبائع (مثل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني) بشكل صحيح
نتيجة الاختبار	تم عرض معلومات الاتصال الخاصة بالسيارة بنجاح

جدول اختبار عرض معلومات الاتصال الخاصة بالسيارة.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test52.
اسم حالة الاختبار	اختبار إدارة سلة المشتريات بواسطة المشتري
توصيف حالة الاختبار	لتحقق من قدرة المشتري على إضافة، تعديل، أو حذف العناصر من سلة المشتريات بشكل صحيح
الدخل (input)	اختيار عناصر (سيارة أو منتج) وإضافتها إلى السلة، ثم محاولة تعديل الكمية أو حذف العناصر
الخرج المتوقع (Expected Output)	تحديث السلة بشكل صحيح (إضافة العناصر، تعديل الكميات، أو إزالة العناصر) مع عرض الإجمالي بشكل دقيق
نتيجة الاختبار	ناجح: تم تعديل سلة المشتريات بنجاح

جدول 52 اختبار إدارة سلة المشتريات بواسطة المشتري.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test52.
اسم حالة الاختبار	اختبار إضافة سيارة إلى سلة المشتريات.
توصيف حالة الاختبار	قدرة المشتري على إضافة سيارة إلى سلة المشتريات.
الدخل (input)	اختيار سيارة معينة وإضافتها للسلة.
الخرج المتوقع (Expected Output)	تأكيد بالإضافة الناجحة وعرض السيارة في السلة.
نتيجة الاختبار	ناجح: تمت إضافة السيارة للسلة بنجاح.

جدول 52 اختبار إضافة سيارة إلى سلة المشتريات.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test53.
اسم حالة الاختبار	اختبار إضافة سيارة إلى سلة المشتريات.
توصيف حالة الاختبار	قدرة المشتري على حذف سيارة من سلة المشتريات
الدخل (input)	اختيار سيارة للحذف.
الخرج المتوقع (Expected Output)	حذف بنجاح واختفاء السيارة من السلة
نتيجة الاختبار	ناجح: تم حذف السيارة من السلة بنجاح

جدول 53/ اختبار حذف سيارة من سلة المشتريات .

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test54.
اسم حالة الاختبار	اختبار شراء سيارة من السلة.
توصيف حالة الاختبار	قدرة المشتري على شراء سيارة من سلة المشتريات
الدخل (input)	تأكيد عملية الشراء.
الخرج المتوقع (Expected Output)	رسالة تأكيد بالشراء الناجح وتحديث حالة السيارة
نتيجة الاختبار	ناجح: تمت عملية الشراء

جدول 54/ اختبار شراء سيارة من سلة المشتريات .

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test54.
اسم حالة الاختبار	اختبار فشل شراء سيارة بسبب انقطاع الاتصال
توصيف حالة الاختبار	التحقق من حالة فشل عملية شراء سيارة في حال حدوث انقطاع في الاتصال بالإنترنت أثناء إجراء عملية الشراء
الدخل (input)	محاولة شراء سيارة مع حدوث انقطاع في الاتصال بالإنترنت أثناء إتمام العملية
الخرج المتوقع (Expected Output)	ظهور رسالة خطأ تنبه المشتري بانقطاع الاتصال، مع إيقاف عملية الشراء حتى استعادة الاتصال
نتيجة الاختبار	فشل: فشلت عملية شراء السيارة بسبب انقطاع الاتصال بالإنترنت

جدول اختبار فشل شراء سيارة بسبب انقطاع الاتصال.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	ختبار طلب استشارة من المستشار بواسطة المشتري
توصيف حالة الاختبار	التحقق من قدرة المشتري على طلب استشارة من المستشار عبر النظام
الدخل (input)	اختيار المشتري خيار "طلب استشارة" وكتابة الاستفسار أو تحديد نوع الاستشارة
الخرج المتوقع (Expected Output)	ظهور رسالة تأكيد بأن الاستشارة تم إرسالها بنجاح، مع إشعار للمستشار بالطلب
نتيجة الاختبار	ناجح: تم إرسال الاستشارة بنجاح للمستشار

جدول اختبار طلب استشارة من المستشار بواسطة المشتري.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test55.
اسم حالة الاختبار	اختبار مقارنة بين سيارتين أو أكثر
توصيف حالة الاختبار	قدرة المشتري على مقارنة مواصفات سيارتين أو أكثر
الدخل (input)	اختيار سيارتين أو أكثر للمقارنة
الخرج المتوقع (Expected Output)	جدول مقارنة يوضح الفروقات بين السيارات المختارة
نتيجة الاختبار	ناجح: عرض مقارنة واضحة بين السيارات المختارة.

جدول 55/ اختبار مقارنة السيارات.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test55.
اسم حالة الاختبار	اختبار طلب توصيل سيارة بعد شرائها بواسطة المشتري
توصيف حالة الاختبار	التحقق من قدرة المشتري على طلب توصيل للسيارة بعد إتمام عملية الشراء بنجاح
الدخل (input)	اختيار خيار "طلب توصيل" بعد إتمام عملية شراء السيارة، مع إدخال عنوان التوصيل المطلوب
الخرج المتوقع (Expected Output)	ظهور رسالة تأكيد بأن الطلب تم استلامه بنجاح مع تفاصيل التوصيل (مثل الوقت المتوقع لوصول السيارة)
نتيجة الاختبار	ناجح: تم إرسال طلب التوصيل بنجاح للمشتري

جدول اختبار طلب توصيل سيارة بعد شرائها بواسطة المشتري.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test55.
اسم حالة الاختبار	اختبار فشل طلب توصيل سيارة بعد شرائها بسبب عدم تعبئة الفورم
توصيف حالة الاختبار	التحقق من فشل عملية طلب التوصيل في حال لم يتم المشتري بتعبئة الفورم المخصص لبيانات التوصيل
الدخل (input)	محاولة طلب توصيل دون تعبئة الحقول المطلوبة في الفورم (مثل ترك حقول العنوان أو بيانات الاتصال فارغة)
الخرج المتوقع (Expected Output)	ظهور رسالة خطأ تنبه المشتري بضرورة تعبئة جميع الحقول المطلوبة في الفورم، مع عدم قبول طلب التوصيل حتى يتم تعبئة البيانات بالكامل
نتيجة الاختبار	فشل: فشل طلب التوصيل بسبب عدم تعبئة الفورم بشكل كامل

جدول اختبار فشل طلب توصيل سيارة بعد شرائها بسبب عدم تعبئة الفورم.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test45.
اسم حالة الاختبار	اختبار إضافة سيارة جديدة إلى قائمة السيارات.
توصيف حالة الاختبار	قدرة البائع على إضافة سيارة جديدة إلى قائمته.
الدخل (input)	بيانات السيارة الكاملة.
الخرج المتوقع (Expected Output)	رسالة نجاح وعرض بيانات السيارة المضافة.
نتيجة الاختبار	ناجح: تمت إضافة السيارة بنجاح وحالتها "pending"

جدول 45 إضافة سيارة إلى قائمة السيارات (البائع).

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test45.
اسم حالة الاختبار	اختبار حذف سيارة من القائمة.
توصيف حالة الاختبار	قدرة البائع على حذف سيارة مملوكة له
الدخل (input)	السيارة المراد حذفها.
الخرج المتوقع (Expected Output)	رسالة تأكيد بالحذف.
نتيجة الاختبار	ناجح: اختفت السيارة من قائمة البائع

جدول 45 حذف سيارة من قائمة السيارات (للبيع).

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test46.
اسم حالة الاختبار	اختبار تعديل بيانات سيارة موجودة.
توصيف حالة الاختبار	قدرة البائع على تحديث معلومات سيارة مملوكة له
الدخل (input)	البيانات المحدثة.
الخرج المتوقع (Expected Output)	رسالة نجاح وعرض البيانات المحدثة.
نتيجة الاختبار	ناجح: تم التحديث بنجاح مع تغيير الحالة إلى "pending"

جدول 45 تعديل سيارة من قائمة السيارات (للبيع).

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة مدير التسويق على إدارة الإعلانات.
توصيف حالة الاختبار	التأكد من أن مدير التسويق يستطيع إضافة، تعديل، وحذف الإعلانات في النظام.
الدخل (input)	الوصول إلى واجهة إدارة الإعلانات بيانات الإعلان (مثل: العنوان، الوصف، الصورة، تاريخ البداية والنهاية) تنفيذ عمليات الإضافة أو التعديل أو الحذف
الخرج المتوقع (Expected Output)	عند الإضافة: ظهور رسالة تؤكد إضافة الإعلان بنجاح وظهوره في قائمة الإعلانات عند التعديل: ظهور رسالة تؤكد تعديل الإعلان وظهور البيانات الجديدة عند الحذف: ظهور رسالة تؤكد حذف الإعلان واختفاءه من القائمة
نتيجة الاختبار	ناجح – تم إدارة الإعلانات بنجاح بواسطة مدير التسويق.

جدول 00 اختبار قدرة مدير التسويق على إدارة الإعلانات.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة مدير التسويق على إضافة إعلان جديد.
توصيف حالة الاختبار	التأكد من أن مدير التسويق يستطيع إضافة إعلان جديد في النظام.
الدخل (input)	عنوان الإعلان وصف الإعلان الصورة أو الوسائط المرتبطة (إن وجدت) تاريخ البداية والنهاية للإعلان

الخرج المتوقع (Expected Output)	ظهور رسالة تفيد بأنه تم إضافة الإعلان بنجاح، وظهور الإعلان الجديد في قائمة الإعلانات.
نتيجة الاختبار	ناجح تم إضافة الإعلان بنجاح بواسطة مدير التسويق.

جدول 00 قدرة مدير التسويق على إضافة إعلان جديد.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة مدير التسويق على تعديل إعلان موجود.
توصيف حالة الاختبار	التأكد من أن مدير التسويق يستطيع تعديل بيانات الإعلان المسجل في النظام.
الدخل (input)	اختيار الإعلان المراد تعديله تعديل البيانات المطلوبة (العنوان، الوصف، الصورة، تاريخ البداية أو النهاية)
الخرج المتوقع (Expected Output)	ظهور رسالة تفيد بأنه تم تعديل الإعلان بنجاح، مع عرض البيانات الجديدة بعد التعديل في قائمة الإعلانات.
نتيجة الاختبار	ناجح – تم تعديل الإعلان بنجاح بواسطة مدير التسويق.

جدول 00 اختبار قدرة مدير التسويق على تعديل إعلان موجود..

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة مدير التسويق على حذف إعلان.
توصيف حالة الاختبار	التأكد من أن مدير التسويق يستطيع حذف إعلان مسجل في النظام.
الدخل (input)	اختيار الإعلان المراد حذفه الضغط على خيار الحذف تأكيد عملية الحذف

الخرج المتوقع (Expected Output)	ظهور رسالة تفيد بأنه تم حذف الإعلان بنجاح، مع اختفاء الإعلان من قائمة الإعلانات.
نتيجة الاختبار	ناجح – تم حذف الإعلان بنجاح بواسطة مدير التسويق.

جدول 00 اختبار قدرة مدير التسويق على حذف إعلان.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة مدير التسويق على عرض قائمة الإعلانات.
توصيف حالة الاختبار	التأكد من أن مدير التسويق يستطيع عرض جميع الإعلانات المسجلة في النظام.
الدخل (input)	الدخول إلى واجهة إدارة الإعلانات من قبل مدير التسويق.
الخرج المتوقع (Expected Output)	عرض قائمة الإعلانات كاملة .
نتيجة الاختبار	ناجح – تم عرض قائمة الإعلانات بنجاح.

جدول 00 اختبار قدرة مدير التسويق على عرض قائمة الإعلانات.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test11.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة المستشار على إدارة طلبات الاستشارة.
توصيف حالة الاختبار	التأكد من أن المستشار يستطيع عرض، قبول، أو رفض طلبات الاستشارة المقدمة من المستخدمين.
الدخل (input)	الدخول إلى واجهة طلبات الاستشارة اختيار طلب استشارة معين تنفيذ عملية قبول أو رفض الطلب
الخرج المتوقع (Expected Output)	عند قبول الطلب: ظهور رسالة تؤكد قبول الطلب، وتحديث حالة الطلب إلى "مقبول"

عند رفض الطلب: ظهور رسالة تؤكد رفض الطلب، وتحديث حالة الطلب إلى "مرفوض"	
عرض جميع الطلبات مع حالتها الحالية في قائمة الطلبات	
ناجح - تم إدارة طلبات الاستشارة بنجاح بواسطة المستشار.	نتيجة الاختبار

جدول 11/ اختبار قدرة المستشار على إدارة طلبات الاستشارة .

اختبارات الصندوق الأسود.	نوع الاختبار
Test00.	رقم حالة الاختبار
اختبار قدرة المستشار على عرض جميع طلبات الاستشارة.	اسم حالة الاختبار
التأكد من أن المستشار يستطيع عرض جميع طلبات الاستشارة المقدمة من المستخدمين مع حالة كل طلب.	توصيف حالة الاختبار
الدخول إلى واجهة طلبات الاستشارة من قبل المستشار.	الدخل (input)
عرض قائمة كاملة بجميع طلبات الاستشارة مع تفاصيلها (اسم المستخدم، موضوع الاستشارة، تاريخ الطلب، الحالة: مقبول/مرفوض/قيد الانتظار).	الخرج المتوقع (Expected Output)
ناجح - تم عرض جميع طلبات الاستشارة بنجاح.	نتيجة الاختبار

جدول 00/ اختبار قدرة المستشار على عرض جميع طلبات الاستشارة .

اختبارات الصندوق الأسود.	نوع الاختبار
Test00.	رقم حالة الاختبار
اختبار قدرة المستشار على الرد على طلبات الاستشارة.	اسم حالة الاختبار
التأكد من أن المستشار يستطيع إرسال رد على طلب الاستشارة وتحديث حالة الطلب بشكل مناسب.	توصيف حالة الاختبار
اختيار طلب الاستشارة المراد الرد عليه كتابة الرد أو التوصية أو الحل المطلوب إرسال الرد	الدخل (input)

الخرج المتوقع (Expected Output)	ظهور رسالة تؤكد أن الرد تم إرساله بنجاح تحديث حالة الطلب إلى "تم الرد" عرض الرد في تفاصيل الطلب للمستخدم الذي قدم الطلب
نتيجة الاختبار	ناجح – تم الرد على طلب الاستشارة بنجاح بواسطة المستشار.

جدول 00 اختبار قدرة المستشار على الرد على طلبات الاستشارة..

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة شركة التوصيل على إدارة طلبات التوصيل.
توصيف حالة الاختبار	التأكد من أن شركة التوصيل تستطيع عرض، قبول، أو رفض طلبات التوصيل المقدمة من المستخدمين، وتحديث حالتها.
الدخل (input)	الدخول إلى واجهة طلبات التوصيل اختيار طلب توصيل معين تنفيذ عملية قبول أو رفض الطلب
الخرج المتوقع (Expected Output)	عند قبول الطلب: ظهور رسالة تؤكد قبول الطلب، وتحديث حالة الطلب إلى "مقبول" عند رفض الطلب: ظهور رسالة تؤكد رفض الطلب، وتحديث حالة الطلب إلى "مرفوض" عرض جميع الطلبات مع حالتها الحالية في قائمة الطلبات
نتيجة الاختبار	ناجح – تم إدارة طلبات التوصيل بنجاح بواسطة شركة التوصيل.

جدول 00 اختبار قدرة شركة التوصيل على إدارة طلبات التوصيل..

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة شركة التوصيل على الرد على طلبات التوصيل.

توصيف حالة الاختبار	التأكد من أن شركة التوصيل تستطيع إرسال رد أو تحديث حالة طلب التوصيل بعد مراجعته.
الدخل (input)	اختيار طلب التوصيل المراد الرد عليه إدخال الرد أو التحديث (مثل: تم التوصيل، جاري التوصيل، رفض الطلب) إرسال الرد
الخرج المتوقع (Expected Output)	ظهور رسالة تؤكد أن الرد أو التحديث تم بنجاح تحديث حالة الطلب في النظام (تم التوصيل، جاري التوصيل، مرفوض) عرض حالة الطلب الجديدة للمستخدم
نتيجة الاختبار	ناجح - تم الرد أو تحديث حالة طلب التوصيل بنجاح بواسطة شركة التوصيل.

جدول 00 اختبار قدرة شركة التوصيل على الرد على طلبات التوصيل.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة الزائر على عرض الصفحة الرئيسية لموقع تسويق السيارات.
توصيف حالة الاختبار	التأكد من أن الزائر يستطيع الوصول إلى الصفحة الرئيسية وعرض محتواها بشكل صحيح دون الحاجة لتسجيل الدخول.
الدخل (input)	زيارة رابط الصفحة الرئيسية للموقع كمستخدم زائر
الخرج المتوقع (Expected Output)	عرض الصفحة الرئيسية بالكامل بما يشمل: قائمة السيارات المتاحة القوائم الرئيسية (تصفح السيارات، الإعلانات، جهات الاتصال، طلبات الاستشارة...) أي محتوى إعلامي أو إعلاني عام للزائر
نتيجة الاختبار	ناجح - تم عرض الصفحة الرئيسية بشكل كامل للزائر بدون أي أخطاء.

جدول 00 اختبار عرض الصفحة الرئيسية لموقع تسويق السيارات بواسطة الزائر..

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة الزائر على عرض تفاصيل سيارة محددة.
توصيف حالة الاختبار	التأكد من أن الزائر يستطيع الاطلاع على معلومات السيارة الكاملة دون الحاجة لتسجيل الدخول.
الدخل (input)	اختيار سيارة معينة من قائمة السيارات المتاحة على الموقع
الخرج المتوقع (Expected Output)	عرض تفاصيل السيارة بشكل كامل، بما في ذلك: الموديل النوع اللون السعر أي صور أو مواصفات إضافية إمكانية العودة لقائمة السيارات أو الصفحة الرئيسية
نتيجة الاختبار	ناجح – تم عرض تفاصيل السيارة بنجاح للزائر.

جدول 00 اختبار عرض السيارة بواسطة الزائر

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة الزائر على تقييم الصفحة الرئيسية أو صفحات السيارات.
توصيف حالة الاختبار	التأكد من أن الزائر يستطيع تقديم تقييم (مثل النجوم أو التعليقات) على الصفحة بشكل صحيح.
الدخل (input)	اختيار تقييم (مثل: ١ إلى ٥ نجوم) إدخال تعليق اختياري (إن وجد) الضغط على زر إرسال التقييم

الخرج المتوقع (Expected Output)	ظهور رسالة تؤكد نجاح إرسال التقييم تحديث متوسط تقييم الصفحة أو السيارة بناءً على التقييم الجديد عرض التقييم الجديد في قائمة التقييمات للزوار الآخرين
نتيجة الاختبار	ناجح – تم إرسال التقييم وعرضه بنجاح بواسطة الزائر.

جدول 00 اختبار تقييم الصفحة بواسطة الزائر..

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة الزائر على مقارنة سيارتين.
توصيف حالة الاختبار	التأكد من أن الزائر يستطيع اختيار سيارتين وعرض مقارنة مفصلة بينهما بما يشمل المواصفات والسعر والصور.
الدخل (input)	اختيار سيارتين من قائمة السيارات المتاحة الضغط على خيار "مقارنة"
الخرج المتوقع (Expected Output)	عرض جدول مقارنة بين السيارتين يشمل: الموديل النوع اللون السعر المواصفات الأخرى مثل القوة، الاستهلاك، عدد المقاعد... إلخ إمكانية العودة لقائمة السيارات أو الصفحة الرئيسية بعد المقارنة
نتيجة الاختبار	ناجح – تم عرض مقارنة السيارتين بنجاح للزائر.

جدول 00 اختبار مقارنة بين سيارتين بواسطة الزائر..

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.

اسم حالة الاختبار	اختبار فشل مقارنة السيارات عند اختيار سيارة واحدة فقط.
توصيف حالة الاختبار	التأكد من أن النظام لا يسمح بعرض مقارنة إلا عند اختيار سيارتين، ويعطي رسالة خطأ مناسبة عند اختيار سيارة واحدة فقط.
الدخل (input)	اختيار سيارة واحدة من قائمة السيارات الضغط على خيار "مقارنة"
الخرج المتوقع (Expected Output)	ظهور رسالة خطأ: "يجب اختيار سيارتين على الأقل للمقارنة" عدم عرض جدول المقارنة
نتيجة الاختبار	فاشل – تم منع المقارنة عند اختيار سيارة واحدة، وظهرت رسالة الخطأ كما هو متوقع.

جدول 00 اختبار مقارنة بين سيارتين بواسطة الزائر..

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة الزائر على البحث عن سيارة محددة.
توصيف حالة الاختبار	التأكد من أن الزائر يستطيع البحث عن سيارة باستخدام معايير محددة مثل الموديل، النوع، السعر، أو أي مواصفات أخرى.
الدخل (input)	إدخال كلمة البحث أو اختيار معايير البحث (مثل: الموديل، النوع، السعر) الضغط على زر البحث
الخرج المتوقع (Expected Output)	عرض قائمة بالسيارات المطابقة لمعايير البحث إمكانية النقر على أي سيارة لعرض تفاصيلها
نتيجة الاختبار	ناجح – تم عرض نتائج البحث بنجاح وظهرت السيارات المطابقة للمعايير المدخلة.

جدول 00 اختبار البحث عن سيارة بواسطة الزائر..

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة المستأجر على عرض جميع سيارات الإيجار المتاحة.
توصيف حالة الاختبار	التأكد من أن المستأجر يستطيع الاطلاع على قائمة سيارات الإيجار المتاحة مع تفاصيل كل سيارة قبل طلب الإيجار.
الدخل (input)	الدخول إلى واجهة سيارات الإيجار كمستأجر الضغط على خيار "عرض سيارات الإيجار المتاحة"
الخرج المتوقع (Expected Output)	عرض قائمة سيارات الإيجار المتاحة بشكل كامل عرض تفاصيل كل سيارة مثل: الموديل، النوع، اللون، السعر، والحالة (متاحة للإيجار) إمكانية اختيار أي سيارة لمزيد من التفاصيل أو طلب الإيجار
نتيجة الاختبار	ناجح - تم عرض جميع سيارات الإيجار المتاحة بنجاح للمستأجر.

جدول 00. اختبار عرض سيارات الإيجار المتاحة بواسطة المستأجر

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة المستأجر على استئجار سيارة متاحة.
توصيف حالة الاختبار	التأكد من أن المستأجر يستطيع تقديم طلب استئجار سيارة محددة من قائمة السيارات المتاحة.
الدخل (input)	اختيار سيارة متاحة من قائمة سيارات الإيجار تحديد مدة الإيجار المطلوبة تأكيد الطلب عبر الضغط على زر "استئجار"
الخرج المتوقع (Expected Output)	ظهور رسالة تؤكد نجاح تقديم طلب استئجار السيارة تحديث حالة السيارة في النظام إلى "محجوزة" أو "قيد الإيجار" إمكانية عرض تفاصيل الطلب من قبل المستأجر

نتيجة الاختبار	ناجح – تم تقديم طلب استئجار السيارة بنجاح وتحديث حالة السيارة في النظام.
----------------	--

جدول 00. اختبار استئجار سيارة بواسطة المستأجر.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	اختبار فشل استئجار سيارة غير متاحة.
توصيف حالة الاختبار	التأكد من أن النظام يمنع المستأجر من استئجار سيارة غير متاحة ويعرض رسالة خطأ مناسبة.
الدخل (input)	اختيار سيارة محجوزة أو غير متاحة من قائمة سيارات الإيجار محاولة تحديد مدة الإيجار والضغط على زر "استئجار"
الخرج المتوقع (Expected Output)	ظهور رسالة خطأ تفيد بأن السيارة غير متاحة للإيجار عدم تحديث حالة السيارة في النظام منع إنشاء طلب استئجار جديد
نتيجة الاختبار	ناجح – تم منع استئجار السيارة غير المتاحة وظهرت رسالة الخطأ كما هو متوقع.

جدول 00. اختبار فشل استئجار سيارة بواسطة المستأجر.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	اختبار قدرة المستأجر على عرض رقم الاتصال الخاص بالمورد أو المشرف.
توصيف حالة الاختبار	التأكد من أن المستأجر يستطيع الوصول إلى رقم الاتصال الصحيح للمورد أو المشرف عند الحاجة للتواصل.
الدخل (input)	الدخول إلى صفحة تفاصيل المورد أو السيارة أو جهة الاتصال الخاصة بالمشرف الضغط على خيار "عرض رقم الاتصال"

الخرج المتوقع (Expected Output)	عرض رقم الاتصال بشكل صحيح إمكانية استخدام الرقم للتواصل (نسخه أو الاتصال مباشرة إذا كانت المنصة تدعم ذلك)
نتيجة الاختبار	ناجح - تم عرض رقم الاتصال بنجاح للمستأجر.

جدول 00/ اختبار عرض رقم الاتصال بواسطة المستأجر..

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	اختبار إدارة البائع للسيارات
توصيف حالة الاختبار	التحقق من قدرة البائع على إدارة السيارات الخاصة به داخل النظام (إضافة، تعديل، حذف سيارات).
الدخل (input)	قيام البائع بإدخال بيانات السيارة (إضافة سيارة جديدة أو تعديل بيانات سيارة موجودة أو حذف سيارة).
الخرج المتوقع (Expected Output)	ظهور رسالة تؤكد نجاح العملية (إضافة / تعديل / حذف)، وتحديث قائمة السيارات الخاصة بالبائع حسب الإجراء المنفذ.
نتيجة الاختبار	ناجح: تمكّن البائع من إدارة السيارات بنجاح وتم تحديث البيانات بشكل صحيح.

جدول اختبار إدارة البائع للسيارات 00..

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	اختبار إضافة سيارة إلى قائمة السيارات
توصيف حالة الاختبار	توصيف حالة الاختبار: التحقق من قدرة البائع على إضافة سيارة جديدة إلى قائمة السيارات الخاصة به في النظام.
الدخل (input)	إدخال بيانات السيارة (نوع السيارة، الموديل، سنة الصنع، السعر، الصور، والحالة).
الخرج المتوقع (Expected Output)	ظهور رسالة تفيد بنجاح إضافة السيارة، وظهور السيارة الجديدة ضمن قائمة السيارات الخاصة بالبائع.

نتيجة الاختبار	ناجح: تم إضافة السيارة بنجاح وظهرها في قائمة السيارات.
----------------	--

جدول اختبار إضافة سيارة إلى قائمة السيارات..00

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	اختبار حذف سيارة من قائمة السيارات
توصيف حالة الاختبار	التحقق من قدرة البائع على حذف سيارة من قائمة السيارات الخاصة به في النظام.
الدخل (input)	اختيار السيارة المراد حذفها والضغط على خيار حذف مع تأكيد العملية.
الخرج المتوقع (Expected Output)	ظهور رسالة تؤكد نجاح عملية الحذف، واختفاء السيارة من قائمة السيارات الخاصة بالبائع.
نتيجة الاختبار	ناجح: تم حذف السيارة بنجاح ولم تعد ظاهرة في قائمة السيارات.

جدول 00/ اختبار حذف سيارة من قائمة السيارات..

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	تعديل سيارة بواسطة البائع
توصيف حالة الاختبار	التحقق من قدرة البائع على تعديل بيانات سيارة موجودة في النظام
الدخل (input)	بيانات السيارة الجديدة المراد تعديلها (مثل الموديل، السعر، الحالة)
الخرج المتوقع (Expected Output)	رسالة تؤكد نجاح تعديل بيانات السيارة تحديث بيانات السيارة في قائمة السيارات الخاصة بالبائع
نتيجة الاختبار	ناجح: تم تعديل بيانات السيارة بنجاح وظهرت المعلومات الجديدة في القائمة

جدول 00. تعديل سيارة بواسطة البائع.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	إضافة معلومات الاتصال الخاصة بالبائع
توصيف حالة الاختبار	التحقق من قدرة البائع على إدخال معلومات الاتصال الخاصة به لتمكين المشتريين من التواصل معه
الدخل (input)	بيانات الاتصال مثل رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، أو وسائل التواصل الأخرى
الخرج المتوقع (Expected Output)	رسالة تؤكد نجاح إضافة معلومات الاتصال ظهور معلومات الاتصال في صفحة البائع بحيث يمكن للمشتريين رؤيتها
نتيجة الاختبار	ناجح: تم إضافة معلومات الاتصال بنجاح وظهرت للمشتريين

جدول 00. ضافة معلومات الاتصال الخاصة بالبائع.

نوع الاختبار	اختبارات الصندوق الأسود.
رقم حالة الاختبار	Test00.
اسم حالة الاختبار	عرض السيارات الخاصة بالبائع
توصيف حالة الاختبار	التحقق من قدرة البائع على عرض قائمة السيارات الخاصة به في النظام
الدخل (input)	طلب عرض قائمة السيارات الخاصة بالبائع
الخرج المتوقع (Expected Output)	ظهور جميع السيارات المسجلة للبائع مع تفاصيلها (موديل، سنة، سعر، حالة السيارة)
نتيجة الاختبار	ناجح: تم عرض جميع السيارات الخاصة بالبائع بشكل صحيح

جدول 00 عرض السيارات الخاصة بالبائع..

..

٤. مصفوفة تتبع المتطلبات :

هي أداة تستخدم في التحليل التفصيلي للمشروع لتعقب وربط المتطلبات بالعناصر الأخرى في النظام مثل المكونات والتصميم والاختبارات والتسليمات. تهدف مصفوفة تتبع المتطلبات إلى ضمان أن كل مطلب يتم تلييته بشكل صحيح ويتم تعقبه على مراحل التطوير المختلفة.

عند إنشاء مصفوفة تتبع المتطلبات، يتم إدراج قائمة بالمتطلبات في الصفوف أو العمودين الأولين للجدول.

ثم يتم استخدام الأعمدة الأخرى لتعقب المعلومات المرتبطة بكل مطلب، مثل المكونات التي تنفذ المطلب والتصميم المتعلق والاختبارات المرتبطة وحالة تنفيذ الطلب.

Interface	Integration Test	Component Test	Coding	Use case test	High Level Design	SRS Section	Associated Dependency	Title	ID
		test01	coding1	test1	class	Srs1	تابع تسجيل الدخول	قدرة المستخدم على تسجيل الدخول	Uc01
		test02	coding2	test2	class	Srs2	تابع إدارة الحساب الشخصي	قدرة المستخدم على إدارة الحساب	Uc02
		test03	coding3	test3	class	Srs3	تابع عرض الحساب الشخصي	قدرة المستخدم على استعراض معلومات الحساب	Uc03
		test04	coding4	test4	class	Srs4	تابع حذف الحساب الشخصي	قدرة المستخدم على حذف حسابه الشخصي	Uc04
		test05	coding5	test5	class	Srs5	تابع تعديل معلومات الحساب	قدرة المستخدم على تعديل بيانات حسابه الشخصي	Uc05
		test06	coding6	test6	class	Srs6	تابع تغيير كلمة السر	قدرة المستخدم على تغيير كلمة حسابه	Uc06
		test07	coding7	test7	class	Srs7	تابع إدارة المشرفين المحليين	قدرة المدير الأساسي على إدارة المشرفين المحليين	Uc07

		test08	coding8	test8	class	Srs8	تابع اضافة مشرف محلي	قدرة المدير الاساسي على اضافة مشرف محلي	Uc08
		test09	coding9	test9	class	Srs9	تابع تعديل معلومات مشرف محلي	قدرة المدير الاساسي على تعديل معلومات مشرف محلي	Uc09
		test10	coding10	test10	class	Srs10	تابع حذف مشرف محلي الى الارشيف	قدرة المدير الاساسي على حذف مشرف محلي الى الارشيف	Uc10
		test11	coding11	test11	class	Srs11	تابع عرض معلومات مشرف محلي	قدرة المدير الاساسي على عرض معلومات مشرف محلي	Uc11
		-	coding12	test12	class	Srs12	تابع عرض قائمة المشرفين المحليين	قدرة المدير الاساسي على عرض قائمة المشرفين المحليين	Uc12
		-	coding13	test13	class	Srs13	تابع عرض قائمة المشرفين المضافة للارشيف	قدرة المدير الاساسي على عرض قائمة المشرفين المضافة للارشيف	Uc13
		-	coding14	test14	class	Srs14	تابع حذف مشرف محلي من الارشيف	قدرة المدير الاساسي على حذف مشرف محلي من الارشيف	Uc14
		-	coding15	test15	class	Srs15	تابع استرجاع مشرف محلي من الارشيف	قدرة المدير الاساسي على استرجاع مشرف محلي من الارشيف	Uc15

								مشرف محلي من الارشيف	
				class	test 64	Srs64	قبول او رفض إضافة السيارات من قبل المدير الاساسي	قدرة المدير الاساسي على قبول او رفض إضافة السيارات	Uc64
			coding16	-	-	Srs16	تابع ادارة التقارير	قدرة المدير الاساسي على ادارة التقارير	Uc16
			coding17	-	-	Srs17	تابع عرض التقرير	قدرة المدير الاساسي على عرض تقرير	Uc17
			coding18	-	-	Srs18	تابع ارسال تقرير	قدرة المدير الاساسي على ارسال تقرير	Uc18
			coding19	-	-	Srs19	تابع انشاء تقرير	قدرة المدير الاساسي على انشاء تقرير	Uc19
			coding20	-	-	Srs20	تابع ادارة السيارات	قدرة المشرف المحلي على ادارة السيارات	Uc20
			coding21	-	-	Srs21	تابع اضافة سيارة	قدرة المشرف المحلي على اضافة سيارة	Uc21
			coding22	-	-	Srs22	تابع تعديل معلومات سيارة	قدرة المشرف المحلي على تعديل معلومات سيارة	Uc22
			coding23	-	-	Srs23	تابع حذف سيارة	قدرة المشرف المحلي على حذف سيارة	Uc23

			coding24	-	-	Srs24	تابع عرض قائمة السيارات	قدرة المشرف المحلي على عرض قائمة السيارات	Uc24
			coding25	-	-	Srs25	تابع عرض معلومات سيارة	قدرة المشرف المحلي على عرض معلومات سيارة	Uc25
			coding26	-	-	Srs26	تابع اضافة معلومات اتصال	قدرة المشرف المحلي على اضافة معلومات اتصال بالمشرفين المحليين	Uc26
			coding27	-	-	Srs27	تابع ادارة التقارير	قدرة المشرف المحلي على ادارة التقارير	Uc27
			coding28	-	-	Srs28	تابع انشاء تقرير	قدرة المشرف المحلي على انشاء تقرير	Uc28
			coding29	-	-	Srs29	تابع ارسال تقرير	قدرة المشرف المحلي على ارسال تقرير	Uc29
			coding30	-	-	-	تابع عرض تقرير	قدرة المشرف المحلي على عرض تقرير	Uc30
			-	-	-	-	تابع ادارة الاعلانات	قدرة مدري التسويق على ادارة الاعلانات	Uc31
			-	-	-	-	تابع اضافة اعلان	قدرة مدير التسويق على اضافة اعلان	Uc32

قدرة مدير التسويق على تعديل معلومات اعلان	Uc33	-	-	-	-	-	تابع تعديل معلومات اعلان
قدرة مدير التسويق على عرض قائمة الاعلانات	Uc34	-	-	-	-	-	تابع عرض قائمة الاعلانات
قدرة مدير التسويق على حذف اعلان	Uc35	-	-	-	-	-	تابع حذف اعلان
قدرة الزائر على مشاهدة الموقع	Uc36	-	-	-	-	-	تابع مشاهدة الموقع
قدرة الزائر على تقييم الموقع	Uc37	-	-	-	-	-	تابع تقييم الموقع
قدرة الزائر على البحث عن سيارة	Uc38	-	-	-	-	-	تابع البحث عن سيارة
قدرة الزائر على مقارنة السيارات	Uc39	-	-	-	-	-	تابع مقارنة السيارات
قدرة الزائر على عرض معلومات سيارة	Uc40	-	-	-	-	-	تابع عرض معلومات سيارة
قدرة المستأجر على عرض السيارات المتاحة للايجار	Uc41	-	-	-	-	-	تابع عرض السيارات المتاحة للايجار
قدرة المستأجر على استئجار سيارة	Uc42	-	-	-	-	-	تابع استئجار سيارة
قدرة المستأجر على التواصل مع المشرفين	Uc43	-	-	-	-	-	تابع التواصل مع المشرفين

						Srs44	تابع ادارة السيارات	قدرة البايع على ادارة السيارات	Uc44
		-	-	-	-	Srs45	تابع اضافة سيارة	قدرة البايع على اضافة سيارة	Uc45
		-	-	-	-	Srs46	تابع حذف سيارة	قدرة البايع على حذف سيارة	Uc46
		-	-	-	-	Srs47	تابع تعديل معلومات سيارة	قدرة البايع على تعديل معلومات سيارة	Uc47
		-	-	-	-	Srs48	تابع اضافة معلومات اتصال	قدرة البايع على اضافة معلومات اتصال خاصة به	Uc48
		-	-	-	-	Srs49	تابع البحث عن سيارة	قدرة المشتري على البحث عن سيارة	Uc49
		-	-	-	-	Srs50	تابع عرض معلومات سيارة	قدرة المشتري على عرض معلومات سيارة	Uc50
		-	-	-	-	Srs51	تابع ادارة سلة المشتريات	قدرة المشتري على ادارة سلة المشتريات	Uc51
		-	-	-	-	Srs52	تابع اضافة سيارة الى السلة	قدرة المشتري على اضافة سيارة الى السلة	Uc52
		-	-	-	-	Srs53	تابع حذف سيارة من السلة	قدرة المشتري على حذف سيارة من السلة	Uc53
		-	-	-	-	Srs54	تابع شراء سيارة مضافة الى السلة	قدرة المشتري على شراء سيارة مضافة الى السلة	Uc54

						Srs55	تابع مقارنة السيارات	قدرة المشتري على مقارنة السيارات	Uc55
						Srs56	تابع عرض معلومات اتصال	قدرة المشتري على عرض معلومات الاتصال من المشرق او البائع	Uc56
						Srs57	تابع إرسال طلب التوصيل	قدرة النظام على عرض خيار توصيل السيارة للمشتري عند الشراء	Uc57
						Srs58	تابع طلب استشارة ونصيحة	قدرة المشتري على طلب استشارة ونصيحة من اجل شراء سيارة	Uc58
						-	تابع ادارة طلبات الاستشارة	قدرة المستشار على ادارة طلبات الاستشارة	Uc59
						-	تابع عرض طلبات الاستشارة	قدرة المستشار على عرض طلبات الاستشارة	Uc60
						-	تابع الرد على طلبات الاستشارة	قدرة المستشار على الرد على طلبات الاستشارة	Uc61
						-	تابع ادارة طلبات التوصيل	قدرة شركة التوصيل على ادارة طلبات التوصيل	Uc62
						-	تابع استقبال طلب توصيل	قدرة شركة التوصيل على	Uc63

								استقبال طلب توصيل	
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--

الفصل الخامس: المرحلة التصميمية للنظام

١. مقدمة:

مرحلتا التصميم والتنفيذ في هندسة البرمجيات تهدفان إلى تحويل المتطلبات والمواصفات التي تم جمعها في مرحلة التحليل إلى تصميم فني مفصل للنظام البرمجي المقترح. تتضمن مرحلة التصميم ومرحلة التنفيذ العديد من الأنشطة والمهام التي تركز على تحديد هيكل وتنظيم النظام وتحديد كيفية تنفيذ المتطلبات.

بعض الأنشطة الرئيسية التي تتضمنها مراحل التصميم والتنفيذ في هندسة البرمجيات:

١. تحديد هيكل النظام: يتم تحديد هيكل النظام وتقسيمه إلى مكونات فرعية ووحدات مترابطة. يتم تحديد كيفية تفاعل هذه المكونات مع بعضها البعض وتحديد العلاقات والتواصل بينها.

٢. تصميم الواجهة: يتم تصميم واجهة المستخدم للتفاعل مع النظام البرمجي. يشمل ذلك تحديد عناصر ومكونات الواجهة وتنظيمها بشكل منطقي وجمالي.

٣. تحديد البيانات والهياكل: يتم تحديد البيانات التي ستم معالجتها وتخزينها في النظام، وكذلك تحديد الهياكل البيانية المستخدمة مثل قواعد البيانات والملفات.

٤. تحديد الخوارزميات والمنطق: يتم تحديد الخوارزميات والمنطق المطلوبة لتحقيق وظائف النظام وتنفيذ المتطلبات. يتم تحويل المتطلبات الوظيفية إلى خطوات وإجراءات محددة يمكن برمجتها.

٥. تحديد المكونات والتقنيات: يتم تحديد المكونات البرمجية والأدوات والتقنيات التي ستستخدم في تنفيذ النظام. يجب اختيار التقنيات المناسبة لتحقيق الأداء والمتانة وسهولة الصيانة.

٢. Class Diagram

٢.١. توصيف Class Diagram

مخطط Class Diagram هو تقنية تمثيل رسومي لتصميم هيكل وعلاقات الصفوف في نظام برمجي. يستخدم لوصف العناصر المختلفة في النظام وعلاقاتها، بما في ذلك الصفوف والواجهات والعمليات والخصائص والارتباطات بينها.

يتألف مخطط Class Diagram من عناصر أساسية تتضمن:

١. الصفوف (Classes): تمثل الكود البرمجي المستخدم لتنفيذ وظائف معينة في النظام. يتم تمثيل الصفوف بمستطيل يحتوي على اسم الصف في الجزء العلوي والخصائص والعمليات في الجزء السفلي.
٢. العلاقات (Relationships): توضح الروابط والارتباطات بين الصفوف المختلفة في النظام. تشمل العلاقات العامة (Generalization)، والاستخدام (Association)، والتبعية (Dependency)، والتجميع (Aggregation)، والتركيب (Composition) وغيرها.
٣. الخصائص (Attributes): تمثل البيانات المرتبطة بـ الصف، مثل المتغيرات والحقول التي تحمل قيمًا للصف.
٤. العمليات (Methods): تعرض الوظائف والأساليب التي يمكن تنفيذها بواسطة الصف.

يتم استخدام المخططات في مرحلة تصميم البرمجيات لتوضيح هيكل النظام وعلاقات الصفوف المختلفة. تساعد هذه الرسومات في فهم وتوثيق التصميم وتسهيل التواصل بين فرق التطوير والمطورين المختلفين.

٢,٢. مخطط الصفوف Class Diagram :

٢,٣. الأساس الذي تم اعتماده في مخطط Class Diagram :

في بناء مخطط الصفوف، يتم اعتماد عدة أساسيات ومبادئ لتحقيق التصميم الجيد وتمثيل هيكل النظام بشكل دقيق.

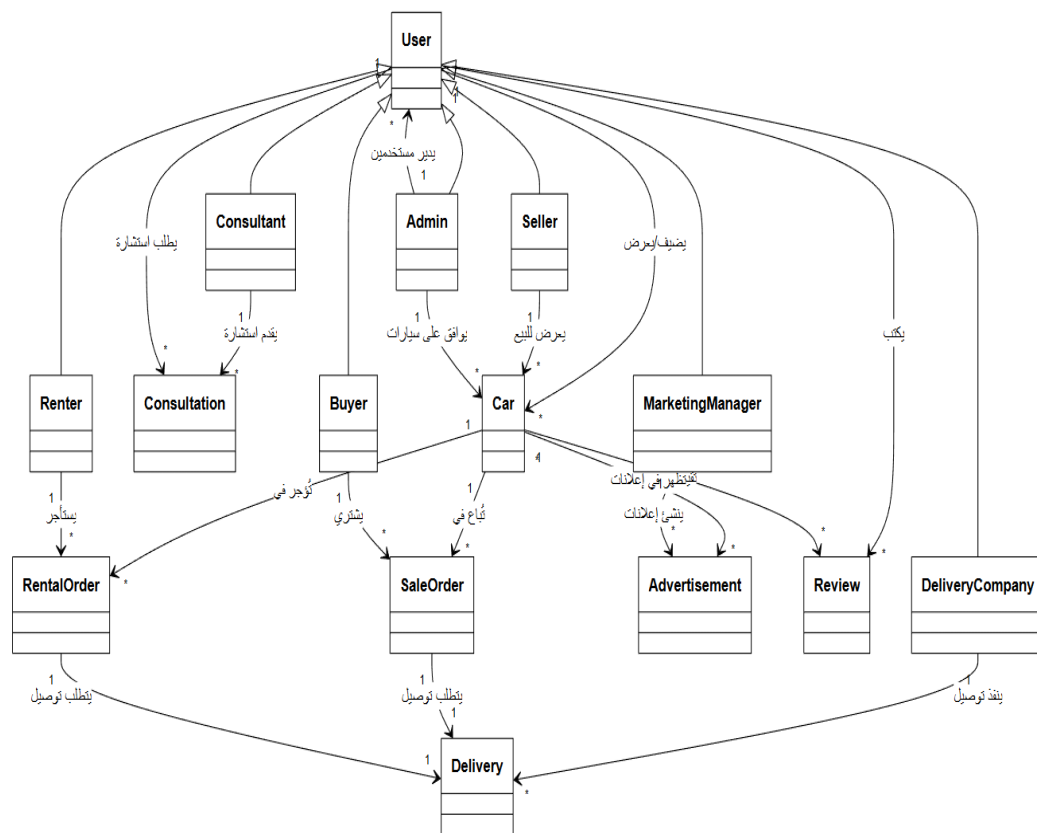
بعض الأساسيات المعتمدة في بناء مخطط الصفوف:

١. مبدأ الاستقلالية (Independence Principle): يهدف إلى تحقيق استقلالية الصفوف عن بعضها البعض، حيث يجب تصميم الصفوف بحيث تكون لديها وظائف محددة ومسؤوليات محدودة ومستقلة عن باقي الصفوف. هذا يعزز فهم وصيانة النظام ويزيد من إعادة استخدام الكود.

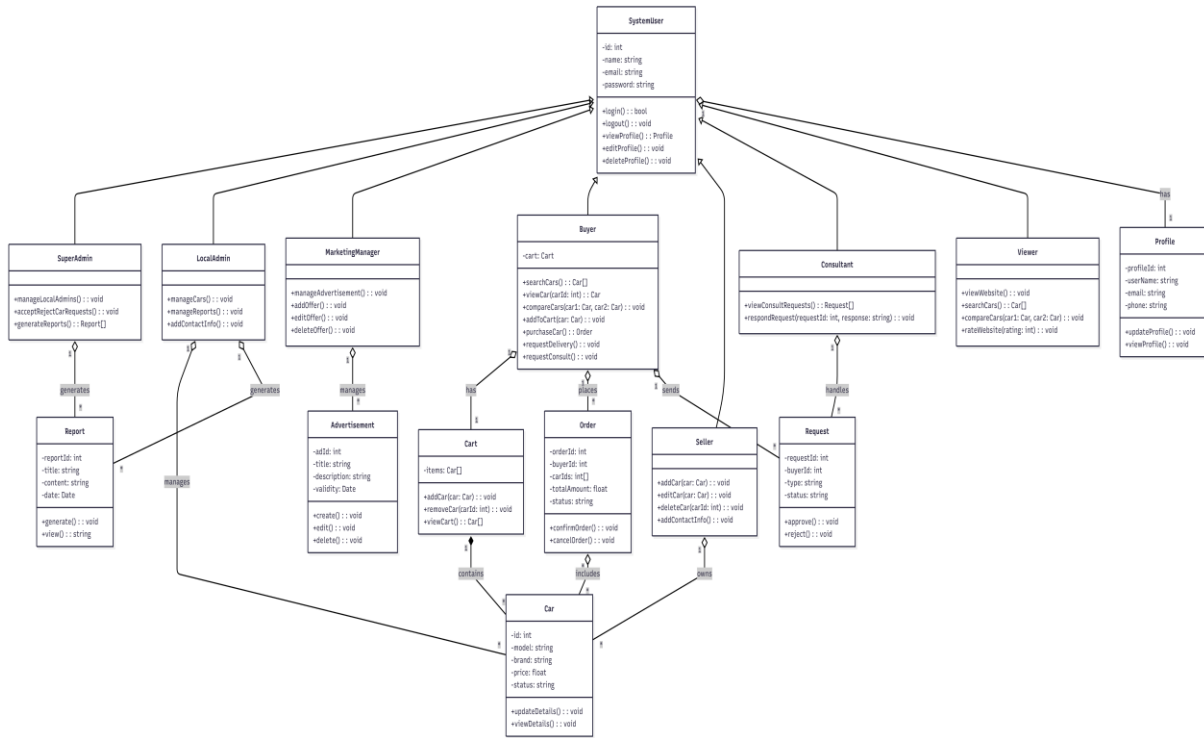
٢. مبدأ الوضوح (Clarity Principle): يتعلق بتوضيح العلاقات والارتباطات بين الصفوف بشكل واضح ومفهوم. يجب أن يكون المخطط واضحاً ومقروءاً بحيث يمكن للقراء فهم العلاقات بسهولة وبدون أي ابهام.

هذه الأساسيات السابقة تعتبر مبادئ عامة يجب مراعاتها أثناء بناء مخطط الصفوف.

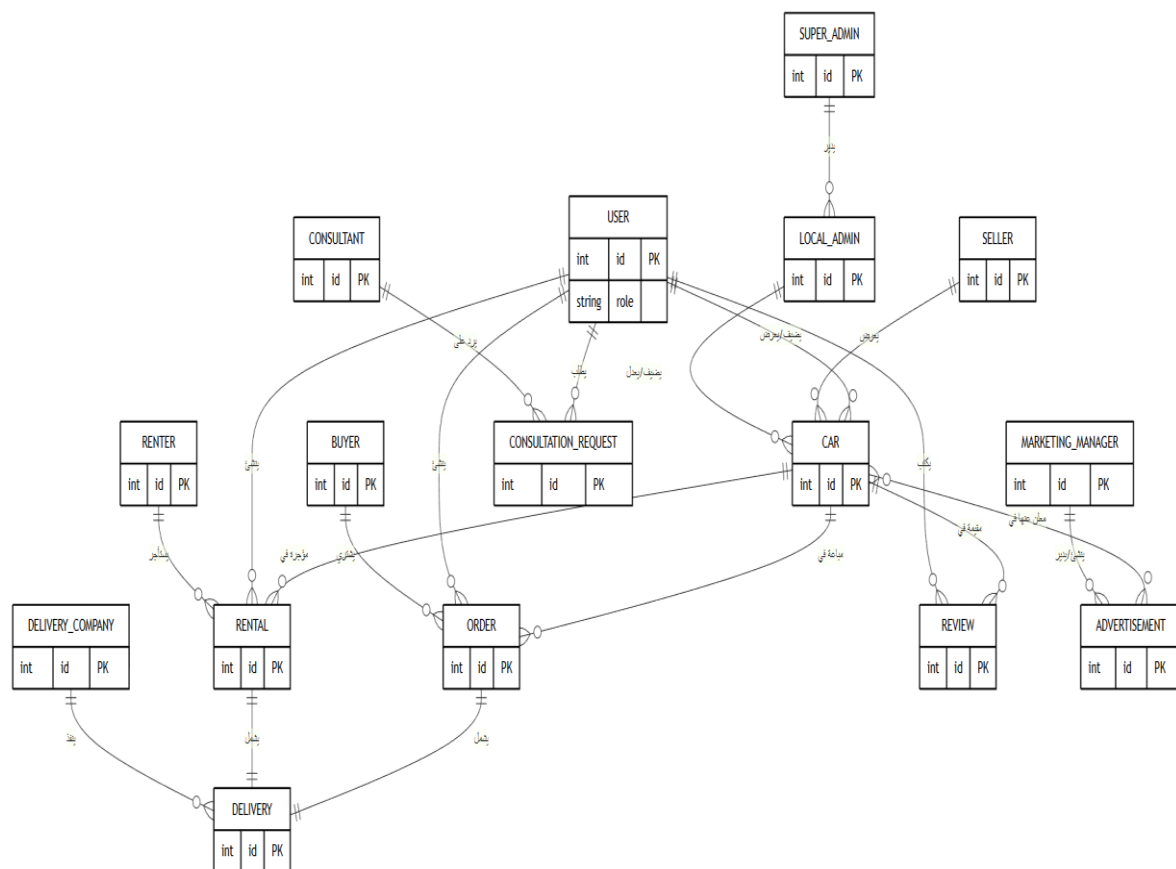
Class Diagram High Level



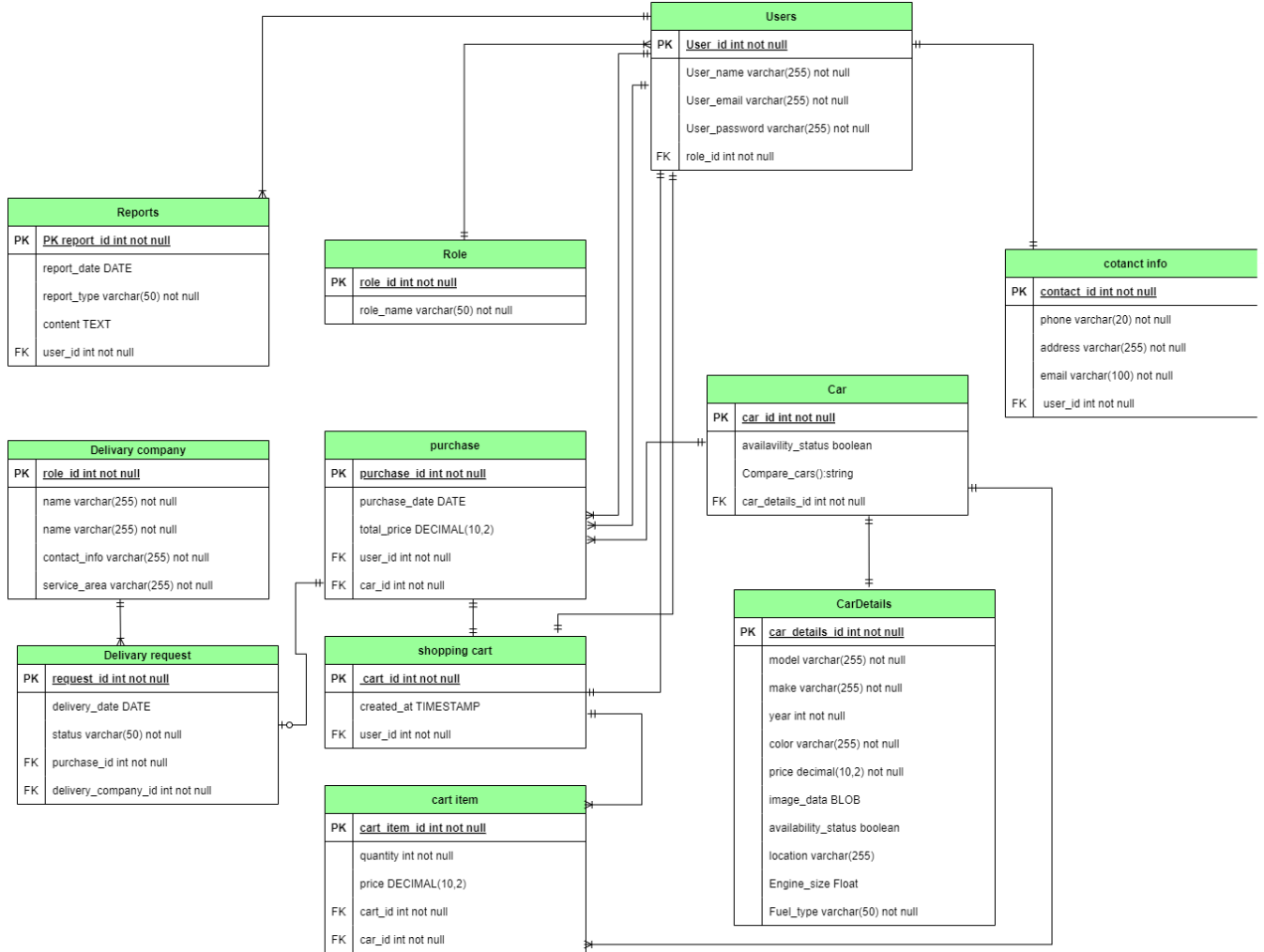
Class Diagram Low Level



:ER Diagram High Level



:ER Diagram Low Level



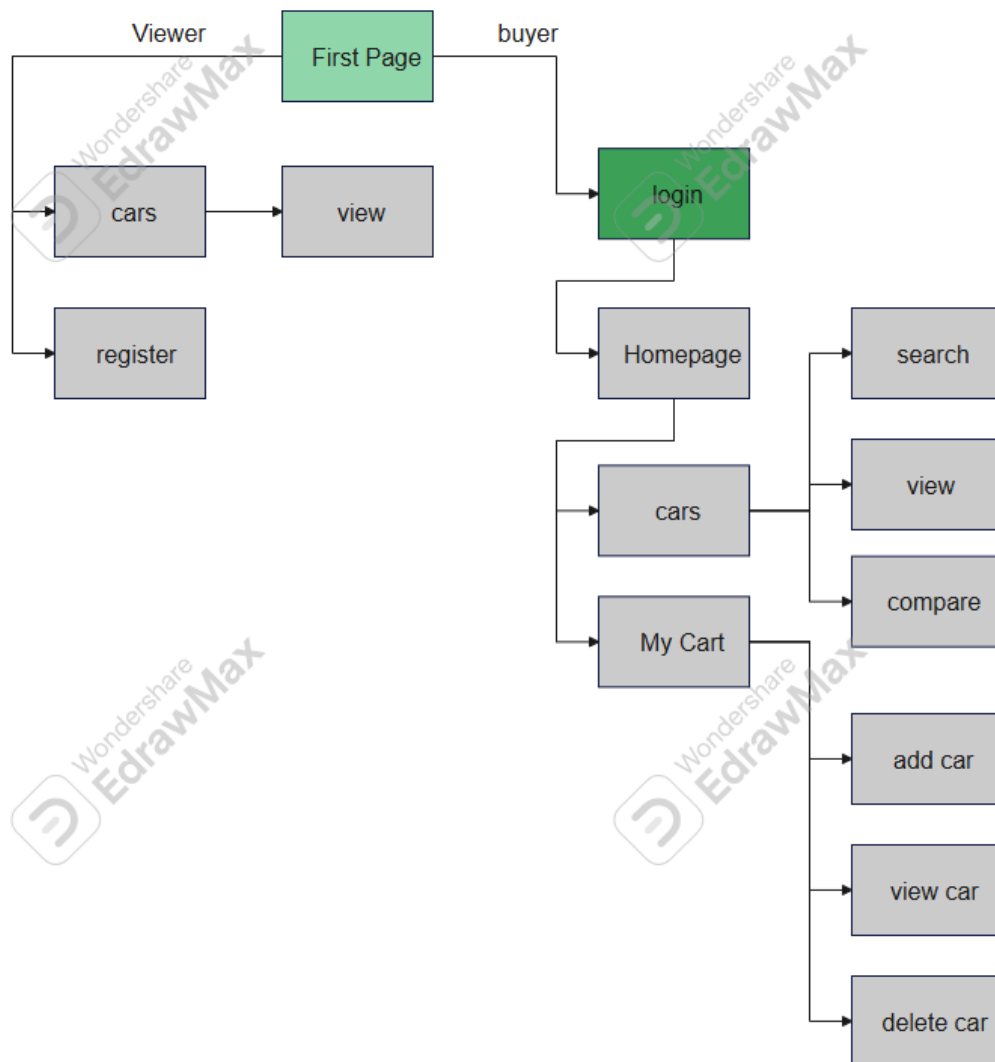
٣. نماذج التصميم بالمستوى الفيزيائي:

- نماذج التصميم بالمستوى الفيزيائي:
- مثال لنموذج تصميم على المستوى الفيزيائي لمشروع تسويق السيارات:
- ١ . الأجهزة المستخدمة:
 - سيرفر Server: يستخدم الاستضافة التطبيق وقواعد البيانات.
 - أجهزة الكمبيوتر/اللابتوب: يستخدمها مستخدم النظام للوصول إلى الموقع الخاص بإدارة وتسويق المشاريع العقارية
 - ٢ . البرمجيات والتقنيات المستخدمة:
 - لغات البرمجة: استخدام لغات البرمجة مثل PHP و REACT لتطوير واجهة المستخدم وعمليات التفاعل في المنصة.
 - قواعد البيانات: استخدام نظام إدارة قواعد البيانات مثل MySQL لتخزين بيانات المستخدمين والعقارات والمديرين.
 - خوادم الويب: استخدام خادم ويب مثل Apache لتشغيل التطبيق وتوصيله بالمتصفحات.
 - إطار العمل Framework : استخدام إطار العمل Laravel لتسهيل عملية تطوير التطبيق وإدارة الأنشطة المتعلقة بالمنصة .

- ٣ . البنية التحتية الفنية:
 - شبكة الإنترنت: يعتمد المشروع على وجود اتصال بالإنترنت للسماح بوصول المستخدمين إلى المنصة.
 - الأمان والحماية: يتم استخدام تقنيات الأمان في تسجيل الدخول كتشفير SHA١.
- يحتوي النموذج المذكور أعلاه على تفاصيل تقنية حول الأجهزة والبرمجيات والبنية التحتية التي ستستخدم في تنفيذ موقع تسويق السيارات على المستوى الفيزيائي. يمكنك توضيح المزيد من التفاصيل والتقنيات المحددة حسب احتياجات المشروع ومتطلباته التقنية.

4. مخطط شجرة النظام :

Website:



الفصل السادس: بناء النظام

١. الأدوات المستخدمة:

برنامج draw.io: هو برنامج رسم تخطيطي مجاني ومفتوح المصدر عبر النظام الأساسي. يمكن استخدامه واجهته لإنشاء مخططات مثل المخططات الانسيابية والإطارات السلوكية ومخططات UML والمخططات التنظيمية ومخططات الشبكة.

برنامج vs code: هو محرر للنص البرمجي من مايكروسوفت. المحرر مفتوح المصدر ويعمل على نظم التشغيل ويندوز وماك أو إس ولينكس. يعتمد المحرر على بيئة إلكترون، وتم إطلاقه من قبل مايكروسوفت في أبريل ٢٠١٥.

لغة البرمجة php: لغة برمجة عالية المستوى نصية صممت أساساً من أجل استخدامها لتطوير وبرمجة تطبيقات الويب. كما يمكن استخدامها لإنتاج برامج قائمة بذاتها وليس لها علاقة بالويب فقط.

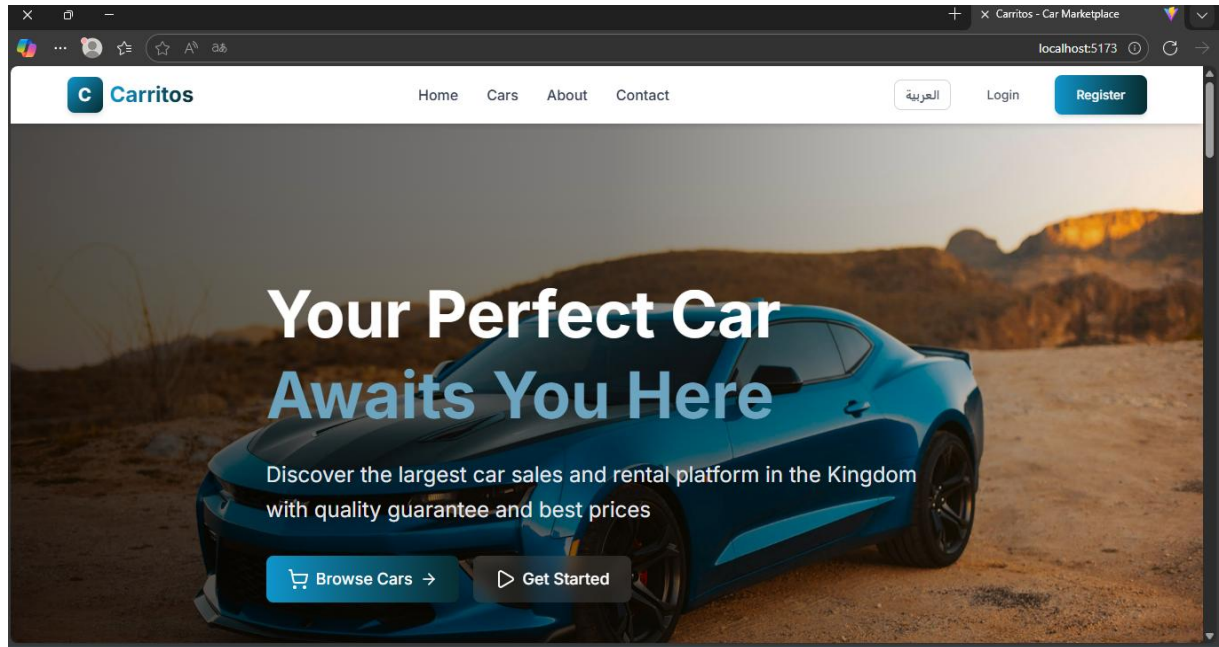
إطار عمل لارافيل laravel framework : إطار عمل مفتوح المصدر مبني على لغة PHP يستخدم لتطوير تطبيقات الويب، طوره تايلور أوتويل Taylor Otwell عام ٢٠١١. يمكن المطورين من إنشاء تطبيقات ويب متكاملة الميزات بسهولة وسرعة من خلال توفير أكثر المهام والوظائف الشائعة التي يحتاجونها في مشاريع الويب.

قواعد البيانات MySQL: نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية يعتمد التعامل معه على لغة SQL. هو من المنتجات مفتوحة المصدر ينشر كوده المصدري تحت رخصة جنو العمومية بالإضافة إلى بعض الاتفاقيات الاحتكارية.

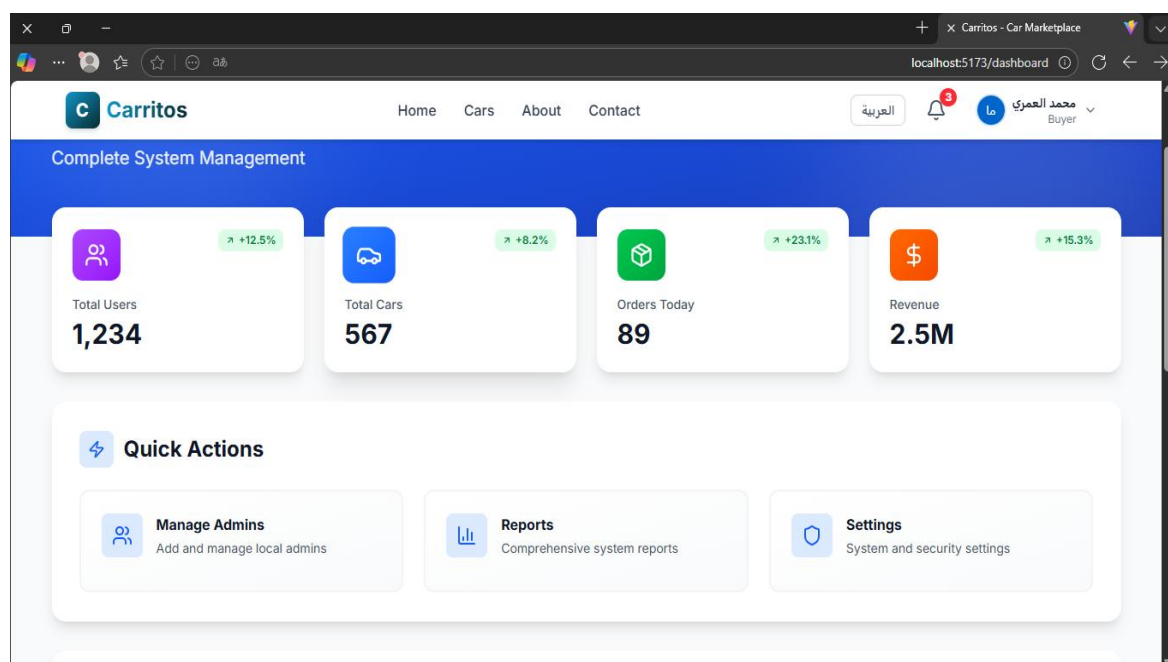
EdrawMax: هو برنامج تصميم رسومي يستخدم لإنشاء مجموعة متنوعة من الرسوم البيانية والمخططات. يتميز بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام ويدعم العديد من أنواع المخططات، مما يجعله أداة مثالية للمحترفين والطلاب على حد سواء.

٢.الواجهات:

2.1 Website main page:



2.2 Super Admins dashboard: (add , edit , delete) local admin and approve or reject cars.



2.3 Register page:

انضم إلينا الآن

Create Account

First Name: محمد

Last Name: أحمد

Email: example@email.com

Phone Number: 05xxxxxxx

Account Type: اختر نوع الحساب

Password: *****

Confirm Password: *****

☐ agree to the terms and conditions

Register

أو

2.4 Login page:

سيارتي

Welcome back

Login

Email: localadmin@syarti.com

Password: *****

☐ Remember me

[Forgot password?](#)

Login

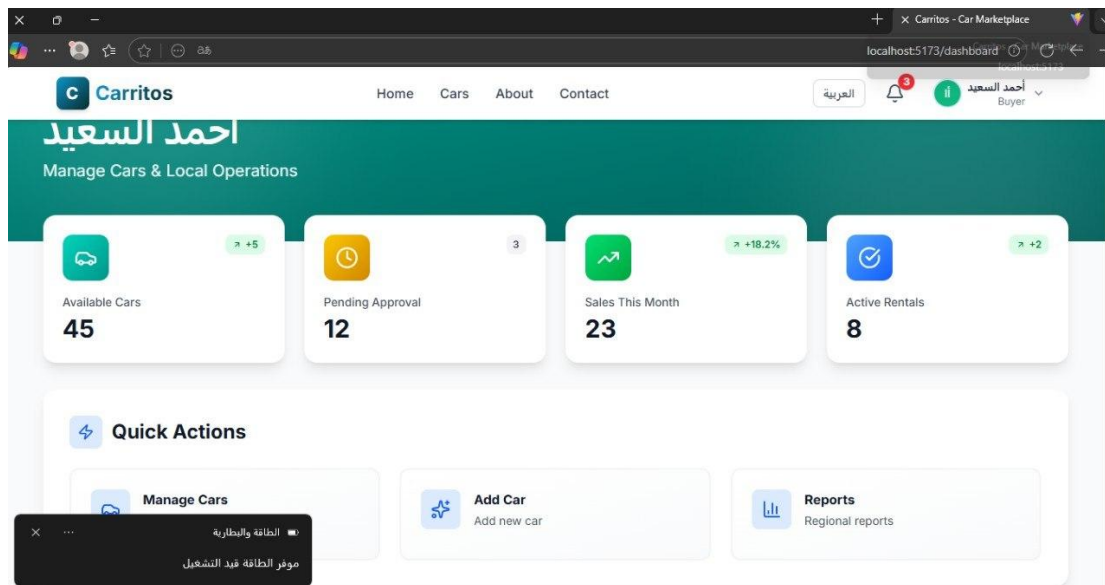
أو

[Don't have an account? Sign up now](#)

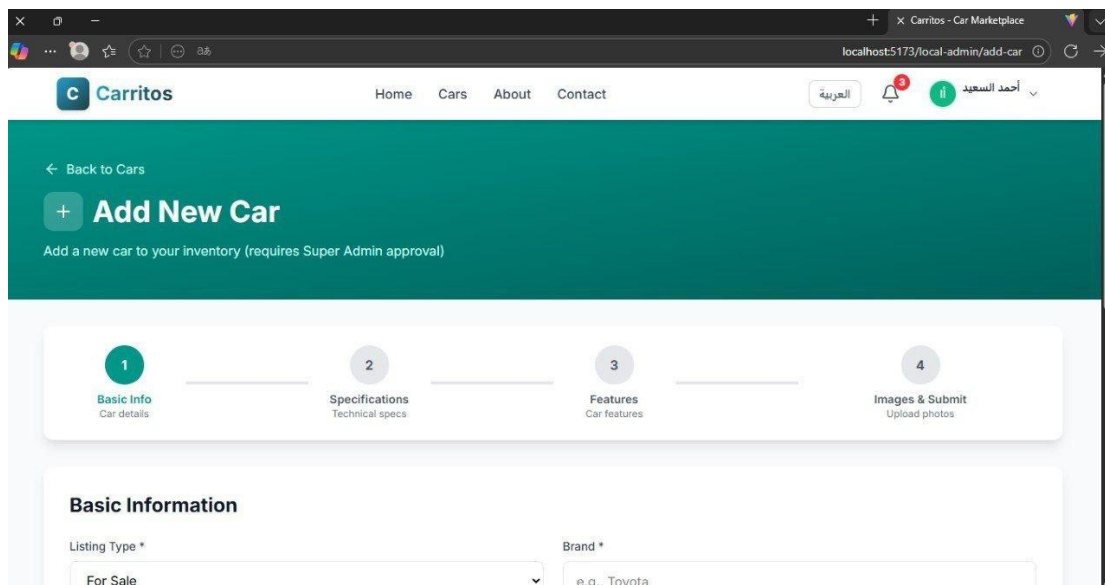
للاختبار: استخدم الحسابات التجريبية

عرض بيانات الدخول التجريبية

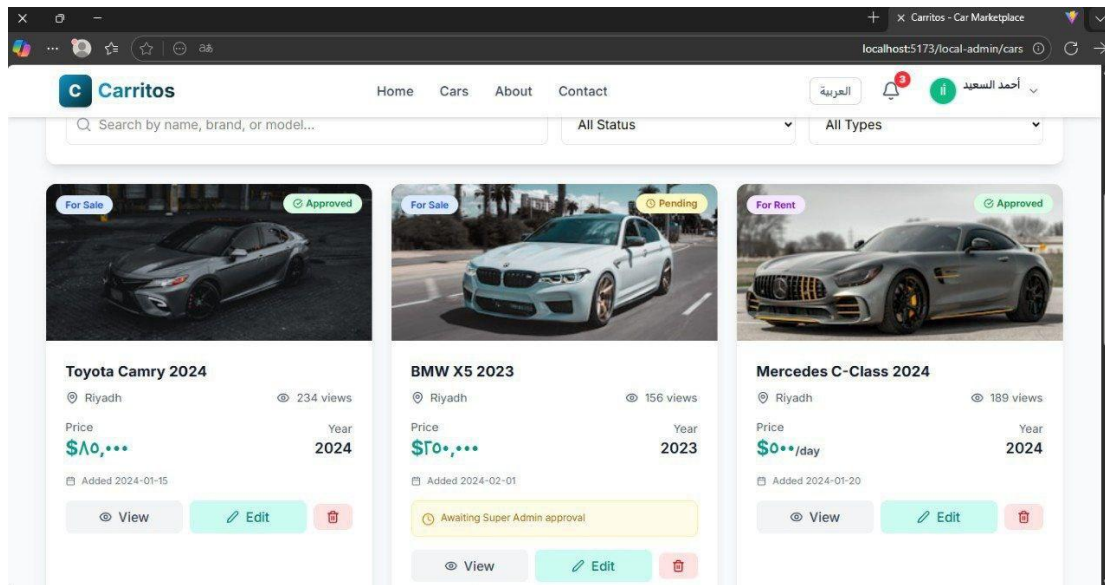
2.5 local admin dashboard:



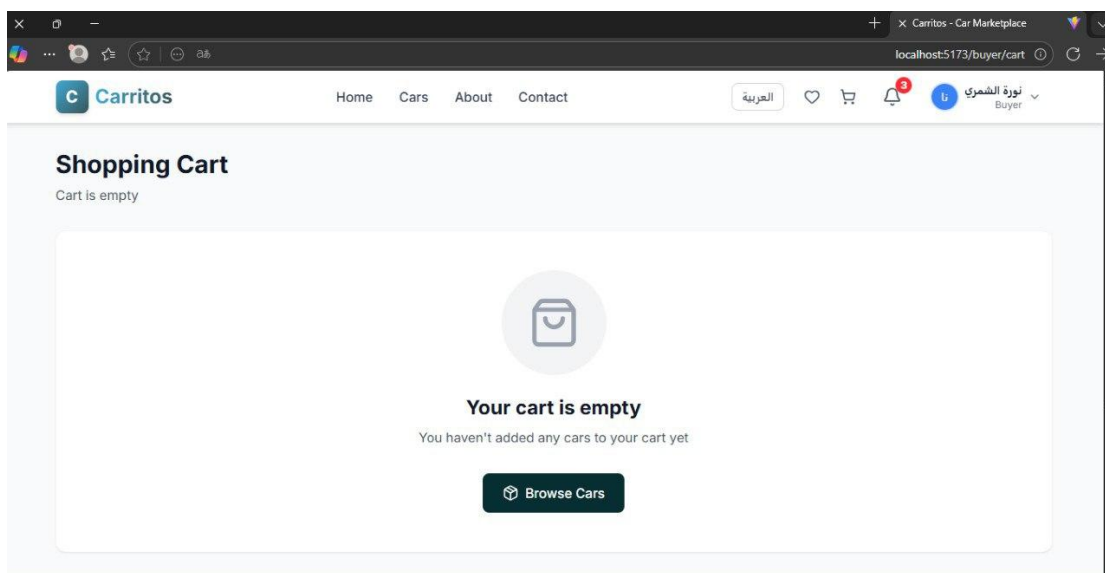
2.6 Add car from local admin page:



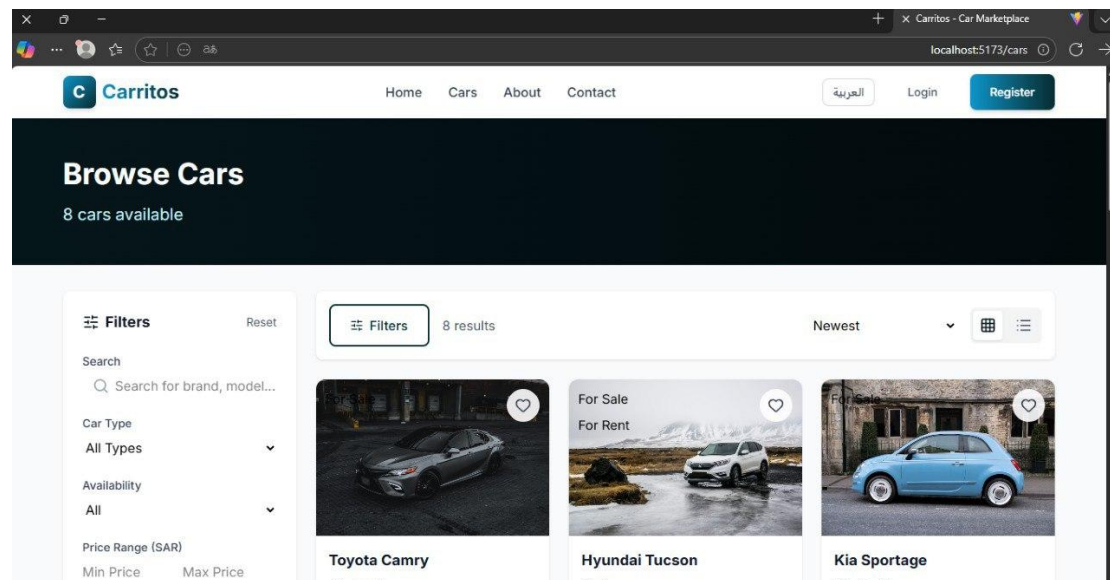
2.7 View ,Edit , Delete car from local admin page:



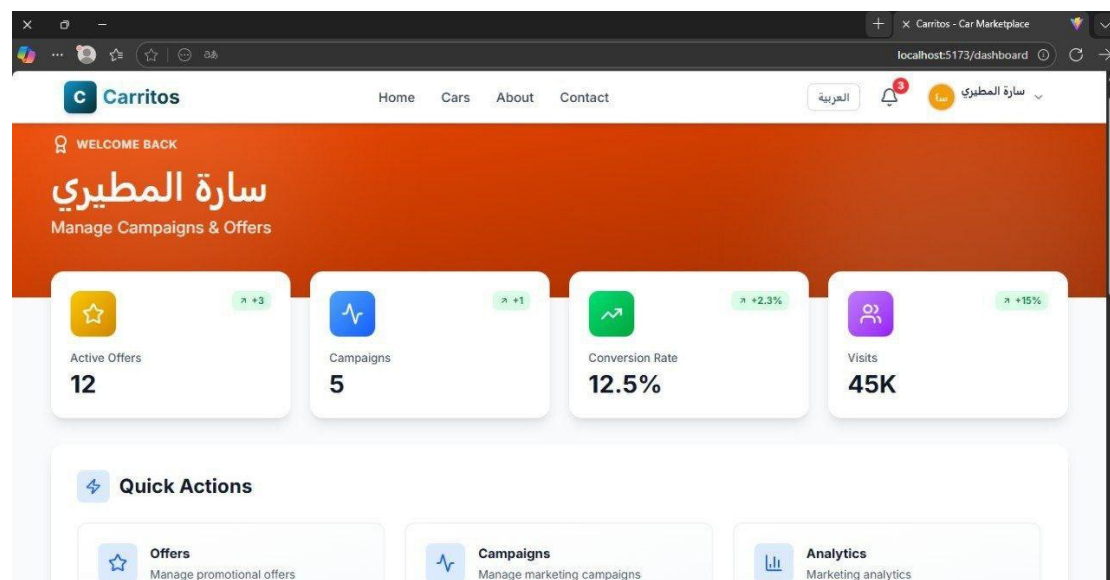
2.8 open the cart by the buyer



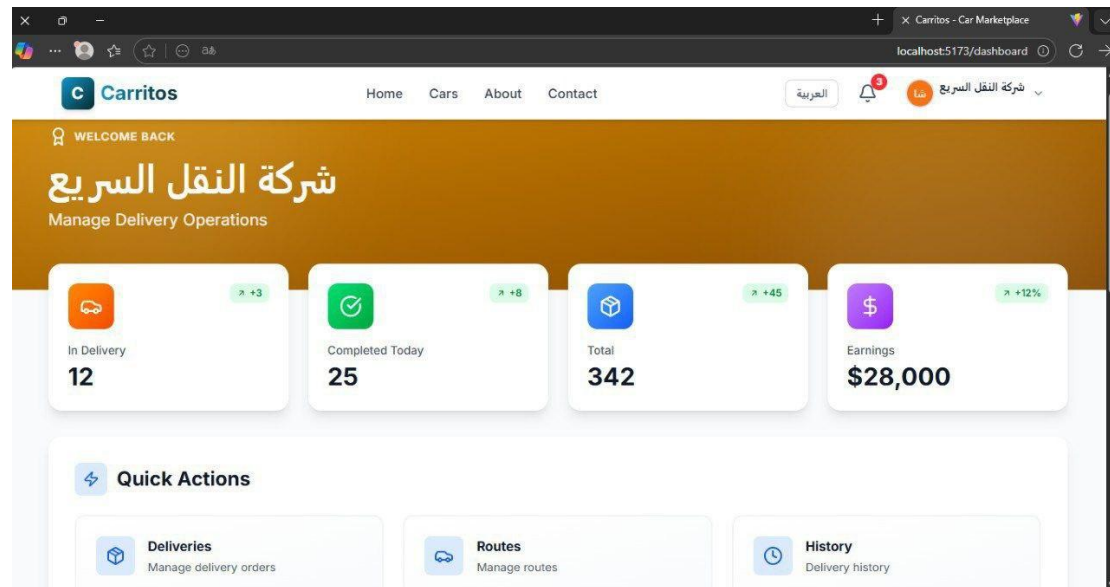
2.8 browse and search cars using filters



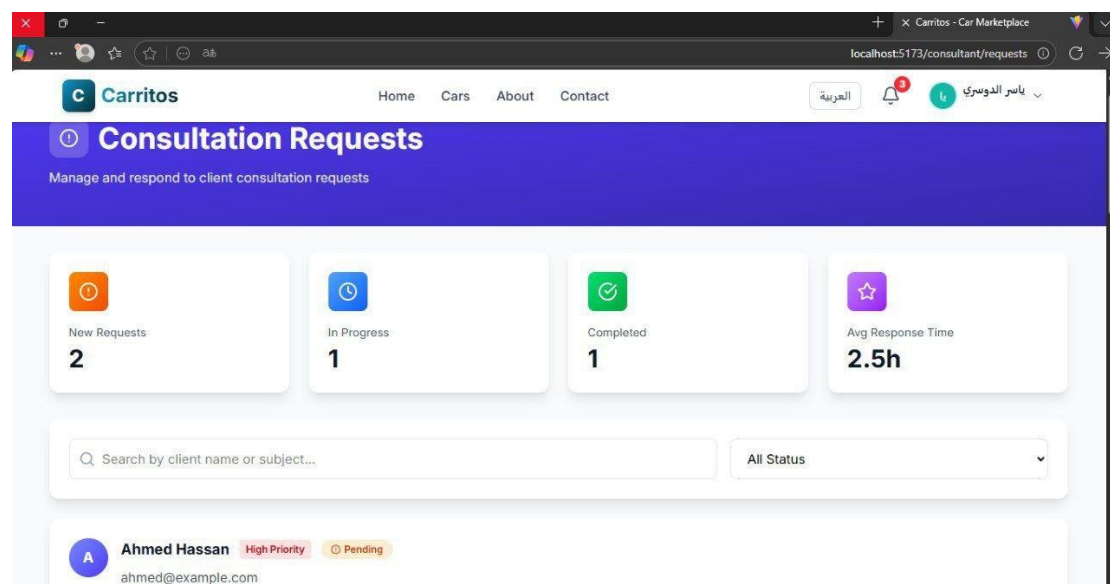
2.9 The dashboard of the marketing admin



3. The dashboard of the Delevering company



3. Manage consultation requests



الفصل السابع: الآفاق المستقبلية

١. المقدمة:

إن العمل في مجال هندسة البرمجيات يحتم على الجميع إدراك التطور والتحسين المستمر، لذلك لا يمكن الجزم بأن المشروع المقدم هو مشروع نهائي ولا يقبل أي تحديث أو حل مشاكل أخرى لم يسعنا الوقت في تنفيذها وتقديمها ، أو ربما لم ننتبه لوجودها ، ولكن يمكن أن نقول إن المشروع مؤسس ومجهز بشكل جيد لتقبل أي تحسين.

٢. الآفاق المستقبلية:

ومن الآفاق المستقبلية التي نقترحها :

١. دعم البحث بالصوت عن السيارات.
٢. اقتراح سيارات مشابهة تلقائياً.
٣. عرض تكلفة الصيانة التقديرية لكل سيارة.
٤. إرسال إشعارات بالعروض الجديدة.
٥. إضافة خريطة لمواقع السيارات المتاحة.